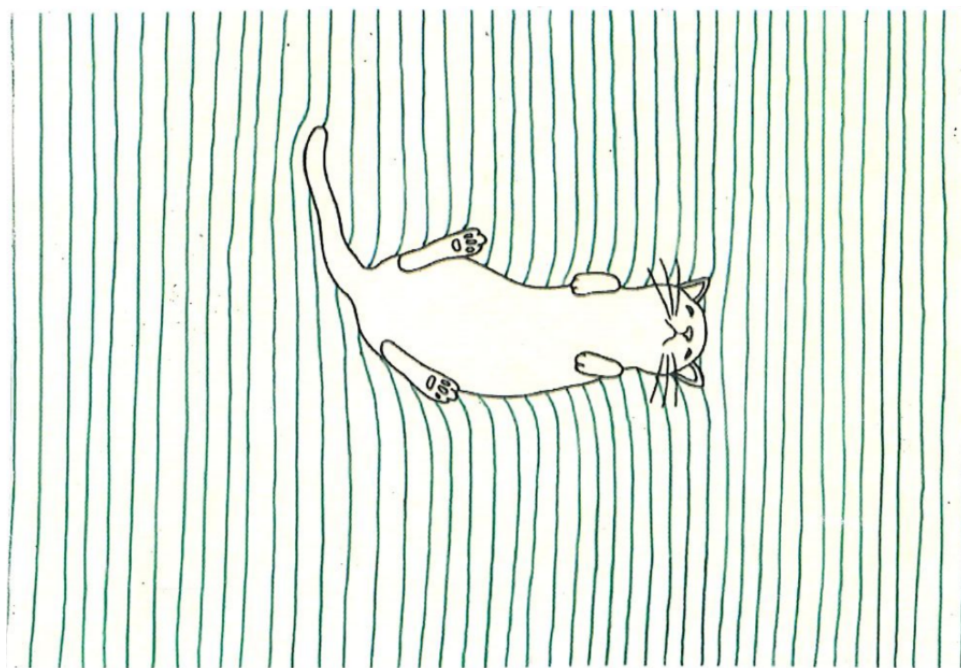


Université Libre de Bruxelles

2024/2025



Théorie de la gravitation

Basé sur un cours de

- Stéphane Detournay

Rédigé par

- Moritz Schnor
- Victoria Spruyt

Préface

Préface de Stéphane Detournay*

Le but de ce cours est de fournir une introduction à la théorie de la *Relativité Générale d'Einstein* (1915), qui représente notre description la plus moderne de l'*interaction gravitationnelle*. C'est l'interaction avec laquelle nous sommes sans doute le plus familiers, mais qui demeure la moins bien comprise au niveau fondamental.

La relativité générale est l'une des théories les plus élégantes jamais élaborées, et permet d'aborder des sujets aussi fascinants que la physique des trous noirs ou la théorie du *Big Bang*. La relativité générale n'est pas forcément un sujet compliqué, contrairement à la légende : elle est sans doute conceptuellement plus simple que l'autre pilier de la physique contemporaine, la théorie quantique des champs. Néanmoins, elle nécessitera de se familiariser avec certains outils mathématiques peut-être nouveaux (dont notamment la *géométrie différentielle*) ainsi qu'avec des concepts parfois contre-intuitifs. Nous pouvons alors apprécier à la fois l'élégance de la théorie, mais aussi sa capacité à faire des prédictions expérimentales, qui sont jusqu'à ce jour vérifiées de manière spectaculaire.

La relativité générale est également devenue incontournable ou presque en physique théorique moderne et constitue un domaine extrêmement actif de recherche, avec des ramifications et implications dans de nombreuses branches comme l'astrophysique, la cosmologie, la résolution d'EDP¹, théorèmes de singularités ou encore des comportements chaotiques. Plus récemment, des connexions plus inattendues sont apparues avec la physique des particules, de la matière condensée, la dynamique des fluides, les superconducteurs ou le problème de *gauge-gravity correspondence*. De manière plus terre-à-terre, la relativité générale joue un rôle crucial dans certaines technologies familières comme le GPS.

L'idée fondamentale de la relativité générale est très simple : contrairement aux autres interactions de la nature (comme l'interaction électromagnétique par exemple) qui sont représentées par des champs définies sur l'espace-temps, la gravitation se manifeste par une courbure de l'espace-temps lui-même : la gravité est *inhérente* à l'espace-temps. Le contenu en matière (et énergie-impulsion) dicte à l'espace-temps comment il doit se courber. En retour, des particules-test se déplacent, en présence de gravitation, librement (en ce, en absence de force externe) mais dans un espace-temps courbe.

Matter tells space-time how to bend, space-time tells matter how to move.

- John Archibald Wheeler

Une grande partie du cours sera consacré à développer les équations de champs d'Einstein :

$$\boxed{G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}} \quad (1)$$

où

- $G_{\mu\nu}$ est le *tenseur d'Einstein*, qui encode la géométrie de l'espace-temps,
- $T_{\mu\nu}$ est le *tenseur d'énergie-impulsion*, représentant le contenu en énergie (ou matière),
- κ est la *constante gravitationnelle de couplage d'Einstein*.

§ § § § §

1. Équations aux Dérivées Partielles.

Préface de Moritz

Le syllabus ci-présent a principalement été retranscrit à partir des notes de cours manuscrites de Stéphane Detournay, principalement par Moritz Schnor et Victoria Spruyt. Lorsque nous avons commencé ce projet, le but était principalement d'avoir des notes dactylographiées. J'ai toutefois tenté de parfois aller légèrement au-delà du cours pour inviter le · a lecteur · ice à approfondir la matière ; ces sections seront clairement indiquées par un astérix (*). J'espère également que ce document reste vivant, et se complètera au fil des années. Je mettrai en place un système de feedback pour que les étudiant · es puissent apporter des corrections ou suggestions.

Pour la forme, donnons un petit résumé du contenu de ce cours : le chapitre 1 motivera la relativité générale, suivi d'un rapide rappel sur la relativité restreinte au chapitre 2. Nous introduirons alors au chapitre 3 la théorie mathématique sur laquelle se fonde la relativité générale : la *géométrie différentielle* et le *calcul tensoriel*. Ce formalisme nous permettra au chapitre 4 de formuler mathématiquement le principe d'équivalence et les notions de courbure. Nous passerons alors à la seconde partie plus "physique" du cours : en commençant par généraliser la notion de *trajectoires* au chapitre 5, on pourra dériver les *équations d'Einstein* au chapitre 6. Nous nous intéresserons alors à la solution à symétrie sphérique de ces équations : la solution de Schwarzschild, ainsi que quelques prédictions comme les orbites circulaires stables autour d'un astre, et l'avancée du périhélie de mercure (chapitre 7). Finalement, nous nous intéresserons au chapitre 8 à la structure causale de cette métrique, qui nous emènera à la notion de trou noir.

§ § § § §

Table des matières

1	Le Principe d'Équivalence	7
1	Origine de la relativité générale	7
1.1	Nécessité d'une théorie de relativité générale	7
1.2	L'incompatibilité de la relativité restreinte et la gravitation newtonienne	8
1.3	Comparaison avec l'électromagnétisme	10
2	Principe d'équivalence	12
2.1	Préliminaires	12
2.2	L'ascenseur d'Einstein	13
2.3	Les deux formulations du principe d'équivalence	15
2.4	Conséquence : le redshift gravitationnel	15
2.5	Remarque sur la nature géométrique de l'espace-temps en présence de gravitation	17
2	Rappels de Relativité Restreinte	19
1	Postulats de la relativité restreinte	19
2	Définition d'un référentiel inertiel	19
3	Intervalle d'espace-temps	20
4	Transformations de Lorentz et de Poincaré	22
4.1	Groupe de Lorentz	23
4.2	Rappel : les transformations de Lorentz	24
5	Structure causale de l'espace-temps de Minkowski	25
5.1	Le cône de lumière	25
5.2	Temps propre	27
5.3	Courbes causales	28
5.4	Longueur Minkowski d'une courbe causale	28
5.5	Horizon des événements	30
5.6	L'expérience de Rindler	31
5.7	Le référentiel de Rindler*	34
6	Hypersurfaces de Cauchy*	35
3	Éléments de Géométrie Différentielle	37
1	Tenseurs dans un espace-temps plat	37
1.1	Espace tangent	37
1.2	Espace co-tangent	39
1.3	Les tenseurs	40
1.4	Avantage de la notation tensorielle	42

2	Variétés différentielles	45
2.1	Applications entre variétés différentielles	46
2.2	Difféomorphismes	47
2.3	Interprétation physique des changements de coordonnées	47
2.4	Un atlas pour S^2	48
3	Variétés différentielles et tenseurs	50
3.1	Covecteurs	53
3.2	Les tenseurs généraux	54
4	Les p-formes différentielles	55
4.1	Wedge product	56
4.2	Dérivée extérieure	57
4	Référentiels localement inertiels et courbure	60
1	Métrique Riemannienne	60
2	Système de coordonnées localement inertiel	61
3	Éléments de longueurs	64
4	Densités tensorielles	65
5	Équations de Maxwell en présence de gravitation	67
5.1	Monopoles de Dirac	68
6	Connexion, transport parallèle et dérivée covariante	69
6.1	La dérivée covariante	69
6.2	Le transport parallèle	70
6.3	Loi de transformation de la connexion	72
7	Généralisation de la dérivée covariante d'un champ de tenseur quelconque	73
7.1	Dérivée covariante d'une 1-forme	73
7.2	La dérivée covariante pour un tenseur quelconque	74
8	La connexion de Levi-Civita	75
8.1	Les lois de la physique en présence de gravitation	77
8.2	Interprétation géométrique de la torsion	78
9	Sur le lien entre la dérivée covariante et la dérivée extérieure	78
10	Courbure	78
10.1	Le tenseur de Riemann	78
10.2	Interprétation géométrique du tenseur de Riemann	80
10.3	Tenseur de Ricci	85
5	Géodésiques	88
1	Géodésiques et paramétrisations	88
1.1	L'équation des géodésiques en absence de gravitation dans un référentiel inertiel	89
1.2	L'équation des géodésiques en absence de gravitation dans un référentiel non-inertiel	90
1.3	Paramétrisation affine	91
2	Géodésiques et principe variationnel	93
3	Géodésiques nulles*	97
4	Observateurs localement inertiels revisités	97
4.1	Une preuve du théorème 4.43*	100
5	La limite Newtonienne	101
5.1	Gravitation linéarisée et limite newtonienne	102

5.2	Redshift gravitationnel revisité	104
6	Déviations des géodésiques et tenseur de Riemann	106
6.1	Le cas newtonien	106
6.2	Généralisation covariante	108
6	Les équations d'Einstein	111
1	Le tenseur d'énergie-impulsion en relativité restreinte	112
1.1	Rappel : le quadrivecteur impulsion	112
1.2	Le tenseur d'énergie-impulsion mésoscopique	113
1.3	Interprétation des composantes du tenseur $T^{\mu\nu}$	114
2	Les équations d'Einstein	117
2.1	Approche historique	117
2.2	Limite Newtonienne	119
3	Équations d'Einstein et principe variationnel	121
3.1	Rappel : théorie classique des champs	121
3.2	Action d'Einstein-Hilbert	125
3.3	Résultats intermédiaires	126
3.4	Les équations du mouvement	128
3.5	Inclusion de la constante cosmologique et de la matière	133
4	Difféomorphismes et identités de Bianchi	134
4.1	La dérivée de Lie	135
4.2	Vecteurs de Killing et isométries	136
4.3	Identités de Bianchi	138
7	La solution de Schwarzschild	141
1	La symétrie sphérique	141
1.1	Vecteurs de Killing de S^2	142
2	La solution de Schwarzschild	144
2.1	Les symétries	144
2.2	Le théorème de Birkhoff	146
2.3	Complément sur le théorème de Birkhoff	151
3	Singularités de la métrique de Schwarzschild	151
3.1	Interprétation de la constante : le rayon gravitationnel	151
3.2	Singularités et rayon de Schwarzschild	152
4	Géodésiques de la métrique de Schwarzschild	155
4.1	Rappel : Système Newtonien	155
4.2	Les constantes du mouvement des géodésiques de Schwarzschild	157
4.3	Étude du potentiel effectif	158
4.4	Approche par orbites circulaires	162
4.5	Les géodésiques nulles*	162
5	Avance du périhélie de mercure	163
5.1	L'équation newtonienne	163
5.2	Contrepartie relativiste	164
5.3	Résolution de l'équation différentielle	165
5.4	Application numérique	166
8	Trous Noirs	169
1	L'approche de l'horizon des événements selon Schwarzschild	169

1.1	Orientation des cônes de lumière	169
1.2	Observateurs statiques près de $r = 2m$	170
1.3	Redshift gravitationnel	171
1.4	Chute libre perçue par un observateur distant	172
2	La structure globale de la métrique de Schwarzschild	174
2.1	Coordonnées d'Eddington-Finkelstein	175
2.2	Coordonnées de Kruskal-Szerekes	177
2.3	Horizon et trou noir	182
3	Effondrement gravitationnel et formation des trous noirs	183
3.1	Solution intérieure de Schwarzschild et théorème de Buchdahl	183
3.2	Effondrement gravitationnel et évolution stellaire	184
4	Observations de trous noirs	185
4.1	Systèmes binaires ou multiples	186
4.2	Trous noirs en rotation et disque d'accrétion	186
4.3	Ondes gravitationnelles	186
5	Problèmes ouverts	186

Chapitre 1

Le Principe d'Équivalence

1 Origine de la relativité générale

1.1 Nécéssité d'une théorie de relativité générale

Parfois, l'élaboration de théories physiques est guidée par l'expérience. Un champ électrique $\mathbf{E}$ va générer une tension dans un fil et y faire circuler un courant. D'autre part, on observe qu'un champ magnétique $\mathbf{B}$ variable engendre un courant induit. Les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ doivent donc être reliés par les équations décrivant ces phénomènes : les équations de Maxwell (environ 1861). Dans d'autres cas, de nouvelles théories émergent à cause d'*incompatibilités* ou de *contradictions* entre des théories existantes. Dans ce dernier cas, deux théories peuvent être parfaitement valides dans leurs domaines respectifs, mais conduire à des contradictions lorsqu'elles sont combinées. La relativité générale appartient à ce deuxième cas. Donnons quelques exemples de ce cas de figure :

1. La catastrophe UV et la mécanique quantique

la thermodynamique classique (via le théorème d'équipartition), combinée aux lois de l'électromagnétisme (Maxwell), prédit une divergence de l'énergie d'un corps noir : la catastrophe UV. En 1900, Max Planck résout ce paradoxe en postulant que l'énergie électromagnétique est émise par quanta $E = nh\nu$, marquant ainsi le premier pas vers la *mécanique quantique*.

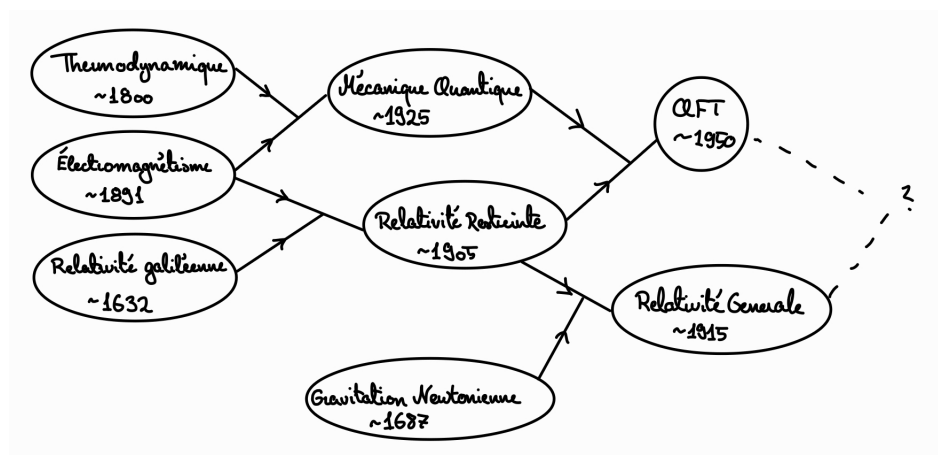
2. Le paradoxe du miroir d'Einstein et la relativité restreinte

La *relativité restreinte* d'Einstein (1905) est quant à elle née des contradictions qui existaient entre les équations de Maxwell (vitesse de la lumière absolue c) et les lois du mouvement de Galilée (tous les mouvements sont relatifs, addition des vitesses). Einstein imagina l'expérience de pensée suivante : s'il courait à la vitesse de la lumière avec un miroir dans les mains devant lui, verrait-il la réflexion de son visage ? Selon les équations de Maxwell, on ne verrait rien, car la lumière de son visage n'arrivera pas à atteindre le miroir. Selon la relativité Galiléenne par contre, on ne peut distinguer entre référentiels inertiels : on se verrait aussi bien qu'au repos. Einstein résoud ce paradoxe en introduisant la relativité restreinte en 1905.

3. La théorie quantique des champs

En mécanique quantique non-relativiste, un système est décrit par des degrés de

liberté fixes. Néanmoins, la relation $E = mc^2$ implique que la création de particules est possible à énergie suffisamment grande, donnant lieu à une variation des degrés de liberté du système. Cela exige un formalisme plus général : la théorie quantique des champs.



Contradictions equal progress. (temp graph)

Il est intéressant de noter que la plupart des découvertes rappelées ci-dessus émergent plus d'*expériences de pensée* plutôt que de réelles expériences de laboratoire qui ont abouti à des révolutions. Einstein sera souvent guidées par celles-ci, comme il le fût pour la relativité restreinte, pour établir les principes de la relativité générale.

Je tiens pour vrai que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel.

Ma conviction est que nous sommes en mesure, grâce à une construction purement mathématique, de trouver les concepts, ainsi que les lois qui les relient, propres à nous ouvrir les portes de la compréhension des phénomènes naturels.

- Albert Einstein

1.2 L'incompatibilité de la relativité restreinte et la gravitation newtonienne

Dans le cas de la relativité générale (RG), les théories qui ont poussées à sa création sont la relativité restreinte (RR) et la loi de gravitation universelle de Newton. Pour rappel, cette dernière stipule qu'un corps de masse m soumis uniquement à l'attraction gravitationnelle d'un corps de masse M subit une force

$$\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \mathbf{u}_r \equiv m \mathbf{g}_M \quad (1.1)$$

où G est la constante de gravitation universelle, r est la distance qui sépare les deux masses et $\mathbf{g}_M$ le champ gravitationnel produit par la masse M .

Bien que cette théorie ait connu un immense succès pendant plus de deux siècles, elle présente plusieurs incompatibilités avec la relativité restreinte. En voici quelques-unes :

1. Propagation instantanée de la gravitation

Imaginons que le soleil disparaît à un moment donné. Selon la loi de gravitation newtonienne, la force gravitationnelle s'annulera instantanément (comme $M = 0$).

Or, la relativité restreinte indique que aucune information ne peut se propager plus vite que la lumière, qui prend 8 minutes pour parvenir à la Terre. La vitesse de propagation de la force gravitationnelle serait donc $v = \infty > c$.

2. Non-invariance de Lorentz

La force de gravitation $\mathbf{F}$ est invariante sous transformations de Galilée

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (1.2)$$

car la quantité $r^2 = (\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_M)^2$ est conservée. Néanmoins, elle n'est pas invariante sous les transformations de Lorentz reliant deux observateurs inertiels :

$$\begin{cases} t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (1.3)$$

avec le facteur de Lorentz $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$.

3. Non-linéarité d'une théorie relativiste de la gravitation

D'après la relativité restreinte, la masse est seulement une autre forme d'énergie. Ainsi, puisque la gravité couple à la masse (la masse est la *charge gravitationnelle*), elle doit aussi coupler à l'énergie dans une théorie relativiste. Autrement dit, le contenu en énergie du système affecte le champ de gravitation. En particulier, la gravité devra coupler à l'énergie gravitationnelle, donc à elle-même. Les nouvelles équations du champ gravitationnel (1) seront intrinsèquement non-linéaires : le champ dû à la somme de deux masses n'égale pas la somme des champs gravitationnels des deux masses isolées, car l'énergie gravitationnelle d'interaction du système doit être pris en considération.

Comparativement, l'équation de Poisson pour un potentiel gravitationnel newtonien s'écrit :

$$\Delta\Phi = 4\pi G\rho \quad (1.4)$$

où Φ est le potentiel gravitationnel (énergie) et ρ est la masse volumique. En relativité restreinte, la densité ρ devient alors dépendante de Φ . On dit alors que la gravité est *bouclée sur elle-même*.

De plus, on peut se poser une question *d'équivalence des référentiels* : en relativité galiléenne, il semble que les référentiels inertiels jouent un rôle privilégié : les lois de la physique y sont plus simples. Pourquoi une telle classe de référentiels existerait-elle ? De plus, il y a l'ambiguïté du choix d'un premier référentiel inertiel, comme nous ne pouvons pas définir celui-ci de manière absolue.

La relativité générale répond à ces questions en affirmant que *tous* les référentiels sont équivalents pour la formulation des lois physiques, qu'ils soient inertiels ou non.

Avec ces ces inconsistence en tête, Einstein se lança dans la tâche d'incorporer l'interaction gravitationnelle en une théorie relativiste. Max Planck, ayant eu vent de l'entreprise d'Einstein lui aurait écrit :

As an older friend, I must advise you against it for, in the first place you will not succeed, and even if you succeed, no one will believe you.

Et d'autre part :

*When a serious scientist tells you something can be done, he's must likely to be right ;
But when he tells you it cannot be done, he's most likely to be wrong.*

Et il se fait qu'Einstein était têtue.

1.3 Comparaison avec l'électromagnétisme

La loi de gravitation newtonienne possède une forme remarquablement proche de la loi de Coulomb (électrostatique) :

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \mathbf{u}_r = q \mathbf{E}_q \quad (1.5)$$

Cette similarité soulève une question importante : pourquoi l'électromagnétisme ne souffre-t-il pas des mêmes problèmes que ceux évoqués pour la gravitation newtonienne ? La réponse réside simplement dans le fait que la loi de Coulomb n'est qu'un cas particulier des équations de Maxwell qui, quant à elles, sont bien compatible avec la relativité restreinte.

Rappel 1.1. Le quadri-potentiel électromagnétique $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ s'écrit en fonction des champs $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ selon :

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \end{cases} \quad (1.6)$$

Le champ électromagnétique peut donc être complètement décrit par les potentiels $(\mathbf{A}, \phi)$.

Rappel 1.2. Le *tenseur de Faraday* (également appelé le *tenseur d'intensité du champ EM*) est un tenseur complètement anti-symétrique donné par

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (1.7)$$

Exercice 1.3. Trouvez à partir de 1.7 la relation du tenseur de Faraday et les champs $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$.

§ § § § §

Armé de ces définitions, les équations de Maxwell peuvent être exprimées sous une forme tensorielle¹ :

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \\ \partial_{[\alpha} F_{\mu\nu]} = 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

1. Nous reviendrons sur cette formulation plus en détail dans la suite du cours. En particulier, la notation $[\]$ sur les indices peut être ignorée pour le moment.

où $J^\mu = (c\rho, \mathbf{A})$ est le quadri-courant. Dans cette forme, les équations de Maxwell sont manifestement invariantes de Lorentz².

Vu qu'il s'agit d'équations tensorielles (pour des transformations de Lorentz), elles sont valables dans n'importe quel référentiel inertiel, et leur covariance est immédiate (voir ci-dessous).

- **Loi de transformation de la force de Coulomb**

À partir des équations de Maxwell, il est facile de montrer la force agissant sur une particule de charge q se déplaçant à vitesse $\mathbf{v}$ dans des champs $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ est donnée par la force de Lorentz :

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.9)$$

Nous verrons qu'en notation tensorielle, cette force s'écrit

$$F^\alpha = q u_\beta F^{\alpha\beta} \quad (1.10)$$

où u_β est la quadri-vitesse de la particule, et la force étant donné en fonction de la quadri-impulsion $P^\alpha = (\gamma mc, m\mathbf{v})$ selon :

$$F^\alpha \equiv \frac{dP^\alpha}{d\tau} \quad (1.11)$$

où τ est le temps propre de la particule. La force de Coulomb étant un quadri-vecteur (et pas un scalaire), elle n'est *pas* invariante sous transformation de Lorentz. Par contre, elle est *covariante* : la connaissant dans un référentiel de Lorentz (inertiel), on peut la connaître dans tout référentiel de Lorentz car elle obéit à une loi de transformation précise (ici $F^\alpha \rightarrow \Lambda^\alpha_\beta F^\beta$).

- **Quid de la propagation instantanée ?³**

Un changement drastique se produit lorsqu'on passe de la théorie électrostatique de Coulomb aux équations de Maxwell : le champ électromagnétique $A_\mu = (\phi/c, -\mathbf{A})$ (avec $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$ et $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$) devient une entité dynamique. En particulier, les équations de Maxwell dans le vide admettent des solutions ondulatoires, et la radiation électromagnétique peut se propager librement à la vitesse

$$v = c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \quad (1.12)$$

dans le vide.

Remarque 1.4. La théorie quantique des champs (QFT) nous indique de décrire les processus élémentaires en termes de particules élémentaires et de leurs collisions. En électrodynamique classique, ce sont les solutions ondulatoires des équations de Maxwell qui mènent le plus naturellement à une interprétation en termes de particules : le photon (A_μ) se propageant à vitesse c . L'interaction n'est plus instantanée, et se fait via des perturbations du champ EM A_μ (qui se propagent à vitesse c), ou via échange de photons dans la théorie quantique.

Remarque 1.5. Un changement similaire se produira pour la gravitation en passant de Newton à la relativité générale. Cette dernière admet des solutions ondulatoires dans le vide (les *ondes gravitationnelles*) se propageant à vitesse c et sont également associées à une particules : le *graviton*.

2. Pour être tout à fait exact, il s'agit d'une covariance. De nouveau, nous y reviendrons plus tard.

3. Wald p.78

La loi de Coulomb a donc l'avantage de dériver d'un cadre plus fondamental, dans lequel les problèmes liés à la propagation et à l'invariance sont résolues. En gravitation, notre objectif sera de construire une théorie similaire, cohérente avec la relativité restreinte. Dans cette théorie, la gravitation newtonienne ne sera qu'une approximation valable dans un régime particulier.

2 Principe d'équivalence

La théorie de gravitation d'Einstein repose en grande partie sur une idée conceptuellement simple, appelée le *principe d'équivalence* (PE). Einstein lui-même la qualifia de *l'idée la plus heureuse de sa vie*. Nous rencontrerons ce principe à plusieurs reprises. Dans cette introduction, nous en donnerons une version littéraire, avant d'attaquer des formulations plus mathématiques dans les chapitres suivants. Certaines références différencient plusieurs formulations du PE. Voici-en un bref aperçu :

- **Le PE faible**

Postule l'équivalence entre masse inertielle et masse gravitationnelle (discuté dans la section 2.1 qui suit).

- **Le PE d'Einstein**

Forme principale du principe d'équivalence dans la relativité générale, que nous adopterons dans ce cours (voir section 2.3).

- **Le PE fort**

Modification subtile du PE d'Einstein, impliquant un couplage de la gravitation avec elle-même. Cette formulation ne sera pas discutée dans ce cours.

Dans la suite du cours, nous désignerons par *principe d'équivalence* uniquement la formulation d'Einstein.

2.1 Préliminaires

Avant d'attaquer la formulation explicite du PE, formulons les observations fondamentales suivantes, distinguant l'interaction gravitationnelle d'autres types d'interactions.

Avant d'introduire formellement le principe d'équivalence (PE), posons quelques observations fondamentales, vérifiées expérimentalement, qui distinguent l'interaction gravitationnelle des autres types d'interactions.

Propriété 1.6. *L'effet de la gravité est **universel**. Tous les corps sont affectés de la même manière par la gravité, indépendamment de leur masse, charge, composition, etc.*

Cette universalité fut mise en évidence pour la première fois par Galilée, dans sa fameuse expérience de la chute des corps. Cette expérience est illustrée plus récemment par la mission APOLLO 15 en 1971.

Propriété 1.7. *La gravité est toujours attractive.*

En particulier, la gravité ne peut pas être écrantée. Cela la distingue fondamentalement de l'électromagnétisme, où il existe des charges positives et négatives. Cet écrantage est illustrée en EM par la cage de Faraday.

Remarque 1.8. La propriété 1.6 implique⁴ l'égalité entre la masse inertielle m_i et la masse gravitationnelle m_g . La première apparaît dans la deuxième loi de Newton $\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}$, alors que la seconde est définie par la loi de gravitation newtonienne $\mathbf{F} = m_g \mathbf{g}_M$. En supposant que le corps est soumis uniquement à un champ gravitationnel, nous avons :

$$\mathbf{a} = \frac{m_g}{m_i} \mathbf{g} \quad (1.13)$$

Expérimentalement, nous n'observons aucune différence entre ces deux paramètres, alors qu'a priori, ils n'ont aucun lien. D'après les dernières mesures (le satellite MICROSCOPE) :

$$\left| 1 - \frac{m_i}{m_g} \right| \lesssim 10^{-14} \quad (1.14)$$

Tous les corps chutent avec la même accélération dans un champ gravitationnel, indépendamment de leur *charge gravitationnelle* : $\mathbf{a} = \mathbf{g}$. En comparaison, l'interaction électromagnétique montre un comportement très différent :

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E} \iff \mathbf{a} = \frac{q}{m_i} \mathbf{E} \quad (1.15)$$

qui dépend explicitement de q et m_i .

Remarque 1.9. Le postulat 1.7 permet d'expliquer pourquoi l'interaction gravitationnelle est observable à des échelles macroscopiques malgré son extrême faiblesse :

$$\left| \frac{F_g}{F_e} \right| \sim 10^{-43} \quad (1.16)$$

Contrairement, l'interaction EM n'a pas d'effets macroscopiquement importants, car ceux-ci s'estompent par écrantage (corps macroscopiquement neutres).

La gravité est partout et affecte tous les corps de la même façon.

2.2 L'ascenseur d'Einstein

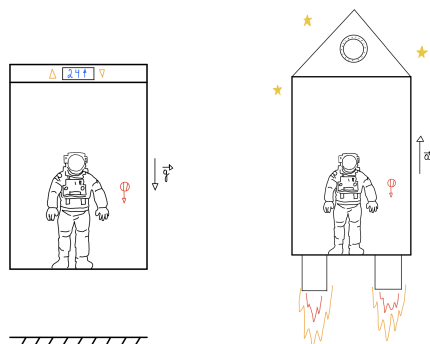
Einstein eut l'intuition que l'équivalence entre masse inertielle et masse gravitationnelle, loin d'être une coïncidence, indiquait quelque chose de fondamental sur la nature de la gravitation : la gravité et l'inertie (ou l'accélération) seraient *indistinguishables*. Il illustra cette idée par la célèbre expérience de pensée suivante.

Gravité et inertie

Supposons qu'une personne se trouve dans une boîte isolée de l'extérieur (disons, un ascenseur). Lorsqu'elle lâche un objet, celui-ci tombe vers le sol (disons, accéléré uniformément). Deux conclusions lui sont possible à partir de cette interprétation :

4. Ou plus précisément, une justification de cette propriété est

- L'objet retombe sous l'effet d'un champ gravitationnel, alors que l'ascenseur est immobile.
- L'objet retombe par effet d'inertie : l'ascenseur accélère vers le haut alors que l'objet relâché reste immobile du point de vue d'un observateur extérieur.



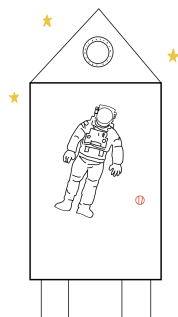
Du point de vue de l'observateur à l'intérieur, confiné à une petite région de l'espace, la gravité et l'accélération uniforme sont indistinguables, qui est confinée dans une petite région.

Apesanteur et chute libre

Supposons à présent que lorsque la personne lâche l'objet, celui-ci reste immobile (ne tombe pas) du point de vue de la personne. À nouveau, deux conclusions lui sont possibles :

- L'ascenseur est situé dans l'espace, loin du champ de gravitation : il est en apesanteur. L'objet flotte simplement car il n'est soumis à aucune force. On dit qu'il suit une *trajectoire libre*.
- L'ascenseur est en chute libre dans le champ de gravitation terrestre. Le poids effectif de la personne et de l'objet est nul ($\mathbf{P} = m(\mathbf{g} + \mathbf{a})$ mais en chute libre, $\mathbf{a} = -\mathbf{g}$ et donc $\mathbf{P} = 0$).

Dans les deux cas, l'objet flotte dans l'ascenseur. Les effets de la gravité peuvent donc être annulés *localement* (à l'intérieur de l'ascenseur) en se plaçant dans un référentiel en chute libre, i.e. le référentiel de l'objet qui est soumis à cette force gravitationnelle.



Remarque 1.10. Notons que jusqu'à présent, toutes ces observations restent valable dans la théorie Newtonienne. En effet, il est possible d'annuler localement la force de gravitation. Il suffit seulement de changer de référentiel pour se mettre dans un référentiel

avec une accélération égale à la force de gravitation : étant donné $\ddot{x} = g$:

$$\xi(t, x) = x - g \frac{t^2}{2} \quad (1.17)$$

Qui est tel que $\ddot{\xi} = 0$.

§ § § § §

Dans ce référentiel *en chute libre*, et puisque les effets de la gravité ont été annulés pour tout ce que contient l'ascenseur, ce sont les lois physiques habituelles en l'absence de gravité qui sont applicables. Inversement, en connaissant les lois physiques en l'absence de gravité, on devrait pouvoir les déterminer en présence de gravité grâce à la transformation permettant de passer d'un référentiel en chute libre à un référentiel général.

2.3 Les deux formulations du principe d'équivalence

Propriété 1.11 (Principe d'équivalence, première version). *En tout point de l'espace-temps, il est possible de choisir un système de coordonnées tel que localement autour de ce point, les lois de la physique prennent la même forme qu'en l'absence de gravitation dans un référentiel inertiel.*^a

^a. Weinberg.

Un tel référentiel, dit *en chute libre*, est appelé un référentiel localement inertiel (RLI).

Propriété 1.12 (Principe d'équivalence, deuxième version). *Localement, aucune expérience ne permet de distinguer un champ de gravitation et une accélération uniforme.*^a

^a. Hartle.

Notons que la notion *locale* utilisée ici peut se définir d'une manière mathématiquement précise, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Pour le moment, il est seulement important de retenir que l'équivalence entre gravitation et accélération n'est valable que dans des régions suffisamment restreintes de l'espace-temps, sans quoi les inhomogénéités du champ gravitationnel feront que l'effet sur des *particules-test* ou objets environnants sera différent d'un référentiel accéléré uniformément.

Cet impossibilité de distinguer localement les effets d'un champ de gravitation d'une accélération uniforme est un phénomène de la relativité générale analogue à l'impossibilité en relativité galiléenne de mesurer la vitesse absolue d'un observateur.

2.4 Conséquence : le redshift gravitationnel

Une célèbre prédiction du PE est le *redshift gravitationnel*, c'est-à-dire une modification de la fréquence d'un signal lumineux lorsqu'il traverse un champ gravitationnel.

2.4.1 Accélération uniforme et effet Doppler

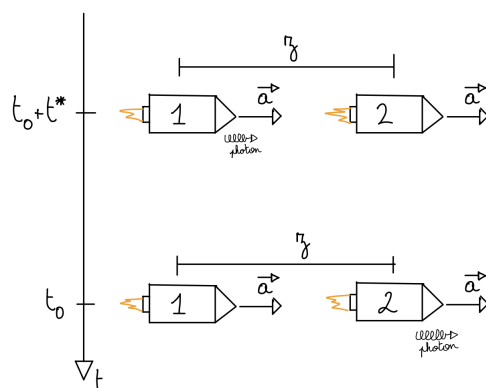
Considérons deux fusées séparées d'une distance z et ayant une accélération relative uniforme $\mathbf{a}$. À l'instant $t_0 = 0$, un photon est émis par la fusée 1, qui, à cet instant, se

déplace à une vitesse v . On souhaite calculer le redshift (par effet Doppler) qu'aura le signal quand il arrivera à la fusée 2 au temps $t_0 + t^*$. Comme l'accélération est constante, on a :

$$z(t) = z_0 + vt + \frac{at^2}{2} \quad (1.18)$$

En supposant que $v \ll c$, un rapide calcul montre que $t^* = z(t^*)/c$ (exercice d'échauffement). En $t_0 + t^*$, la vitesse de la fusée réceptrice est

$$v + at^* = v + \frac{az}{c}. \quad (1.19)$$



L'émetteur et le récepteur n'ayant pas la même vitesse, la fréquence perçue par le récepteur va être modifiée par effet Doppler :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_1} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1} = \frac{\Delta v}{c} = \frac{az}{c^2} \quad (1.20)$$

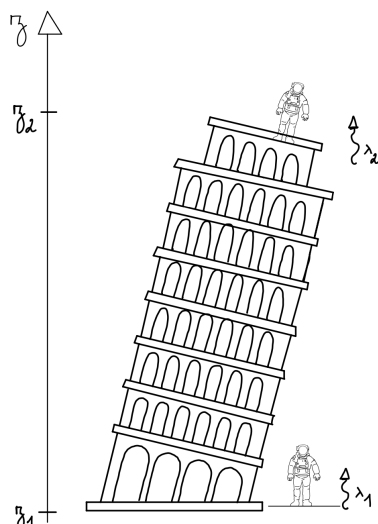
$$= \frac{\Delta T}{T_1} = \frac{\Delta\tau_2 - \Delta\tau_1}{\Delta\tau_1} \quad (1.21)$$

Comme $\Delta v > 0$ on aura $\Delta\tau_2 > \Delta\tau_1$. En imaginant que le signal envoyé correspond à l'horloge interne de la fusée 1, on conclut que *le temps s'écoule plus vite pour la fusée 2*.

Exercice 1.13. Démontrez la relation $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_1} = \frac{\Delta v}{c}$ dans la limite non-relativiste.

2.4.2 Champ gravitationnel et effet Doppler

En vertu du PE, la même phénomène doit se produire dans un champ de gravitation uniforme g . Supposons qu'une personne se trouve en haut d'une tour à hauteur z_2 et une deuxième personne en bas de la tour à une hauteur z_1 envoie un signal λ_1 vers la personne en haut de la tour.



Comme les deux situations sont indistinguables, on doit trouver :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta T}{T} = \frac{g(z_2 - z_1)}{c^2} > 0 \quad (1.22)$$

Et on trouvera donc que $T_2 > T_1$, c'est-à-dire que la période mesurée en haut de la tour sera plus grande que celle mesurée en bas de la tour.

En conclusion, dans un champ de gravitation, la période du signal n'est pas la même au pied de la tour que en haut de la tour. Le temps s'écoule plus rapidement lorsqu'on s'éloigne d'une source gravitationnelle⁵. Il s'agit d'un *redshift gravitationnel*. Cet effet a été mesuré pour la première fois par Pound et Rebka (1959).

2.5 Remarque sur la nature géométrique de l'espace-temps en présence de gravitation

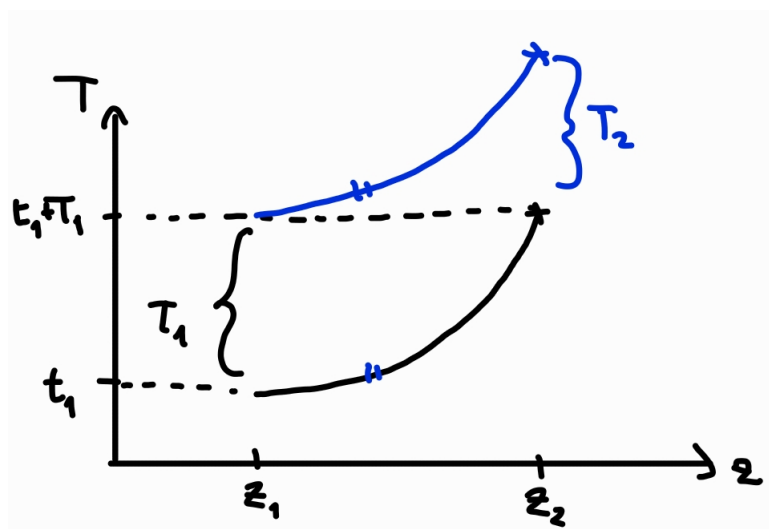
Le redshift gravitationnel a une interprétation importante quant à la nature même de l'espace-temps. Supposons à présent qu'on envoie une onde périodique vers le haut de la tour, dont deux fronts d'onde sont séparés d'un temps $\Delta t_1 = \lambda_1/c$. Par contre, en haut de la tour, le signal reçu possède une période $\Delta t_2 = \lambda_2/c > \Delta t_1$, en vertu du redshift gravitationnel. Mais si le champ de gravitation est statique, c'est-à-dire indépendant du temps (ce qu'on a supposé implicitement jusqu'à ici), les chemins suivis dans l'espace-temps par les trains d'onde successifs A et B doivent être congruents (parallèles) quelle que soit la forme précise de ces chemins (que l'on ne prétend pas connaître en présence de gravitation). Alors, on devrait nécessairement avoir $\Delta t_1 = \Delta t_2$, mais ce n'est pas le cas !

Une interprétation est que l'espace-temps à travers lequel les photons se propagent est courbe. En effet, dans un espace plat (par exemple l'espace Euclidien $\mathbb{R}^3$), deux trajectoires initialement parallèles conservent leur séparation au cours du temps. En revanche, en présence de courbure, cette propriété n'est plus garantie. Par exemple, sur la sphère S^2 , deux *lignes* (géodésiques) initialement parallèles ne conservent pas la distance entre-eux, et finiront même par se croiser !

5. cf. *Interstellar* lorsqu'ils se rapprochent du trou noir.

On ne peut pas à strictement parler *prouver* que l'espace-temps est courbe (pas plus qu'on ne peut *prouver* les lois de Newton). On peut par contre envisager l'hypothèse, d'en déduire des prédictions qui l'infirmeront ou la confirmeront. Nous allons donc être amenés à développer des outils permettant de décrire des espaces-temps courbes, mais qui localement *ressemblent* à l'espace-temps plat de (Poincaré) Minkowski, puisque localement dans un référentiel approprié, la relativité restreinte doit y être applicable.

Imaginons à présent que le premier signal à période T_0 arrive en haut de la tour avec une période $T_0 + T_1$. Que se passerait-il si un deuxième signal est renvoyé du bas de la tour avec une fréquence de $T_0 + T_1$? En supposant une gravitation statique, il serait évident de conclure que la différence en fréquence $T_2 = T_1$. Néanmoins, cet argument n'est applicable que si l'espace-temps est plat. Nous verrons dans la suite que si $T_2 \neq T_1$, alors l'espace-temps est courbe.



Chapitre 2

Rappels de Relativité Restreinte

La première partie de ce chapitre (section 1-4) est constitué exclusivement de rappels de la relativité restreinte. Celle-ci sera importante dans la suite du cours, comme elle reste valable *localement* en présence de gravitation, dans un RLI. La seconde partie du chapitre (section 5-6) approfondit ces notions via une étude de la *structure causale* de l'espace de Minkowski.

1 Postulats de la relativité restreinte

En 1905, Einstein énonça les deux postulats de la relativité restreinte :

Postulat 2.1 (Loi de la relativité). *Les lois de la physique prennent la même forme dans tous les référentiels inertiels. Il est donc impossible de distinguer un référentiel inertiel d'un autre.*

Postulat 2.2 (Universalité de la vitesse de la lumière). *La vitesse de la lumière c dans le vide est isotope et prend la même valeur dans tout référentiel inertiel.*^a

^a. Calcul de c : Romer, lunes de Jupiter ; expérience de Michelson-Morley

2 Définition d'un référentiel inertiel

La relativité restreinte est une théorie de l'espace-temps plat quadri-dimensionnel $\mathbb{R}^{1,3}$, dont les points sont appelés des *événements*. Les *référentiels* permettent d'enregistrer ces événements, et sont constitués de :

1. un repère spatial cartésien orthonormé au repos de coordonnées $(x, y, z) = \mathbf{x}$, souvent écrit en composantes x^k où $k = 1, 2, 3$.
2. des horloges qui déterminent quand l'événement a lieu $x^0 = ct$.

Un point $x^\mu \in \mathbb{R}^{1,3}$ dans ce repère avec $\mu = 0, 1, 2, 3$ est appelé un quadri-vecteur (ou 4-vecteur), et possède des unités de longueur $[x^\mu] = L$. Naturellement, les événements existent indépendamment des référentiel, tout comme les points du plan euclidien existent indépendamment des repères cartésiens (ce sont des points physiques).

Rappel 2.3 (Principe d'inertie). En l'absence de force appliquée, un corps se meut en mouvement rectiligne uniforme ou reste au repos.

Définition 2.4. Un *référentiel inertiel* est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vrai.

Étant donné un référentiel inertiel O , le principe d'inertie ne peut trivialement pas être vérifié dans des repères accélérés par rapport à O .

Exemple 2.5. Un référentiel non-inertiel :

Un carrousel qui tourne sur lui-même. Dans celui-ci, si une personne lance une balle à une personne en face de lui lorsque le carrousel est au repos la balle suit une trajectoire en ligne droite (le principe d'inertie est donc respecté). Quand le carrousel commence à tourner, la personne n'arrivera pas à attraper la balle car elle n'aura pas un mouvement rectiligne (le principe d'inertie n'est pas respecté donc on n'est pas dans un référentiel inertiel).

3 Intervalle d'espace-temps

L'intervalle (relativiste) est la contrepartie pour l'espace-temps plat $\mathbb{R}^{1,3}$ de la distance pour un espace euclidien.

Définition 2.6. Soient deux événements P, Q à coordonnées x_P^μ, x_Q^μ dans un référentiel inertiel donné. L'*intervalle* d'espace-temps plat entre P et Q est donné par

$$(\Delta s)^2 \equiv -(c\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \quad (2.1)$$

$$= \eta_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu \quad (2.2)$$

où $\Delta x^\mu = x_Q^\mu - x_P^\mu$ est la séparation entre les deux événements et où $\eta_{\mu\nu} \equiv \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ est la métrique de Minkowski^a. La sommation est sous-entendue sur les indices répétés.

^a. Contrairement à la QFT, nous utiliserons dans l'ensemble de ce cours la convention *mostly positive* de la métrique de Minkowski, comme il est d'usage en RG et cosmologie.

Nous verrons que l'intervalle est préservé par les transformations de Poincaré propre orthocrones $\text{ISO}(3, 1)^\uparrow$. L'intervalle définit une pseudo-métrique (au sens mathématique) sur $\mathbb{R}^{1,3}$: contrairement à une métrique usuelle, elle n'est pas définie positive, et

$$\Delta s(x^\mu, y^\mu) = 0 \not\Rightarrow x^\mu = y^\mu \quad (2.3)$$

L'intervalle permet de construire une structure causale sur $\mathbb{R}^{1,3}$: les deux événements P et Q ont un lien causal si et seulement si $(\Delta s)^2 < 0$. En effet, supposons par l'absurde que leur intervalle soit positif :

$$(\Delta s)^2 > 0 \implies -(c\Delta t)^2 + (\Delta \mathbf{x})^2 > 0 \quad (2.4)$$

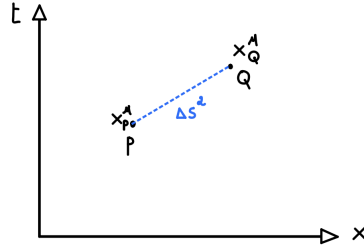
$$\implies c^2 < \left(\frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \right)^2 \equiv v^2 \quad (2.5)$$

$$(2.6)$$

Mais comme aucune information ne peut propager plus vite que la vitesse, on conclut que les deux évènements ne sont pas causalement liés.

Propriété 2.7. *L'intervalle relativiste est invariant sous changement de référentiel inertiel.*

Démonstration. Soient deux évènements $P, Q \in \mathbb{R}^{1,3}$ séparés dans un référentiel inertiel O par des coordonnées Δx^μ et dans un référentiel inertiel O' par des coordonnées $\Delta x'^\mu$.



1. Supposons qu'un signal lumineux joigne P à Q . On a donc $\left(\frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \right)^2 = v^2 = c^2$. Calculons $(\Delta s)^2$:

$$(\Delta s)^2 = -(c\Delta t)^2 + (\Delta \mathbf{x})^2 \quad (2.7)$$

$$\left(\frac{\Delta s}{\Delta t} \right)^2 = -c^2 + \left(\frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \right)^2 \quad (2.8)$$

$$= 0 \quad (2.9)$$

Ainsi, $\Delta s = 0$. Dans le référentiel O' , on aura également $\Delta s' = 0$ car la vitesse de la lumière est la même dans tout les référentiel inertiel.

$$\left(\frac{\Delta s'}{\Delta t'} \right)^2 = -c^2 + v'^2 = 0 \quad (2.10)$$

Il en découle que si l'intervalle s'annule dans un référentiel inertiel, il s'annule dans tout référentiel inertiel.

2. Montrons maintenant que peu importe valeur de Δs , on a que $\Delta s = \Delta s'$ pour tous référentiels inertiels.

Comme les deux référentiels sont inertiels, ils sont reliés par une transformation linéaire :

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_{\cdot\alpha} x^\alpha + a^\mu \quad (2.11)$$

où $a \in \mathbb{R}^{1,3}$ est une constante et Λ une matrice inversible. Les différences sont alors :

$$\Delta x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\cdot\alpha} \Delta x^{\alpha} \quad (2.12)$$

et donc l'intervalle dans les deux référentiels s'écrit :

$$(\Delta s)^2 = \eta_{\mu\nu} \Delta x^{\mu} \Delta x^{\nu} \quad (2.13)$$

$$(\Delta s')^2 = \eta_{\mu\nu} \Delta x'^{\mu} \Delta x'^{\nu}. \quad (2.14)$$

Autrement dit, $(\Delta s)^2$ et $(\Delta s')^2$ sont des polynômes du second degré en les Δx^{μ} , car d'après 2.11, x'^{μ} dépend linéairement de x^{μ} . On a montré précédemment que si $(\Delta s)^2 = 0$ alors $(\Delta s')^2 = 0$: les deux polynômes ont donc les mêmes racines. Or, deux polynômes du second degré qui ont les mêmes racines sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'il existe $\kappa \in \mathbb{R}$ tel que

$$(\Delta s)^2 = \kappa (\Delta s')^2. \quad (2.15)$$

L'espace-temps est isotrope, et κ ne peut donc que dépendre de la norme de la vitesse relative entre les deux référentiels : $\kappa(\mathbf{v}) = \kappa(\|\mathbf{v}\|)^1$. En particulier, on trouve $\kappa(\vec{v}) = \kappa(-\mathbf{v})$. En effectuant le changement de référentiel inverse, on trouve que

$$(\Delta s')^2 = \kappa(-\mathbf{v})(\Delta s)^2 \quad (2.16)$$

En combinant 2.15 avec 2.16, on obtient finalement

$$(\Delta s)^2 = \kappa(\mathbf{v})\kappa(-\mathbf{v})(\Delta s)^2 \quad (2.17)$$

$$= \kappa^2 (\Delta s)^2 \quad (2.18)$$

Il vient que $\kappa^2 = 1$ soit $\kappa = \pm 1$. En injectant 2.12 dans 2.14, puis en utilisant la relation 2.15, on trouve que

$$\eta_{\mu\nu} \Delta x^{\mu} \Delta x^{\nu} = \kappa \eta_{\alpha\beta} \Lambda^{\alpha}_{\cdot\mu} \Lambda^{\beta}_{\cdot\nu} \Delta x^{\mu} \Delta x^{\nu} \quad (2.19)$$

soit (en notation matricielle) :

$$\eta = \kappa \eta' = \kappa \Lambda^T \eta \Lambda \quad (2.20)$$

Comme η est une forme quadratique symétrique et η' est un changement de base de η (Λ est inversible), le *théorème de Sylvester*² impose que la signature de η' ne change pas, et donc que $\kappa = 1$. On peut ainsi conclure que $(\Delta s')^2 = (\Delta s)^2$.

□

4 Transformations de Lorentz et de Poincaré

On définit les transformations de Poincaré comme l'ensemble des isométries sur l'espace-temps munie de la (pseudo-)métrique de Minkowski $(\mathbb{R}^{1,3}, s)$, c'est-à-dire les transformations qui relient des référentiels inertiels et telles que la vitesse de la lumière c soit conservée.

1. Etant une propriété des deux référentiels, κ ne peut que dépendre $\mathbf{v}$. Nous invitons le lecteur à argumenter pourquoi celui-ci ne peut pas dépendre des coordonnées d'espace.

2. c.f. votre cours d'algèbre de BA1.

Soient deux référentiels inertiels O et O' qui ont respectivement comme coordonnées x^α et $x^{\alpha'}$. Comme les deux référentiels sont inertiels ils doivent être reliés par la transformation 2.11.

Comme vu dans la section précédente, en prenant $\kappa = 1$ dans la relation 2.20, on trouve que

$$\boxed{\Lambda^T \eta \Lambda = \eta} \quad (2.21)$$

L'ensemble des matrices satisfaisant à l'équation 2.21 est appelé le *groupe de Lorentz* $O(3,1)$. L'ensemble des couples (Λ, a) satisfaisant à 2.12 et donc à 2.21 est appelé *groupe de Lorentz inhomogène* ou le *groupe de Poincaré* $IO(3,1)$.

Remarque 2.8. Lorsque $\eta = \text{diag}(-1, \dots, -1, 1, \dots, 1)$ avec p fois -1 et q fois $+1$, on appelle le groupe vérifiant 2.21 $IO(p, q)$

Remarque 2.9. Dans le cas particulier $p = 0$ et $q = 3$, on a le groupe $IO(3)$ c'est-à-dire avec $\Lambda^T \Lambda = I_{3 \times 3}$.

Les transformations telles que $\Lambda = I$ appartiennent au groupe de translation.

4.1 Groupe de Lorentz

Le groupe de Lorentz $O(3,1)$ possède deux sous-groupes non-triviaux. En particulier, il possède quatre composantes non-connexes.

1. En reprenant la relation $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$, et calculant le déterminant :

$$\det \Lambda^T \det \eta \det \Lambda = \det \eta \implies \det \Lambda = \pm 1 \quad (2.22)$$

Comme il est impossible de passer continûment d'un élément de $\det = 1$ à un élément de $\det = -1$, le groupe possède deux composantes non-connexes. On note $O(3,1)_\pm$ la partie du groupe de Lorentz à $\det = \pm 1$.

Uniquement la composante $O(3,1)_+$ est un sous-groupe de $O(3,1)$, appelé le groupe spécial de Lorentz noté $SO(3,1)$ ³.

2. Réécrivons la relation de définition 2.21 du groupe de Lorentz. En composantes, on trouve

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^{\alpha\cdot}_{\cdot\mu} \Lambda^{\beta\cdot}_{\cdot\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad (2.23)$$

Ainsi, pour la composante $\mu = \nu = 0$:

$$\eta_{00} = \eta_{\alpha\beta} \Lambda^{\alpha\cdot}_{\cdot 0} \Lambda^{\beta\cdot}_{\cdot 0} \quad (2.24)$$

$$-1 = -(\Lambda^{0\cdot}_{\cdot 0})^2 + \sum_k (\Lambda^{k\cdot}_{\cdot 0})^2 \quad (2.25)$$

$$(\Lambda^{0\cdot}_{\cdot 0})^2 = 1 + \sum_k (\Lambda^{k\cdot}_{\cdot 0})^2 \quad (2.26)$$

$$\implies (\Lambda^{0\cdot}_{\cdot 0})^2 \geq 1 \quad (2.27)$$

3. En effet, c'est la seule des deux composantes qui inclut l'élément identité.

On trouve donc de nouveau deux composantes non-connexes notées $O(3,1)^\uparrow$ (si $\Lambda_{00}^0 \geq 1$) et $O(3,1)^\downarrow$ (si $\Lambda_{00}^0 \leq -1$). Uniquement $O(3,1)^\uparrow$ est un sous-groupe de $O(3,1)$, appelé le sous-groupe orthochrone de Lorentz.

Le groupe $O(3,1)_+^\uparrow \equiv SO(3,1)^\uparrow$ est un sous-groupe normal de $O(3,1)$, et pour simplifier le langage, nous l'appellerons également le groupe de Lorentz⁴ Nous renvoyons vers votre cours de théorie des groupes pour une étude détaillée du groupe de Lorentz.

4.2 Rappel : les transformations de Lorentz

Exemple 2.10. Une rotation autour de l'axe z peut être décrite par la matrice

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

En notant $\mathbf{x}' = \Lambda \mathbf{x}$, on peut réécrire cette transformation comme

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \\ z' = z \end{cases} \quad (2.29)$$

Correspondant bien à une rotation autour de z .

Exemple 2.11. Un boost dans la direction x peut être décrite par la matrice

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.30)$$

De nouveau, on peut réécrire cette transformation comme

$$\begin{cases} t' = t \cosh \phi - x \sinh \phi \\ x' = -t \sinh \phi + x \cosh \phi \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.31)$$

Pour montrer que cette transformation correspond bien à un boost dans la direction x , nous allons effectuer un changement de variable qui nous ramène aux transformations de Lorentz sous leur forme usuelle.

Posons $-1 < v \equiv \tanh \phi < 1$. Définissons de plus $\gamma \equiv \cosh \phi$. Alors, $\sinh \phi = v\gamma$ et la transformation 2.31 se réécrit comme

$$\begin{cases} t' = \gamma(t - vx) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.32)$$

4. Les transformations qui inversent l'orientation de l'espace ou du temps ne nous intéressent que rarement.

On peut également déduire l'expression de γ en fonction de v :

$$\cosh^2 \phi - \sinh^2 \phi = 1 \quad (2.33)$$

$$\implies 1 - \tanh^2 \phi = \frac{1}{\cosh^2 \phi} \quad (2.34)$$

Alors, par leur définition :

$$1 - v^2 = \frac{1}{\cosh^2 \phi} \quad (2.35)$$

Soit

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{1 - v^2}} \quad (2.36)$$

5 Structure causale de l'espace-temps de Minkowski

5.1 Le cône de lumière

Définition 2.12. Le cône de lumière de $P \in \mathbb{R}^{1,3}$ noté C_P est l'ensemble des points à distance nulle de P .

$$C_P = \{Q \in \mathbb{R}^{1,3} \mid \Delta s_{PQ} = 0\} \quad (2.37)$$

On se rappelle que l'intervalle d'espace-temps peut se réécrire comme :

$$(\Delta s)^2 = -(\Delta t)^2 + \sum_i (\Delta x^i)^2 \quad (2.38)$$

La condition $(\Delta s)^2 = 0$ implique donc que $\Delta t = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$, qui est la contrainte d'un 4-cône (à tout temps Δt fixe, il s'agit d'une sphère de rayon Δt).

Notation 2.13. Le cône de lumière va diviser l'espace de Minkowski en 3 régions tel que :

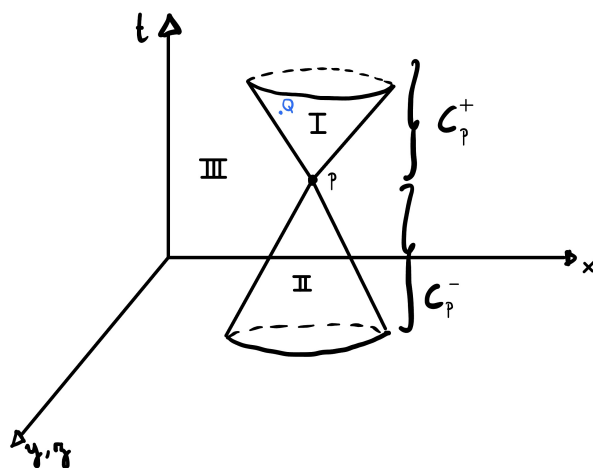
- i. Le futur absolu de P correspond au cône de lumière supérieur rempli noté C_P^+ .
- ii. Le passé absolu de P correspond au cône de lumière inférieur rempli noté C_P^- .
- iii. L'ailleurs absolu de P correspond au complémentaire de $C_P^\pm$.

Ces trois régions sont illustrés sur la figure 2.1. Justifions cette terminologie : soient $P, Q \in \mathbb{R}^{1,3}$.

Propriété 2.14. Si $Q \in C_P^+$ (resp. C_P^-), alors Q se produit après (resp. avant) P pour tout référentiel inertiel.

Démonstration. Voir séances d'exercices. □

La causalité est fondamentale dans une théorie physique. La propriété précédente assure que la causalité de deux événements causalement connectés (ils se trouvent dans le cône de lumière de l'autre) est conservée pour tout référentiel inertiel.

FIGURE 2.1 – Le cône de lumière de P représenté dans l'espace $\mathbb{R}^{1,2}$

Propriété 2.15. Si $(\Delta s_{PQ})^2 < 0$ alors on peut trouver un référentiel inertiel pour lequel P et Q se passent au même endroit c'est-à-dire que $\Delta x_{PQ}^i = 0$.

Démonstration. Voir séances d'exercices. □

Comme on est dans le cas où $(\Delta s_{PQ})^2 < 0$ (intérieur du cône), P et Q sont en contact causal. Graphiquement, la propriété précédente est facile à démontrer, comme le montre la figure 2.2. En effet, comme Q se trouve à l'intérieur du cône de lumière de P , et en se rappelant de l'effet d'un boost sur les axes du nouveau référentiel O' , il est possible de trouver un référentiel dont l'axe de temps t' relie P à Q . Ainsi, $\Delta x = 0$. Il est en revanche impossible de trouver un référentiel inertiel dans lequel les deux événements ont lieu en même temps.

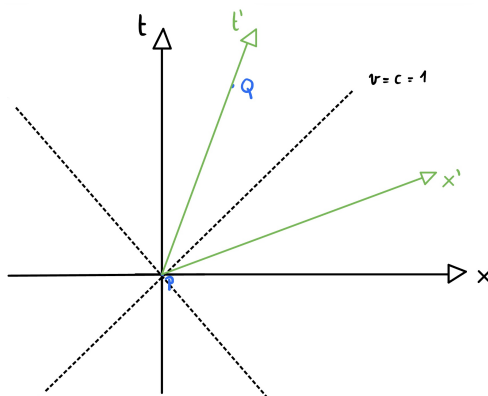


FIGURE 2.2 – Il existe un référentiel tel que deux points causalement connectés se passent au même endroit.

Propriété 2.16. Si Q appartient à l'ailleurs absolu de P , alors :

- i. Il n'existe pas de référentiel inertiel tel que Q se passe au même endroit que P .
- ii. Il existe des référentiels inertiels tels que Q se passe avant, en même temps ou après P .

Démonstration. Voir séances d'exercices. □

Comme Q n'est pas dans le cône de lumière, P et Q ne peuvent pas être en contact causal. On peut effectuer un boost tel que deux événements P et Q ont lieu en même temps (c'est-à-dire que $\Delta t' = 0$).

Les cônes de lumière donnent à l'espace-temps de Minkowski une structure très différente de l'espace-temps euclidien usuel de la théorie de Newton. Dans cette dernière, il n'y a pas de transformation mélangeant espace et temps, et il existe une division logique de l'espace-temps en "tranches", représentant tout l'espace à un temps donné. En particulier :

1. la notation de simultanéité est absolue (non-ambiguë).
2. les trajectoires d'une particule sont contraintes uniquement par $\Delta t > 0$; On peut avoir $v > c$.

En relativité restreinte, la notion de simultanéité devient relative au référentiel choisi et d'autre part, l'espace-temps est structuré par les cônes de lumières en tout point qui déterminent les trajectoires possibles des particules (structure causale). Par l'invariance de c pour tout référentiel inertiel, on peut déduire que les cônes de lumières sont les mêmes pour tout référentiel inertiel.

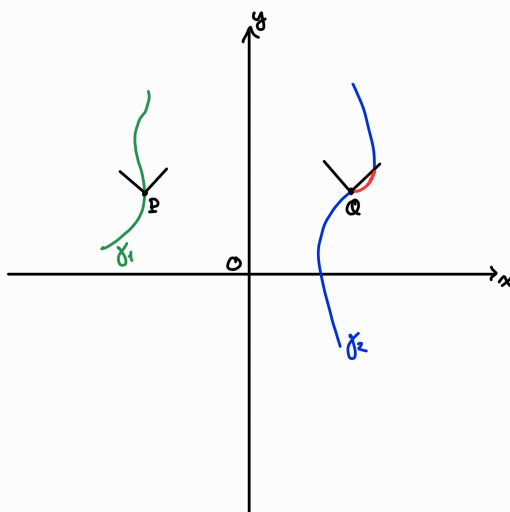


FIGURE 2.3 – En $\mathbb{R}^{1,3}$, uniquement les trajectoires du type γ_1 sont admissibles. La courbe γ_2 ne peut pas représenter la trajectoire d'une particule car son tracé n'est plus contenu dans le cône de lumière de Q .

5.2 Temps propre

Soient deux événements P et Q causalement liés.

Définition 2.17. Le temps propre séparant P et Q est défini comme :

$$(\Delta s_{PQ})^2 = -(\Delta \tau)^2 \quad (2.39)$$

Si P et Q représentent une particule ponctuelle à des temps différents, le temps propre $\Delta \tau$ est le temps écoulé entre deux évènements pour un observateur attaché au mouvement. En effet, comme les évènements sont causalement liés, il existe un référentiel dans lequel P et Q se passent au même endroit, et donc $(\Delta s)^2 = -(\Delta t')^2$ et donc $\Delta t' = \Delta \tau$ dans ce référentiel.

5.3 Courbes causales

Rappel 2.18. Soit un ouvert $I \in \mathbb{R}$. Une application lisse

$$\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^{1,3} \quad (2.40)$$

$$\lambda \longmapsto \gamma(\lambda) \quad (2.41)$$

est appelée courbe (lisse) sur $\mathbb{R}^{1,3}$. Nous noterons explicitement les coordonnées de la courbe $\gamma(\lambda) = x^\mu(\lambda)$.

Propriété 2.19. Le champ de vecteurs tangent à la courbe v est défini par

$$v^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \quad (2.42)$$

La courbe est dite de genre $\begin{cases} \text{temps} \\ \text{espace} \\ \text{lumière} \end{cases}$ en un point si la norme du champ tangent $v^2 =$

$v_\alpha v^\alpha$ est $\begin{cases} < 0 \\ > 0 \\ = 0 \end{cases}$ en ce point. Notons que la notation en v^α du champ tangent sera réservée

aux courbes paramétrisées par leur temps propre τ (pour des courbes de type temps).

Exemple 2.20. La norme du vecteur $v = (1, 0, 0, 0)$ est donnée par

$$\eta_{\alpha\beta} v^\alpha v^\beta = (-1) v^0 v^0 = -1 \quad (2.43)$$

et n'est donc pas définie positive, contrairement au cas euclidien.

Définition 2.21. Une courbe est dite *causale* si en tout point de la courbe, son vecteur tangent est

- i. de genre temps ou lumière.
- ii. orienté vers le futur ($\frac{dx^0}{d\lambda} > 0$).

5.4 Longueur Minkowski d'une courbe causale

D'après la définition du temps propre de deux évènements causalement liés

$$(\Delta \tau)^2 = -(\Delta s)^2 = (\Delta t)^2 - \sum_i (\Delta x^i)^2 \quad (2.44)$$

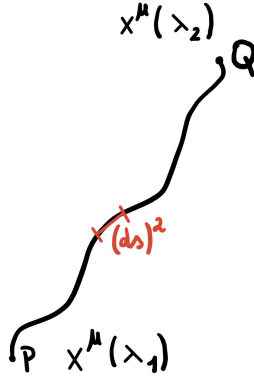


FIGURE 2.4

on définit le temps propre infinitésimal

$$d\tau^2 = -ds^2 = dt^2 - \sum_i (dx^i)^2 \quad (2.45)$$

Cette définition permet nous permet de définir le temps propre d'une courbe causale γ arbitraire comme

$$\tau_\gamma = \int_\gamma d\tau \quad (2.46)$$

$$= \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \left(\frac{d\tau}{d\lambda} \right) d\lambda \quad (2.47)$$

$$= \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda \sqrt{\left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 - \sum_i \left(\frac{dx^i}{d\lambda} \right)^2} \quad (2.48)$$

Et est le temps mesuré par un observateur suivant la trajectoire.

Propriété 2.22. *Le temps propre entre deux événements causalement reliés défini par 2.44 correspond au temps propre de la droite reliant les deux événements. De plus, la courbe qui maximise le temps propre entre deux événements est la droite.*

Démonstration. Voir séances d'exercices. □

En effet, le temps propre de deux courbes causales distinctes reliant deux événements n'est en général pas identique. Un exemple de cette propriété est le "paradoxe" des jumeaux.

Exemple 2.23 (Paradoxe des jumeaux⁵). *Supposons que deux jumeaux sur Terre possèdent chacun une horloge atomique qui affiche la même heure. Posons leur genre = M. L'un des jumeaux est envoyé dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière avec cette horloge. Quand il revient sur Terre, en comparant les deux horloges, le jumeau étant resté sur terre est plus jeune que celui parti dans l'espace.*

Pour expliquer ce "paradoxe" (ce n'en est pas réellement un⁶), intéressons-nous à la situation simplifiée suivante, où un jumeau passe directement de A à C, et l'autre jumeau fait un détour par B'.

5. Disclaimer : il s'agit d'une expérience de pensée. Aucune fusée n'a été blessée au cours de cette expérience.

6. Vidéo intéressante sur le sujet.

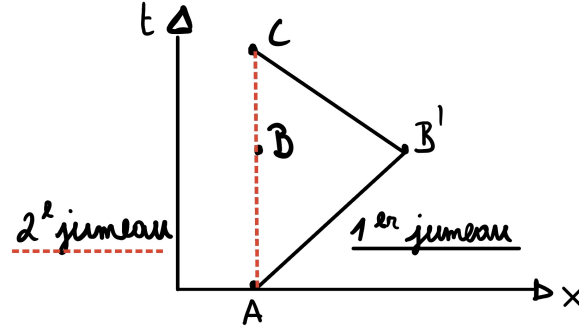


FIGURE 2.5

Calculons le temps propre des deux chemins. Dans le référentiel O , on a pour le deuxième jumeau

$$(\Delta\tau_{ABC})^2 = (\Delta t)^2 \quad (2.49)$$

Pour le premier jumeau, comme $B' = (\frac{\Delta t}{2}, \Delta x)$, on trouve

$$(\Delta\tau_{AB'C})^2 = (\Delta\tau_{AB'} + \Delta\tau_{B'C})^2 \quad (2.50)$$

$$= 4(\Delta\tau_{AB'})^2 \quad (2.51)$$

$$= 4 \left(\left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 - (\Delta x)^2 \right) \quad (2.52)$$

$$= 4 \left(\left(\frac{\Delta t^2}{4} \right) - (\Delta x)^2 \right) \quad (2.53)$$

On peut définir (graphiquement) $v = \frac{\Delta x}{(\Delta t/2)} = \frac{2\Delta x}{\Delta t}$ qui est tel que $v^2 = \frac{4(\Delta x)^2}{(\Delta t)^2}$ et donc

$$\begin{aligned} (\Delta\tau_{AB'C})^2 &= (\Delta t)^2(1 - v^2) \\ &< (\Delta t)^2 \end{aligned}$$

Le temps propre du premier jumeaux (voyageur) est plus petit que le temps propres du jumeau 2 (au repos).

Le temps s'écoule plus lentement quand on est en mouvement.

5.5 Horizon des événements

Soit $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^{1,3}$ un sous-ensemble de Minkowski.

Définition 2.24. Le *futur chronologique* $I^+(\mathcal{S})$ est l'ensemble des points de $\mathbb{R}^{1,3}$ qui sont reliés à un point de $\mathcal{S}$ par une courbe causale de genre temps.

Définition 2.25. Le *futur causal* $J^+(\mathcal{S})$ est l'union de $\mathcal{S}$ avec tous les points de $\mathbb{R}^{1,3}$ qui sont reliés à un point de $\mathcal{S}$ par une courbe causale.

Exemple 2.26. Si $\mathcal{S} = \{P\}$ (un singleton), alors $I^+(\mathcal{S}) = \text{int}(C_P^+)$ et $J^+(\mathcal{S}) = C_P^+ \cup \{P\}$.

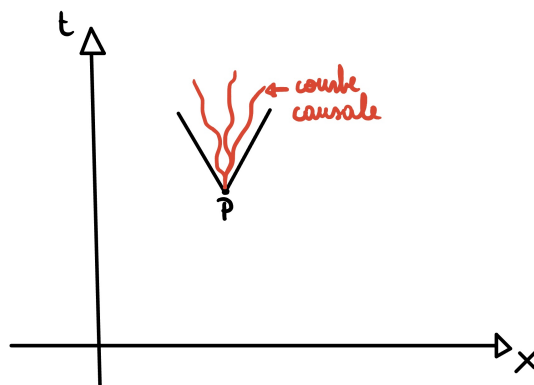


FIGURE 2.6

Exemple 2.27. Si $\mathcal{S}$ est la trajectoire d'un observateur inertiel au repos (une droite dans $\mathbb{R}^{1,3}$), alors $I^+(\mathcal{S}) = J^+(\mathcal{S}) = \mathbb{R}^{1,3}$ tout entier.

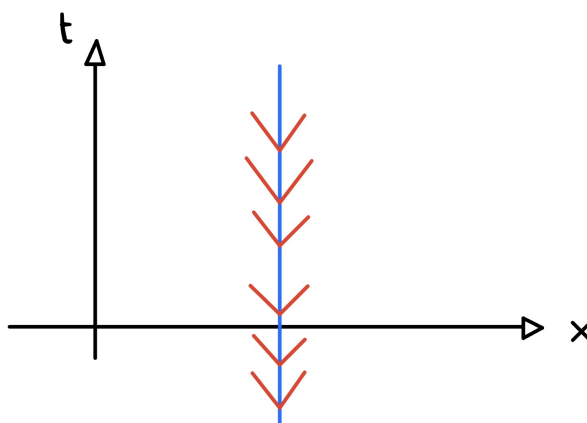


FIGURE 2.7

Intéressons-nous à un dernier exemple fondamental : l'expérience de Rindler.

5.6 L'expérience de Rindler

Considérons maintenant le cas d'un observateur accéléré uniformément⁷.

Propriété 2.28. Soit une courbe de genre temps $x^\alpha(\lambda)$ et son champ de vecteurs tangents. Il existe toujours une paramétrisation de la courbe telle que la norme du champ tangent est normalisée :

$$v^\alpha v_\alpha = -1 \quad (2.54)$$

De plus, cette paramétrisation est le temps propre de la courbe.

Démonstration. La norme du champ tangent pour une paramétrisation arbitraire est

$$\eta_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = -\alpha^2(\lambda) < 0 \quad (2.55)$$

7. Vous pouvez également consulter la vidéo d'Eigenchris sur ce sujet.

Où α est une fonction arbitraire de la paramétrisation. Effectuons le changement de variable $\lambda \rightarrow \mu$:

$$\eta_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\mu} \frac{dx^\beta}{d\mu} \left(\frac{d\mu}{d\lambda} \right)^2 = -\alpha^2(\lambda(\mu)) \quad (2.56)$$

Il suffit alors de choisir $\mu(\lambda)$ tel que

$$\left(\frac{d\mu}{d\lambda} \right)^2 = \alpha^2(\lambda) \quad (2.57)$$

De plus, infinitésimalement, on obtient dans ces variables

$$-d\mu^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta \quad (2.58)$$

Le côté droit de cette équation est exactement $ds^2 = -d\tau^2$. La paramétrisation μ choisie est donc simplement le temps propre τ de la courbe. $\square$

Soit une particule suivant une courbe x^α paramétrisée par son temps propre. On définit la quadri-vitesse comme :

$$v^\alpha \equiv \frac{dx^\alpha}{d\tau} \quad (2.59)$$

où $v^\alpha v_\alpha = -1$ en vertu de la propriété précédente. La 4-accélération est définie par :

$$a^\alpha \equiv \frac{dv^\alpha}{d\tau}$$

Nous souhaitons étudier la trajectoire d'un observateur à accélération constante, donc avec la condition

$$a_\alpha a^\alpha = a^2 = \text{cste}$$

Choisissons un référentiel tel que l'accélération se fait dans la direction x^1 et décrit un mouvement dans le plan (x^0, x^1) . Nous supposons que $v^2 = v^3 = 0$. Les équations du mouvement pour cet observateur accéléré sont

$$\begin{cases} \frac{dx^\alpha}{d\tau} = v^\alpha \\ \frac{dv^\alpha}{d\tau} = a^\alpha \end{cases} \quad (2.60)$$

muni des conditions

$$v^\alpha v_\alpha = -1 = -(v^0)^2 + (v^1)^2 \quad (2.61)$$

$$a^\alpha a_\alpha = a^2 = -(a^0)^2 + (a^1)^2 = \text{cste} \quad (2.62)$$

Or, comme $v^\alpha v_\alpha = -1$:

$$\frac{dv^\alpha v_\alpha}{d\tau} = 2a^\alpha v_\alpha = 0 \quad (2.63)$$

$$\implies -a^0 v^0 + a^1 v^1 = 0 \quad (2.64)$$

$$\implies v^1 = \frac{v^0 a^0}{v^1} \quad (2.65)$$

En adoptant temporairement des indices covariants pour améliorer la lisibilité (notons que comme seul des carrés interviennent, cela ne change rien aux calculs) :

$$a_1^2 = 1 \cdot a_1^2 \quad (2.66)$$

$$= (v_0^2 - v_1^2) a_1^2 \quad (2.67)$$

$$= v_0^2 \left(1 - \frac{a_0^2}{a_1^2} \right) a_1^2 \quad (2.68)$$

$$= v_0^2 (a_1^2 - a_0^2) \quad (2.69)$$

$$= v_0^2 a^2 \quad (2.70)$$

Nous obtenons donc que $a^1 = av^0$ et que $a^0 = av^1$ par 2.65. Ce problème peut se réécrire en forme matricielle comme :

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} v^0 \\ v^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^0 \\ v^1 \end{pmatrix} \quad (2.71)$$

La solution de ce système est

$$\begin{cases} v^0 = \cosh a\tau \\ v^1 = \sinh a\tau \end{cases} \quad (2.72)$$

Et la position est donc donné par

$$\begin{cases} x^0 = \frac{1}{a} \sinh a\tau \\ x^1 = \frac{1}{a} \cosh a\tau \end{cases} \quad (2.73)$$

À quoi ressemble cette trajectoire graphiquement ? On a que :

$$v^1 = 0|_{\tau=0} \quad (2.74)$$

$$(x^1)^2 - (x^0)^2 = \frac{1}{a^2} \quad (2.75)$$

il s'agit donc d'une branche d'hyperbole.

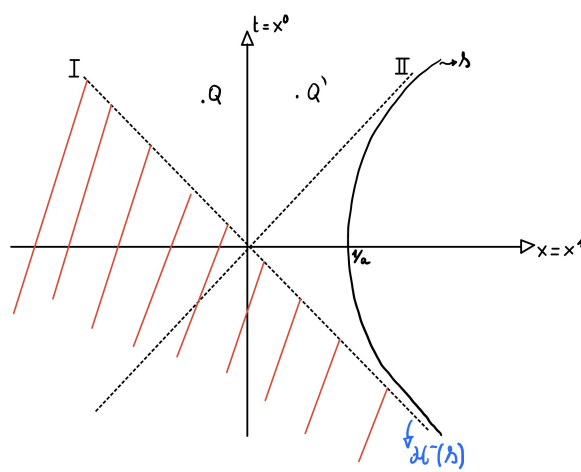
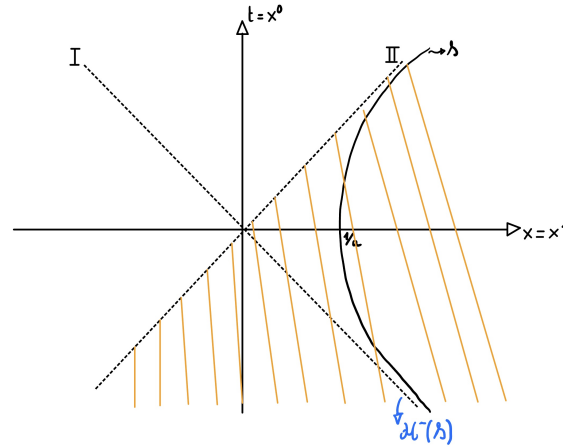


FIGURE 2.8

Cette ensemble de points $\mathcal{S}$ est la trajectoire d'un observateur accéléré dans l'espace-temps de Minkowski. Quelques remarques :

1. $\mathcal{S}$ ne pourra jamais influencer ce qui se trouve sous la ligne de lumière I (indiqué en rouge sur la figure 2.8).
2. $I^+(\mathcal{S})$ est l'ensemble des événements que la trajectoire $\mathcal{S}$ peut influencer, et correspond à la zone non hachurée de la figure 2.8.
3. La frontière de $I^+(\mathcal{S})$ est l'horizon des événements passé de $\mathcal{S}$. $\mathcal{H}^+(\mathcal{S}) = I$ est la frontière de l'horizon des événements passé.

La frontière de $I^+(\mathcal{S})$ est l'horizon des événements passé de $\mathcal{S}$. $\mathcal{H}^+(\mathcal{S}) = I$ est la frontière de l'horizon des événements passé.



$I^-(\mathcal{S})$ est une zone où la trajectoire $\mathcal{S}$ peut être affecté par les événements qui ont lieu dans la zone hachurée pour la graphique 5.6.

La frontière de $I^-(\mathcal{S})$ est l'horizon des événements futur de $\mathcal{S}$. Qu'on note $\mathcal{H}^-(\mathcal{S})$.

5.7 Le référentiel de Rindler*

Illustrons à présent le lien entre référentiels et géométrie. Supposons que nous souhaitons nous placer dans le référentiel de l'observateur non-inertiel de Rindler, dont le changement de coordonnées est donné à partir de l'équation 2.73 par ⁸

$$\begin{cases} t = \tilde{x} \sinh(\alpha \tilde{t}) \\ x = \tilde{x} \cosh(\alpha \tilde{t}) \end{cases} \quad (2.76)$$

où $(\tilde{t}, \tilde{x})$ sont les coordonnées du point de vue d'un observateur accéléré à accélération constante α (et dont l'horizon se trouve à l'origine). La transformation inverse est donnée par :

$$\begin{cases} \tilde{t} = \frac{1}{\alpha} \operatorname{artanh}\left(\frac{t}{x}\right) \\ \tilde{x} = \sqrt{t^2 - x^2} \end{cases} \quad (2.77)$$

8. Pour une dérivation de ces coordonnées (et une étude plus détaillée), consultez par exemple la vidéo d'Eigenchris sur ce sujet.

En différenciant et en injectant ces équations dans la métrique de Minkowski, on obtient

$$ds^2 = -(\alpha\tilde{x})^2 d\tilde{t}^2 + d\tilde{x}^2 + d\tilde{y}^2 + d\tilde{z}^2 \quad (2.78)$$

Le changement d'un référentiel inertiel vers le référentiel hyperbolique a donc modifié la métrique $\eta_{\mu\nu}$ dans ces coordonnées, qui dépendra explicitement des coordonnées : $\tilde{\eta}_{\mu\nu} = \text{diag}(-(\alpha\tilde{x})^2, 1, 1, 1)$. De plus, on remarque que ces coordonnées ne sont valables que pour $t^2 > x^2$. Ainsi, ces coordonnées ne permettent que de décrire une partie de l'espace-temps.

Exemple 2.29. Dans le référentiel d'un observateur en rotation uniforme de vitesse angulaire constante Ω autour de l'axe z , la métrique de Minkowski devient

$$ds^2 = -\{c^2 - \Omega^2(x'^2 + y'^2)\} dt^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 - 2\Omega y' dx dt + 2\Omega x' dy dt \quad (2.79)$$

Ou, en terme de la métrique :

$$\eta'_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -c^2 + \Omega^2(x'^2 + y'^2) & -\Omega y' & \Omega x' & 0 \\ -\Omega y' & 1 & 0 & 0 \\ \Omega x' & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.80)$$

§ § § § §

De manière générale, dans un référentiel arbitraire (possiblement non-inertiel), l'intervalle s'écrit comme une forme quadratique :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (2.81)$$

L'intervalle (et donc la métrique) caractérisent la notion de *distance* de l'espace-temps, et sont donc des propriétés de la géométrie de l'espace-temps considéré. Bien qu'ils dépendent du référentiel considéré, on peut toute fois extraire des quantités *intrinsèques* à la géométrie considérée, donc indépendantes du référentiel. Un exemple d'une telle quantité sera la *courbure*.

6 Hypersurfaces de Cauchy*

La notion d'hypersurface de Cauchy est importante afin que les problèmes aux limites soient bien posés⁹.

Définition 2.30. Le *domaine de dépendance future* (ou *développement futur*) d'une région $\mathcal{S}$ de l'espace-temps est l'ensemble des points $P \in \mathbb{R}^{1,3}$ tels que *toute* courbe causale passant par P intersecte $\mathcal{S}$. Il est noté $\mathcal{D}^+(\mathcal{S})$.

Exemple 2.31. Soit $\mathcal{S} =$ un segment de droite à $t = \text{cste}$ (voir Schéma). $P \in \mathcal{D}^+(\mathcal{S})$ (car toute courbe causale passe nécessairement par $\mathcal{S}$), mais $Q \notin \mathcal{D}^+(\mathcal{S})$ (car il existe des courbes causales ne passant pas par $\mathcal{S}$).

La frontière future (bord) de $\mathcal{D}^+(\mathcal{S})$, notée $\mathcal{H}^+(\mathcal{S})$, est appelée *horizon de Cauchy* de $\mathcal{S}$. Ce qui se passe en $P \in \mathcal{D}^+(\mathcal{S})$ est complètement déterminé par ce qui s'est passé en $\mathcal{S}$. Plus généralement, connaissant ce qui s'est passé en $\mathcal{S}$, on ne peut prédire complètement ce qui se passera *que* pour les événements de $\mathcal{D}^+(\mathcal{S})$.

9. Selon Hadamard :)

Remarque 2.32. $\mathcal{D}^+(\mathcal{D}^-(\mathcal{S})) \neq \mathcal{S}$: il existe des points (voir Q dans schéma précédent) qui n'appartiennent pas à $\mathcal{D}^-(\mathcal{S})$ mais qui peuvent influencer $\mathcal{S}$. Autrement dit, connaître tout de $\mathcal{D}^-(\mathcal{S})$ ne suffit pas à tout connaître de $\mathcal{S}$.

Définition 2.33. Un *ensemble acausal* est un ensemble $\mathcal{A}$ tel que $\forall P, Q \in \mathcal{A}$, l'intervalle $(\Delta s_{PQ})^2$ est de genre espace.

Définition 2.34. Une *hypersurface de Cauchy* est une hypersurface acausale sans bord $\mathcal{S}$ telle que

$$\mathcal{D}(\mathcal{S}) \equiv \mathcal{D}^+(\mathcal{S}) \cup \mathcal{D}^-(\mathcal{S}) = \mathbb{R}^{1,3} \quad (2.82)$$

Si on connaît complètement une hypersurface de Cauchy, on peut prédire tout ce qui se passera, et on peut reconstruire tout ce qui s'est passé. On peut déterminer, à l'aide de la dynamique (des équations du mouvement) de la théorie considérée (contrainte par le fait que tout signal se propage à vitesse $v \leq c$), l'état de l'espace-temps tout entier à partir de l'information spécifiée sur $\mathcal{S}$. Comme en outre, l'hypersurface est acausale, ses divers événements sont indépendants : il n'y a pas de redondance d'information.

Remarque 2.35. Un espace-temps possédant une hypersurface de Cauchy est dit *globalement hyperbolique*. Par exemple, l'espace-temps plat de Minkowski en est un. D'autres ne le sont pas, et nécessitent de fixer des conditions au bord, comme par exemple l'espace Anti-de Sitter (AdS).

Chapitre 3

Éléments de Géométrie Différentielle

La relativité générale repose sur le PE qui stipule que, dans des régions suffisamment restreintes de l'espace-temps, un observateur ne peut distinguer un champ de gravitation d'une accélération constante. Il lui est donc impossible de détecter l'existence d'un champ de gravitation par le biais d'expériences locales : les lois de la physique doivent se réduire dans ces régions à celles de la relativité restreinte, dont nous avons revu quelques éléments-clefs. Une conséquence directe du PE est le décalage vers le rouge (redshift) de photons s'élevant dans un champ de gravitation, ce qui a suggéré que ceux-ci se déplaçaient dans un espace-temps courbe.

Nous sommes donc amenés à décrire l'espace-temps par une structure mathématique qui ressemble localement à $\mathbb{R}^{1,3}$, mais qui peut posséder une *courbure* non-triviale sur des régions étendues¹

Le type d'objet capturant ici ces propriétés est une *variété*, qui est l'objet d'étude d'un domaine mathématique appelée la *géométrie différentielle*.

Nous allons introduire en premier lieu la notion de *tenseur* dans l'espace-temps plat (section 1), pour ensuite s'intéresser aux *variétés* (section 2) qui nous permettront de généraliser les définitions de tenseurs à des espace-temps courbes (section 3). Finalement, nous verrons à la section 4 une classe de tenseurs particulièrement utile, appelées *formes différentielles*.

Une attention particulière sera portée à l'ordre des indices des matrices Λ^μ_{ν} , qui n'est incluse que pour une raison de rigueur. Celui-ci pourra souvent être ignoré dans les calculs.

1 Tenseurs dans un espace-temps plat

1.1 Espace tangent

On se place encore dans l'espace-temps de Minkowski $\mathcal{M} \equiv \mathbb{R}^{1,3}$ avant de généraliser les concepts à une variété différentielle $\mathcal{M}$ arbitraire.

1. De la même manière que le principe de relativité, et l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide pour tout référentiel inertiel, ont amené à unifier l'espace et le temps dans une structure commune via les transformations de Lorentz, à l'invariance de l'intervalle et à l'espace-temps de Minkowski.

Notation 3.1. Soit $P \in \mathcal{M}$. L'espace tangent à $\mathcal{M}$ au point P est noté $T_P\mathcal{M}$. C'est un espace vectoriel réel de dimension 4.

La définition précise d'un espace tangent sera donné après avoir introduit les variétés. Les éléments de $T_P\mathcal{M}$ sont appelés *vecteurs* au point P .

Remarque 3.2. La notion locale (au point P) de cette définition sera importante : un vecteur ne pourra pas être vu comme une flèche rejoignant le point P à un autre point $Q \in \mathcal{M}$. Le vecteur *ne vit pas* sur le même espace que les points P et Q . Lorsque $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{1,3}$, il n'y a pas de problème car les ensembles $\mathcal{M}$ et $T_P\mathcal{M}$ coïncident. On peut alors les voir comme des flèches rejoignant deux points distincts. Ce ne sera plus le cas si l'espace-temps est courbe.

Définition 3.3. L'union disjointe de tous les espaces tangents de $\mathcal{M}$ noté $T\mathcal{M}$ est appelé *fibré tangent* de $\mathcal{M}$:

$$T\mathcal{M} = \bigsqcup_P T_P\mathcal{M} \quad (3.1)$$

$$= \bigcup_{P \in \mathcal{M}} \{P\} \times T_P\mathcal{M} \quad (3.2)$$

$$= \{(P, V) \mid P \in \mathcal{M}, V \in T_P\mathcal{M}\} \quad (3.3)$$

Comme $T_P\mathcal{M}$ est un espace vectoriel à 4 dimensions, il existe une base de vecteurs $\{\bar{e}_\alpha\}_\alpha$ de $T_P\mathcal{M}$ où $\alpha = \{0, 1, 2, 3\}$. Un vecteur $V \in T_P\mathcal{M}$ peut donc être décomposé sur cette base selon $V = V^\alpha \bar{e}_\alpha$, où V^α sont les composantes du vecteur V . Remarquons donc que bien que V ne dépend pas du choix de la base, V^α dépend bien de ce choix.

Définition 3.4. La donnée d'un vecteur $x_P \in T_P\mathcal{M}$ à tout point $P \in \mathcal{M}$ est un champ de vecteurs :

$$U : \mathcal{M} \longrightarrow T_P\mathcal{M} \quad (3.4)$$

$$P \longmapsto U(P) \quad (3.5)$$

L'exemple canonique de vecteurs est le vecteur tangent à une courbe :

Exemple 3.5. Soit une courbe lisse $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M} : \lambda \mapsto x^\mu(\lambda)$. Le vecteur tangent à la courbe est

$$V^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \quad (3.6)$$

Propriété 3.6. Un vecteur $V^\alpha \in T_P\mathcal{M}$ se transforme sous transformation de Poincaré comme

$$V^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}_{\cdot\mu} V^\mu \quad (3.7)$$

Démonstration. Soit une courbe lisse $x^\mu(\lambda)$. Sous transformation de Poincaré (Λ, a) , cette courbe se transforme comme $x^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\cdot\mu} x^\mu + a^{\mu'}$. Notons V^μ le vecteur tangent à la courbe au point P . Alors, par définition de V , on trouve

$$V^{\mu'} = \frac{dx^{\mu'}}{d\lambda} = \Lambda^{\mu'}_{\cdot\mu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = \Lambda^{\mu'}_{\cdot\mu} V^\mu \quad (3.8)$$

□

Notation 3.7. Dans la suite du cours, nous expliciterons des changements de référentiels par des indices (usuellement une barre dans ce syllabus), et non sur les quantités elles-mêmes. Par exemple : le vecteur V peut s'écrire V^α dans un référentiel et $V^{\alpha'}$ dans un autre référentiel (à la place de V'^α). Cette notation permet de facilement distinguer quel indice provient de quel référentiel.² Il n'y a par ailleurs aucun lien entre la notation des vecteurs de base et les indices.

Propriété 3.8. *Sous transformation de Poincaré, les vecteurs de base se transforment comme*

$$\bar{e}_{\mu'} = \Lambda_{\mu'}^{\cdot\mu} \bar{e}_\mu \quad (3.9)$$

Démonstration. La décomposition d'un vecteur dans deux référentiels inertiels différents s'écrit

$$V = V^\mu \bar{e}_\mu = V^{\alpha'} \bar{e}_{\alpha'} \quad (3.10)$$

Ainsi,

$$V^{\alpha'} \bar{e}_{\alpha'} = \Lambda_{\alpha'}^{\cdot\mu} V^\mu \bar{e}_\mu = V^\mu \bar{e}_\mu \quad (3.11)$$

Comme ceci est valable pour V^μ arbitraire, on conclut que

$$\Lambda_{\alpha'}^{\cdot\mu} \bar{e}_{\alpha'} = \bar{e}_\mu. \quad (3.12)$$

En remarquant que Λ vérifie³

$$\Lambda_{\alpha}^{\cdot\mu} \eta_{\mu\nu} \Lambda_{\beta}^{\cdot\nu} = \eta_{\alpha\beta} \quad (3.13)$$

on trouve la propriété

$$\Lambda_{\alpha}^{\cdot\mu} \Lambda_{\mu}^{\beta\cdot} = \delta_{\alpha}^{\beta} \quad (3.14)$$

Ceci permet de conclure, en multipliant l'équation 3.12 par $\Lambda_{\alpha'}^{\cdot\mu}$ que

$$\bar{e}_{\alpha'} = \Lambda_{\alpha'}^{\cdot\mu} \bar{e}_\mu \quad (3.15)$$

□

1.2 Espace co-tangent

Définition 3.9. Une forme linéaire sur un espace vectoriel $(\mathcal{V}, \mathbb{K})$ est une application linéaire $w : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{K}$. Pour $a, b \in \mathbb{K}$ et $X, Y \in \mathcal{V}$, on a donc

$$w(aX + bY) = aw(X) + bw(Y) \quad (3.16)$$

Nous appelons *dual* d'un espace vectoriel $\mathcal{V}$ l'ensemble des formes linéaires sur cet espace.

Définition 3.10. L'espace *co-tangent* à $\mathcal{M}$ en un point P est le dual de $T_P\mathcal{M}$ et est noté $T_P^*\mathcal{M} = (T_P\mathcal{M})^*$.

2. Nous avons opté pour cette convention plutôt que celle des "primes" du cours magistral pour des raisons typographiques.

3. Via $\Lambda\eta\Lambda^T = \eta$.

Définition 3.11. Un *covecteur* est un élément de l'espace co-tangent $w \in T_P^*\mathcal{M}$.

On peut définir une base $\{\Theta^\mu\}_\mu$ sur l'espace co-tangent selon l'identité

$$\Theta^\mu(\bar{e}_\nu) = \delta_\nu^\mu \quad (3.17)$$

Dans cette base, un covecteur $w \in T_P^*\mathcal{M}$ s'écrit $w = w_\alpha \theta^\alpha$. Soit $V \in T_P\mathcal{M}$:

$$w(V) = w_\alpha \Theta^\alpha(V^\mu \bar{e}_\mu) \quad (3.18)$$

$$= w_\alpha V^\mu \Theta^\alpha(\bar{e}_\mu) \quad (3.19)$$

$$= w_\alpha V^\mu \delta_\mu^\alpha \quad (3.20)$$

$$= w_\alpha V^\alpha \in \mathbb{R} \quad (3.21)$$

Cette expression ne dépend pas du choix de la base. De plus, elle ne comporte pas d'indices libres. Un tel terme est appelé *scalaire de Lorentz*. On peut l'écrire de manière équivalente comme $w(V) = w_\alpha V^\alpha = w_{\alpha'} V^{\alpha'}$.

Remarque 3.12. Dans un espace vectoriel de dimension finie, le dual de l'espace dual est identifié à $T_P\mathcal{M}$. On a donc $(T_P^*\mathcal{M})^* = T_P\mathcal{M}$.

Propriété 3.13. Soit un covecteur $w_\alpha \in T_P^*\mathcal{M}$. Sous transformation de Poincaré, ce covecteur se transforme comme

$$w_{\alpha'} = \Lambda_{\alpha'}^{\cdot\mu} w_\mu \quad (3.22)$$

Démonstration. On vient de voir que $w(V)$ est un scalaire de Lorentz :

$$w(V) = w_\alpha V^\alpha = w_{\alpha'} V^{\alpha'} \quad (3.23)$$

Et donc par la loi de transformation d'un vecteur, on a

$$w_\alpha V^\alpha = w_{\alpha'} \Lambda_{\cdot\mu}^{\alpha'} V^\mu \quad (3.24)$$

Comme ceci est valable pour tout vecteur V , on peut écrire

$$w_\alpha = w_{\alpha'} \Lambda_{\cdot\alpha}^{\alpha'} \quad (3.25)$$

Et on trouve le résultat recherché en utilisant l'identité 3.14. $\square$

En particulier, la base de l'espace co-tangent se transforme comme :

$$\Theta^{\alpha'} = \Lambda_{\cdot\mu}^{\alpha'} \Theta^\mu \quad (3.26)$$

Définition 3.14. L'union (disjointe) de tous les espaces co-tangents de $\mathcal{M}$ noté $\bigsqcup_P T_P^*\mathcal{M}$ est appelé *fibré co-tangent* de $\mathcal{M}$.

1.3 Les tenseurs

On peut généraliser les notions de vecteur et covecteur à un tenseur.

Définition 3.15. Un tenseur de type (k, l) au point P est une application multilinéaire

$$\underbrace{T_P^* \mathcal{M} \times \cdots \times T_P^* \mathcal{M}}_{k\text{-fois}} \times \underbrace{T_P \mathcal{M} \times \cdots \times T_P \mathcal{M}}_{l\text{-fois}} \rightarrow \mathbb{R} \quad (3.27)$$

Multilinéaire signifie linéarité en chaque variable, donc par exemple pour un tenseur de type $(1, 1)$:

$$T(aw + b\eta, cX + dY) = acT(w, X) + adT(w, Y) + bcT(\eta, X) + cdT(\eta, Y) \quad (3.28)$$

où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Exemple 3.16. Si on considère un vecteur comme un élément du dual de l'espace cotangent (équivalent d'après la remarque 3.12) :

$$V \in T_p \mathcal{M} : T_p^* \mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.29)$$

$$\omega \longmapsto V(\omega) \quad (3.30)$$

alors on pourra voir le vecteur V comme un tenseur $(1, 0)$. Similairement, on pourra voir le covecteur w comme un tenseur $(0, 1)$.

Exemple 3.17. Un tenseur $(1, 1)$ est tel que $T(w, V) \in \mathbb{R}$ où w est un covecteur et V est un vecteur.

Exemple 3.18. Si un tenseur T est tel que pour $V \in T_p \mathcal{M}$, on a $T(V) \in T_p^* \mathcal{M}$, alors il s'agit d'un tenseur de type $(0, 2)$.

Propriété 3.19. L'ensemble des tenseurs de type (k, l) en $P \in \mathcal{M}$ forme un espace vectoriel. Une base de cette espace vectoriel est donnée par

$$\bar{e}_{\alpha_1} \otimes \cdots \otimes \bar{e}_{\alpha_k} \otimes \Theta^{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \Theta^{\mu_l} \quad (3.31)$$

Un tenseur de type (k, l) se décompose donc sur cette base comme

$$T = T^{\alpha_1 \cdots \alpha_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l} \bar{e}_{\alpha_1} \otimes \cdots \otimes \bar{e}_{\alpha_k} \otimes \Theta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \Theta^{\nu_l} \quad (3.32)$$

Propriété 3.20. Un vecteur de type (k, l) se transforme sous transformation de Poincaré comme^a

$$T^{\alpha'_1 \cdots \alpha'_k}_{\nu'_1 \cdots \nu'_l} = \Lambda^{\alpha'_1}_{\alpha_1} \times \cdots \times \Lambda^{\alpha'_k}_{\alpha_k} \times \Lambda_{\nu'_1}^{\nu_1} \times \cdots \times \Lambda_{\nu'_k}^{\nu_k} \times T^{\alpha_1 \cdots \alpha_k}_{\nu_1 \cdots \nu_l}. \quad (3.33)$$

La transformation implique donc $k + l$ matrices de Lorentz.

^a. Ici, $\times$ est utilisé pour la multiplication usuelle et non comme produit direct.

Démonstration. Conséquence des propriétés précédentes. □

Revenons à la métrique de Minkowski. Celle-ci peut-être vue comme un tenseur $(2, 0)$ symétrique.

$$\eta_{\mu'\nu'} = \Lambda_{\mu'}^{\alpha} \Lambda_{\nu'}^{\beta} \eta_{\alpha\beta}$$

De plus, la métrique de Minkowski est un invariant de Lorentz : elle a les mêmes composantes dans tout référentiel inertiel.

Définition 3.21. La métrique de Minkowski est un pseudo-produit scalaire pour l'espace $T_p\mathcal{M}$. En effet, celle-ci est une forme linéaire

$$\eta : \begin{pmatrix} T_p\mathcal{M} \times T_p\mathcal{M} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (X, Y) & \mapsto & \eta(X, Y) = \eta_{\mu\nu} X^\mu Y^\nu \end{pmatrix}. \quad (3.34)$$

En particulier, η est symétrique et bilinéaire.

Remarque 3.22. Elle définit un pseudo-produit scalaire car elle n'est ni définie positive $\eta(X, X) \not\geq 0$, ni sépare les points $\eta(X, X) = 0 \not\Rightarrow X = 0$.

On dira que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si $\eta(X, Y) = 0$. On note la norme d'un vecteur

$$\|V\|^2 = \eta(V, V) = \begin{cases} < 0 & \text{si } V \text{ est de genre temps} \\ > 0 & \text{si } V \text{ est de genre espace} \\ = 0 & \text{si } V \text{ est de genre lumière} \end{cases}$$

La métrique permet d'établir un isomorphisme entre $T_p\mathcal{M}$ et $T_p^*\mathcal{M}$. C'est-à-dire qu'il permet d'associer un vecteur à un covecteur tel que

$$\eta : \begin{pmatrix} T_p\mathcal{M} & \rightarrow & T_p^*\mathcal{M} \\ V & \mapsto & \eta(V, \cdot) \end{pmatrix}$$

Ceci justifie la convention que η permet de monter ou descendre les indices tel que :

$$V^\mu \rightarrow \eta_{\mu\nu} V^\mu \equiv V_\nu$$

En effet, par les propriétés d'un isomorphisme, un et un seul covecteur V_μ sera associé à tout vecteur V^μ (et vice-versa).

1.4 Avantage de la notation tensorielle

Outre le fait que la notation tensorielle permet une formulation plus compacte, on peut justifier son importance par la propriété fondamentale suivante :

Propriété 3.23. *Si une relation tensorielle est valable dans un référentiel interiel alors elle sera valable dans tout référentiel inertiel.*

Illustrons cette propriété avec les équations de Maxwell. Ces derniers sont des invariants de Lorentz mais c'est compliqué de le montrer explicitement (surtout pour les boosts). Une manière plus simple de le montrer est de les écrire en notation tensorielle, dans lesquelles elles seront nécessairement invariantes.

Les équations de Maxwell sont :

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \partial_t \mathbf{B} = \mathbf{0} \end{cases} \quad (3.35)$$

L'objet qui nous permettra d'écrire ces équations sous forme tensorielle est le tenseur de Faraday :

$$F_{\mu\nu}^{(-++++)} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} F^{0i} = E^i \\ F^{ij} = -\varepsilon^{ijk} B_k \end{cases} \quad (3.36)$$

Ce tenseur est anti-symétrique $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$. Introduisons les notations de *symétrisation* et *anti-symétrisation* :

Définition 3.24. La *symétrisation* d'un tenseur T s'écrit :

$$T_{(\mu_1 \dots \mu_n)} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S(n)} T_{\sigma(\mu_1 \dots \mu_n)} \quad (3.37)$$

L'*anti-symétrisation* d'un tenseur T s'écrit :

$$T_{[\mu_1 \dots \mu_n]} = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S(n)} \text{sgn}(\sigma) T_{\sigma(\mu_1 \dots \mu_n)} \quad (3.38)$$

où S_n est le groupe des permutations à n -éléments. Ce groupe contient $n!$ éléments. $\text{sgn}(\sigma)$ est le signe de la permutation σ , c'est à dire $(-1)^k$ où k est le nombre de permutations nécessaire pour retrouver l'identité. Pour en donner, un exemple simple :

$$\text{Id}_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$$

En comparant à la permutation suivante :

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Alors le signe de s vaut -1 .

Un élément général de S_n s'écrit

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Exemple 3.25. Pour un tenseur à deux indices :

$$T_{[\alpha\beta]} = \frac{1}{2!} (T_{\alpha\beta} - T_{\beta\alpha})$$

Notons qu'une (anti-)symétrisation partielle est également possible. Nous écrirons ainsi par exemple $T_{\mu[\nu\rho]}$. Notons également qu'il est nécessaire que tous les indices (anti-)symétrisés soient soit contravariant soit covariants (non-mixte).

Propriété 3.26. Les équations de Maxwell s'écrivent sous une forme tensorielle comme :

$$\boxed{\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu(x) \\ \partial_{[\alpha} F_{\mu\nu]} = 0 \end{cases}} \quad (3.39)$$

où $J^\mu = (\rho, \vec{J})$ est le quadri-courant.

Démonstration. Nous allons montrer que la loi de Gauss se réécrit comme une partie de cette formulation des équations de Maxwell. Les autres équations sont laissées comme exercices au lecteur. La loi de Gauss est

$$\partial_i E^i = J^0 \quad (3.40)$$

Remarque 3.27. On peut monter et descendre les indices spatiaux sans conséquences $E^i = \eta^{ij} E_j = E_i$.

Par définition du tenseur de Faraday, on a

$$F_{0i} = -E_i \quad (3.41)$$

Remarquons que alors

$$F^{0i} = \eta^{0\alpha} \eta^{i\beta} F_{\alpha\beta} = (-1)(+1)F_{0i} = -F_{0i} = E_i \quad (3.42)$$

En remplaçant ceci dans 3.40, on obtient :

$$\partial_i F^{0i} = J^0 \quad (3.43)$$

Comme $F^{\mu\nu}$ est antisymétrique, on a que $F^{00} = 0$. On peut donc réécrire 3.43 comme

$$\partial_\alpha F^{0\alpha} = J^0 \quad (3.44)$$

De manière similaire, il est possible d'y intégrer la loi d'Ampère pour donner

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (3.45)$$

§ § § § §

Montrons que cette expression ne dépend effectivement pas du référentiel inertiel choisi. On sait que $x'^\mu = \Lambda^{\mu'}_{\alpha} x^\alpha$. 3.45 peut donc se réécrire comme :

$$\Lambda_{\mu}^{\nu'} \partial_{\nu'} (\Lambda^{\mu}_{\alpha'} \Lambda^{\nu}_{\beta'} F^{\alpha'\beta'}) = \Lambda_{\alpha'}^{\nu'} J^{\alpha'} \quad (3.46)$$

par la loi de transformation tensorielle. Comme les matrices $\Lambda_{\alpha'}^{\mu}$ et $\Lambda_{\beta'}^{\nu}$ sont constantes, on peut les sortir de la dérivée.

$$\overbrace{\Lambda_{\mu}^{\nu'} \Lambda^{\mu}_{\alpha'}}^{\delta_{\alpha'}^{\nu'}} \Lambda^{\nu}_{\beta'} \partial_{\nu'} F^{\alpha'\beta'} = \Lambda_{\alpha'}^{\nu'} J^{\alpha'} \quad (3.47)$$

$$\implies \Lambda_{\beta'}^{\nu} \partial_{\nu'} F^{\nu'\beta'} = \Lambda_{\alpha'}^{\nu} J^{\alpha'} \quad (3.48)$$

Et en multipliant des deux côtés par $\Lambda_{\nu'}^{\gamma'}$, on obtient bien

$$\partial_{\alpha'} F^{\alpha'\gamma'} = J^{\gamma'} \quad (3.49)$$

Ceci montre bien que dans l'exemple des lois de Maxwell, l'expression tensorielle dans un système inertiel est en effet valable pour tout référentiel. $\square$

2 Variétés différentielles

Nous allons à présent considérer un espace-temps $\mathcal{M}$ avec courbure. Introduisons d'abord quelques notions périphériques, pour ensuite définir les *variétés différentielles*. Nous verrons au chapitre suivant que ce formalisme abordera effectivement à une notion de courbure.

Définition 3.28. Soit X , un ensemble non-vide. Une collection $\mathcal{T}_X$ de sous-ensembles de X est une *topologie sur X* si

- i. $X \in \mathcal{T}_X$,
- ii. Si $U_1, \dots, U_k \in \mathcal{T}_X$, alors $U_1 \cap \dots \cap U_k \in \mathcal{T}_X$,
- iii. Si $\{U_i\}_{i \in I}$ est une collection quelconque d'éléments de $\mathcal{T}_X$, alors $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_X$.

Le couple $(X, \mathcal{T}_X)$ est un *espace topologique*. Les éléments de $U \in \mathcal{T}_X$ sont les ouverts de l'espace topologique.^a

^a. Voir p.ex. Nakahara p.81. pour plus de détails.

Sur base de cette définition, il est possible de reconstruire les notions d'analyse comme la continuité et la différentiabilité comme approche alternative à la notion séquentielle (via des suites). Nous n'allons pas aller en détail dans cette approche et directement passer au sujet de la géométrie différentielle.

Définition 3.29. Une application sur des ouverts $f : U \rightarrow V$ est un *homéomorphisme* si

- i. $f : U \rightarrow V$ est bijective,
- ii. f est continue,
- iii. f^{-1} est continue.

Notons que nous considérerons dans la suite que l'homéomorphisme sera lisse (c'est-à-dire C^∞). L'utilité d'un homéomorphisme réside dans le fait qu'il préserve la structure topologique des espaces : une tasse de café et un donut sont homéomorphes, car l'un peut être transformé en l'autre continûment, sans coupures.

Définition 3.30. Un *atlas* (lisse) d'un espace topologique $(X, \mathcal{T}_X)$ est une collection de paires $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ appelées *cartes locales* telle que :

- i. $\forall i \in I, U_i \in \mathcal{T}_X$ et de plus, $\bigcup_{i \in I} U_i = X$.
- ii. $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i$ où V_i est un ouvert de $\mathbb{R}^m$ est un homéomorphisme.
- iii. Si $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, l'application

$$\varphi_{ij} \equiv \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^m \quad (3.50)$$

est lisse. Ces fonctions sont également appelées *fonctions de transition*.

Définition 3.31. Une variété différentielle $\mathcal{M}$ de dimension m est un espace topologique muni d'un atlas.

Remarque 3.32.

1. L'application φ_i^{-1} est appelée *paramétrisation locale* de $\mathcal{M}$ sur $U_i \in \mathcal{M}$. Elle permet d'associer des coordonnées de $\mathbb{R}^m$ à chaque point de U_i . On dira d'une variété $\mathcal{M}$

qu'elle ressemble localement à des ouverts de $\mathbb{R}^m$.

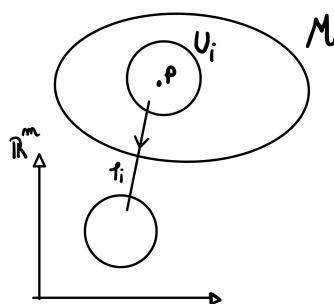
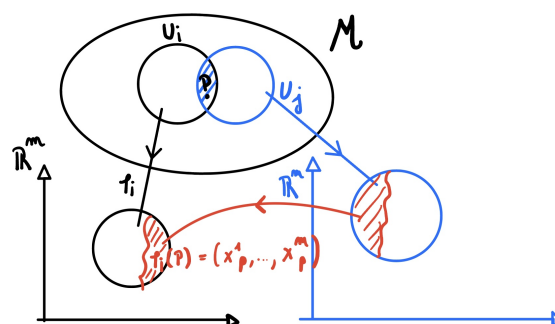


FIGURE 3.1

2. La condition iii. impose que ces morceaux de $\mathbb{R}^m$ peuvent être "recollés" de manière lisse.

FIGURE 3.2 – Sur les images de l'intersection de U_i et U_j , il existe une bijection lisse.

3. Un atlas sur une variété n'est pas unique. Les différents choix d'atlas correspondent aux différents choix physique de système de coordonnées. La liberté de changer d'atlas correspond à la liberté de changer de coordonnées ou de référentiel pour décrire une variété.

Exercice 3.33. Montrez qu'un cône n'est pas une variété lisse. Pour rappel, le cône est défini comme

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0, z \geq 0\} \quad (3.51)$$

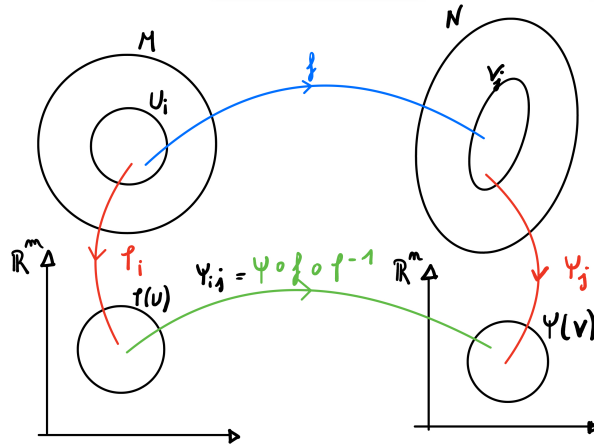
2.1 Applications entre variétés différentielles

Soient deux variétés différentielles $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ respectivement à cartes locales (U, φ) et (V, ψ) et une application continue $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$.

Définition 3.34. L'application f est dite *lisse* si et seulement si l'application

$$F \equiv \psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V) \quad (3.52)$$

est lisse. Cette fonction est appelée *représentation de coordonnées locales de f* .



2.2 Difféomorphismes

Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux variétés différentielles.

Définition 3.35. Une application $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est un *difféomorphisme* si

- i. f est bijective,
- ii. f est lisse,
- iii. f^{-1} est lisse.

De manière équivalente, f est un difféomorphisme si et seulement s'il existe une application lisse $g : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ telle que

$$f \circ g = \text{Id}_{\mathcal{N}} \quad \text{et} \quad g \circ f = \text{Id}_{\mathcal{M}} \quad (3.53)$$

Lorsqu'il existe un difféomorphisme entre $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$, on dit qu'ils sont *difféomorphes* (ou *équivalents*) : on peut les déformer l'un dans l'autre de manière lisse. Un difféomorphisme va, contrairement à l'homéomorphisme, préserver également la structure différentielle et non seulement la structure topologique de la variété. Ainsi, un cube est homéomorphe mais pas difféomorphe à la sphère, car on ne pourra pas se débarrasser des "coins" de manière lisse.

Exemple 3.36. Le cercle S^1 et l'ellipse E sont définis par

$$S^1 \equiv \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\} \quad (3.54)$$

$$E \equiv \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \right\} \quad (3.55)$$

On peut passer de l'un à l'autre via le changement de variable $(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{b}\right)$, qui est linéaire et donc lisse.

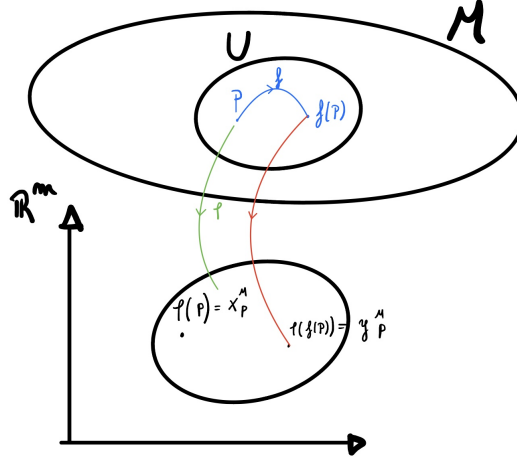
L'ensemble des difféomorphismes d'une variété sur elle-même $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ représente l'ensemble des choix et changements de coordonnées pour décrire cette variété. La transformation au niveau des coordonnées est de la forme $x^\mu(P) \mapsto x^{\mu'}(x^\mu(P)) \quad \forall P \in \mathcal{M}$.

2.3 Interprétation physique des changements de coordonnées

Les difféomorphismes (et donc les changements de coordonnées) sur $\mathcal{M}$ peuvent être vus de 2 manières différentes :

1. Transformation active des coordonnées

Soit une carte locale (U, φ) incluant un point P et notons $\varphi(P) = x^\mu(P) \in \mathbb{R}^m$ (on dit que x^μ sont les *coordonnées* de P de la carte locale). Un difféomorphisme $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ envoie P sur $f(P)$, et on notera $\varphi(f(P)) \equiv y^\mu(P) = x^\mu(f(P))$. La dénomination d'*actif* origine du fait que le point P change explicitement (en $f(P)$).



2. Transformation passive des coordonnées

Soient deux cartes locales de P , notées (U, φ) et (V, ψ) et notons $\varphi(P) = x^\mu(P)$ et $\psi(P) = y^\mu(P)$. Remarquons que ces deux coordonnées ne coïncident pas nécessairement. Ils sont liés par la fonction de transition $f = \varphi \circ \psi^{-1}$, $y^\mu \mapsto x^\mu$, qui est un difféomorphisme. Cette représentation est nommée *passive*, car le point P reste le même : la différence vient des deux cartes distinctes utilisées.

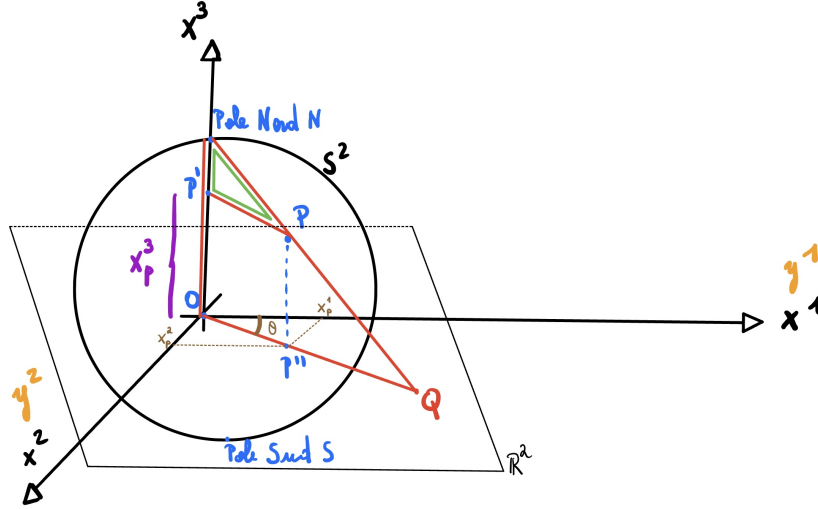
2.4 Un atlas pour S^2

Une carte est dite *globale* si elle forme un atlas à elle seule. Il s'avère que plus souvent qu'on pourrait croire, une carte globale n'existe pas. Nous illustrerons ici un cas tel où une carte globale n'existe pas : la sphère usuelle (appelée 2-sphère⁴).

$$S^2 \equiv \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \quad (3.56)$$

Nous allons construire un atlas pour S^2 . Pour ce, nous utiliserons la *projection stéréographique* : dénotons le pôle nord par $N = (0, 0, 1)$ et le pôle sud par $S = (0, 0, -1)$. Pour tout point $P \in S^2 \setminus \{N\}$, il existe une unique droite passant par P et N . La projection stéréographique par rapport à N , $\varphi_N : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ envoie P sur l'intersection de cette droite avec le plan $z = 0$. Selon cette définition, le pôle sud $S = (0, 0, -1)$ est envoyé sur $(0, 0)$, et lorsque $P \rightarrow N$, $\|\varphi(P)\| \rightarrow \infty$.

4. Dans le cas ci-présent, bien que la sphère est un objet "plongé" dans un espace 3-dimensionnel, la sphère elle-même est une surface 2-dimensionnelle.

FIGURE 3.3 – Visualisation de la projection stéréographique par rapport à N .

Dérivons la forme explicite de φ_N . Dénotons l'origine par $O = (0, 0, 0)$ et considérons un point $P = (x_P^1, x_P^2, x_P^3) \in S^2$ ainsi que sa projection stéréographique $Q \in \mathbb{R}^2 \times \{0\}$. Notons de plus P_z la projection de P sur l'axe Oz et P_{xy} la projection de P sur le plan Oxy . Remarquons que les triangles PP_zN et QON sont semblables⁵ et donc

$$\frac{OQ}{ON} = \frac{P_zP}{NP_z} \implies OQ = \frac{OP_{xy}}{1 - x_P^3} \quad (3.57)$$

car $ON = 1$, $P_zP = OP_{xy}$ et $NP_z = 1 - x_P^3$. On trouve alors que les composantes de la projection stéréographique sont (pour $i = 1, 2$) :

$$Q^i = \varphi_N(P)^i = \frac{x_P^i}{1 - x_P^3} \quad (3.58)$$

ou de manière équivalente

$$\varphi_N : S^2 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (3.59)$$

$$(x^1, x^2, x^3) \longmapsto \frac{1}{1 - x^3}(x^1, x^2) \quad (3.60)$$

Similairement, la projection stéréographique par rapport au pôle sud est

$$\varphi_S : S^2 \setminus \{S\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (3.61)$$

$$(y^1, y^2, y^3) \longmapsto \frac{1}{1 + y^3}(y^1, y^2) \quad (3.62)$$

Montrons à présent que $\{(S^2 \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^2 \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$ est un atlas lisse de S^2 . Pour ce, nous devons principalement montrer que les fonctions de transitions sont lisses⁶. On cherche à calculer

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} : \mathbb{R}_0^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (3.63)$$

5. Mêmes angles, mais côtés de longueurs différentes.

6. En effet, l'atlas couvre S^2 et les cartes locales sont des homéomorphismes (exercice).

Dénotant les paramétrisations locales $\varphi_N^{-1} \equiv \psi_N$, nous allons déduire sa forme. Soit $\varphi_N^i = z^i$. Alors :

$$z^i = \frac{x^i}{1 - x^3} \quad (3.64)$$

Et, en utilisant la contrainte de S^2 :

$$(z^1)^2 + (z^2)^2 = \frac{1 - (x^3)^2}{(1 - x^3)^2} = \frac{1 + x^3}{1 - x^3} \quad (3.65)$$

Ceci nous permet d'isoler et de réinjecter x^3 dans (3.64) :

$$\psi_N = \varphi_N^{-1} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\} \quad (3.66)$$

$$(u, v) \longmapsto \frac{1}{1 + u^2 + v^2} (2u, 2v, -1 + u^2 + v^2) \quad (3.67)$$

La fonction de transition est alors

$$\varphi_S \circ \psi_N : \psi_N^{-1} \circ \varphi_S^{-1} : \mathbb{R}_0^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (3.68)$$

$$(u, v) \longmapsto \frac{(u, v)}{u^2 + v^2} \quad (3.69)$$

Qui est lisse sur $\mathbb{R}_0^2$. Remarquons que $\psi_N(0, 0) = (0, 0, -1) = S$, donc notre domaine de définition est bien correct (comme φ_S n'est pas définie en S , nous devons exclure $(0, 0)$ du domaine). Il s'agit ici d'une subtilité importante de la condition dans la définition d'un atlas : il faut être lisse seulement sur l'intersection de leurs domaines (excluant ici $(0, 0)$, qui autrement aurait posé problème).

Exercice 3.37. Dérivez l'expression (3.61) pour $\varphi_S : S^2 \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Calculez ψ_S et montrez que $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}$ est bien lisse sur son domaine.

Nous avons donc trouvé un atlas lisse de S^2 .

Exercice 3.38. Montrez qu'un atlas global de S^2 n'existe pas (indice : utiliser la compacité de la sphère).

3 Variétés différentielles et tenseurs

Nous devons retravailler la notion de tenseur introduite au chapitre précédent pour un espace-temps plat, afin qu'elle soit *intrinsèque* à $\mathcal{M}$: une variété arbitraire n'est pas un espace vectoriel et un vecteur ne peut donc être défini sur l'espace lui-même, il faut passer par les espaces tangents. Fixons un point $m \in \mathcal{M}$ (disons, à $\dim \mathcal{M} = n$) et une courbe γ dans $\mathcal{M}$ telle que $\gamma(0) = m$.

Définition 3.39. Un *vecteur tangent* X_m à $\mathcal{M}$ en m est un opérateur différentiel linéaire agissant sur les fonctions lisses dans un voisinage de m tel que

$$X_m : f \mapsto X_m f = \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} f \circ \gamma(\lambda) \quad (3.70)$$

Un vecteur tangent peut donc être vu comme une dérivée directionnelle s'appliquant sur les fonctions le long d'une courbe en $\lambda = 0$. Nous abuserons parfois de cette notation en écrivant $X = \frac{d}{d\lambda}$. Notons que (3.70) s'écrit en composantes :

$$X_i f = \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} f \circ \gamma_i(\lambda). \quad (3.71)$$

Soit une carte locale (U, φ) de $\mathcal{M}$ au point m . Notons $F = f \circ \varphi^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ et $x^\mu(\gamma) = \varphi \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ les représentations en coordonnées de f et γ dans cette carte locale. On trouve alors

$$X_m f = \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} f \circ \gamma(\lambda) = \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \gamma(\lambda) \quad (3.72)$$

$$= \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} F \circ x^\mu(\gamma(\lambda)) \quad (3.73)$$

S'agissant à présent de fonctions dans des espaces euclidiens, nous pouvons appliquer la règle de la chaîne.

$$X_m f = \left. \frac{\partial F}{\partial x^\mu} \right|_{x^\mu=x^\mu(m)} \left. \frac{\partial x^\mu}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} (\gamma(\lambda)) \quad (3.74)$$

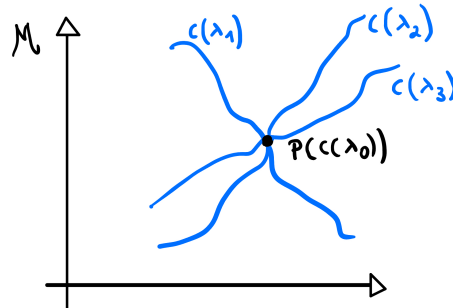
En omettant la différence entre la fonction f et sa représentation locale F , nous écrirons

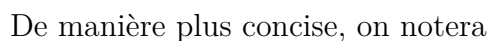
$$X_m f = \left. \frac{d}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} f = \left. \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \frac{\partial}{\partial x^\mu} f \quad (3.75)$$

Comme f est arbitraire, nous trouvons

$$X_m = \left. \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (3.76)$$

où les premiers termes sont les composantes du vecteur X_m et les deuxièmes termes $\{\partial_\mu\}_\mu$ forment une base de l'espace $T_m \mathcal{M}$. Remarquons que donc, la dimension de $T_m \mathcal{M}$ est n (la même que l'espace $\mathcal{M}$ correspondant).





où nous sous-entendons $x^\mu = x^\mu(\gamma(\lambda))$. Les vecteurs $X = \partial_\mu$ représentent un déplacement tangent à la direction x^μ . Contrairement à la variété $\mathcal{M}$, qui n'est pas un espace vectoriel dans le cas général, l'espace tangent en est un (exercice!).



Les vecteurs sont indépendants de la base et du choix de la carte locale. Sous changement général de coordonnées (difféomorphisme), les composantes X_μ d'un vecteur se transforment selon

Similairement, les vecteurs de base se transforment selon

$$\partial_\alpha \rightarrow \partial_{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\alpha'}} \partial_\mu \quad (3.78)$$

de sorte que X soit invariant sous difféomorphisme. Remarquons qu'il s'agit ici simplement de la règle de la chaîne. Notons les identités suivantes de la jacobienne $\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\alpha}}$.

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\mu'}} &= \delta_{\alpha}^{\beta} \\ \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\alpha}} &= \delta_{\nu'}^{\mu'}\end{aligned}} \quad (3.79)$$

Exercice 3.40. Démontrez ces égalités.

Pour récapituler, nous avons trouvé qu'un vecteur dans $T_m\mathcal{M}$ peut être vu comme une application

$$X_m : C^{\infty}(U) \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.80)$$

$$f \longmapsto X_m f = X_m^{\mu} \partial_{\mu} f|_{x^{\mu}(m)} \quad (3.81)$$

où U est un voisinage de m . Nous définirons par ailleurs un champ de vecteurs comme la donnée d'un vecteur en tout point $m \in \mathcal{M}$.

$$\chi : \mathcal{M} \rightarrow T\mathcal{M} \quad (3.82)$$

Où $T\mathcal{M}$ est le fibré tangent. Le champ de vecteurs est dit lisse s'il dépend lissement du point m (dans le sens des représentations locales de coordonnées). L'ensemble des champs de vecteurs lisses sur $\mathcal{M}$ est noté $\mathfrak{X}(\mathcal{M})$.

Remarque 3.41. Nous pouvons à présent justifier l'utilisation de l'union disjointe ($T\mathcal{M} = \bigsqcup_m T_m\mathcal{M}$) dans la définition du fibré tangent : nous souhaitons éviter de confondre les vecteurs appartenant à des espaces tangents en des points différents. En effet, même si deux vecteurs peuvent avoir les mêmes coordonnées dans des cartes distinctes (par exemple $(1,0)$ en P et $(1,0)$ en Q), ils représentent des entités géométriquement différentes car ils « vivent » en des points distincts de la variété : la notion de vecteur devient locale à chaque point. La notation en union disjointe formalise cela en considérant chaque vecteur comme un couple (P, X) où P est le point de base et X un élément de $T_P\mathcal{M}$.

3.1 Covecteurs

Un covecteur $w \in T_m^*\mathcal{M}$ est une forme linéaire sur $T_m\mathcal{M}$

$$w : T_m\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} : X \mapsto w(X) \quad (3.83)$$

où pour rappel l'espace $T_m^*\mathcal{M}$ est le dual de $T_m\mathcal{M}$, également appelé l'espace co-tangent.

Exemple 3.42. Soit $f \in C^{\infty}(\mathcal{M})$. La différentielle df de f au point $m \in \mathcal{M}$ est un covecteur. Son action est définie par

$$df|_m : T_m\mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.84)$$

$$X \longmapsto df(X) = X(f) = X_m^{\mu} \partial_{\mu} f|_m. \quad (3.85)$$

On se souviendra qu'une base de l'espace cotangent est donnée par $\{dx^{\nu}\}$. Nous avons également trouvé que la relation entre la base de l'espace tangent et de l'espace co-tangent est

$$dx^{\mu}(\partial_{\nu}) = \delta_{\nu}^{\mu} \quad (3.86)$$

Suivant notre définition de covecteur, nous pouvons à présent justifier cette relation. En effet, soit $X = \partial_\nu$. Alors

$$dx^\mu \left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \right) \equiv \frac{\partial}{\partial x^\nu} (x^\mu) = \delta_\nu^\mu \quad (3.87)$$

Dans une carte locale, df se décompose selon

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu \quad (3.88)$$

§ § § § §

Montrons à présent que selon notre définition, $w(X)$ est bien scalaire. Dans une carte locale, on a

$$w(X) = w_\mu dx^\mu (X^\nu \partial_\nu) = w_\mu X^\nu dx^\mu (\partial_\nu) = w_\mu X^\nu \delta_\nu^\mu = w_\mu X^\mu \quad (3.89)$$

Où nous avons utilisé la linéarité de dx^μ . On conclut que $w(X)$ est bien un scalaire. Sous changements de coordonnées général (difféomorphisme), on trouve donc via l'invariance de $w(X)$ et la loi de transformation de X que

$$w_\mu X^\mu = w_{\mu'} X^{\mu'} = w_{\mu'} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} X^\mu \quad (3.90)$$

Où on peut donc identifier

$$w_\alpha = w_{\alpha'} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \quad (3.91)$$

En inversant cette relation via (3.79), on obtient finalement la loi de transformation sous changement de coordonnées général pour un covecteur

$$\boxed{w_\mu \longrightarrow w_{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} w_\mu} \quad (3.92)$$

Les vecteurs de bases se transforment comme

$$dx^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} dx^\alpha \quad (3.93)$$

3.2 Les tenseurs généraux

Comme nous nous intéresserons exclusivement à des espaces à dimension finie, $(T_m^* \mathcal{M})^* \simeq T_m \mathcal{M}$: les vecteurs peuvent être vues comme formes linéaires sur l'espace co-tangent.

$$V : T_m^* \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} : w \mapsto V(w) \equiv w(V) \quad (3.94)$$

Rappel 3.43. Un tenseur de type (p, q) est une forme multilinéaire

$$\underbrace{T_m^* \mathcal{M} \times \cdots \times T_m^* \mathcal{M}}_{p\text{-fois}} \times \underbrace{T_m \mathcal{M} \times \cdots \times T_m \mathcal{M}}_{q\text{-fois}} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.95)$$

Exemple 3.44. *Donnons quelques exemples*

1. Un vecteur est un objet

$$X : T_m^* \mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.96)$$

et est donc un tenseur $(1, 0)$. Dans une carte locale, celui-ci s'écrit $X^\mu \partial_\mu$. Remarquons qu'on a bien $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

2. Un covecteur est un objet

$$w : T_m \mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.97)$$

et est donc un tenseur $(0, 1)$. Dans une carte locale, celui-ci s'écrit $w_\mu dx^\mu$.

3. De manière générale, les composantes d'un tenseur quelconque (p, q) possèdent p indices contravariants et q indices covariants. Dans une carte locale, le tenseur s'écrit

$$T = T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \partial_{\alpha_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\alpha_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_q} \quad (3.98)$$

Ses composantes se transforment sous changement de coordonnées général selon

$$T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \longrightarrow T^{\alpha'_1 \dots \alpha'_p}_{\nu'_1 \dots \nu'_q} = \frac{\partial x^{\alpha'_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x^{\alpha'_p}}{\partial x^{\alpha_p}} \frac{\partial x^{\nu_1}}{\partial x^{\nu'_1}} \dots \frac{\partial x^{\nu_q}}{\partial x^{\nu'_q}} T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \quad (3.99)$$

4 Les p-formes différentielles

Nous souhaitons pouvoir définir une structure différentielle sur notre variété, c'est-à-dire construire une manière de différencier un tenseur quelconque sur notre variété, ce qui nous permettrait d'étudier des systèmes dynamiques (i.e. des équations différentielles). Or, un problème apparaît lorsqu'on s'intéresse à la quantité $\partial_\mu w_\nu$. Sous changement général de coordonnées, cette quantité varie selon

$$\begin{aligned} \partial_\mu w_\nu &\rightarrow \partial_{\mu'} w_{\nu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \partial_\mu \left(\frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} w_\nu \right) \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \partial_\mu w_\nu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} w_\nu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \partial_\mu w_\nu + w_\nu \frac{\partial^2 x^\nu}{\partial x^{\mu'} \partial x^{\nu'}} \end{aligned} \quad (3.100)$$

Ainsi, comme sous changement de coordonnées général (difféomorphisme), le second terme ne s'annule pas, $\partial_\mu w_\nu$ n'est pas un tenseur. La relation (3.100) motivera la notion de *p-forme différentielle*.

Définition 3.45. Une *p*-forme différentielle est un tenseur de type $(0, p)$ totalement antisymétrique.

Propriété 3.46. L'ensemble des *p*-formes en un point $m \in \mathcal{M}$, noté Ω_m^p forme un espace vectoriel.

Par exemple, une 2-forme est une application telle que

$$F : T_m \mathcal{M} \times T_m \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} : (X, Y) \mapsto F(X, Y) = -F(Y, X) \quad (3.101)$$

En composantes, cette 2-forme s'écrit

$$F(\partial_\alpha, \partial_\beta) = F_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu (\partial_\alpha, \partial_\beta) = F_{\mu\nu} \delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu = F_{\alpha\beta} \quad (3.102)$$

où $F_{\alpha\beta}$ sont les composantes du tenseurs F . Comme F est antisymétrique alors $F(\partial_\alpha, \partial_\beta) = -F(\partial_\beta, \partial_\alpha) = -F_{\beta\alpha}$. L'antisymétrie en les arguments implique donc l'antisymétrie en les indices.

Remarque 3.47. Notons les espaces suivants :

1. Une 1-forme est un covecteur : $\Omega_m^1 = T_m^* \mathcal{M}$
2. Une 0-forme est une fonction : $\Omega_m^0 = C^\infty(\mathcal{M})|_m$

4.1 Wedge product

Introduisons la notion de *wedge-product*, généralisant le produit vectoriel à une dimension quelconque.

Définition 3.48. Le wedge-product est défini comme l'opération

$$\wedge : T_m \mathcal{M} \times T_m \mathcal{M} \rightarrow T_m \mathcal{M} \otimes T_m \mathcal{M} \quad (3.103)$$

telle que

$$dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r} = \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) dx^{\mu_{\sigma(1)}} \otimes \cdots \otimes dx^{\mu_{\sigma(r)}} \quad (3.104)$$

Exemple 3.49. Donnons quelques exemples de wedge-product :

1. Si $r = 2$, alors

$$dx^\mu \wedge dx^\nu = dx^\mu \otimes dx^\nu - dx^\nu \otimes dx^\mu \quad (3.105)$$

2. Si $r = 3$, alors

$$\begin{aligned} dx^\alpha \wedge dx^\beta \wedge dx^\gamma = & + \quad dx^\alpha \otimes dx^\beta \otimes dx^\gamma \quad - \quad dx^\beta \otimes dx^\alpha \otimes dx^\gamma \\ & + \quad dx^\beta \otimes dx^\gamma \otimes dx^\alpha \quad - \quad dx^\alpha \otimes dx^\gamma \otimes dx^\beta \\ & + \quad \underbrace{dx^\gamma \otimes dx^\alpha \otimes dx^\beta}_{\text{permutations cycliques de Id}_3} \quad - \quad dx^\gamma \otimes dx^\beta \otimes dx^\alpha \end{aligned}$$

Dans le dernier exemple, nous avons bien 6 termes car il y a $3! = 6$ éléments dans S_3 .

Exercice 3.50. Montrez que les $\{dx^\mu \wedge dx^\nu\}_{\mu < \nu}$ forment bien une base de Ω_m^2 .

Dans cette base, une p-forme s'écrit

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p} = \frac{1}{p!} \omega_{[\mu_1 \dots \mu_p]} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.106)$$

La dimension de cette espace Ω_m^p correspond au nombre d'éléments de cette base en sachant que tout les indices doivent être différent les uns des autres par antisymétrie du *wedge-product*. Si $\dim \mathcal{M} = k$, alors le nombre dont on peut prendre p éléments parmi les m est

$$\binom{p}{k} = \frac{k!}{p!(k-p)!} = \dim(\Omega_m^p)$$

Par exemple, pour $\dim \mathcal{M} = 3$, on trouve $\dim \Omega_m^2 = \binom{2}{3} = 3$. Une base de cet espace est

$$\{dx \wedge dy, dx \wedge dz, dy \wedge dz\} \quad (3.107)$$

Remarquons qu'en conséquence, il est clair qu'il n'existe pas de p-formes pour $p > \dim \mathcal{M}$.

4.2 Dérivée extérieure

L'importance des p-formes différentielles réside notamment dans le fait qu'elles peuvent être intégrées et différenciées sans requérir plus de structure géométrique⁷. Elles permettent aussi de reformuler certaines lois physiques de manière tensorielle et compacte. Pour un champ de p-formes Ω^p (donnée d'une p-forme en tout point de la variété), on définit l'opérateur différentiel suivant :

Définition 3.51. La *dérivée extérieure* d'un champ de p-formes est une application

$$d : \Omega^p \rightarrow \Omega^{p+1} : \omega \mapsto d\omega \quad (3.108)$$

Sur une p-forme

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.109)$$

la dérivée extérieure agit comme

$$d\omega \equiv \frac{1}{p!} \partial_{[\nu} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.110)$$

$$= \frac{1}{(p+1)!} (d\omega)_{\nu\mu_1 \dots \mu_p} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.111)$$

Où la première ligne est la définition de la dérivée extérieure, et la seconde ligne vient du fait que $d\omega$ est une $(p+1)$ -forme. On trouve donc que les composantes de $d\omega$ s'écrivent

$$(d\omega)_{\nu\mu_1 \dots \mu_p} = (p+1) \partial_{[\nu} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} \quad (3.112)$$

Remarque 3.52. Si f est une 0-forme, alors df est une 1-forme qui vaut

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} dx^\mu \quad (3.113)$$

qui est la différentielle usuelle.

§ § § § §

L'utilité de la dérivée extérieure est que $d\omega$ reste un tenseur. Elle est donc valable dans tout système de coordonnées.

Exercice 3.53. Montrez à l'aide de (3.100) que si ω est une p-forme, alors $d\omega$ se transforme comme un tenseur $(0, p+1)$.

Remarquons qu'en considérant uniquement les transformations de Poincaré (entre référentiels inertiels)

$$x^\mu \rightarrow x^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\alpha} x^\alpha + a^{\mu'} \quad (3.114)$$

les objets de type $\partial_\mu \omega_\nu$ se transforment de manière covariante, car le deuxième terme de (3.100) s'annule nécessairement par linéarité de la transformation. Bien que ce n'est plus le cas sous changement général de coordonnées, la covariance reste assurée lorsqu'on se restreint à des p-formes. Par exemple, si une équation permet de se réécrire dans la forme

$$dF = 0 \quad (3.115)$$

7. Voir par exemple Carroll ou Nakahara.

alors cette équation reste valable dans tout référentiel. Nous avons ainsi trouvé une manière d'écrire une équation de manière covariante sous changement général de coordonnées. Néanmoins, celle-ci n'est valable que dans le cas des p -formes. Dans le chapitre suivant, nous allons construire une théorie différentielle définie pour tout tenseur : la dérivée covariante.

Terminons cette section par une introduction informelle à la théorie de cohomologie.

Définition 3.54. Une p -forme ω est dite *fermée* si $d\omega = 0$. Elle est dite *exacte* s'il existe une $(p-1)$ -forme η telle que $\omega = d\eta$.

Le lien entre ces deux définitions est donné par la propriété suivante

Propriété 3.55. Une p -forme exacte est fermée. Autrement dit, l'opérateur

$$d^2 : \Omega_m^p \rightarrow \Omega_m^{p+2} : \omega \mapsto d(d\omega) \quad (3.116)$$

est identiquement nul : $d^2 = 0$.

Démonstration. Soit une p -forme arbitraire

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.117)$$

Alors sa dérivée extérieure s'écrit

$$d\omega = \frac{1}{p!} \partial_{[\nu} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (3.118)$$

Et si on applique la dérivée extérieure une deuxième fois

$$d(d\omega) = \frac{1}{p!} \partial_{[\beta} \partial_{\nu} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} dx^\beta \wedge dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} = 0 \quad (3.119)$$

par contraction antisymétrique en $dx^\beta \wedge dx^\nu$ avec $\partial_\beta \partial_\nu$ symétrique, cette expression s'annule. En effet, en considérant uniquement le terme

$$A = \partial_\beta \partial_\nu f dx^\beta \wedge dx^\nu \quad (3.120)$$

Comme le *wedge-product* est antisymétrique, ce terme vaut

$$-\partial_\beta \partial_\nu f dx^\nu \wedge dx^\beta \quad (3.121)$$

Comme la dérivée partielle est symétrique, nous pouvons les permuter librement. En renommant nos indices (qui sont tous sommés) $\beta \leftrightarrow \nu$, on trouve finalement

$$A = -\partial_\beta \partial_\nu f dx^\beta \wedge dx^\nu \quad (3.122)$$

Comme $A = -A$, on conclut que ce terme s'annule bien, ce qui conclut la preuve. $\square$

Dans la suite du cours, nous considérerons souvent des contractions symétriques-antisymétriques, qui s'annuleront systématiquement comme montré ci-dessus. Nous ne redémontrons pas ce résultat élémentaire.

Remarquons que l'implication inverse est, en général, fausse, c'est-à-dire que toute p -forme fermée n'est pas nécessairement exacte. Il est néanmoins possible d'en formuler une version moins forte, qu'on ne va ici que mentionner sur le passage : toute p -forme fermée est *localement* exacte. Si ω est fermée en $m \in \mathcal{M}$, alors il existe un voisinage de m sur lequel ω est exacte.

Exercice 3.56. Montrez que l'ensemble des p -formes fermées (resp. exactes) sur $\mathcal{M}$ est un espace vectoriel. Il est noté $Z^p(\mathcal{M})$ (resp. $B^p(\mathcal{M})$).

En notant la dérivée extérieure sur une p -forme $d^{(p)}$, on peut noter que

$$Z^p(\mathcal{M}) = \text{Ker } d^{(p)} \quad (3.123)$$

$$B^p(\mathcal{M}) = \text{Im } d^{(p-1)} \quad (3.124)$$

Dans cette notation, la propriété précédente se formule $B^p \subseteq Z^p$. Cette reformulation permet de donner sens à la définition suivante :

Définition 3.57. On définit le p -ième groupe de cohomologie de *de Rham* par le l'espace vectoriel quotient

$$H^p(\mathcal{M}) = \frac{Z^p(\mathcal{M})}{B^p(\mathcal{M})} \quad (3.125)$$

On peut interpréter ce groupe comme une mesure de l'obstruction pour une p -forme d'être exacte dans la variété $\mathcal{M}$. Les éléments de ce groupe sont des classes d'équivalences de p -formes définies comme :

$$\omega \sim \omega' \iff \exists \eta \in \Omega^{p-1}, \omega = \omega' + d\eta \quad (3.126)$$

Autrement dit, ω et ω' ne diffèrent que d'un élément de B^p . Lorsque $\mathcal{M}$ est tel que toute forme fermée est exacte, on a $H^p(\mathcal{M}) = 0$ (car alors toute p -forme est équivalente à la p -forme nulle). De manière générale, la dimension des classes de cohomologie (qui requiert usuellement la résolutions d'équations différentielles) ne dépend que de la topologie de $\mathcal{M}$. Par exemple, si la variété est homéomorphe à $\mathbb{R}^n$, alors $H^p(\mathcal{M}) = 0$ pour tout $p > 0$. Nous invitons le lecteur à considérer le chapitre 6 de [Source].

Chapitre 4

Référentiels localement inertiels et courbure

1 Métrique Riemannienne

Nous allons à présent reconstruire une notion de métrique sur une variété $\mathcal{M}$ arbitraire.

Définition 4.1. Une métrique *pseudo-Riemannienne* sur une variété $\mathcal{M}$ est un champ de tenseurs $(0, 2)$

$$g_P : T_P\mathcal{M} \times T_P\mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} : (X, Y) \mapsto g_P(X, Y) \quad (4.1)$$

qui pour tout $P \in \mathcal{M}$ satisfait à :

1. $\forall X, Y \in T_P\mathcal{M}$, on a $g_P(X, Y) = g_P(Y, X)$ (tenseur symétrique).
2. Si $g_P(X, Y) = 0 \ \forall X \in T_P\mathcal{M}$ alors $Y = 0$ (tenseur non-dégénéré)

Notons que g n'est *pas* une 2-forme. Dans une carte locale, les composantes de la métrique s'écrivent

$$g(\partial_\alpha, \partial_\beta) = g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha} = g(\partial_\beta, \partial_\alpha) \quad (4.2)$$

car le tenseur est symétrique. Dans cette base, la métrique peut donc être écrite comme :

$$g = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta \quad (4.3)$$

Puisque g est non-dégénérée, son déterminant est non-nul (toutes les valeurs propres de $g_{\mu\nu}$ sont non-nulles) et la matrice $g_{\mu\nu}$ est inversible. On note $g^{\mu\nu}$ la matrice inverse, qui satisfait à

$$\boxed{g^{\mu\nu} g_{\nu\rho} = \delta_\rho^\mu = g_{\rho\nu} g^{\nu\mu}} \quad (4.4)$$

Précédemment, nous avons vu que la métrique de Minkowski permettait de descendre et monter les indices. Ce sera également le cas pour une variété générale. Elle permet d'établir un isomorphisme $T_P^*\mathcal{M} \simeq T_P\mathcal{M}$ car la métrique est non-dégénérée. Par abus de notation, nous noterons cette isomorphisme également

$$g_P : T_P\mathcal{M} \rightarrow T_P^*\mathcal{M} : X \mapsto g(X, \cdot) \quad (4.5)$$

Pour un vecteur $X = X^\mu \partial_\mu$, on écrit donc

$$g_{\mu\nu} X^\mu \equiv X_\nu \quad (4.6)$$

Comme dans le cas Minkowskien¹.

Remarque 4.2. En un point $P \in \mathcal{M}$, la métrique peut toujours être ramenée à sa forme canonique (par diagonalisation) dans laquelle elle s'écrit

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, -1, \dots, -1, +1, \dots, +1) \quad (4.7)$$

1. Il n'y a pas de zéros sur la diagonale car $g_{\mu\nu}$ est non-dégénérée.
2. Si il y a uniquement des "+1" sur la diagonale alors la métrique est dite *Riemannienne* ou *Euclidienne*.
3. Si la métrique s'écrit $(-1, +1, \dots, +1)$ dans sa forme canonique, elle est dite *Lorentzienne*.

Comme la métrique définit une forme bilinéaire symétrique, sa signature (à tout point) ne dépend pas du choix de coordonnées. Celle-ci est donc donnée par la métrique dans sa forme canonique.

Définition 4.3. Une variété Lorentzienne est une variété différentielle lisse munie d'une métrique Lorentzienne (à forme canonique $\text{diag}(-, +, +, +)$), notée $(\mathcal{M}, g)$.

2 Système de coordonnées localement inertiel

D'après le principe d'équivalence, dans les régions suffisamment restreintes de l'espace-temps, on peut annuler les effets de la gravitation en se plaçant dans un référentiel en chute libre (qui est un système de coordonnées localement inertiel). Autrement dit, dans le formalisme de la géométrie différentielle, la métrique doit localement pouvoir être ramenée à celle de la relativité restreinte, la métrique plate de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ (qui décrit la physique en l'absence de gravitation).

Propriété 4.4. En tout point $P \in \mathcal{M}$, il existe un système de coordonnées $x^{\hat{\mu}}$ tel que

- i. $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = \eta_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$
- ii. $\partial_{\hat{\alpha}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = 0$

On dit alors que dans ce système de coordonnées, $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$ prend sa forme canonique (au point P). Ce système de coordonnées est appelé *référentiel localement inertiels* (RLI). Dans ces coordonnées, la métrique en un point P ressemble à celle de l'espace-temps plat *au premier ordre*. C'est la formulation mathématiquement rigoureuse de la caractérisation *locale* du principe d'équivalence (c'est-à-dire valable jusqu'au premier ordre).

Nous n'allons pas donner une preuve constructive de cette propriété (mais qui existe, voir Blau p.102), on montrera uniquement l'existence de ce système de coordonnées.

1. Il est important à remarquer que la métrique forme l'exception de la règle de "monter les indices avec la métrique" : $g^{\mu\nu}$ n'est *pas* obtenu de cette manière, mais est simplement la matrice inverse de la métrique $g_{\mu\nu}$. C'est pour cette raison que certaines références noteront la métrique inverse de manière distincte de la métrique, comme par exemple $\mathbf{g}^{\mu\nu}$.

Démonstration. Considérons $g_{\mu\nu}$ la métrique de $\mathcal{M}$ dans un système de coordonnées locales x^α autour d'un point $P \in \mathcal{M}$ (référentiel O). On cherche un système de coordonnées localement inertiel $x^{\hat{\nu}}$ (référentiel $\hat{O}$), c'est-à-dire dans lequel les conditions i. et ii. sont satisfaites. Sous changement de coordonnées général (difféomorphisme), la métrique se transforme selon :

$$g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\mu}}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\hat{\nu}}} g_{\mu\nu}|_P \quad (4.8)$$

Sans perte de généralité, on pourra imposer que $x^\alpha|_P = 0 = x^{\hat{\mu}}|_P$ (par translation du système de coordonnées). Développons $x^\mu(x^{\hat{\mu}})$ en série de Taylor autour de l'origine :

$$x^\mu(x^{\hat{\nu}}) = 0 + \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\nu}}}\bigg|_P x^{\hat{\nu}} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}} \partial x^{\hat{\beta}}}\bigg|_P x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\beta}} + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}} \partial x^{\hat{\beta}} \partial x^{\hat{\gamma}}}\bigg|_P x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\beta}} x^{\hat{\gamma}} + \mathcal{O}(x^{\hat{\nu}})^4 \quad (4.9)$$

Définissons les objets A, B, C tels que

$$x^\mu(x^{\hat{\nu}}) = A^\mu_{\hat{\alpha}} x^{\hat{\alpha}} + \frac{1}{2!} B^\mu_{\hat{\alpha}\hat{\beta}} x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\beta}} + \frac{1}{3!} C^\mu_{\hat{\alpha}\hat{\beta}\hat{\gamma}} x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\beta}} x^{\hat{\gamma}} \quad (4.10)$$

La condition i.

Selon la loi de transformation tensorielle : $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = A^\mu_{\hat{\mu}} A^\nu_{\hat{\nu}} g_{\mu\nu}$. On souhaiterait imposer

$$g_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = \eta_{\hat{\mu}\hat{\nu}}. \quad (4.11)$$

Comme $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$ est symétrique, elle possède $\frac{4(4+1)}{2} = 10$ composantes indépendantes.

Exercice 4.5. Montrez qu'une matrice symétrique $n \times n$ possède au plus $\frac{n(n+1)}{2}$ composantes indépendantes. Déduisez-en qu'une matrice antisymétrique possède au plus $\frac{n(n-1)}{2}$ composantes indépendantes.

Pour pouvoir réduire $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$ à la métrique de Minkowski, il faut pouvoir lui imposer 10 équations algébriques. Ces équations viennent de la loi de transformation tensorielle. La question revient donc à trouver le nombre de composantes indépendantes de A^2 .

Comme $A^\mu_{\hat{\mu}}$ est une matrice inversible, elle possède $n^2 = 16$ composantes indépendantes, ce qui est plus que suffisant pour fixer g . Notons que les 6 composantes non-utilisées peuvent être vues comme les 6 paramètres du groupe de Lorentz, qui préserve la forme de la métrique de Minkowski. Le surflux de conditions vient donc du fait que la métrique sous sa forme canonique (minkowskienne) possède quand même toute une classe de référentiels qui gardent sa forme invariante (les référentiels inertiels).

2. Notons que bien que A est une fonction des coordonnées x^μ , il s'agit bien de coefficients constants lorsqu'on fixe le point $P \in \mathcal{M}$.

La condition ii.

Nous souhaitons également imposer

$$\partial_{\hat{\alpha}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = 0 \quad (4.12)$$

De nouveau, nous devons trouver la loi de transformation de cette quantité et compter le nombre de conditions que nous pouvons imposer. Comme la métrique est symétrique et $\partial_{\hat{\alpha}}$ possède 4 composantes, nous nécessitons d'au moins $4 \cdot 10 = 40$ contraintes.

$$\begin{aligned} \partial_{\hat{\alpha}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}} &= \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \partial_{\alpha} \left(\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\hat{\mu}}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\hat{\nu}}} g_{\mu\nu} \right) \\ &= A^{\alpha}_{\hat{\alpha}} A^{\mu}_{\hat{\mu}} A^{\nu}_{\hat{\nu}} \partial_{\alpha} g_{\mu\nu} + \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\hat{\alpha}}} g_{\mu\nu} \frac{\partial^2 x^{\mu}}{\partial x^{\alpha} x^{\hat{\mu}}} \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x^{\hat{\nu}}} + \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\hat{\alpha}}} g_{\mu\nu} \frac{\partial x^{\mu}}{\partial x^{\hat{\mu}}} \frac{\partial^2 x^{\nu}}{\partial x^{\alpha} x^{\hat{\nu}}} \end{aligned} \quad (4.13)$$

où par la règle de la chaîne

$$\frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \frac{\partial^2 x^{\mu}}{\partial x^{\alpha} x^{\hat{\mu}}} = \frac{\partial^2 x^{\mu}}{\partial x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\mu}}} = B^{\mu}_{\hat{\alpha}\hat{\mu}} \quad (4.14)$$

$$\frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \frac{\partial^2 x^{\nu}}{\partial x^{\alpha} x^{\hat{\nu}}} = \frac{\partial^2 x^{\nu}}{\partial x^{\hat{\alpha}} x^{\hat{\nu}}} = B^{\nu}_{\hat{\alpha}\hat{\nu}} \quad (4.15)$$

En particulier, $B^{\nu}_{\hat{\alpha}\hat{\nu}}$ est symétrique en $\hat{\alpha}, \hat{\nu}$. Nous pouvons alors réécrire 4.13 :

$$\partial_{\hat{\alpha}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = A^{\alpha}_{\hat{\alpha}} A^{\mu}_{\hat{\mu}} A^{\nu}_{\hat{\nu}} \partial_{\alpha} g_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} A^{\nu}_{\hat{\nu}} B^{\mu}_{\hat{\alpha}\hat{\mu}} + g_{\mu\nu} A^{\mu}_{\hat{\mu}} B^{\nu}_{\hat{\alpha}\hat{\nu}} \quad (4.16)$$

Comme nous avons déjà utilisé tous les degrés de liberté de A (les 6 contraintes non-utilisées ne peuvent pas donner de conditions supplémentaires comme il s'agit d'une symétrie résiduelle, voir point précédent). Pour B , par symétrie en les deux indices covariants, nous trouvons

$$\frac{4(4+1)}{2} \cdot 4 = 40 \quad (4.17)$$

Qui peuvent être choisies pour annuler $\partial_{\hat{\alpha}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$. Nous pouvons donc conclure la preuve de l'existence d'un tel référentiel à tout point $P \in \mathcal{M}$. $\square$

Remarque 4.6. On pourrait se demander s'il est également possible d'imposer que les dérivées secondes de la métrique s'annulent. La quantité

$$\partial_{\hat{\alpha}} \partial_{\hat{\beta}} g_{\hat{\mu}\hat{\nu}} \quad (4.18)$$

est symétrique en les deux premiers et les deux derniers indices. Il y a donc $10 \cdot 10 = 100$ composantes à annuler. Ces contraintes viennent de nouveau de la loi de transformation. En dérivée seconde, l'objet $C^{\mu}_{\hat{\alpha}\hat{\beta}\hat{\gamma}}$ interviendra. Comme A et B ont été complètement contraints (aux 6 degrés de liberté de A près), il suffit de compter le nombre de composantes indépendantes de C .

Celui-ci est complètement symétrique en ses 3 indices covariants. Pour calculer combien de composantes il possède, on effectue le calcul au cas par cas.

1. Si les trois indices covariants sont tous identiques, nous trouvons 4 composantes pour $\hat{\alpha} = 0, 1, 2, 3$.
2. Si seulement deux des indices covariants sont identiques, nous trouvons $4 \cdot 3 = 12$ composantes venant respectivement des deux indices identiques et du troisième indice (pour lequel il n'y a plus que 3 choix).
3. Si les trois indices sont différents nous trouvons $\binom{3}{4} = 4$ composantes.

En y rajoutant les 4 degrés de libertés de l'indice contravariant, on trouve finalement

$$4 \cdot (4 + 12 + 4) = 80 \quad (4.19)$$

composantes indépendantes, ce qui n'est pas suffisant pour annuler la dérivée seconde de la métrique en toute généralité (bien qu'elle pourrait s'annuler "accidentellement").

3 Éléments de longueurs

Nous avons précédemment vu que similairement au cas d'un espace-temps plat, la métrique permet de monter et descendre les indices d'une expression tensorielle. Nous allons voir à présent qu'elle permet également de définir un élément de longueur et donc le genre d'un intervalle, d'un vecteur et d'une courbe.

Soit $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ une courbe lisse sur $\mathcal{M}$ à coordonnées (locales) $\varphi(\gamma(\lambda)) = x^\mu(\lambda)$. Le champ de vecteurs tangents à cette courbe est

$$X = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \partial_\mu. \quad (4.20)$$

Définition 4.7. La *norme* (au carré) d'un vecteur est défini par

$$\|X\|^2 \equiv g(X, X) \quad (4.21)$$

Comme $g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu$, on trouve

$$g(X, X) = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu \left(\frac{dx^\alpha}{d\lambda} \partial_\alpha, \frac{dx^\beta}{d\lambda} \partial_\beta \right) \quad (4.22)$$

$$= g_{\mu\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} dx^\mu (\partial_\alpha) \frac{dx^\beta}{d\lambda} dx^\nu (\partial_\beta) \quad (4.23)$$

$$= g_{\mu\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \delta_\alpha^\mu \frac{dx^\beta}{d\lambda} \delta_\beta^\nu \quad (4.24)$$

$$= g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} \quad (4.25)$$

Définition 4.8. Le vecteur $X \in T_P \mathcal{M}$ est dit

- i. de *genre temps* si $g(X, X) < 0$.
- ii. de *genre espace* si $g(X, X) > 0$.
- iii. de *genre lumière* si $g(X, X) = 0$.

Justifions cette définition. Par la *Propriété 4.4*, on peut en tout point se placer dans des coordonnées localement inertielles $x^{\hat{\mu}}$. Dans ces coordonnées, on peut donc écrire

$$g(X, X) = g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = \eta_{\hat{\mu}\hat{\nu}} \frac{dx^{\hat{\mu}}}{d\lambda} \frac{dx^{\hat{\nu}}}{d\lambda} \quad (4.26)$$

On retrouve donc bien la même définition que dans un espace-temps plat.

Définition 4.9. Le genre d'une courbe à un point P est défini par le genre de son vecteur tangent en ce point.

En particulier, la structure des cônes de lumière reste (localement) la même qu'en relativité restreinte, ce qui est attendu en vertu du Principe d'Équivalence.

Définition 4.10. La longueur d'une courbe de genre temps (en ce compris, de genre temps en tout point) le long de cette courbe est donnée par

$$s \equiv \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{-g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda}} d\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{-g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta} = \int \sqrt{-ds^2} \quad (4.27)$$

Elle est appelée *temps propre*, par analogie à la relativité restreinte :

$$\tau = \int d\tau = \int \sqrt{-ds^2} \quad (4.28)$$

soit $d\tau^2 = -ds^2$.

La métrique $g = g_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu$ permet de définir un élément de longueur le long d'une courbe quelconque comme

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (4.29)$$

qui sera par abus de langage également appelé métrique.

4 Densités tensorielles

Nous verrons dans cette petite section une classe d'objets non-tensoriels appelée *densités tensorielles*, que nous illustrerons à travers le *symbole de Levi-Civita* complètement symétrique tel que

$$\tilde{\varepsilon}_{\mu_1 \dots \mu_n} = \begin{cases} +1 & \text{si } \text{sgn}(\mu_1 \dots \mu_n) = 1 \\ -1 & \text{si } \text{sgn}(\mu_1 \dots \mu_n) = -1 \\ 0 & \text{si deux indices sont répétés} \end{cases} \quad (4.30)$$

Les composantes du symbole de Levi-Civita sont ceux spécifiés ci-dessus dans tout référentiel : il ne se transforme donc pas de manière covariante (tensorielle). Remarquons néanmoins que par définition du déterminant d'une matrice $A^\mu{}_\nu$:

$$\tilde{\varepsilon}_{\nu_1 \dots \nu_n} |A| = \tilde{\varepsilon}_{\mu_1 \dots \mu_n} A^{\mu_1}{}_{\nu_1} \dots A^{\mu_n}{}_{\nu_n} \quad (4.31)$$

Soit en posant $A^\mu{}_{\nu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\nu'}}$, on trouve

$$\tilde{\varepsilon}_{\nu'_1 \dots \nu'_n} = \left| \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\nu'}} \right| \tilde{\varepsilon}_{\mu_1 \dots \mu_n} \frac{\partial x^{\mu_1}}{\partial x^{\nu'_1}} \dots \frac{\partial x^{\mu_n}}{\partial x^{\nu'_n}} \quad (4.32)$$

Qui est *prèsqu'une loi tensorielle*. Des quantités qui se transforment de manière tensorielle modulo une puissance de la jacobienne s'appellent *densités tensorielles*. Un autre exemple est le déterminant de la métrique qui se transforme comme :

$$g(x^{\mu'}) = \left| \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\mu}} \right|^{-2} g(x^{\mu}) \quad (4.33)$$

Nous pouvons donc combiner ces deux densités pour construire un vrai tenseur :

$$\varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sqrt{|g|} \tilde{\varepsilon}_{\nu'_1 \dots \nu'_n} \quad (4.34)$$

Qui est appelé le *tenseur de Levi-Civita*. Une approche similaire permettra toujours de créer un tenseur à partir d'une densité tensorielle arbitraire en multipliant par une puissance adéquate de $|g|$ ($-g$ pour une variété Lorentzienne). Remarquons que la matrice inverse du tenseur de Levi-Civita s'écrit :

$$\varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_n} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \tilde{\varepsilon}^{\nu'_1 \dots \nu'_n} \quad (4.35)$$

Nous donnerons de plus une identité utile de sommation du tenseur de Levi-Civita :

$$\varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_n \alpha_1 \dots \alpha_{n-p}} \varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n \beta_1 \dots \beta_{n-p}} = (-1)^s p! (n-p)! \delta_{\beta_1}^{[\alpha_1} \dots \delta_{\beta_{n-p}}^{\alpha_{n-p}]} \quad (4.36)$$

où s est le nombre de valeurs propres négatives de la métrique ($s = 1$ dans le cas Lorentzien).

Exercice 4.11. D'après le théorème de changement de base, soit $U \in \mathbb{R}^n$ et un difféomorphisme $h : U \rightarrow V \in \mathbb{R}^n$. Alors :

$$\int_U d^n x f(\mathbf{x}) = \int_V d^n y f \circ h(\mathbf{y}) |\det h(\mathbf{y})|$$

Autrement dit, l'élément de volume $d^n x$ se transforme selon

$$d^n x \rightarrow d^n x' = \left| \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^{\mu}} \right| d^n x$$

1. Montrez que "l'élément de mesure"

$$d^n x = dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$$

se transforme comme une densité tensorielle.

2. A partir du résultat précédent, construisez un élément de mesure tensoriel (plus précisément, une n -forme).

L'application

$$\int_{\mathcal{M}} : \Omega^p \rightarrow \mathbb{R} : \omega \mapsto \int_{\mathcal{M}} \omega \quad (4.37)$$

se ramène à la définition usuelle d'une intégrale pour la 1-forme $\omega = f(x)dx$ dans un espace-temps plat. Le terme $\sqrt{-g}$ présent dans le cas général représente un élément de mesure "correctif" associé à la variété.

5 Équations de Maxwell en présence de gravitation

Au chapitre précédent, nous avons montré que les équations de Maxwell peuvent s'écrire sous une forme valable dans tout référentiel inertiel. Nous allons à présent tenter de la généraliser à une variété quelconque (donc en présence de gravitation). Ceci permettra d'illustrer une manière alternative aux expressions tensorielles de construire une théorie valable en présence de gravitation (mais qui n'est valable que pour des p -formes). La notion de métrique permet d'introduire la *théorie de Hodge*.

Définition 4.12. Sur une variété Lorentzienne $(\mathcal{M}, g)$ de dimension n , on définit l'opération *dual de Hodge* agissant sur les formes différentielles selon

$$* : \Omega_P^p \rightarrow \Omega_P^{n-p} \quad (4.38)$$

Soit une p -forme

$$A = \frac{1}{p!} A_{\mu_1 \dots \mu_p} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_p} \quad (4.39)$$

Alors, en composantes, le dual de A s'écrit

$$(*A)_{\mu_1 \dots \mu_{n-p}} = \frac{1}{p!} \varepsilon^{\nu_1 \dots \nu_p}_{\mu_1 \dots \mu_{n-p}} A_{\nu_1 \dots \nu_p} \quad (4.40)$$

Le tenseur de Levi-Civita ci-présent possède n indices, et est donc un tenseur de type $(p, n-p)$. Nous n'avons introduit cette notion qu'à ce moment (et pas au chapitre précédent, qui pourrait sembler plus naturel) car une notion de métrique y est nécessaire, comme l'indique la contribution implicite de la métrique (pour monter partiellement les indices du tenseur de Levi-Civita). Par exemple :

$$\varepsilon^\nu_{\beta} = g^{\nu\alpha} \varepsilon_{\alpha\beta} \quad (4.41)$$

Revenons aux équations de Maxwell que nous avons écrites en terme du tenseur de Faraday :

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \\ \partial_{[\alpha} F_{\mu\nu]} = 0 \end{cases} \quad (4.42)$$

où le quadri-courant est défini comme $J^\nu = (\rho, J^i)$ où ρ est la densité de charge. Le tenseur de Faraday a été donné en 3.36.

Dans cette forme, les équations de Maxwell sont manifestement invariantes sous transformation du groupe de Poincaré. Mais est-ce que ces équations sont aussi invariantes sous transformation générale de coordonnées $x^\mu \rightarrow x^{\mu'}(x^\mu)$?

On a déjà montré précédemment qu'en général, $\partial_\mu F^{\mu\nu}$ n'était pas une expression tensorielle sous transformation générale des coordonnées. Celle-ci est donc uniquement valable localement, dans un référentiel localement inertiel, où $g_{\mu\nu}|_P = \eta_{\mu\nu}$. Nous cherchons donc une relation tensorielle qui, dans un référentiel localement inertiel se réduit à 4.42. Autrement dit, étant donné une expression valable dans un RLI, nous cherchons à la réécrire de manière tensorielle dans ce référentiel. Cette expression sera ensuite valable dans tout référentiel par définition, comme il s'agira d'une relation tensorielle.

Or, comme le tenseur de Faraday peut être vue comme la 2-forme

$$F = \frac{1}{2!} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \quad (4.43)$$

et le 4-courant comme une 1-forme

$$J = J_\mu dx^\mu = g_{\mu\nu} J^\nu dx^\mu \quad (4.44)$$

il est possible de réécrire les équations de Maxwell dans le cadre de la théorie de Hodge dans la forme³

$$\begin{cases} d(*F) = *J \\ dF = 0 \end{cases} \quad (4.45)$$

Comme ces objets sont des *p-formes*, ils se transforment de manière tensorielle. Cette expression des équations de Maxwell est donc valable dans un référentiel arbitraire, et donc en présence de gravitation. Un lecteur intéressé pourra s'intéresser d'avantage dans cette partie de la *topologie algébrique* dans [Source].

Argumentons que ces équations font bien intervenir les mêmes objets des deux côtés :

- F est une 2-forme, alors que J est une 1-forme.
- Comme $\dim \mathcal{M} = 4$, $*F$ est une $(4 - 2) = 2$ -forme. Similairement, $*J$ est une 3-forme.
- $d(*F)$ est une $(2 + 1) = 3$ -forme.

Ainsi, nous trouvons une 3-forme des deux côtés ce qui rend l'expression consistante.

5.1 Monopoles de Dirac

La dualité de Hodge est liée à une caractéristique remarquable de certaines théories des champs : la dualité entre *couplage fort* et *couplage faible*. Dirac remarqua que les équations de Maxwell sans sources ($J^\mu = 0$) sont invariantes sous la *transformation de dualité EM*

$$\begin{cases} \mathbf{E} \longleftrightarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \longleftrightarrow -\mathbf{E} \end{cases} \quad (4.46)$$

Ou en termes de forme différentielle $F \longleftrightarrow *F$ (vérifiez-le !). Pour préserver cette symétrie en présence de sources, Dirac introduisit les monopoles magnétiques de *charge magnétique* q_m , en plus des charges électriques q_e . Les équations de Maxwell s'écrivent alors

$$\begin{cases} d(*F) = *J_e \\ dF = *J_m \end{cases} \quad (4.47)$$

Ces équations sont invariantes sous la *transformation de dualité EM en présence de courant*

$$\begin{cases} F \longleftrightarrow *F \\ J_e \longleftrightarrow J_m \end{cases} \quad (4.48)$$

Dirac montra que la cohérence de la théorie quantique correspondante implique une quantification des charges⁴ selon

$$q_e q_m = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (4.49)$$

3. pun intended.

4. Anecdote de Moritz : c'était par ailleurs l'objet du travail personnel de mécanique quantique de mon année.

La dualité échange q_e et q_m , soit q_e par $\frac{2\pi}{q_e} = q_m$, la charge magnétique fondamentale (minimale). Mais q_e est également lié au couplage électromagnétique. C'est parce que q_e est petit que la force électromagnétique est faiblement couplée, et qu'on peut donc appliquer la théorie des perturbations en électrodynamique quantique (QED). Mais comme la dualité échange un couplage faible q_e par un couplage fort q_m , elle donne l'espoir d'étudier des systèmes fortement couplés (qui sont difficiles voir impossible à étudier perturbativement, voir p.ex. l'interaction hadronique forte) via la théorie duale faiblement couplée. Néanmoins, aucune expérience n'a pu mettre en évidence l'existence de monopoles magnétiques. Il existe par contre d'autres théories utilisant ce type de symétries, comme par exemple la *dualité de Seiberg-Witten* dans les théories supersymétriques.

6 Connexion, transport parallèle et dérivée covariante

On souhaiterait considérer des dérivées de champs de tenseurs, mais comme vu précédemment, $\partial_\nu x_\mu$ ne se comporte pas comme un tenseur sous transformations générales de coordonnées. Une loi de transformation similaire peut être formulée pour $\partial_\mu X^\nu$:

$$\partial_\mu X^\nu \rightarrow \partial_{\mu'} X^{\nu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \partial_\mu X^\nu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial^2 x^{\nu'}}{\partial x^\mu \partial x^\nu} X^\nu \quad (4.50)$$

On avait défini la dérivée extérieure qui représente une opération de différentiation tensorielle mais qui ne s'applique seulement aux p-formes. Il s'avère que le problème vient du fait que les espaces tangents à des points différents ne sont pas nécessairement les mêmes, et on devra donc faire attention à comment transporter un vecteur d'un point à un autre. Afin de construire un opérateur de différentiation tensorielle plus générale, nous allons donc modifier notre définition de dérivée (qui essentiellement compare un champ en deux points proches). Ceci nous amène à introduire les notions de *connexion*, de *transport parallèle* et finalement de *dérivée covariante*.

6.1 La dérivée covariante

Annonçons donc ce qu'on souhaite obtenir :

Définition 4.13. La dérivée covariante est un opérateur de différentiation agissant sur des champs de tenseurs arbitraires et qui :

- i. Se transforme de manière tensorielle sous transformation générale de coordonnées.
- ii. Se ramène à la dérivée usuelle dans un référentiel localement inertiel.

Introduisons-la formellement à travers les *connexions affines*.

Définition 4.14. Une connexion affine est une application

$$\nabla : \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathfrak{X}(\mathcal{M}) : (X, Y) \mapsto \nabla_X Y$$

satisfaisant aux propriétés suivantes pour tout $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ et $f \in C^\infty(\mathcal{M})$

- i. $\nabla_X(Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$

- ii. $\nabla_{(X+Y)}Z = \nabla_X Z + \nabla_Y Z$
- iii. $\nabla_{(fX)}Y = f\nabla_X Y$
- iv. $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$

Dans une carte locale (U, φ) autour de $P \in \mathcal{M}$ à coordonnées $\varphi(P) = x^\mu(P)$, une connexion affine ∇ est déterminée par la donnée de n^3 fonctions dans $\mathcal{M}$ appelées *coefficients de connexion* définies par son action sur la base $\{\partial_\mu\}$ de $T_P\mathcal{M}$:

$$\boxed{\nabla_{\partial_\mu} \partial_\nu \equiv \nabla_\mu \partial_\nu = \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \partial_\alpha} \quad (4.51)$$

L'action sur les vecteurs de base (donc la donnée des $\Gamma_{\mu\nu}^\alpha$) définit son action sur tout (champ de) vecteur $X, Y \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$:

$$\nabla_X Y = (\nabla_X Y)^\beta \partial_\beta = \nabla_{X^\mu \partial_\mu} (Y^\alpha \partial_\alpha) \quad (4.52)$$

$$= X^\mu \nabla_{\partial_\mu} (Y^\alpha \partial_\alpha) \quad (4.53)$$

$$= X^\mu (\partial_\mu Y^\alpha \partial_\alpha + Y^\alpha \nabla_{\partial_\mu} \partial_\alpha) \quad (4.54)$$

$$= X^\mu (\partial_\mu Y^\beta + Y^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\beta) \partial_\beta \quad (4.55)$$

Les composantes de la connexion sont donc données par

$$\boxed{(\nabla_X Y)^\beta = X^\mu (\partial_\mu Y^\beta + \Gamma_{\mu\alpha}^\beta Y^\alpha)} \quad (4.56)$$

En particulier, si X est un vecteur de la base, on obtient :

$$\nabla_\mu Y^\beta = (\partial_\mu Y^\beta + Y^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\beta) \quad (4.57)$$

6.2 Le transport parallèle

Les coefficients de connexion vont nous permettre de *connecter* (comparer) des éléments du fibré (vecteurs) en deux points proches distincts et de là pouvoir définir une notion de dérivée pour des champs de vecteurs intrinsèque à la variété. Notons que ceci n'est pas trivial : ces vecteurs appartiennent à des espaces vectoriels différents comme a priori, $T_P\mathcal{M} \neq T_{P'}\mathcal{M}$ ⁵.

On va introduire le *transport parallèle* pour qui permet de comparer deux vecteurs appartenant à des espaces vectoriels proches, c'est à dire qui permet de construire, à partir d'un vecteur au point P , un autre vecteur à un point adjacent P' .

Définition 4.15. Soient $P, P' \in \mathcal{M}$ à coordonnées $\varphi(P) = x^\mu$ et $\varphi(P') = x'^\mu$ infinitésimales proches :

$$x'^\mu = x^\mu + \varepsilon^\mu \equiv x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha \quad (4.58)$$

où $\varepsilon \ll 1$. Soit $X \in T_P\mathcal{M}$. Alors, le transport parallèle de X du point P vers le point P' est

$$\boxed{\tilde{X}^\mu(P') = X^\mu - \Gamma_{\beta\gamma}^\mu X^\beta \varepsilon^\gamma + \mathcal{O}(\varepsilon^2)} \quad (4.59)$$

Pour le moment, nous considérerons $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha$ sans lien avec la section précédente. Nous montrerons qu'il s'agit exactement des coefficients de connexion. Notons également que $Y \in T_P\mathcal{M}$, et qu'elle indique la *direction* du déplacement. On peut alors énoncer une définition alternative de la dérivée covariante de X dans la direction Y .

5. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter la vidéo d'eigenchris pour s'en convaincre

Propriété 4.16. Soient $X, Y \in T_P \mathcal{M}$ et $\tilde{X}(P')$, son transport parallèle vers le point P' proche. Alors, la dérivée covariante de X dans la direction Y est donné par :

$$(\nabla_Y X)^\mu = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{X^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) - \tilde{X}^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha)}{\varepsilon} \quad (4.60)$$

Remarque 4.17. À présent, les deux vecteurs sont comparés au même point.

Démonstration. Développons $\tilde{X}^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha)$ en série de Taylor :

$$X^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) = X^\mu(x^\alpha) + \varepsilon Y^\gamma \partial_\gamma X^\mu(x^\alpha) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (4.61)$$

De plus, par définition du transport parallèle :

$$\tilde{X}^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) = X^\mu(x^\alpha) - \Gamma^\mu_{\beta\gamma} X^\beta(x^\alpha) \varepsilon^\gamma + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (4.62)$$

$$= X^\mu(x^\alpha) - \varepsilon Y^\gamma \Gamma^\mu_{\beta\gamma} X^\beta(x^\alpha) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (4.63)$$

En soustrayant ces deux résultats, on trouve donc :

$$X^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) - \tilde{X}^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) = \varepsilon Y^\alpha \left(\partial_\alpha X^\mu + \Gamma^\mu_{\beta\alpha} X^\beta \right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \quad (4.64)$$

Et on retrouve donc bien

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{X^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha) - \tilde{X}^\mu(x^\alpha + \varepsilon Y^\alpha)}{\varepsilon} = Y^\alpha \left(\partial_\alpha X^\mu + \Gamma^\mu_{\beta\alpha} X^\beta \right) \equiv (\nabla_Y X)^\mu \quad (4.65)$$

□

Définition 4.18. Soit une courbe lisse $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ à coordonnées $x^\mu(\lambda)$ et son champ tangent $U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\lambda}$. On dit qu'un champ de vecteurs X est *transporté parallèlement* à cette courbe si à tout point de la courbe :

$$\nabla_U X = 0 \quad (4.66)$$

En effet, en vertu de la propriété 4.16, on trouve que

$$\nabla_U X = 0 \iff X_P(P') = \tilde{X}_P(P') \quad (4.67)$$

pour $P, P' \in \text{Im } \gamma$.

Remarque 4.19.

1. L'opérateur ∇_Y est la généralisation de la dérivée directionnelle sur des vecteurs. Pour les fonctions, nous avons simplement :

$$Y(f) = Y^\alpha \partial_\alpha f \equiv \nabla_Y f \quad (4.68)$$

qui est la dérivée usuelle.

2. ∇ peut être vu comme un opérateur tel que $\mathfrak{X}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathfrak{X}^*(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) : V \mapsto \nabla V$. Cette application est un champ de tenseurs $(1, 1)$, à composantes $(\nabla V)_\nu^\mu = \nabla_\nu V^\mu$. Pour $V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ fixe, on écrira également

$$\nabla V : \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}^* \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}) : (X, w) \mapsto \nabla V(X, w) = \nabla_X V(w) \quad (4.69)$$

dont les composantes sont notées $(\nabla V)_\mu^\nu \equiv \nabla_\mu V^\nu$. Nous appellerons cet opérateur la dérivée covariante de V dans la suite du cours.

3. Lorsque les coefficients de connexion s'annulent identiquement, la dérivé covariante se ramène à la dérivée directionnelle ordinaire. De plus, un vecteur transporté parallèlement sera égal à son vecteur original. Autrement dit, $\mathcal{M}$ est alors un espace vectoriel. Ce cas correspond donc à l'espace temps plat de Minkowski (en l'absence de gravitation).

§ § § § §

6.3 Loi de transformation de la connexion

Jusqu'ici, les n^3 coefficient de connexion $\Gamma_{\mu\alpha}^\beta$ étaient considérés arbitraires. Nous allons à présent les contraindre de sorte que ∇X soit bien un tenseur. Nous imposerons donc que

$$\nabla_{\nu'} X^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \nabla_\nu X^\mu = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \partial_\nu X^\mu + \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \Gamma_{\nu\alpha}^\mu X^\alpha \quad (4.70)$$

Par définition de la connexion, dans le nouveau référentiel :

$$\nabla_{\nu'} X^{\mu'} = \partial_{\nu'} X^{\mu'} + \Gamma_{\nu'\alpha'}^{\mu'} X^{\alpha'} \quad (4.71)$$

$$= \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \partial_\nu \left(\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} X^\mu \right) + \Gamma_{\nu'\alpha'}^{\mu'} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} X^\alpha \quad (4.72)$$

$$= \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \partial_\nu X^\mu + \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial^2 x^{\mu'}}{\partial x^\nu \partial x^\mu} X^\mu + \Gamma_{\nu'\alpha'}^{\mu'} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} X^\alpha \quad (4.73)$$

En égalisant, on peut simplifier le terme covariant (rouge) et on obtient :

$$\frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial^2 x^{\mu'}}{\partial x^\nu \partial x^\alpha} X^\alpha + \Gamma_{\nu'\alpha'}^{\mu'} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} X^\alpha = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \Gamma_{\nu\alpha}^\mu X^\alpha \quad (4.74)$$

Comme cette expression est valable pour tout X , nous pouvons le laisser tomber. En multipliant des deux côtés par $\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}}$, on peut simplifier le premier terme via la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \quad (4.75)$$

Une intégration par parties donne alors :

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \partial_{\nu'} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} = \partial_{\nu'} \left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \right) - \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \partial_{\nu'} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \quad (4.76)$$

$$= \cancel{\partial_{\nu'} \delta_{\beta'}^{\mu'}} - \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x^{\nu'} \partial x^{\beta'}} \quad (4.77)$$

En recombinaut dans 4.74 :

$$-\frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x^{\nu'} \partial x^{\beta'}} + \Gamma_{\nu'\beta'}^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \Gamma_{\nu\alpha}^\mu \quad (4.78)$$

On obtient finalement la loi de transformation générale de coordonnées pour les coefficients de connexion

$$\Gamma_{\nu'\beta'}^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta'}} \Gamma_{\nu\alpha}^\mu + \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x^{\nu'} \partial x^{\beta'}} \quad (4.79)$$

On observe donc que les coefficients de connexion ne se transforment pas de manière covariante à cause du terme en la dérivée seconde. La partie antisymétrique des coefficients de connexion

$$T_{\alpha\beta}^{\mu} = \Gamma_{[\alpha\beta]}^{\mu} \quad (4.80)$$

se transforme bien comme un tenseur et est appelé le *tenseur des torsions*⁶. Dans la suite du cours, nous supposons que nos connexions sont *sans torsion*, c'est à dire que le tenseur des torsions s'annule identiquement (en effet, muni d'une connexion avec torsion, le principe d'équivalence n'est pas vérifié). Pour une telle connexion sans torsion, nous aurons donc

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} = \Gamma_{\beta\alpha}^{\mu} \quad (4.81)$$

Sous cette condition, la connexion affine est une dérivée covariante au sens de la définition 4.13.

Remarque 4.20. Il est important de noter que les coefficients de connexion, même sans torsion, ne se transforment pas de manière covariante sous transformation générale de coordonnées : c'est donc toujours pas un tenseur.

7 Généralisation de la dérivée covariante d'un champ de tenseur quelconque

Définition 4.21. La dérivée covariante d'une fonction lisse f (0-forme) le long d'un champ de vecteurs X est

$$\nabla_X(f) = X(f) \quad (4.82)$$

Cette définition est consistante avec la définition 4.14 (iv). En effet :

$$\begin{aligned} \nabla_X(fY) &= X(f)Y + f\nabla_X Y \\ &= (\nabla_X f)Y + f\nabla_X Y \end{aligned}$$

Ceci est simplement la règle de Leibniz. Nous étendons cette définition en imposant que ∇_X satisfait également à la règle de Leibniz entre vecteurs, i.e.

$$\nabla_X(T_1 \otimes T_2) = (\nabla_X T_1) \otimes T_2 + T_1 \otimes (\nabla_X T_2) \quad (4.83)$$

où T_1 et T_2 sont des champs de vecteurs arbitraires.

7.1 Dérivée covariante d'une 1-forme

Soit un champ de covecteurs $w \in \mathfrak{X}^*(\mathcal{M}) = \Omega^1(\mathcal{M})$ et deux champ de vecteurs $X, Y \in \chi(\mathcal{M})$. On souhaite trouver une expression pour $(\nabla_X w)$. Par la définition 4.82 de la dérivée covariante pour un scalaire

$$\nabla_X(w(Y)) = X(w(Y)) \quad (4.84)$$

6. Pour une visualisation des effets de ce tenseurs, le lecteur est invité à consulter la vidéo d'Eigenchris à ce sujet.

En décomposant cette expression en composantes, on trouve

$$X^\mu \partial_\mu (w_\alpha Y^\alpha) = X^\mu Y^\alpha \partial_\mu w_\alpha + X^\mu w_\alpha \partial_\mu Y^\alpha \quad (4.85)$$

On souhaite également que la connexion vérifie la règle de Leibniz. On impose donc

$$\nabla_X(w(Y)) = (\nabla_X(w))Y + w(\nabla_X Y) \quad (4.86)$$

La deuxième expression se développe selon

$$(\nabla_X w)(Y) + w(\nabla_X Y) = (\nabla_X w)_\mu dx^\mu (Y^\alpha \partial_\alpha) + w_\mu (\nabla_X Y)^\mu \quad (4.87)$$

$$= (\nabla_X w)_\mu Y^\mu + w_\alpha X^\mu (\partial_\mu Y^\alpha + \Gamma^\alpha_{\mu\gamma} Y^\gamma) \quad (4.88)$$

En les égalisant, on trouve finalement que

$$X^\mu Y^\alpha \partial_\mu w_\alpha + \cancel{X^\mu w_\alpha \partial_\mu Y^\alpha} = (\nabla_X w)_\alpha Y^\alpha + \cancel{w_\alpha X^\mu \partial_\mu Y^\alpha} + w_\gamma X^\mu \Gamma^\gamma_{\mu\alpha} Y^\alpha \quad (4.89)$$

Ceci étant vérifié pour tout Y , on trouve une expression de la dérivée covariante pour une 1-forme :

$$\boxed{(\nabla_X w)_\mu = X^\alpha (\partial_\alpha w_\mu - \Gamma^\lambda_{\alpha\mu} w_\lambda)} \quad (4.90)$$

7.2 La dérivée covariante pour un tenseur quelconque

Par la définition 3.43 d'un tenseur quelconque, il est possible de généraliser directement la dérivée covariante à un champ de tenseurs quelconque.

Définition 4.22. La dérivée covariante d'un champ de tenseurs T de type (p, q) le long d'un champ de vecteurs X est une application

$$\nabla : (1, 0) \times (p, q) \rightarrow (p, q + 1) : (X, T) \mapsto \nabla_X T \quad (4.91)$$

dont les composantes sont données par

$$\begin{aligned} \nabla_\alpha T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} = & \partial_\alpha T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \\ & + \Gamma^{\mu_1}_{\alpha\theta} T^{\theta\mu_2 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} + \Gamma^{\mu_2}_{\alpha\theta} T^{\mu_1\theta \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} + \dots + \Gamma^{\mu_p}_{\alpha\theta} T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{p-1}\theta}_{\nu_1 \dots \nu_q} \\ & - \Gamma^{\theta}_{\alpha\nu_1} T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\theta\nu_2 \dots \nu_q} - \Gamma^{\theta}_{\alpha\nu_2} T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1\theta \dots \nu_q} - \dots - \Gamma^{\theta}_{\alpha\nu_q} T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_{p-1}\theta} \end{aligned}$$

La structure des composantes est donc comme suit :

- Un terme pour la dérivée partielle
- Un terme en $+\Gamma$ pour chaque indice contravariant de T , donc p fois.
- Un terme en $-\Gamma$ pour chaque indice covariant de T , donc q fois.

Exemple 4.23. La métrique est un tenseur $(0, 2)$. Sa dérivée covariante est donc donnée par

$$\boxed{\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = \partial_\alpha g_{\mu\nu} - \Gamma^\gamma_{\alpha\mu} g_{\gamma\nu} - \Gamma^\gamma_{\alpha\nu} g_{\mu\gamma}} \quad (4.92)$$

Nous prolongerons également la définition de transport parallèle pour un champ de tenseurs

Définition 4.24. Soit une courbe lisse $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ à coordonnées $x^\mu(\lambda)$ et son champ tangent $U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$. Un champ de tenseur T est dit *transporté parallèlement* à cette courbe si à tout point de la courbe :

$$\nabla_U T = 0 \quad (4.93)$$

8 La connexion de Levi-Civita

Pour le moment, les coefficients de connexion sont soumis aux conditions suivantes :

1. La connexion affine est un tenseur, ce qui impose une loi de transformation (non-tensorielle) pour les coefficients de connexion.
2. Nous considérons des coefficients de connexion sans torsion.

Soit une variété $\mathcal{M}$ muni d'une métrique g . Nous allons imposer la *compatibilité métrique* de la connexion affine ∇ avec l'espace métrique $(\mathcal{M}, g)$.

Définition 4.25. Une connexion affine sur $(\mathcal{M}, g)$ est dite *métrique* si le transport parallèle préserve le produit scalaire.

Autrement dit, supposons que deux champs de vecteurs X, Y sont transportés parallèlement le long d'un champ de vecteurs U . Alors, la compatibilité métrique impose que

$$\nabla_U(X \cdot Y) = \nabla_U X \cdot Y + X \cdot \nabla_U Y \quad (4.94)$$

où $X \cdot Y = g(X, Y)$. Ceci n'est rien d'autre qu'une règle de Leibniz pour le produit scalaire. Montrons que l'équation 4.94 est équivalente à la définition 4.25. Comme X et Y sont transportés parallèlement à U , on a $\nabla_U X = 0 = \nabla_U Y$ et donc

$$\nabla_U(X \cdot Y) = 0 \quad (4.95)$$

Or, comme $X \cdot Y$ est un scalaire (une 0-forme), par la définition 4.82 :

$$U^\mu \partial_\mu (X \cdot Y) = 0 \quad (4.96)$$

Comme ceci est vrai pour tout X, Y et U , on retrouve bien la définition 4.25.

Exercice 4.26. Montrez que le transport parallèle préserve la norme d'un vecteur X .

Lemme 4.27. Une connexion métrique vérifie

$$\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0 \quad (4.97)$$

Démonstration. Soit une courbe de vecteurs tangent U et deux champs de vecteurs X, Y transportés parallèlement le long de U . Pour une connexion métrique, on a

$$\nabla_U X = \nabla_U Y = 0 \iff \nabla_U g(X, Y) = 0 \quad (4.98)$$

Par la règle de Leibniz, cette condition se développe selon

$$\nabla_U g(X, Y) = (\nabla_U g)(X, Y) + g(\nabla_U X, Y) + g(X, \nabla_U Y) = 0 \quad (4.99)$$

où $\nabla_U X = 0$ et $\nabla_U Y = 0$ et donc

$$(\nabla_U g)(X, Y) = 0 \quad (4.100)$$

En composantes, cette condition s'écrit

$$U^\alpha (\nabla_\alpha g)(X^\mu \partial_\mu, Y^\nu \partial_\nu) = 0 \quad (4.101)$$

ou encore

$$U^\alpha (\nabla_\alpha g)_{\beta\gamma} dx^\beta \otimes dx^\gamma (X^\mu \partial_\mu, Y^\nu \partial_\nu) = 0 \implies U^\alpha X^\mu Y^\nu \nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0 \quad (4.102)$$

valable pour tout X, Y et U . On a donc l'identité

$$\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0 \quad (4.103)$$

□

Ce résultat permet de rentrer et sortir la métrique d'une dérivée covariante sans soucis (là encore une propriété héritée de l'espace-temps de Minkowski).

Théorème 4.28 (Théorème fondamental de la géométrie Riemannienne). *Soit une variété (pseudo-) Riemannienne munie d'une métrique $(\mathcal{M}, g)$. Alors, il existe une unique connexion affine sans torsion et métrique sur $(\mathcal{M}, g)$.*

Démonstration. Montrons l'unicité. Nous allons considérer une permutation cyclique de l'identité 4.97

$$\begin{cases} \nabla_\alpha g_{\mu\nu} = \partial_\alpha g_{\mu\nu} - \Gamma_{\alpha\mu}^\beta g_{\beta\nu} - \Gamma_{\alpha\nu}^\beta g_{\mu\beta} = 0 \\ \nabla_\mu g_{\nu\alpha} = \partial_\mu g_{\nu\alpha} - \Gamma_{\mu\nu}^\beta g_{\beta\alpha} - \Gamma_{\mu\alpha}^\beta g_{\nu\beta} = 0 \\ \nabla_\nu g_{\alpha\mu} = \partial_\nu g_{\alpha\mu} - \Gamma_{\nu\alpha}^\beta g_{\beta\mu} - \Gamma_{\nu\mu}^\beta g_{\alpha\beta} = 0 \end{cases} \quad (4.104)$$

En soustrayant la deuxième et troisième ligne à la première, les contributions colorées s'annulent et on obtient

$$\partial_\alpha g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\nu\alpha} - \partial_\nu g_{\alpha\mu} + 2\Gamma_{\mu\nu}^\beta g_{\beta\alpha} = 0 \quad (4.105)$$

En multipliant l'expression par $g^{\alpha\gamma}$ on trouve

$$g^{\alpha\gamma} \partial_\alpha g_{\mu\nu} - g^{\alpha\gamma} \partial_\mu g_{\nu\alpha} - g^{\alpha\gamma} \partial_\nu g_{\alpha\mu} + 2\Gamma_{\mu\nu}^\gamma = 0 \quad (4.106)$$

via l'identité $g_{\mu\alpha} g^{\alpha\nu} = \delta_\mu^\nu$. On peut donc isoler les coefficients de connexion

$$\Gamma_{\mu\nu}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\alpha\gamma} (-\partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu g_{\nu\alpha} + \partial_\nu g_{\alpha\mu}) \quad (4.107)$$

Comme cette expression ne dépend que de g , l'unicité est assurée (la connexion ne dépend que de ses coefficients dans une base donnée). □

Définition 4.29. Une connexion telle que donnée par le théorème 4.28 est appelée *connexion de Levi-Civita*. C'est donc l'unique connexion sur $(\mathcal{M}, g)$ métrique et sans torsion. Les coefficients de cette connexion, données par

$$\Gamma_{\mu\nu}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\alpha\gamma} (-\partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu g_{\nu\alpha} + \partial_\nu g_{\alpha\mu}) \quad (4.108)$$

sont appelées les *symboles de Christoffel*.

Dans la suite du cours, nous considérerons toujours une connexion de Levi-Civita.

Propriété 4.30. *Étant donné une connexion de Levi-Civita, on peut toujours annuler les coefficients de connexion en un point par un changement de coordonnées approprié.*

Démonstration. Par la propriété 4.4, il existe un système de coordonnée $\{x^{\hat{\mu}}\}$ dans lequel

1. $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = \eta_{\hat{\mu}\hat{\nu}}$
2. $\partial_{\hat{\alpha}}g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}|_P = 0$

Il suit alors immédiatement de la relation 4.108 que dans ce référentiel, $\Gamma_{\hat{\mu}\hat{\nu}}^{\hat{\gamma}} = 0$. $\square$

Il est possible de généraliser ce résultat pour une connexion sans torsion, mais pas métrique ($\nabla_{\alpha}g_{\mu\nu} \neq 0$).

8.1 Les lois de la physique en présence de gravitation

La dérivée covariante ∇_{μ} permet de formuler les lois de la physique sur une variété quelconque $(\mathcal{M}, g)$ telles que :

1. Elles soient tensorielles (valables pour tout observateur),
2. Elles satisfont au principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'elles se ramènent localement aux lois de la physique sans gravitation.

Illustrons ce procédé avec les équations de Maxwell. En relativité restreinte en l'absence de gravitation, (une partie des) équations de Maxwell s'écrit

$$\partial_{\mu}F^{\mu\nu} = J^{\nu} \quad (4.109)$$

Cette équation représente aussi les équations de Maxwell en présence de gravitation dans un référentiel localement inertiel. On a montré précédemment que dans un système de coordonnée localement inertiel :

$$\Gamma_{\hat{\mu}\hat{\nu}}^{\hat{\gamma}} = 0 \quad (4.110)$$

Et donc, dans ce référentiel, la dérivée covariante se ramène à la dérivée usuelle : $\nabla_{\mu} = \partial_{\mu}$. Par conséquence, les équations de Maxwell dans ce référentiel s'écrivent

$$\nabla_{\mu}F^{\mu\nu} = J^{\nu} \quad (4.111)$$

Mais à présent, cette équation est tensorielle (donc valable pour tout système de coordonnées contrairement à 4.109). L'équation [4.111] représente donc les équations de Maxwell dans un référentiel général.

Plus généralement, pour rendre des équations covariantes c'est-à-dire valables dans un système de coordonnées quelconque/en présence de gravitation, il suffit de faire la substitution suivante :

$$\partial_{\mu} \rightarrow \nabla_{\mu} \quad (4.112)$$

Nous verrons au prochain chapitre que les coefficients de connexion encodent les forces (fictives) d'inertie ou, d'après le Principe d'Équivalence, l'effet des forces gravitationnelles. *Annuler les coefficients de connexion* revient à se placer dans un référentiel localement

inertiel. Étant donné ceci, l'expression 4.108 (exprimant les coefficients de connexion comme dérivées de la métrique) suggère déjà le fait que la métrique de l'espace-temps jouera le rôle de *potentiel gravitationnel*, analogue à $\mathbf{F} = -\nabla\Phi$

Remarque 4.31. Justifions cette procédure, qui peut, à première vue, sembler arbitraire. Étant donné un vecteur A dans un certain référentiel, la forme de celui-ci est donnée uniquement par la transformation *tensorielle* de celui-ci. Autrement dit, étant donné un objet A dans un certain référentiel, il existe une unique généralisation covariante, c'est-à-dire qui se transforme de manière tensorielle et qui se réduit à A dans le référentiel donné.

8.2 Interprétation géométrique de la torsion

WIP

9 Sur le lien entre la dérivée covariante et la dérivée extérieure

WIP

10 Courbure

Dans un espace-temps plat, si on transporte parallèlement un vecteur d'un point à un autre le long de deux chemins distincts, on obtient le même vecteur. Ce n'est plus nécessairement vrai dans une variété arbitraire : il n'y a pas moyen de comparer des vecteurs en différents points, ou en particulier calculer la variation d'un champ de tenseurs dans une direction donnée. C'est ce qui nous a amené à définir la notion de *connexion affine* ∇ . L'avantage de travailler dans une variété (pseudo-)Riemannienne est l'existence et unicité d'une connexion privilégiée, appelée *connexion de Levi-Civita*. Le tenseur de Riemann permettra de quantifier la courbure d'une variété munie d'une connexion de Levi-Civita.

Exemple 4.32. *Transport parallèle sur la sphère.*

10.1 Le tenseur de Riemann

Le tenseur de Riemann nous fournira une description locale de la courbure en tout point, en exprimant comment un vecteur est modifié lorsqu'il se déplace le long d'une boucle infinitésimal autour de ce point.

Définition 4.33. Le tenseur de Riemann d'une connexion affine ∇ est l'application

$$R : \left(\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \\ (X, Y, Z) & \longmapsto & R(X, Y, Z) \end{array} \right) \quad (4.113)$$

telle que

$$R(X, Y, Z) = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z \quad (4.114)$$

$$= ([\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X, Y]}) Z \quad (4.115)$$

où $[X, Y]$ est le crochet de Lie de deux champs de vecteurs défini comme

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \times \mathfrak{X}(\mathcal{M}) \rightarrow \mathfrak{X}(\mathcal{M}) : (X, Y) \mapsto [X, Y] = XY - YX \quad (4.116)$$

ses composantes sont

$$[X, Y]f = X(Y(f)) - Y(X(f)) \quad (4.117)$$

$$= X^\alpha \partial_\alpha (Y^\mu \partial_\mu f) - Y^\alpha \partial_\alpha (X^\mu \partial_\mu f) \quad (4.118)$$

$$= X^\alpha \partial_\alpha Y^\mu \partial_\mu f + \cancel{X^\alpha Y^\mu \partial_\alpha \partial_\mu f} - Y^\alpha \partial_\alpha X^\mu \partial_\mu f - \cancel{Y^\alpha X^\mu \partial_\alpha \partial_\mu f} \quad (4.119)$$

$$= (X^\alpha \partial_\alpha Y^\mu - Y^\alpha \partial_\alpha X^\mu) \partial_\mu f \quad (4.120)$$

$$= [X, Y]^\mu \partial_\mu f \quad (4.121)$$

Exercice 4.34. Montrer que $[X, Y]^\mu$ se transforme comme un vecteur.

Les composantes du tenseur de Riemann dans une carte locale sont :

$$R = R^\xi_{\mu\nu\rho} dx^\mu \otimes dx^\nu \otimes dx^\rho \otimes \partial_\xi \quad (4.122)$$

Où ses composantes sont définies par son action sur la base :

$$R(\partial_\alpha, \partial_\beta, \partial_\gamma) = R^\mu_{\gamma\alpha\beta} \partial_\mu \quad (4.123)$$

$$= (\nabla_\alpha \nabla_\beta - \nabla_\beta \nabla_\alpha - \nabla_{[\partial_\alpha, \partial_\beta]}) \partial_\gamma \quad (4.124)$$

$$= (\nabla_\alpha \nabla_\beta - \nabla_\beta \nabla_\alpha) \partial_\gamma \quad (4.125)$$

Comme les dérivées partielles commutent. Et comme par définition de la connexion, $(\nabla_\mu \partial_\nu) = \Gamma^\alpha_{\mu\nu} \partial_\alpha$ on trouve :

$$R^\mu_{\gamma\alpha\beta} = (\nabla_\alpha (\Gamma^\nu_{\beta\gamma} \partial_\nu) - \nabla_\beta (\Gamma^\nu_{\alpha\gamma} \partial_\nu)) dx^\mu \quad (4.126)$$

Comme $\nabla_\mu \partial_\nu$ est un vecteur, l'expression se développe davantage d'après la définition 4.56 :

$$R^\mu_{\gamma\alpha\beta} = (\partial_\alpha \Gamma^\nu_{\beta\gamma} \partial_\nu + \Gamma^\nu_{\alpha\sigma} \Gamma^\sigma_{\beta\gamma} \partial_\nu - \partial_\beta \Gamma^\nu_{\alpha\gamma} \partial_\nu - \Gamma^\nu_{\beta\sigma} \Gamma^\sigma_{\alpha\gamma} \partial_\nu) dx^\mu \quad (4.127)$$

En simplifiant via $\partial_\mu(dx^\nu) = \delta^\nu_\mu$, on obtient l'expression des composantes du tenseur de Riemann en fonction des symboles de Christoffel (et donc de la métrique) :

$$\boxed{R^\mu_{\alpha\beta\gamma} = \partial_\beta \Gamma^\mu_{\gamma\alpha} + \Gamma^\sigma_{\gamma\alpha} \Gamma^\mu_{\beta\sigma} - \partial_\gamma \Gamma^\mu_{\beta\alpha} - \Gamma^\sigma_{\beta\alpha} \Gamma^\mu_{\gamma\sigma}} \quad (4.128)$$

Exercice 4.35. Montrez que le tenseur de Riemann se transforme bien selon

$$R^{\mu'}_{\alpha'\beta'\gamma'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^\gamma}{\partial x^{\gamma'}} R^\mu_{\alpha\beta\gamma} \quad (4.129)$$

Exercice 4.36. Montrez que l'action du tenseur de Riemann est multiplicatif, i.e.

$$R(X, Y, Z) = R^\mu_{\alpha\beta\gamma} X^\beta Y^\gamma Z^\alpha \partial_\mu \quad (4.130)$$

Ce résultat est important pour confirmer que R est bien un tenseur : ce n'aurait pas été vrai si le résultat dépendait des dérivées des composantes des vecteurs, qui impliquent le champ de vecteurs ailleurs qu'au point donné. Le tenseur de Riemann est donc *local en tout point*.

Remarque 4.37. Il est possible de considérer $\Gamma^\alpha_\beta \equiv \Gamma^\alpha_{\beta\mu} dx^\mu$ comme une 1-forme de la connexion. Alors, la relation 4.128 représente les composantes en base de coordonnées de la 2-forme

$$\mathcal{R}^\mu_\nu = R^\mu_{\nu\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta \quad (4.131)$$

10.2 Interprétation géométrique du tenseur de Riemann

D'après une notion intuitive de courbure, on s'attend à ce qu'un vecteur transporté parallèlement d'un point à un autre selon deux chemins différents donne lieu à 2 vecteurs différents. Leur différence nous permettra de quantifier la notion de courbure.

Soit un point $P \in \mathcal{M}$ et un autre point Q proche de P , resp. à coordonnées locales

$$\varphi(P) = x^\mu \quad (4.132)$$

$$\varphi(Q) = x^\mu + \epsilon^\mu + \eta^\mu \quad (4.133)$$

où $\epsilon^\mu = \epsilon \frac{dy^\mu}{d\lambda}$ et $\eta^\mu = \eta \frac{dz^\mu}{d\lambda}$ avec $\epsilon, \eta \ll 1$. Nous allons transporter parallèlement un vecteur $V \in T_P \mathcal{M}$ vers Q le long des deux chemins distincts :

$$\text{Premier chemin : } P \xrightarrow{\epsilon} P' \xrightarrow{\eta} Q$$

$$\text{Second chemin : } P \xrightarrow{\eta} P'' \xrightarrow{\epsilon} Q$$

Nous noterons le vecteur V transporté parallèlement une fois $\tilde{V}$, et lorsqu'il est transporté parallèlement une deuxième fois $\hat{V}$.

Transport parallèle le long du premier chemin

Nous souhaitons transporter parallèlement le vecteur V le long du chemin suivant :

$$x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon^\mu + \eta^\mu \quad (4.134)$$

Le transport parallèle de V de P vers P' est par définition :

$$\tilde{V}_1^\mu(P') = V^\mu - \Gamma^\mu_{\beta\gamma}|_P V^\beta \epsilon^\gamma + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (4.135)$$

Si ce vecteur résultant est alors transporté parallèlement vers Q , on obtient

$$\begin{aligned} \hat{V}_1^\mu(Q) &= \tilde{V}_1^\mu - \Gamma^\mu_{\beta\gamma}|_{P'} \tilde{V}_1^\beta \eta^\gamma + \mathcal{O}(\eta^2) \\ &= V^\mu - \Gamma^\mu_{\beta\gamma}|_P V^\beta \epsilon^\gamma - \Gamma^\mu_{\beta\gamma}|_{P'} (V^\beta - \Gamma^\beta_{\lambda\sigma}|_P V^\lambda \epsilon^\sigma) \eta^\gamma + \mathcal{O}(\epsilon^2) + \mathcal{O}(\eta^2) \end{aligned} \quad (4.136)$$

où nous avons omis les arguments : $V^\mu = V^\mu(P)$ et $\tilde{V}_1^\mu = \tilde{V}_1^\mu(P')$. Notons de plus que nous négligerons les termes de second ordre mais pas les termes croisés en $\epsilon\eta$ (ce qui s'avérera être crucial dans notre analyse). Comme, les coordonnées de P' s'écrivent $x^\mu + \epsilon^\gamma$, on peut faire le développement de Taylor suivant :

$$\Gamma_{\beta\gamma}^\mu \Big|_{P'} = \Gamma_{\beta\gamma}^\mu(x^\nu + \epsilon^\nu) = \Gamma_{\beta\gamma}^\mu(x^\nu) + \epsilon^\xi \partial_\xi \Gamma_{\beta\gamma}^\mu(x^\nu) + \dots \quad (4.137)$$

Lorsque cette expression est injecté dans 4.136, tous les coefficients de connexion sont évalués en P :

$$\hat{V}_1^\mu(Q) = V^\mu - \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \epsilon^\gamma - \left(\Gamma_{\beta\gamma}^\mu + \epsilon^\xi \partial_\xi \Gamma_{\beta\gamma}^\mu \right) \left(V^\beta - \Gamma_{\lambda\sigma}^\beta V^\lambda \epsilon^\sigma \right) \eta^\gamma + \dots \quad (4.138)$$

Transport parallèle le long du second chemin

Similairement à la section précédente, nous considérerons le transport parallèle le long du chemin

$$x^\mu \rightarrow x^\mu + \eta^\mu \rightarrow x^\mu + \eta^\mu + \epsilon^\mu \quad (4.139)$$

où $\varphi(P'') = x^\mu + \eta^\mu$. Les calculs explicites sont laissés comme exercice au lecteur, mais donnent un résultat similaire à 4.138 :

$$\hat{V}_2^\mu(Q) = V^\mu - \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \eta^\gamma - \left(\Gamma_{\beta\gamma}^\mu + \eta^\xi \partial_\xi \Gamma_{\beta\gamma}^\mu \right) \left(V^\beta - \Gamma_{\lambda\sigma}^\beta V^\lambda \eta^\sigma \right) \epsilon^\gamma + \dots \quad (4.140)$$

La différence entre les deux chemins

Définissons la différence entre les deux chemins $\delta\hat{V}^\mu = \hat{V}_1^\mu - \hat{V}_2^\mu$. Notons que les contributions en l'ordre 0 s'annulent. Les termes de premier ordre (non-croisés) s'écrivent :

$$\underbrace{-\Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \epsilon^\gamma - \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \eta^\gamma}_{\text{Chemin 1}} + \underbrace{\Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \eta^\gamma + \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \epsilon^\gamma}_{\text{Chemin 2}} = 0 \quad (4.141)$$

Ainsi, seuls les termes croisés en $\epsilon\eta$ survivent :

$$\delta\hat{V}^\mu = \underbrace{\Gamma_{\beta\gamma}^\mu \Gamma_{\lambda\sigma}^\beta V^\lambda \epsilon^\sigma \eta^\gamma - \epsilon^\xi \partial_\xi \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \eta^\gamma}_{\text{Chemin 1}} - \underbrace{\left(\Gamma_{\beta\gamma}^\mu \Gamma_{\lambda\sigma}^\beta V^\lambda \eta^\sigma \epsilon^\gamma - \eta^\xi \partial_\xi \Gamma_{\beta\gamma}^\mu V^\beta \epsilon^\gamma \right)}_{\text{Chemin 2}} \quad (4.142)$$

En renommant les indices :

$$= \epsilon^\sigma \eta^\gamma V^\beta (\partial_\gamma \Gamma_{\beta\sigma}^\mu - \partial_\sigma \Gamma_{\beta\gamma}^\mu + \Gamma_{\nu\gamma}^\mu \Gamma_{\beta\sigma}^\nu - \Gamma_{\nu\sigma}^\mu \Gamma_{\beta\gamma}^\nu) \quad (4.143)$$

$$= \epsilon^\sigma \eta^\gamma V^\beta R_{\beta\gamma\sigma}^\mu \quad (4.144)$$

Le tenseurs de Riemann caractérise le transport parallèle entre 2 points. Plus précisément, il mesure l'écart d'un vecteur lorsque celui-ci est déformé d'un point à un autre le long de 2 chemins infinitésimalement différents de vecteurs tangents ϵ^α et η^α .

Autre expression du tenseur de Riemann

Une manière alternative de définir le tenseur de Riemann est directement via le commutateur des dérivées covariantes. En effet, calculons

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = \nabla_\mu(\nabla_\nu V^\rho) - \nabla_\nu(\nabla_\mu V^\rho)$$

En développant d'abord la dérivée covariante externe :

$$= \partial_\mu(\nabla_\nu V^\rho) + \Gamma_{\alpha\mu}^\rho \nabla_\nu V^\alpha - \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \nabla_\alpha V^\rho - (\partial_\nu(\nabla_\mu V^\rho) + \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \nabla_\mu V^\alpha - \Gamma_{\nu\mu}^\alpha \nabla_\alpha V^\rho)$$

Et puis la dérivée covariante interne :

$$\begin{aligned} &= \partial_\mu(\partial_\nu V^\rho + \Gamma_{\nu\xi}^\rho V^\xi) + \Gamma_{\alpha\mu}^\rho(\partial_\nu V^\alpha + \Gamma_{\nu\xi}^\alpha V^\xi) - \Gamma_{\mu\nu}^\alpha(\partial_\alpha V^\rho + \Gamma_{\alpha\xi}^\rho V^\xi) \\ &\quad - \partial_\nu(\partial_\mu V^\rho + \Gamma_{\mu\xi}^\rho V^\xi) - \Gamma_{\alpha\nu}^\rho(\partial_\mu V^\alpha + \Gamma_{\mu\xi}^\alpha V^\xi) + \Gamma_{\nu\mu}^\alpha(\partial_\alpha V^\rho + \Gamma_{\alpha\xi}^\rho V^\xi) \end{aligned}$$

Où les termes en rouge s'annulent mutuellement. Il reste donc

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\xi}^\rho V^\xi + \Gamma_{\alpha\mu}^\rho \Gamma_{\nu\xi}^\alpha V^\xi - \partial_\nu \Gamma_{\mu\xi}^\rho V^\xi - \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \Gamma_{\mu\xi}^\alpha V^\xi \quad (4.145)$$

$$= (\partial_\mu \Gamma_{\nu\xi}^\rho + \Gamma_{\alpha\mu}^\rho \Gamma_{\nu\xi}^\alpha - \partial_\nu \Gamma_{\mu\xi}^\rho - \Gamma_{\alpha\nu}^\rho \Gamma_{\mu\xi}^\alpha) V^\xi \quad (4.146)$$

$$= R_{\xi\mu\nu}^\rho V^\xi \quad (4.147)$$

Exercice 4.38. Trouvez une généralisation de 4.147 pour un tenseur T arbitraire, i.e. calculer

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]T \quad (4.148)$$

Indice : commencez par calculer $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]\omega_\rho$ et concluez en utilisant la définition 4.22.

Propriété 4.39 (Symétries du tenseur de Riemann).

Le tenseur de Riemann vérifie les propriétés suivantes :

i. Il est antisymétrique en ses deux derniers indices :

$$R_{\alpha\beta\gamma}^\mu = -R_{\alpha\gamma\beta}^\mu \quad (4.149)$$

ii. Il vérifie la première identité de Bianchi :

$$R_{[\beta\gamma\delta]}^\alpha = 0 \quad (4.150)$$

iii. Il est symétrique par bloc en ses deux premiers et deux derniers indices :

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = R_{\alpha\beta\mu\nu} \quad (4.151)$$

iv. Il est antisymétrique en ses deux premiers indices :

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = -R_{\nu\mu\alpha\beta} \quad (4.152)$$

v. Il vérifie la seconde identité de Bianchi :

$$\nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} = 0 \quad (4.153)$$

Démonstration. Remarquons que la propriété *i.* découle directement de l'antisymétrie du crochet de Lie dans l'équation 4.147. De plus, la propriété *iv.* découle des propriétés *i.* et *iii.* (exercice!). Nous démontrerons les trois autres propriétés.

Preuve de la propriété ii.

Nous cherchons à montrer que

$$R^\mu_{[\alpha\beta\gamma]} = 0$$

$$R^\mu_{[\alpha\beta\gamma]} = \frac{1}{3!}(R^\mu_{\alpha\beta\gamma} + R^\mu_{\beta\gamma\alpha} + R^\mu_{\gamma\alpha\beta} - R^\mu_{\beta\alpha\gamma} - R^\mu_{\alpha\gamma\beta} - R^\mu_{\gamma\beta\alpha}) \quad (4.154)$$

$$= \frac{2}{3!}(R^\mu_{\alpha\beta\gamma} + R^\mu_{\beta\gamma\alpha} + R^\mu_{\gamma\alpha\beta}) \quad (4.155)$$

Par la propriété i.. Comme le tenseur de Riemann est un tenseur, il suffit de montrer qu'à tout point $P \in \mathcal{M}$, il existe un référentiel dans lequel cette expression s'annule (elle s'annulera alors nécessairement dans tout système de coordonnées en ce point). Choisissons donc un RLI au point P arbitraire. Dans ce référentiel, on sait que $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}|_P = 0$, et donc :

$$\begin{aligned} R^\mu_{\alpha\beta\gamma} &= \partial_\beta \Gamma^\mu_{\alpha\gamma} - \partial_\gamma \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \\ R^\mu_{\beta\gamma\alpha} &= \partial_\gamma \Gamma^\mu_{\beta\alpha} - \partial_\alpha \Gamma^\mu_{\beta\gamma} \\ R^\mu_{\gamma\alpha\beta} &= \partial_\alpha \Gamma^\mu_{\gamma\beta} - \partial_\beta \Gamma^\mu_{\gamma\alpha} \end{aligned} \quad (4.156)$$

Lorsque ceux-ci sont injectés dans l'expression 4.155, ils s'annuleront deux à deux. Ceci valant alors dans un référentiel arbitraire pour tout point P , on peut conclure.

Preuve de la propriété iii.

Soit $P \in \mathcal{M}$. On se place à nouveau dans un RLI de P , dans lequel $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}|_P = 0 = \partial_\alpha g_{\mu\nu}|_P$. On se rappelle que $R_{\mu\nu\alpha\beta}$ est défini par :

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = g_{\mu\rho} R^\rho_{\nu\alpha\beta} \quad (4.157)$$

Qu'on développe via l'expression 4.128 des composantes du tenseur de Riemann :

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = g_{\mu\rho}(\partial_\alpha \Gamma^\rho_{\nu\beta} - \partial_\beta \Gamma^\rho_{\nu\alpha}) \quad (4.158)$$

Où les deux autres termes sont à nouveau nuls par choix de référentiel. On développe alors les coefficients de connexion via l'expression 4.108 d'une connexion de Levi-Civita :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu\alpha\beta} &= \frac{1}{2} g_{\mu\rho} g^{\rho\xi} \left(\partial_\alpha (\partial_\nu g_{\xi\beta} + \partial_\beta g_{\xi\nu} - \partial_\xi g_{\nu\beta}) - \partial_\beta (\partial_\nu g_{\alpha\xi} + \partial_\alpha g_{\nu\xi} - \partial_\xi g_{\nu\alpha}) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial_\alpha \partial_\nu g_{\mu\beta} + \cancel{\partial_\alpha \partial_\beta g_{\mu\nu}} - \partial_\alpha \partial_\mu g_{\nu\beta} - \partial_\beta \partial_\nu g_{\alpha\mu} - \cancel{\partial_\beta \partial_\alpha g_{\nu\mu}} + \partial_\beta \partial_\mu g_{\nu\alpha} \right) \end{aligned} \quad (4.159)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\partial_\alpha \partial_\nu g_{\mu\beta} - \partial_\alpha \partial_\mu g_{\nu\beta} - \partial_\beta \partial_\nu g_{\alpha\mu} + \partial_\beta \partial_\mu g_{\nu\alpha} \right) \quad (4.160)$$

Remarquons alors que dans cette forme, le tenseur de Riemann est manifestement symétrique par blocs.

Exercice 4.40. Montrez que la propriété iii. est bien satisfaite pour l'expression 4.160 du tenseur de Riemann.

Preuve de la propriété v.

Par antisymétrie en les deux premiers indices :

$$\nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} = \frac{2}{3!} \left(\nabla_{\lambda} R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_{\rho} R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_{\sigma} R_{\lambda\rho\mu\nu} \right) \quad (4.161)$$

De nouveau, on se place dans un RLI d'un point arbitraire P . Dans ce référentiel, $\nabla_{\mu} = \partial_{\mu}$. On trouve alors par l'expression 4.160 du tenseur de Riemann dans un RLI :

$$\nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(\partial_{\lambda} (\partial_{\mu} \partial_{\sigma} g_{\rho\nu} - \partial_{\rho} \partial_{\mu} g_{\sigma\nu} - \partial_{\sigma} \partial_{\nu} g_{\rho\mu} + \partial_{\rho} \partial_{\nu} g_{\sigma\mu}) \right. \quad (4.162)$$

$$\left. + \partial_{\rho} (\partial_{\mu} \partial_{\lambda} g_{\sigma\nu} - \partial_{\sigma} \partial_{\mu} g_{\lambda\nu} - \partial_{\lambda} \partial_{\nu} g_{\sigma\mu} + \partial_{\sigma} \partial_{\nu} g_{\lambda\mu}) \right. \quad (4.163)$$

$$\left. + \partial_{\sigma} (\partial_{\mu} \partial_{\rho} g_{\lambda\nu} - \partial_{\lambda} \partial_{\mu} g_{\rho\nu} - \partial_{\rho} \partial_{\nu} g_{\lambda\mu} + \partial_{\lambda} \partial_{\nu} g_{\rho\mu}) \right) \quad (4.164)$$

$$= 0 \quad (4.165)$$

Où vous pouvez soit vous référer au code couleur pour vérifier que l'expression s'annule bien, ou passer une heure à faire le calcul :) $\square$

Étant donné les contraintes sur le tenseur de Riemann imposées par la propriété précédente, il peut être intéressant de calculer le nombre de degrés de libertés de celui-ci. Comme il possède 4 indices, il possède en 4 dimensions un nombre total de $4^4 = 256$ composantes.

Les propriétés *i.*, *iii.* et *iv.* impliquent qu'on peut voir le tenseur de Riemann $R_{\alpha\beta\gamma\delta}$ comme une matrice symétrique R_{AB} avec $A = \alpha\beta$ et $B = \gamma\delta$ où A et B sont contraints par les propriétés *i.* et *iv.* (ce sont des matrices antisymétriques). En 4 dimensions, une matrice antisymétrique a

$$\frac{4 \cdot (4 - 1)}{2} = 6$$

composantes indépendantes. Ainsi, la matrice symétrique R_{AB} possède

$$\frac{6 \cdot (6 + 1)}{2} = 21$$

composantes indépendantes. Néanmoins, nous devons également considérer la propriété *ii.*⁷.

$$R_{\alpha\mu\nu\rho} + R_{\alpha\nu\rho\mu} + R_{\alpha\rho\mu\nu} = 3R_{\alpha[\mu\nu\rho]} = 0 \quad (4.166)$$

Par antisymétrie, cette équation n'impose aucune condition lorsque deux des trois indices sont égaux. Ainsi, ils doivent tous être différents. Ceci nous laisse 4 choix pour α . Comme les trois derniers indices sont antisymétrisés, il suffit d'étudier le cas d'un des trois : $\alpha = \mu$. Sans sommation sur l'indice répété, 4.166 se réécrit

$$R_{\mu\mu\nu\rho} + R_{\mu\nu\rho\mu} + R_{\mu\rho\mu\nu} = 0 \implies R_{\mu\mu\nu\rho} = 0 \quad (4.167)$$

En réinjectant dans 4.166, on s'aperçoit qu'aucune condition n'est imposée. Ainsi, il faut que $\alpha \neq \mu$, et par un argument similaire, il faut que α soit également différent des deux autres indices. Comme les 4 indices n'ont que 4 valeurs possibles et doivent tous être différents, nous n'avons qu'une seule condition algébrique indépendante à imposer :

$$R_{0123} + R_{0231} + R_{0312} = 0 \quad (4.168)$$

7. Notons que la propriété *v.* n'impose pas de condition algébrique. C'est une condition différentielle, impliquant donc une relation entre les composantes de points voisins.

Exemple 4.41. Prenons par exemple le cas $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 2, \delta = 3$. Alors, 4.166 impose

$$R_{1023} + R_{1230} + R_{1302} = 0 \quad (4.169)$$

Or, par la propriété 4.39 on a que

$$\begin{aligned} R_{1023} &= -R_{0123} \\ R_{1230} &= R_{3012} = -R_{0312} \\ R_{1302} &= R_{0213} = -R_{0231} \end{aligned}$$

On retombe sur

$$-R_{0123} - R_{0312} - R_{0231} = 0 \quad (4.170)$$

Qui n'était donc pas une contrainte indépendante supplémentaire.

Les 21 composantes sont ainsi soumis à une contrainte algébrique. Le tenseur de Riemann possède donc un nombre (maximal) de degrés de libertés de 20.

Remarque 4.42. Tenant compte de la discussion ci-dessus, la propriété (ii) peut se réécrire

$$R_{[\mu\nu\alpha\beta]} = 0 \quad (4.171)$$

Nous avons vu qu'il était toujours possible, en tout point de l'espace-temps, de trouver un système de coordonnées tel que la métrique se ramène à celle de Minkowski et que ses premières dérivées s'annulent (cf. 4.4). Nous avons également conclu qu'il n'était pas possible d'annuler également les dérivées secondes de la métriques en toute généralité. $R_{\mu\nu\alpha\beta} \neq 0$ traduit l'impossibilité de globalement ramener la métrique à $\eta_{\mu\nu}$.

Théorème 4.43. Une métrique Lorentzienne $g_{\mu\nu}$ peut être ramené à $\eta_{\mu\nu}$ globalement (dans une région simplement connexe de la variété) si et seulement si

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = 0 \quad (4.172)$$

en tout point de cette région.

Démonstration. Le sens direct est immédiat, car alors toutes les dérivées de la métrique s'annulent, et donc les coefficients de connexion et ses dérivées s'annulent également, ce qui implique que $R_{\mu\alpha\beta\gamma} = 0$ d'après 4.128. Comme il s'agit d'une équation tensorielle, celle-ci sera valable dans n'importe quel référentiel. Le sens inverse est plus difficile à montrer, et demande de longs calculs étant donné les notions vus jusqu'à présent. Nous démontrerons ce résultat au prochain chapitre, une fois que nous aurons acquis les outils nécessaires. $\square$

10.3 Tenseur de Ricci

Nous souhaitons étudier quels autres tenseurs utiles il est possible de contruire à partir du tenseur de Riemann. Néanmoins, en vue des propriétés de symétries de celui-ci, il n'y a qu'une seule contraction non-triviale :

Définition 4.44. Le *tenseur de Ricci* est défini comme

$$R_{\alpha\beta} \equiv R^{\mu}_{\alpha\mu\beta} \quad (4.173)$$

Celui-ci apparaît notamment dans les contractions du crochet de Lie de la connexion :

$$[\nabla_{\mu}, \nabla_{\nu}]X^{\mu} = R_{\mu\nu}X^{\mu} \quad (4.174)$$

Propriété 4.45. Le *tenseur de Ricci* est symétrique c'est-à-dire que $R_{\alpha\beta} = R_{\beta\alpha}$

Démonstration.

$$R_{\alpha\beta} = R^{\lambda}_{\alpha\lambda\beta} \quad (4.175)$$

$$= g^{\lambda\mu} R_{\mu\alpha\lambda\beta} \quad (4.176)$$

$$= g^{\lambda\mu} R_{\lambda\beta\mu\alpha} \quad (4.177)$$

$$= R^{\mu}_{\beta\mu\alpha} \quad (4.178)$$

$$= R_{\beta\alpha} \quad (4.179)$$

□

Il en suit que le tenseur de Ricci possède $\frac{4(4+1)}{2} = 10$ composantes indépendantes.

Exercice 4.46. Calculez le nombre de composantes indépendantes des tenseurs de Riemann et de Ricci en deux et trois dimensions. Qu'observez vous ? Une conséquence de ce résultat est que la gravitation a des propriétés dynamiques uniquement en dimension 4 ou plus (l'espace vide peut être courbe, les ondes gravitationnelles peuvent exister).

Définition 4.47. La *courbure scalaire* est une contraction complète du tenseur de Ricci

$$R = R^{\alpha}_{\alpha} = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta} \quad (4.180)$$

La courbure scalaire est la seule quantité scalaire non-triviale en premier ordre en la courbure. Il existe néanmoins d'autres scalaires utiles, comme le *scalaire de Kretschmann*, qui est d'ordre 2 en la courbure :

$$K = R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta} \quad (4.181)$$

et qu'on étudiera plus en détail dans le cadre de la métrique de Schwarzschild.

Introduisons à présent un dernier tenseur important pour l'étude dynamique d'un système physique : le *tenseur de Riemann*. Nous pouvons argumenter son introduction comme suit : la seconde identité de Bianchi du tenseur de Riemann s'écrit

$$\nabla_{\lambda} R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_{\rho} R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_{\sigma} R_{\lambda\rho\mu\nu} = 0 \quad (4.182)$$

En contractant avec $g^{\rho\mu}$, on obtient

$$\nabla_{\lambda} R_{\sigma\nu} + \nabla_{\mu} R^{\mu}_{\nu\sigma\lambda} - \nabla_{\sigma} R_{\lambda\nu} = 0 \quad (4.183)$$

puis avec $g^{\nu\lambda}$:

$$\nabla_\lambda R^\lambda{}_\sigma + g^{\nu\lambda} \nabla_\mu R^\mu{}_{\nu\sigma\lambda} - \nabla_\sigma R = \nabla_\mu (2R^\mu{}_\sigma - \delta^\mu_\sigma R) = 0 \quad (4.184)$$

Cette dernière identité est, par extension, également appelée l'identité de Bianchi (pour le tenseur d'Einstein).

Définition 4.48. Le tenseur d'Einstein est défini comme

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{R}{2} g_{\mu\nu} \quad (4.185)$$

On utilisera également la forme :

$$G^\alpha{}_\nu = g^{\alpha\mu} G_{\mu\nu} \quad (4.186)$$

$$= g^{\alpha\beta} R_{\mu\nu} - \frac{R}{2} g^{\alpha\mu} g_{\mu\nu} \quad (4.187)$$

$$= R^\alpha{}_\nu - \frac{R}{2} \delta^\alpha_\nu \quad (4.188)$$

Propriété 4.49. *Le tenseur d'Einstein est*

1. *symétrique* : $G_{\mu\nu} = G_{\nu\mu}$
2. *vérifie l'identité de Bianchi (il est conservé)* : $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$

Démonstration. La première propriété découle immédiatement de la définition du tenseur d'Einstein. La deuxième propriété a déjà été démontrée ci-dessus (4.184). $\square$

Notons qu'en 4 dimensions, le tenseur d'Einstein est l'unique combinaison non-triviale de la métrique (et de ses dérivées) qui est conservée *identiquement* (i.e. sous aucune condition supplémentaire). C'est la raison pourquoi il sera important dans l'établissement du lien de la courbure avec le champ gravitationnel.

Chapitre 5

Géodésiques

Les géodésiques sont les généralisations des lignes droites de l'espace temps plat à un espace-temps courbe de métriques $g_{\mu\nu} \neq \eta_{\mu\nu}$. Elles peuvent être caractérisées de deux manières équivalentes :

Définition 5.1. Les géodésiques sont

1. les courbes dont le vecteur tangent $U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\lambda}$ est transporté parallèlement à lui-même :

$$\nabla_U U = 0 \quad (5.1)$$

2. les courbes qui extrémisent la distance ou le temps propre entre deux points.

Les géodésiques sont fondamentales, car elles décrivent les trajectoires de particules libres dans un espace-temps courbe c'est-à-dire en présence de gravitation.

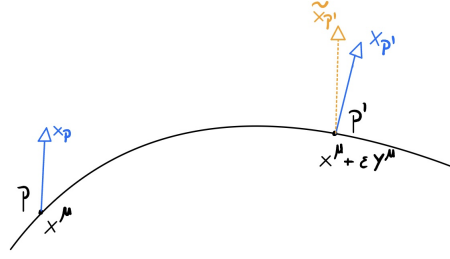
Nous considérerons en premier lieu uniquement les géodésiques temporelles, c'est-à-dire des courbes géodésiques dont le vecteur tangent est à tout point de genre temps. Nous montrerons qu'une géodésique ne peut pas changer de genre, et il suffit donc de spécifier son genre en un point. Ces courbes ont une interprétation physique immédiate via le principe d'équivalence : ce sont les trajectoires de particules libres dans une variété courbe, ou de manière équivalente, les trajectoires d'une particule dans un champ gravitationnel.

Nous généraliserons ensuite cette notion aux géodésiques nulles ($ds^2 = 0$), et peuvent s'interpréter comme trajectoires de particules de masse nulle (p.ex. des photons). Bien que les géodésiques spatiales sont mathématiquement bien définies, ils n'apportent pas d'interprétation en termes de trajectoires de particules physique, et ne seront donc pas abordés dans ce cours (bien qu'un développement similaire aux autres cas est possible).

1 Géodésiques et paramétrisations

Intéressons-nous à la première définition. Soit $x^\mu(\lambda)$ une courbe sur une variété Lorentzienne $(\mathcal{M}, g)$ munie de sa connexion de Levi-Civita, et à vecteur tangent $U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$. On a choisi de paramétriser la courbe par le temps propre τ qui est le temps mesuré par un observateur "attaché" à la trajectoire (pour lequel $dx^i = 0$) où pour rappel,

$$ds^2 = -d\tau^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (5.2)$$



On se rappelle qu'on pouvait caractériser la connexion par le transport parallèle :

$$\nabla_Y X = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\tilde{X}(x + \epsilon Y) - X(x + \epsilon Y)}{\epsilon} = 0 \quad (5.3)$$

Cette équation est nulle si et seulement si $\tilde{X}_{P'} = X_{P'}$. Le champs de vecteurs U est donc bien transporté parallèlement par rapport à lui-même si et seulement si

$$\nabla_U U = 0 \quad (5.4)$$

comme requis par la définition 5.1. En termes de composantes, $U = U^\beta \partial_\beta$ et donc

$$U^\beta \nabla_\beta U^\alpha = 0 \quad (5.5)$$

Que l'on peut développer davantage via la définition 4.56 de la dérivée covariante d'un vecteur :

$$\frac{dx^\beta}{d\tau} (\partial_\beta U^\alpha + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} U^\gamma) = 0 \quad (5.6)$$

$$\frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{dx^\alpha}{d\tau} \right) + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{dx^\gamma}{d\tau} = 0 \quad (5.7)$$

$$\frac{d}{d\tau} \frac{dx^\alpha}{d\tau} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{dx^\gamma}{d\tau} = 0 \quad (5.8)$$

On obtient finalement l'**équation des géodésiques** qui est aussi appelé équation des courbes *auto-parallèles* :

$$\boxed{\frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{dx^\gamma}{d\tau} = 0} \quad (5.9)$$

1.1 L'équation des géodésiques en absence de gravitation dans un référentiel inertiel

En absence de gravitation, $\Gamma^\alpha_{\mu\nu} = 0$ identiquement et donc

$$\frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} = 0 \quad (5.10)$$

C'est l'équation d'une droite Minkowskienne, c'est-à-dire une trajectoire du type

$$x^\alpha(\tau) = v^\alpha \tau + x_0^\alpha \quad (5.11)$$

où $v, x_0 \in \mathbb{R}^{1,3}$. Ce sont également les trajectoires libres usuelles, en absence de gravitation et d'autres forces. En effet, l'équation 5.10 correspond aussi à la première loi de Newton transposée en relativité restreinte. Dans l'espace-temps de Minkowski,

$$d\tau = \sqrt{dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2} \quad (5.12)$$

et donc

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \mathbf{v}^2} \quad (5.13)$$

où $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$. On peut définir la quadri-vitesse selon

$$u^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \frac{1}{d\tau}(dt, dx, dy, dz) = \frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2}}(1, \mathbf{v}) \quad (5.14)$$

En particulier, dans le référentiel propre de la particule, $u = (1, 0, 0, 0)$. La quadri-accelération vaut

$$a^\alpha = \frac{du^\alpha}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2}}(1, \mathbf{v}) \right) \quad (5.15)$$

notons $v = |\mathbf{v}|$, $\dot{v} = \frac{d}{dt}|\mathbf{v}|$ ainsi que $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$. On trouve alors

$$a^\alpha = \left(\frac{v\dot{v}}{(1 - v^2)^2}, \frac{v\dot{v}}{(1 - v^2)^2}\mathbf{v} + \frac{1}{1 - v^2}\mathbf{a} \right) \quad (5.16)$$

Les solutions de 5.10 sont ceux à $a^\alpha = \frac{d^2x^\alpha}{d\tau^2} = 0$, soit :

$$\begin{cases} v = 0 & \text{ou} & \dot{v} = 0 \\ \mathbf{a} = 0 \end{cases} \quad (5.17)$$

Autrement dit, la vitesse $\mathbf{v}$ de la particule est constante dans tout référentiel inertiel : la trajectoire d'une particule libre est un MRU. Ceci confirme donc notre discussion ci-avant. Remarquons à présent que conformément au principe d'équivalence, 5.10 représente (localement) une trajectoire libre en espace-temps courbe (donc en présence de gravitation), dans un référentiel localement inertiel.

De la même manière, par le principe d'équivalence, 5.9 représente (localement) autant la trajectoire libre dans un espace-temps courbe (donc en présence de gravitation), qu'une trajectoire libre dans un espace-temps plat, dans un référentiel non-inertiel.

1.2 L'équation des géodésiques en absence de gravitation dans un référentiel non-inertiel

Prenons la trajectoire d'une particule libre dans un espace-temps plat et dans un référentiel inertiel, dont l'équation du mouvement s'écrit

$$\frac{d^2x^{\hat{\alpha}}}{d\tau^2} = 0$$

Dans un référentiel quelconque (donc non-inertiel), cette expression se transforme selon

On sait que

$$\frac{dx^{\hat{\alpha}}}{d\tau} = \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \quad (5.18)$$

En différenciant une seconde fois :

$$0 = \frac{d^2 x^{\hat{\alpha}}}{d\tau^2} = \frac{d}{d\tau} \left(\frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} \right) \quad (5.19)$$

$$= \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} + \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} \right) \quad (5.20)$$

$$= \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} + \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} \right) \quad (5.21)$$

$$= \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} + \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \quad (5.22)$$

On obtient alors

$$0 = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \frac{d^2 x^{\hat{\alpha}}}{d\tau^2} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \left(\frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} \frac{\partial x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha} + \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \right) = 0 \quad (5.23)$$

$$= \delta_\alpha^\mu \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.24)$$

$$= \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.25)$$

En posant

$$\gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}} \quad (5.26)$$

On peut réécrire une équation analogue à l'équation des géodésiques pour le cas d'un espace-temps plat et dans un référentiel quelconque :

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \gamma^\mu_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.27)$$

Le facteur γ joue donc le rôle des forces inertielles fictives résultantes du choix d'un référentiel non-inertiel.

Exercice 5.2. Montrez que dans le cas général d'un espace-temps courbe,

$$\boxed{\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 x^{\hat{\alpha}}}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\hat{\alpha}}}} \quad (5.28)$$

Ce qui confirme que les coefficients de connexion (et par extension, la métrique) capturent les forces fictives d'inertie, et par le principe d'équivalence, la gravitation.

Donnons un mode opératoire pour prouver cette égalité :

1. On montre que les deux objets coïncident dans un système de coordonnées particulier.
2. On montre que les deux côtés se transforment de la même manière sous changement général de coordonnées.

1.3 Paramétrisation affine

Pour dériver l'équation des géodésiques, nous avons utilisés le temps propre comme paramétrisation de la courbe. Il s'avère que 5.28 n'est pas invariant sous reparamétrisation

de la courbe. Il est donc intéressant d'étudier une forme générale de l'équation des géodésiques où le temps propre est remplacé par un paramètre arbitraire λ . Considérons donc le changement de paramétrisation

$$x^\mu(\lambda) \rightarrow x^\mu(\tau) = x^\mu(\tau(\lambda))$$

Étant donné

$$\frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{d\tau}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (5.29)$$

et l'équation des géodésiques dans la paramétrisation en temps propre, on peut calculer :

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{d\tau}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \quad (5.30)$$

$$= \frac{d^2\tau}{d\lambda^2} \frac{dx^\mu}{d\tau} + \frac{d\tau}{d\lambda} \frac{d}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad (5.31)$$

$$= \frac{d^2\tau}{d\lambda^2} \frac{dx^\mu}{d\tau} + \frac{d\tau}{d\lambda} \frac{d\tau}{d\lambda} \frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} \quad (5.32)$$

$$= \frac{d^2\tau}{d\lambda^2} \frac{d\lambda}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\lambda} + \left(\frac{d\tau}{d\lambda} \right)^2 \left(-\Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} \right) \quad (5.33)$$

$$= \frac{d^2\tau}{d\lambda^2} \frac{d\lambda}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\lambda} - \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} \quad (5.34)$$

On obtient donc la généralisation suivante :

$$\boxed{\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = \frac{d^2\tau}{d\lambda^2} \frac{d\lambda}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\lambda}} \quad (5.35)$$

Une observation curieuse est que cette équation se ramène à l'équation des géodésiques précédente si et seulement si $\lambda = a\tau + b$. Autrement dit, l'équation des géodésiques est invariante sous la reparamétrisation

$$\tau \rightarrow \lambda = a\tau + b$$

Un tel paramètre est appelé *paramètre affine*. Notons également que seul avec un tel paramètre, les droites Minkowskiennes correspondant à des mouvements libres en relativité restreinte s'expriment sous la forme 5.10.

Théorème 5.3. *Soit une courbe $x^\alpha(\lambda)$ à vecteur tangent U^α satisfaisant*

$$\nabla_U U = g(\lambda)U \quad (5.36)$$

Alors il existe un changement de paramétrisation (lisse) tel que l'équation des géodésiques est satisfaite, i.e.

$$\nabla_U U = 0$$

Démonstration. Il suffit de considérer le raisonnement inverse qui nous a emmené à 5.35. Pour annuler le terme de droite, nous devons donc considérer une reparamétrisation $\lambda \rightarrow \lambda' = \lambda'(\lambda)$ telle que

$$g(\lambda) = \frac{d^2\lambda'}{d\lambda^2} \frac{d\lambda}{d\lambda'} \quad (5.37)$$

En posant $t = \lambda$ et $q(t) = \lambda'(\lambda)$, on obtient l'équation différentielle ordinaire

$$\dot{q}(t)g(t) - \ddot{q}(t) = 0 \quad (5.38)$$

Comme il s'agit d'une équation différentielle linéaire (d'ordre 2), une solution existe toujours. $\square$

Ce théorème montre qu'étant donné une géodésique à paramètre arbitraire, on peut toujours se ramener à une paramétrisation affine.

2 Géodésiques et principe variationnel

On a vu précédemment qu'on pouvait définir le genre d'une courbe (à tout point) comme le genre de son vecteur tangent en ce point. Néanmoins, dans le cas général, le genre d'une courbe peut changer en fonction du point considéré. On montre ici que ce n'est pas le cas des géodésiques

Propriété 5.4. *Le genre d'une géodésique est bien défini. Autrement dit, son genre ne peut pas changer le long de la courbe. En particulier, si λ est un paramètre affine, la norme du vecteur tangent est une constante du mouvement.*

$$\frac{d}{d\lambda} \|U\|^2 = 0 \quad (5.39)$$

Nous monterons uniquement qu'une géodésique de genre temps en un point l'est à tout point. La preuve se généralise facilement aux autres genres.

Démonstration. Soit une géodésique à coordonnées $x^\alpha(\lambda)$. Nous pouvons sans perte de généralité considérer que celle-ci est paramétrisée par un paramètre affine à vecteur tangent $U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\lambda}$. Notons que le genre de la courbe à un point donné ne dépend pas du choix de paramétrisation, et il suffit donc de montrer que le genre de la géodésique est bien défini pour la paramétrisation affine. On a par définition :

$$\|U\|^2 = g_{\mu\nu} U^\mu U^\nu \quad (5.40)$$

$$= g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta \quad (5.41)$$

De plus, muni de la propriété

$$\frac{d}{d\lambda} g_{\alpha\beta} = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \partial_\mu g_{\alpha\beta} = U^\mu \partial_\mu g_{\alpha\beta}$$

on calcule :

$$\frac{d}{d\lambda} (\|U\|^2) = \frac{d}{d\lambda} (g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta) \quad (5.42)$$

$$= (\dot{x}^\mu \partial_\mu g_{\alpha\beta}) \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta + 2g_{\alpha\beta} \ddot{x}^\alpha \dot{x}^\beta \quad (5.43)$$

$$= (\dot{x}^\mu \partial_\mu g_{\alpha\beta}) \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta + 2g_{\alpha\beta} (-\Gamma_{\mu\nu}^\alpha \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu) \dot{x}^\beta \quad (5.44)$$

$$= \partial_\mu g_{\alpha\beta} \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta - 2g_{\alpha\beta} \dot{x}^\beta \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\theta} (\partial_\mu g_{\theta\nu} + \partial_\nu g_{\mu\theta} - \partial_\theta g_{\mu\nu}) \right] \quad (5.45)$$

Il suffit à présent de développer le second terme

$$\frac{d}{d\lambda} (\|U\|^2) = \partial_\mu g_{\alpha\beta} \dot{x}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta - \dot{x}^\theta \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (\partial_\mu g_{\theta\nu} + \partial_\nu g_{\mu\theta} - \partial_\theta g_{\mu\nu}) \quad (5.46)$$

$$= \partial_\mu g_{\theta\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\theta \dot{x}^\nu - \dot{x}^\theta \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (\partial_\mu g_{\theta\nu} + \partial_\nu g_{\mu\theta} - \partial_\theta g_{\mu\nu}) \quad (5.47)$$

$$= \dot{x}^\theta \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (\cancel{\partial_\mu g_{\theta\nu}} - \cancel{\partial_\nu g_{\mu\theta}} - \partial_\nu g_{\mu\theta} + \partial_\theta g_{\mu\nu}) \quad (5.48)$$

$$= \dot{x}^\theta \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (-\partial_\nu g_{\mu\theta} + \partial_\theta g_{\mu\nu}) \quad (5.49)$$

$$(5.50)$$

Le terme en la métrique est antisymétrique en ν et θ , alors que le terme en les $\dot{x}$ en est symétrique : la contraction s'annule. $\square$

Remarque 5.5. Le temps propre, et donc un paramètre affine d'une courbe n'est défini que pour une courbe causale. De plus, pour les intervalles de type lumière, le temps propre est identiquement nul (comme $ds^2 = 0$) et n'est donc pas un paramètre adapté. Pour prouver le résultat ci-dessus, nous devons donc d'abord montrer que l'équation des géodésiques reste valable pour des géodésiques de genre espace et lumière pour un paramètre affine, qui sera alors défini comme un paramètre coupant la courbe en morceaux équidistants (pour une géodésique de genre espace, un tel paramètre sera alors la distance propre s). La propriété principale des paramètres affines reste valable : si λ est un paramètre affine alors $a\lambda + b$ en est un aussi.

Nous avons jusqu'ici utilisé la première version de la définition 5.1, en définissant les géodésiques comme des *courbes auto-parallèles*. Nous allons à présent nous intéresser à la deuxième formulation, en montrant qu'ils correspondent également à des *courbes extrémales*.

Nous avons vu que la longueur Minkowskienne en espace-temps plat mesurée le long de courbes causales est extrémale (maximale dans le cas présent) par la droite. Nous allons généraliser ce résultat à un espace Lorentzien quelconque $(\mathcal{M}, g)$ muni de la connexion de Levi-Civita, par analogie des géodésiques comme généralisation des lignes droites.

Propriété 5.6. *L'équation des géodésiques découle d'un principe variationnel : soit une courbe $x^\mu(\lambda)$ de genre temps. La fonctionnelle*

$$\tau[x^\mu] = \int d\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda \quad (5.51)$$

est extrémisée par les géodésiques temporelles, c'est à dire que

$$\delta\tau = 0 \iff \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{dx^\beta}{d\tau} \frac{dx^\gamma}{d\tau} = 0 \quad (5.52)$$

Démonstration. La preuve se fait en deux étapes

Étape 1 : réécriture de la fonctionnelle

Posons

$$f = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \quad (5.53)$$

Alors, la fonctionnelle se réécrit

$$\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{-f} d\lambda \quad (5.54)$$

et sa variation s'écrit

$$\delta\tau = \int -\frac{1}{2}(-f)^{-\frac{1}{2}} \delta f d\lambda \quad (5.55)$$

Notons que l'action 5.51 est invariante sous reparamétrisation $\lambda \rightarrow \lambda'(\lambda)$. Choisissons donc comme paramétrisation le temps propre. On trouve alors

$$f = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \frac{ds^2}{d\tau^2} = -\frac{d\tau^2}{d\tau^2} = -1 \quad (5.56)$$

ce qui implique que la variation du temps propre est

$$\delta\tau = -\frac{1}{2} \int \delta f d\tau \quad \text{donc} \quad \delta\tau = 0 \iff \delta f = 0 \quad (5.57)$$

Les points stationnaires de la fonctionnelle 5.51 sont donc les mêmes que ceux de la fonctionnelle suivante

$$I[x^\mu] = \frac{1}{2} \int g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau \equiv \int L_t d\tau \quad (5.58)$$

Équations du mouvement de la nouvelle fonctionnelle

Sous cette forme, les équations d'Euler-Lagrange s'écrivent

$$\frac{\delta I}{\delta x^\mu} \equiv \frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial L}{\partial x^\mu} = 0 \quad (5.59)$$

Le Lagrangien est

$$L = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta \quad (5.60)$$

Notons que cette équation dépend bien implicitement de la position x^μ à travers la métrique. Calculons les termes des équations d'Euler-Lagrange :

$$\frac{\partial L}{\partial x^\mu} = \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta \quad (5.61)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \frac{\partial \dot{x}^\alpha}{\partial \dot{x}^\mu} \dot{x}^\beta + \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \frac{\partial \dot{x}^\beta}{\partial \dot{x}^\mu} = g_{\mu\beta} \dot{x}^\beta \quad (5.62)$$

Et

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{d}{d\lambda} (g_{\mu\beta} \dot{x}^\beta) \quad (5.63)$$

$$= \dot{x}^\gamma \partial_\gamma g_{\mu\beta} \dot{x}^\beta + g_{\mu\beta} \ddot{x}^\beta \quad (5.64)$$

En combinant les deux termes, on obtient

$$\partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu + g_{\mu\nu} \ddot{x}^\nu - \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\alpha\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu = 0 \quad (5.65)$$

Or, comme

$$\partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu = \frac{1}{2} (\partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu + \partial_\nu g_{\mu\alpha} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu) \quad (5.66)$$

on peut contracter les équations du mouvement avec $g^{\mu\beta}$ pour donner successivement

$$g^{\mu\beta} \left[\frac{1}{2} \partial_\alpha g_{\mu\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu + \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\alpha} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu + g_{\mu\nu} \ddot{x}^\nu \right] - \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\alpha\nu} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu = 0 \quad (5.67)$$

$$\ddot{x}^\beta + \frac{1}{2} g^{\mu\beta} (\partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\mu\alpha} - \partial_\mu g_{\alpha\beta}) \dot{x}^\alpha \dot{x}^\nu = 0 \quad (5.68)$$

On peut remplacer par les coefficients de connexion via l'expression 4.108.

$$\frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.69)$$

Les courbes auto-parallèles et les courbes qui extrémisent le temps propre sont les mêmes et sont valables pour tout Γ . $\square$

Formulons une série de remarques sur cette propriété

Remarque 5.7. La fonctionnelle $\tau[x^\mu]$ est invariante sous reparamétrisation alors que $I[x^\mu]$ ne l'est pas. Ce n'est que lorsque les courbes sont paramétrés par un paramètre affine que les points stationnaires des actions [2.44] et [5.58] coïncident. En effet, si les courbes sont paramétrés par $\lambda = a\tau + b$ on obtient que $d\tau = a d\lambda$ et

$$\frac{d}{d\tau} = \frac{d\lambda}{d\tau} \frac{d}{d\lambda} = \frac{1}{a} \frac{d}{d\lambda} \quad (5.70)$$

La fonctionnelle I se transforme donc sous un reparamétrage affine selon

$$I \mapsto \frac{1}{2} \int g_{\mu\nu} \frac{1}{a^2} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} a d\lambda = \frac{1}{a} I \quad (5.71)$$

On voit que manifestement, I n'est pas invariante sous changement de paramétrisation, et n'aura en général plus les mêmes points stationnaires.

§ § § § §

Remarque 5.8. Pour une connexion de Levi-Civita, les courbes auto-parallèles coïncident avec les courbes extrémales (maximales) du temps propre. Ceci est important pour que le principe d'équivalence soit vrai.

§ § § § §

Remarque 5.9. L'équation des géodésiques est un système d'équations du second ordre. Une géodésique est donc caractérisé par deux données initiales comme par exemple :

$$x^\mu(P) \quad \text{et} \quad \frac{dx^\mu}{d\lambda}(P) \quad (5.72)$$

ou encore

$$x^\mu(P) \quad \text{et} \quad x^\mu(Q) \quad (5.73)$$

En particulier, s'il existe un point P tel que deux géodésiques possèdent le même vecteur tangent en ce point, alors elles sont identiques (par unicité de la solution au problème de Cauchy).

§ § § § §

Remarque 5.10. En un point, il peut y avoir trois types différents de géodésique.

§ § § § §

Remarque 5.11. Pour généraliser ce principe variationnel aux autres genres (espace et lumière), il suffit à nouveau d'admettre qu'un paramètre affine existe (par exemple la longueur propre pour une géodésique de genre espace), et d'adapter la fonctionnelle génératrice (en supprimant le signe pour le cas espace, par exemple).

En conclusion à cette partie, les observateurs en chute libre (observateurs localement inertiels) suivent une géodésique. Leur quadri-accélération est nulle. En effet, ceux-ci sont supposés uniquement soumis à la gravitation, et se meuvent donc en chute libre dans un espace-temps courbe selon le principe d'équivalence.

3 Géodésiques nulles*

On peut réécrire l'équation des géodésiques avec l'impulsion de la particule $p^\mu = m\dot{x}^\mu$:

$$m\dot{p}^\mu + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} p^\alpha p^\beta = 0 \quad (5.74)$$

On peut alors effectuer la reparamétrisation $\tau \rightarrow \lambda = \tau/m$ tel que

$$p^\mu = m \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \quad (5.75)$$

et on retombe sur l'équation des géodésiques initiale :

$$\frac{dp^\mu}{d\lambda} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} p^\alpha p^\beta = 0 \quad (5.76)$$

On peut alors prendre la limite $m \rightarrow 0$ tel que

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta\tau}{m} = \text{cste} \quad (5.77)$$

Cette limite nous permet d'étudier la limite vers une masse nulle, comme l'équation résultante sera bien régulière dans cette limite. L'équation des géodésiques reste donc effectivement valable pour des géodésiques de lumière (ou nulles), à condition de paramétrer celle-ci par un paramètre affine, qui découpe la trajectoire en morceaux égaux.

Remarque 5.12. Pour une géodésique de genre temps, nous avons trouvé que la norme du vecteur tangent est une constante du mouvement et que pour un paramètre affine, $u^2 = -1$. Dans le cas d'une géodésique nulle, nous trouvons immédiatement :

$$p^\mu p_\mu = -m^2 = 0 \quad (5.78)$$

4 Observateurs localement inertiels revisités

Nous allons retravailler la formulation du principe d'équivalence dans le cadre des géodésiques.

Théorème 5.13. *Soit une géodésique de genre temps. Il existe au moins un système de coordonnée $\{x^\mu\} = \{x^0, x^k\}$ tel que le long de la géodésique :*

- i. $x^k = 0$
- ii. $\tau = x^0$
- iii. $g_{\alpha\beta}(x^0, 0) = \eta_{\alpha\beta}$
- iv. $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(x^0, 0) = 0$

Démonstration. Une partie de la preuve sera abordée en séance d'exercices.

Preuve de i.

Soit $\gamma : \tau \mapsto y^\mu(\tau)$ une géodésique temporelle. Son équation s'écrit

$$\begin{cases} y^0 = y^0(\tau), \\ y^i = y^i(\tau), \end{cases} \quad (5.79)$$

Comme la géodésique est une courbe causale lisse, la coordonnée y^0 vérifie

$$\frac{dy^0}{d\tau} \neq 0 \quad (5.80)$$

tout le long de la trajectoire. Par le *théorème de la fonction implicite*, l'application $\tau \mapsto y^0(\tau)$ est donc inversible localement, et il existe une fonction lisse $\tau = \tau(y^0)$ définie sur un voisinage de chaque point de la géodésique. En remplaçant τ par $\tau(y^0)$ dans les composantes spatiales, on obtient

$$y^i = y^i(\tau(y^0)) \equiv Y^i(y^0), \quad (5.81)$$

où Y^i sont des fonctions lisses de y^0 . On définit alors un nouveau système de coordonnées locales $(\bar{x}^0, \bar{x}^i)$ par

$$\begin{cases} \bar{x}^0 = y^0, \\ \bar{x}^i = y^i - Y^i(y^0). \end{cases} \quad (5.82)$$

La jacobienne de cette transformation est donnée par

$$\frac{\partial \bar{x}^\mu}{\partial y^\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\partial_0 Y^i & \delta_j^i \end{pmatrix}, \quad (5.83)$$

dont le déterminant est égal à $1 \neq 0$. Ainsi, il s'agit bien d'un difféomorphisme local. Sur la géodésique γ , on a $y^i = Y^i(y^0)$, donc par construction

$$\bar{x}^i = 0 \quad \text{tout le long de } \gamma. \quad (5.84)$$

On a donc montré qu'il existe toujours un système de coordonnées locales dans lequel la géodésique temporelle considérée est donnée par $\bar{x}^i = 0$.

Preuve de ii.

Le temps propre est défini par $d\tau^2 = -ds^2 = -g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$. Le long d'une géodésique, dans les coordonnées $\bar{x}^\mu$ de la preuve précédente, on trouve

$$d\tau^2 = -g_{00}(\bar{x}^0, 0) d\bar{x}^0 d\bar{x}^0 \quad (5.85)$$

Donc $\tau = \tau(\bar{x}^0)$. On cherche un nouveau système de coordonnées x'^k tel que la propriété *i.* reste satisfaite et l'équation 5.85 devient $(dx'^0)^2$. Comme la métrique dépend uniquement de $\bar{x}^0$, il suffit d'effectuer la transformation

$$\begin{cases} x'^0 = \tau(\bar{x}^0) \\ x'^k = \bar{x}^k \end{cases} \quad (5.86)$$

Qui est bien un difféomorphisme local. Alors le temps propre le long de la géodésique $x'^\mu = x'^\mu(\tau)$ est $\tau = x'^0$.

Preuve de iii.

Le système de coordonnées précédent implique directement que la composante temporelle de la métrique g_{00} se ramène à -1 dans le système de coordonnées x'^μ . Nous cherchons donc un nouveau système de coordonnées $\tilde{x}^\mu$ dans lequel les conditions *i.*, *ii.* et *iii.* sont satisfaites simultanément :

$$\begin{cases} x'^0 = \tilde{x}^0 + L^0_k(\tilde{x}^0) \tilde{x}^k \\ x'^k = \tilde{x}^k \end{cases} \quad (5.87)$$

La condition *i.* reste manifestement vérifiée. La condition *ii.* demande

$$d\tau^2 = -(d\tilde{x}^0)^2 \quad (5.88)$$

Par la loi de transformation de la métrique :

$$\tilde{g}_{00} = \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} g_{\mu'\nu'} = \dots = g_{0'0'} \quad (5.89)$$

D'après un petit calcul que vous pouvez vérifier vous-même (similaire à la procédure ci-dessous). Les termes croisés sont

$$\tilde{g}_{0i} = \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g_{\mu'\nu'} \Big|_{\tilde{x}^k=0} \quad (5.90)$$

$$= \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g_{0'0'} + \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g_{0'j'} + \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g_{j'0'} + \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^0} \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g_{j'k'} \quad (5.91)$$

Où les termes en rouge s'annulent en considérant la transformation choisie. Les termes en bleu donnent 1 et le terme en gris donne $\delta_i^{j'}$.

$$= \frac{\partial x'^0}{\partial \tilde{x}^i} g'_{00} + g'_{0i} = -L^0_i + g'_{0i} \quad (5.92)$$

Nous pouvons ainsi imposer la condition :

$$L^0_i(\tilde{x}^0) = g'_{0i}|_{x'^k=0} \quad (5.93)$$

Pour que la métrique se simplifie en $\tilde{g}_{0i}|_{\tilde{x}^k=0} = 0$. Il reste donc à diagonaliser $\tilde{g}_{ij}$. Considérons donc une nouvelle base de coordonnées $\{\mathfrak{z}^\mu\}$ tel que

$$\begin{cases} \tilde{x}^0 = \mathfrak{z}^0 \\ \tilde{x}^k = L^k_m(\mathfrak{z}^0) \cdot \mathfrak{z}^m \end{cases} \quad (5.94)$$

On peut toujours diagonaliser la matrice symétrique $\tilde{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ par une matrice orthogonale L . Ensuite, nous pouvons normaliser séparément les $\mathfrak{z}^i \rightarrow \lambda^{(i)} \mathfrak{z}^i$ pour que ces coefficients soient égaux à 1¹. Ceci conclut la preuve de la propriété *iii.*.

Preuve de iv.

La preuve sera effectuée en séance d'exercices. Notons néanmoins que la preuve nécessitera le fait que la courbe $\mathfrak{z}^\mu(\mathfrak{z}^0)$ satisfait à l'équation des géodésiques. $\square$

Notons que les propriétés *i.* à *iii.* n'ont pas nécessité l'hypothèse que la courbe est une géodésique (seulement le fait que ce sont des courbes causales lisses). Elles restent donc vrai pour un observateur accéléré.

4.1 Une preuve du théorème 4.43*

Démontrons finalement l'implication suivante : si le tenseur de Riemann s'annule identiquement, alors la métrique peut être ramenée globalement à $\eta_{\mu\nu}$ dans la région de l'espace-temps simplement connexe considérée.

Soit un point $P \in \mathcal{M}$, représenté en coordonnées par l'origine. Dans un RLI de ce point, la métrique peut s'écrire jusqu'au second ordre :

$$g_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} - \frac{1}{3} \partial_\alpha \partial_\beta g_{\mu\nu}(0) x^\alpha x^\beta + \mathcal{O}(x^3) \quad (5.95)$$

Cherchons donc à réexprimer la seconde dérivée de la métrique sous une forme simple². Dans ce même référentiel, comme les coefficients de connexion s'annulent à l'origine, le tenseur de Riemann s'exprime

$$R^\mu_{\nu\alpha\beta}(0) = \partial_\alpha \Gamma^\mu_{\nu\beta}(0) - \partial_\beta \Gamma^\mu_{\nu\alpha}(0) \quad (5.96)$$

De plus, nous avons vu que les géodésiques passant par P dans un RLI de P sont des droites, c'est-à-dire que la géodésique $x^\mu(\lambda)$ s'écrit

$$x^\mu = v^\mu \lambda \quad (5.97)$$

L'équation des géodésiques donne alors

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta}(x) v^\alpha v^\beta = 0 \quad (5.98)$$

Et en développant les symboles de Christoffel autour de l'origine :

$$\partial_\gamma \Gamma^\mu_{\alpha\beta}(0) v^\alpha v^\beta v^\gamma = 0 \quad (5.99)$$

1. Notons que ceci ne modifiera pas les propriétés *i.* et *ii.*.

2. Ici, nous définissons *simple* par rapport à la discussion après la propriété 4.4, où nous avons montré que nous ne pouvons pas éliminer tous les degrés de libertés : il y a 20 d.d.l. *physiques* (i.e. impossible d'éliminer).

Comme ceci vaut pour tout v (i.e. pour n'importe quelle géodésique passant par P), on déduit que

$$\partial_{(\gamma}\Gamma^\mu_{\alpha\beta)}(0) = 0 \quad (5.100)$$

Avec l'expression du tenseur de Riemann 5.96, on obtient alors

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} + R_{\mu\alpha\nu\beta} = (\partial_\alpha\Gamma_{\mu\nu\beta} + \partial_\nu\Gamma_{\mu\alpha\beta}) - 2\partial_\beta\Gamma_{\mu\nu\alpha} = -3\partial_\beta\Gamma_{\mu\nu\alpha} \quad (5.101)$$

Finalement, à partir de la compatibilité métrique ($\nabla_\mu g_{\nu\rho} = 0$), on obtient en différentiant encore une fois

$$\partial_\alpha\partial_\beta g_{\mu\nu} = \partial_\alpha\Gamma_{\nu\beta\mu} + \partial_\alpha\Gamma_{\mu\beta\nu} = -\frac{1}{3}\left(R_{\nu\beta\mu\alpha} + \overline{R_{\nu\mu\beta\alpha}} + R_{\mu\beta\nu\alpha} + \overline{R_{\mu\nu\beta\alpha}}\right) \quad (5.102)$$

$$= -\frac{1}{3}\left(R_{\mu\alpha\nu\beta} + R_{\mu\beta\nu\alpha}\right) \quad (5.103)$$

Le développement autour de l'origine de la métrique, dans ce RLI s'écrit alors :

$$g_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} - \frac{1}{3}R_{\mu\alpha\nu\beta}x^\alpha x^\beta + \mathcal{O}(x^3) \quad (5.104)$$

Les ordres supérieurs sont obtenus par une procédure similaire en dérivant l'expression de la compatibilité métrique et en l'exprimant en fonction du tenseur de Riemann et ses dérivées. On s'aperçoit donc que le tenseur de Riemann et ses dérivées sont les seuls objets intervenant dans l'expression de la métrique : s'il s'annule, alors la métrique sera globalement égale à celle de Minkowski.

5 La limite Newtonienne

Dans la limite Newtonienne (où $v \ll c$), nous aimerions étudier les conditions pour que l'équation des géodésiques se ramène à la loi de gravitation Newtonienne classique. Soit une variété Lorentzienne et une géodésique de genre temps x^μ . L'équation des géodésiques est

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0 \quad (5.105)$$

Dans cette limite, nous souhaitons retrouver

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\mathbf{g} = -m\nabla\Phi \quad (5.106)$$

où Φ est le potentiel gravitationnel :

$$\begin{cases} \vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \cdot \vec{1}_r \\ \Phi = -\frac{GM}{r} \end{cases} \quad (5.107)$$

En composantes, la seconde loi de Newton pour une particule soumise uniquement à un champ de gravitation newtonien s'écrit

$$\boxed{\frac{d^2x^i}{dt^2} = -\partial^i\Phi} \quad (5.108)$$

5.1 Gravitation linéarisée et limite newtonienne

La limite Newtonienne (ou gravitation linéarisée) se définit comme suit :

Définition 5.14. On dit qu'un système est dans la *limite newtonienne* si les conditions suivantes sont satisfaites :

i. La vitesse des particules est faible :

$$\frac{dx^i}{dt} \ll c = 1 \quad (5.109)$$

ii. Le champ gravitationnel est faible :

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} + O(h^2) \quad \text{tel que } h_{\mu\nu} \text{ et } \partial_\rho h_{\mu\nu} \text{ sont petits ;} \quad (5.110)$$

où h représente une petite correction à la métrique plate.

iii. Le champ gravitationnel est statique :

$$\partial_0 g_{\mu\nu} = 0 \quad (5.111)$$

c'est-à-dire que le champ gravitationnel ne dépend pas du temps.

On va implémenter ces 3 conditions dans l'équation des géodésiques. Considérons $x^0 = ct$. Par *i.*, on a que

$$\frac{dx^i}{c dt} = \frac{dx^i}{dx^0} \ll 1 \implies \frac{dx^i}{d\tau} \ll \frac{dx^0}{d\tau} \quad (5.112)$$

Les termes en $\frac{dx^i}{d\tau}$ sont donc d'ordre supérieur et seront négligés dans la suite.

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 + \dots = 0 \quad (5.113)$$

Que vaut ce symbole de Christoffel ?

$$\Gamma^\mu_{00} = \frac{1}{2} g^{\alpha\mu} (\partial_0 g_{\alpha 0} + \partial_0 g_{0\alpha} - \partial_\alpha g_{00}) \quad (5.114)$$

$$= -\frac{1}{2} g^{\alpha\mu} \partial_\alpha g_{00} \quad (5.115)$$

Où les deux premiers termes s'annulent par *iii.*. De plus, par *ii.*, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} + O(h^2)$.

$$\Gamma^\mu_{00} = -\frac{1}{2} g^{\alpha\mu} \partial_\alpha h_{00} \quad (5.116)$$

Si $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} + O(h^2)$, alors $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu} + O(h^2)$ (via la relation $g^{-1}g = \text{Id}$). On trouve alors

$$\Gamma^\mu_{00} = -\frac{1}{2} (\eta^{\mu\alpha} - h^{\mu\alpha}) \partial_\alpha h_{00} \quad (5.117)$$

$$= -\frac{1}{2} \eta^{\mu\alpha} \partial_\alpha h_{00} \quad (5.118)$$

$$(5.119)$$

car on néglige les termes en h^2 . L'équation des géodésique dans la limite newtonienne s'écrit donc

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\alpha} \partial_\alpha h_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 = 0 \quad (5.120)$$

Pour $\mu = 0$:

$$\frac{d^2 x^0}{d\tau^2} - \frac{1}{2} \eta^{00} \partial_0 h_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 = 0 \quad (5.121)$$

Par *iii.*, on obtient

$$\frac{d^2 x^0}{d\tau^2} = 0 \implies \frac{dx^0}{d\tau} = \text{cste} \quad (5.122)$$

on retrouve donc que t est un paramètre affine : $ct = \tau$.

Pour $\mu = i$:

$$\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} - \frac{1}{2} \partial^i h_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 = 0 \quad (5.123)$$

On développe alors par la règle de la chaîne :

$$\frac{d}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{d\tau} \partial_\mu = \frac{dx^0}{d\tau} \partial_0 + \frac{dx^k}{d\tau} \partial_k \quad (5.124)$$

$$\simeq \frac{dx^0}{d\tau} \partial_0 \quad (5.125)$$

On reparamétrise la courbe avec $x^0(\tau)$:

$$\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = \frac{dx^{\text{red}0}}{d\tau} \partial_0 \left(\frac{dx^{\text{blue}0}}{d\tau} \frac{dx^i}{dx^{\text{blue}0}} \right) \quad (5.126)$$

$$= \frac{dx^0}{d\tau} \frac{dx^0}{d\tau} \partial_0 \left(\frac{dx^i}{dx^0} \right) \quad (5.127)$$

$$= \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 \frac{d}{dx^0} \left(\frac{dx^i}{dx^0} \right) \quad (5.128)$$

$$= \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 \frac{d^2 x^i}{d(x^0)^2} \quad (5.129)$$

La composant $\mu = i$ s'écrit donc

$$\left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 \frac{d^2 x^i}{d(x^0)^2} - \frac{1}{2} \partial^i h_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 = 0 \implies \frac{d^2 x^i}{d(x^0)^2} - \frac{1}{2} \partial^i h_{00} = 0 \quad (5.130)$$

On réstore c à travers $x^0 = ct$:

$$\frac{1}{c^2} \frac{d^2 x^i}{dt^2} - \frac{1}{2} \partial^i h_{00} = 0 \implies \frac{d^2 x^i}{dt^2} = \frac{c^2}{2} \partial^i h_{00} \quad (5.131)$$

En comparant avec 5.108, on doit donc imposer :

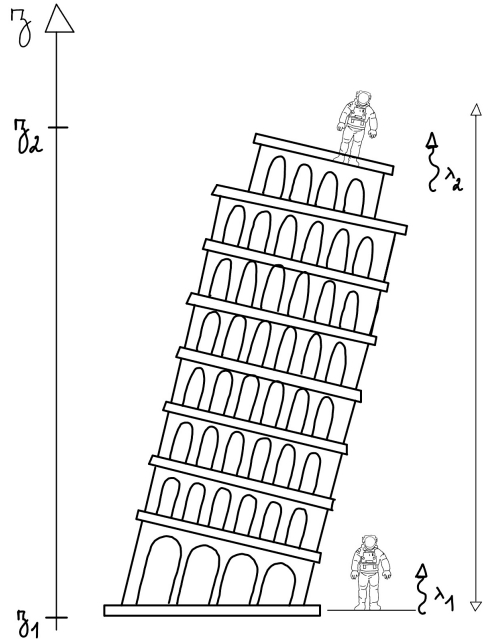
$$h_{00} = -\frac{2}{c^2}\Phi \quad (5.132)$$

$$g_{00} = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) \quad (5.133)$$

Par conséquent, la courbure de l'espace-temps (manifestée à travers une métrique non-triviale) permet de décrire la gravité dans la limite newtonienne pour autant que la métrique soit de la forme $g_{00} = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)$ dans cette limite.

5.2 Redshift gravitationnel revisité

Nous avons vu précédemment qu'une des conséquences du principe d'équivalence est que la fréquence d'une onde lumineuse, et donc son temps propre, dépendent du champ gravitationnel que l'onde traverse. Un photon qui se propage dans un champ de gravitation est ainsi décalé vers le rouge lorsqu'il s'élève dans ce champ.

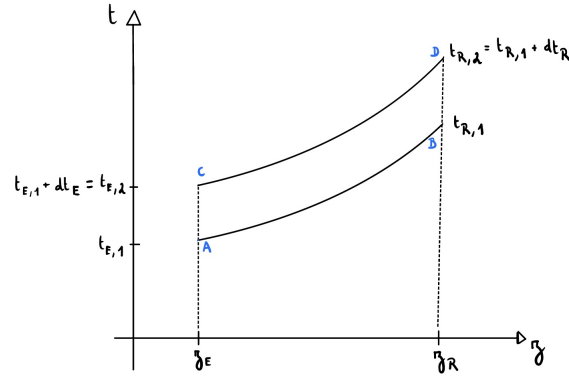


Considérons un champ gravitationnel statique (indépendant du temps). Dans ce cas, les trajectoires AB et CD sont parallèles (cf. figure ci-dessous), et les intervalles de temps de coordonnée satisfont

$$dt_E = dt_R \quad (5.134)$$

En espace-temps plat, cela impliquerait $T_E = T_R$, donc $\lambda_E = \lambda_R$, ce qui semble exclure tout redshift. Or, le principe d'équivalence prédit bien un décalage vers le rouge, confirmé par expérience. La résolution de ce paradoxe réside dans le fait qu'en présence de gravitation, la métrique n'est plus plate. Dans l'approximation des champs faibles, on a

$$g_{00} = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right), \quad \text{avec } \Phi(r) = -\frac{GM}{r} \quad (5.135)$$



Le rapport des longueurs d'ondes a été calculé à

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda} = \frac{gz}{c^2} = \frac{\Delta\Phi}{c^2} \quad (5.136)$$

où $\Phi = -\frac{GM}{r}$ et $\lambda > \lambda_0$. Le temps propre à l'endroit de l'émission est donné par

$$d\tau_E^2 = -g_{\mu\nu}|_{z_E} dx^\mu dx^\nu \quad (5.137)$$

$$= -g_{00}(z_E) dt_E^2 \quad (5.138)$$

Et le temps propre à l'endroit de la réception est

$$d\tau_R^2 = -g_{00}(z_R) dt_R^2 \quad (5.139)$$

Comme le champ est statique, $dt_E = dt_R$, mais les temps propres mesurés diffèrent : ce sont eux qui fixent les périodes observées.

$$\frac{d\tau_E}{d\tau_R} = \sqrt{\frac{g_{00}(z_E)}{g_{00}(z_R)}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{2\Phi(z_E)}{c^2}}{1 + \frac{2\Phi(z_R)}{c^2}}} \quad (5.140)$$

Comme on suppose que le champ gravitationnel est faible, $\frac{2\Phi(z_E)}{c^2} \ll 1$, qu'on peut donc développer au premier ordre

$$\frac{d\tau_E}{d\tau_R} = \frac{T_E}{T_R} = \frac{\lambda_E}{\lambda_R} \simeq \left(1 + \frac{\Phi(z_E)}{c^2}\right) \left(1 - \frac{\Phi(z_R)}{c^2}\right) \quad (5.141)$$

$$\simeq 1 - \frac{\Delta\Phi}{c^2} \quad (5.142)$$

où $\Delta\Phi = \Phi(z_R) - \Phi(z_E)$. On obtient donc un redshift de

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_R} = 1 - \frac{\lambda_E}{\lambda_R} = \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+z}\right) \quad (5.143)$$

$$= \frac{GM}{c^2} \left(\frac{R+z-R}{R(R+z)}\right) \quad (5.144)$$

$$\simeq \frac{GM}{c^2 R^2} z \quad (5.145)$$

$$= \frac{gz}{c^2} \quad (5.146)$$

En résumé, on trouve donc bien, comme précédemment montré, que

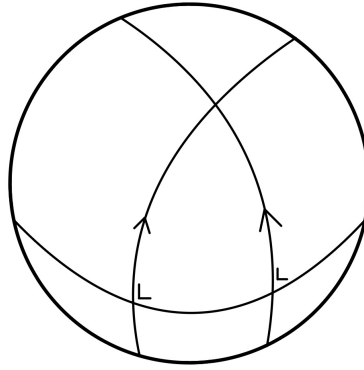
$$\boxed{\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\Phi}{c^2}} \quad (5.147)$$

La courbure de la métrique explique l'effet non trivial prédit par le principe d'équivalence.

6 Déviation des géodésiques et tenseur de Riemann

Le principe d'équivalence nous a appris que localement, les effets d'un champ de gravitation peuvent être annulés en se plaçant dans des coordonnées localement inertielles, qui correspondent au référentiel d'un observateur en *chute libre*. Ceci s'était traduit mathématiquement par le fait d'avoir non-seulement $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ et $\partial_\alpha g_{\mu\nu} = 0 = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha$ en un point, mais aussi le long de toute géodésique de genre temps pour des coordonnées bien choisies. Par conséquent, pour détecter la présence d'un champ de gravitation, une seule géodésique (un seul observateur) ne suffit pas. Il faut étudier comment les géodésiques voisines se comportent les unes par rapport aux autres.

Un postulat fondamental de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire de l'espace-temps plat, est que les droites (c'est-à-dire des géodésiques de cet espace) initialement parallèles le restent. En espace-temps courbe c'est-à-dire en présence de gravitation, deux droites initialement parallèles peuvent s'intercepter. Cet effet est facilement illustré sur la sphère. Des géodésiques initialement parallèles sur une sphère vont finir par s'intercepter.

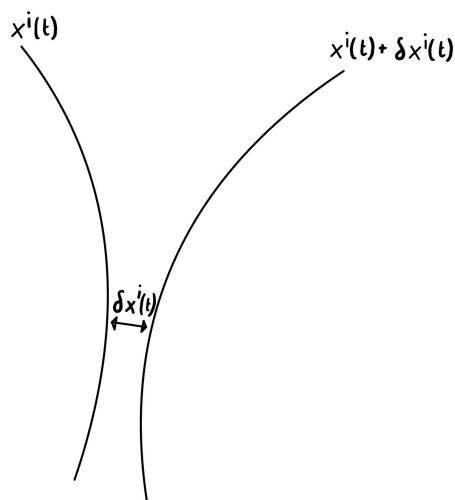


6.1 Le cas newtonien

On voudrait quantifier ce comportement dans un espace-temps courbe. Pour ce faire, on va d'abord étudier ce comportement dans un champ Newtonien classique. Une particule se déplaçant dans un champ de gravitation suit la trajectoire suivante :

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\partial^i \Phi(x) \quad (5.148)$$

Considérons à présent 2 particules voisines l'une en $x^i(t)$ et l'autre en $x^i(t) + \delta x^i(t)$.



La deuxième particule obéit à l'équation suivante :

$$\frac{d^2}{dt^2} (x^i(t) + \delta x^i(t)) = -\partial^i \Phi(x + \delta x) \quad (5.149)$$

On sait que

$$\frac{d^2}{dt^2} (x^i(t) + \delta x^i(t)) = \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \frac{d^2 \delta x^i}{dt^2} \quad (5.150)$$

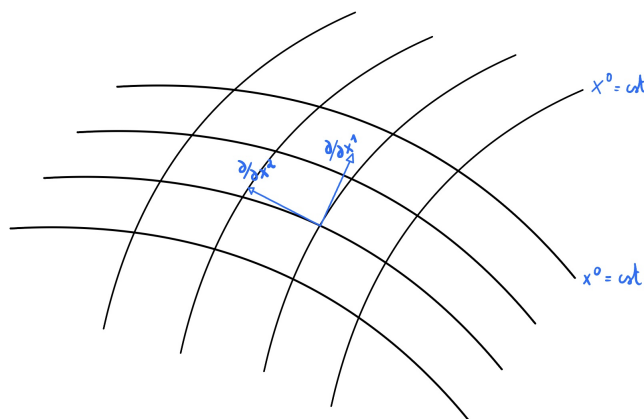
Et on a aussi que

$$\partial^i \Phi(x + \delta x) = \partial^i \Phi(x) + \partial_j \partial^i \Phi(x) \delta x^j + \mathcal{O}(\delta x^2) \quad (5.151)$$

On obtient donc

$$\boxed{\frac{d^2 \delta x^i}{dt^2}(t) = -\partial_j \partial^i \Phi(x) \delta x^j} \quad (5.152)$$

Cette équation décrit l'effet des forces de marées gravitationnelles (le gradient de la force gravitationnelle) sur une famille de particules se déplaçant dans un champ de gravitation.



6.2 Généralisation covariante

Considérons à présent un variété lorentzienne arbitraire $(\mathcal{M}, g)$ munie de sa connexion de Levi-Civita. Soit une famille de géodésiques $\{\gamma_s(t)\}_s$ de paramètre affine t , indexé par le paramètre continu s . Notons les champs tangents $T = T^\mu \partial_\mu$ d'une géodésique :

$$T^\mu = \left. \frac{dx^\mu}{dt}(\gamma_s(t)) \right|_{s \text{ fixé}} = \frac{\partial x^\mu}{\partial t}(\gamma_s(t)) \quad (5.153)$$

qui est un champ tangent à la géodésique s . Par définition d'une géodésique, il est transporté parallèlement à lui-même :

$$\nabla_T T = 0 \quad (5.154)$$

On définit également le *déplacement* S d'une géodésique à une géodésique voisine :

$$S^\mu = \left. \frac{dx^\mu}{ds}(\gamma_s(t)) \right|_{t \text{ fixé}} = \frac{\partial x^\mu}{\partial s}(\gamma_s(t)) \quad (5.155)$$

C'est la généralisation covariante de la séparation δx^i utilisée auparavant. On voudrait calculer comment ce champ de vecteurs évolue lorsqu'on se déplace le long des géodésiques. On définit la vitesse relative des géodésiques par

$$V^\mu = (\nabla_T S)^\mu = T^\rho \nabla_\rho S^\mu \equiv \frac{D}{dt} S^\mu \quad (5.156)$$

où $\frac{d}{dt} = T^\mu \partial_\mu \rightarrow \frac{D}{dt} = T^\mu \nabla_\mu$. De la même manière, on définit l'accélération relative comme :

$$A^\mu = (\nabla_T V)^\mu \equiv \frac{D^2}{dt^2} S^\mu \quad (5.157)$$

Nous souhaiterions calculer une expression explicite pour A^μ et montrer que celle-ci est intrinsèque à la courbure et donc à la variété. Le résultat sera la généralisation covariante de l'équation [5.152]. Notons déjà que lorsque $A^\mu = 0$, la métrique est plate.

Calcul de A^μ

Notons d'abord que la famille de géodésiques $\gamma_s(t)$ balaye une surface bidimensionnelle (à paramètres (s, t)) sur la variété $\mathcal{M}$ qui forme une sous variété de dimensions 2 de $\mathcal{M}$. L'espace tangent de cette sous variété a pour base les vecteurs S et T (en tout point S et T sont linéairement indépendant). C'est-à-dire que les champs de vecteurs S^μ et T^μ définissent localement une base de l'espace tangent à cette sous-variété. Autrement dit, chaque point de cette sous-variété est uniquement décrite par la donnée d'une paire (s, t) .

Propriété 5.15.

$$[S, T] = 0 \quad (5.158)$$

Démonstration. Rappelons que le crochet de Lie est défini comme

$$[S, T] \equiv S^\mu \partial_\mu T^\nu - T^\alpha \partial_\alpha S^\nu \quad (5.159)$$

Considérons donc un référentiel dans lequel

$$S = \frac{\partial}{\partial_s} \quad (5.160)$$

$$T = \frac{\partial}{\partial_t} \quad (5.161)$$

qui est tel que $[S, T] = 0$. Comme le crochet de Lie est un champ de vecteurs (se transforme de manière covariante), si le commutateur est nul dans un système de coordonnées, il est nul dans tout système de coordonnées. On peut donc conclure en remarquant que ceci vaut en tout point considéré. $\square$

Propriété 5.16. *Pour une connexion sans torsion, on a que*

$$[S, T] = S^\mu \partial_\mu T^\nu - T^\alpha \partial_\alpha S^\nu = S^\mu \nabla_\mu T^\nu - T^\alpha \nabla_\alpha S^\nu \quad (5.162)$$

Démonstration. On peut prouver cette égalité de deux manières équivalentes. Soit on remarque que le crochet de Lie est tensoriel, et on peut alors évaluer cette égalité dans un système de coordonnées localement inertiel. Dans un tel système de coordonnées $\nabla = \partial$.

Sinon, on peut également calculer explicitement $S^\mu \nabla_\mu T^\nu - T^\alpha \nabla_\alpha S^\nu$. En développant, les termes en Γ vont s'annuler pour une connexion sans torsion, ce qui prouve l'identité. $\square$

Ces deux propriétés impliquent

$$S^\mu \nabla_\mu T^\nu - T^\alpha \nabla_\alpha S^\nu = 0 \quad (5.163)$$

On peut alors réécrire l'accélération relative comme

$$A^\mu = T^\rho \nabla_\rho (T^\sigma \nabla_\sigma S^\mu) \quad (5.164)$$

Par l'équation 5.163 :

$$= T^\rho \nabla_\rho (S^\sigma \nabla_\sigma T^\mu) \quad (5.165)$$

Par la règle de Leibniz

$$= T^\rho \nabla_\rho S^\sigma \nabla_\sigma T^\mu + T^\rho S^\sigma (\nabla_\rho \nabla_\sigma T^\mu) \quad (5.166)$$

$$= S^\rho \nabla_\rho T^\sigma \nabla_\sigma T^\mu + T^\rho S^\sigma ([\nabla_\rho, \nabla_\sigma] T^\mu) + T^\rho S^\sigma (\nabla_\sigma \nabla_\rho T^\mu) \quad (5.167)$$

Or, comme $[\nabla_\rho, \nabla_\sigma] T^\mu = R^\mu_{\alpha\rho\sigma} T^\alpha$:

$$= S^\rho \nabla_\rho T^\sigma \nabla_\sigma T^\mu + T^\rho S^\sigma \nabla_\sigma \nabla_\rho T^\mu + T^\rho S^\sigma R^\mu_{\alpha\rho\sigma} T^\alpha \quad (5.168)$$

Une intégration par parties donne alors

$$T^\rho S^\sigma \nabla_\sigma \nabla_\rho T^\mu = S^\sigma \nabla_\sigma (T^\rho \nabla_\rho T^\mu) - S^\sigma \nabla_\sigma T^\rho \nabla_\rho T^\mu \quad (5.169)$$

Or, $S^\sigma \nabla_\sigma (T^\rho \nabla_\rho T^\mu) = \nabla_S \nabla_T T^\mu = 0$ pour une géodésique. On réécrit alors

$$A^\mu = S^\rho \nabla_\rho T^\sigma \nabla_\sigma T^\mu - S^\sigma \nabla_\sigma T^\rho \nabla_\rho T^\mu + T^\rho S^\sigma R^\mu_{\alpha\rho\sigma} T^\alpha \quad (5.170)$$

$$= T^\rho S^\sigma R^\mu_{\alpha\rho\sigma} T^\alpha \quad (5.171)$$

On obtient donc que :

$$\boxed{A^\mu = T^\rho S^\sigma R^\mu_{\alpha\rho\sigma} T^\alpha} \quad (5.172)$$

Cette équation est appelé *équation de déviation géodésique* (ou équation de Jacobi). On remarque que l'accélération relative est complètement capturée par le tenseur de Riemann, qui est une quantité intrinsèque à la variété³ et qui caractérise la courbure de celle-ci. Le tenseur de Riemann est donc responsable de l'accélération relative de 2 géodésiques voisines.

Exemple 5.17. Dans un espace plat, $R^\mu_{\alpha\rho\sigma} = 0$ et donc $A^\mu = 0$. Ainsi :

$$S^\mu = \delta x^\mu(t) = C^\mu t + D^\mu \quad (5.173)$$

où C et D sont des constantes. Ainsi S^μ est une fonction linéaire du temps. On retrouve les axiomes d'Euclide qui dit que deux lignes droites s'intersectent au plus une fois et que deux droites parallèles ne peuvent pas s'intersecter.

3. Peut être définie sans nécessiter un espace ambiant dans lequel est plongée la variété (comme p.ex. une surface $S \subset \mathbb{R}^3$). En effet, la métrique elle-même peut être définie de manière intrinsèque, et le tenseur de Riemann pour une connexion de Levi-Civita est uniquement déterminée à partir de la métrique.

Chapitre 6

Les équations d'Einstein

Revenons sur la citation de *Wheeler* :

Matter tells space-time how to bend, space-time tells matter how to move.

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié comment des *particules-test* se déplacent dans un champ gravitationnel (manifesté par une métrique non-triviale et régi par l'équation des géodésiques). Étant donné une métrique, nous pouvons donc calculer la trajectoire de particules soumises à la force gravitationnelle résultante de cette métrique. Au chapitre présent, nous nous intéresserons à la première partie de la citation de *Wheeler* : quelle est la forme de la métrique pour une distribution d'énergie (de masse) donnée.¹

Le principe fondamental de la relativité générale est que l'interaction gravitationnelle se manifeste par la courbure de l'espace-temps et que les corps soumis uniquement au champ gravitationnel (dits "en chute libre") suivent des géodésiques de cet espace-temps courbe. Ainsi, l'interaction gravitationnelle n'est pas vue comme une force, mais plutôt comme l'effet de la courbure de l'espace-temps. Dans le chapitre précédent, on a retrouvé les équations du mouvement Newtoniennes d'un champ de gravitation à partir de l'équation des géodésiques pour une métrique telle que $g_{00} = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)$ dans la limite Newtonienne :

$$\frac{d^2x^i}{dt^2} = -\partial^i\Phi \quad (6.1)$$

où $\Phi = -\frac{GM}{r}$ pour un champ dû à une particule à masse ponctuelle M , avec la constante gravitationnelle $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$.

Nous allons exposer deux méthodes pour dériver les équations d'Einstein :

1. L'approche historique "*heuristique*" suivie par Einstein.
2. Une dérivation par un principe variationnel.

1. En analogie avec l'électromagnétisme, l'équation des géodésique était l'équivalent de la force de Lorentz. A présent, on recherche un équivalent des équations de Maxwell (la source du champ gravitationnel).

Nous souhaitons imposer que dans la limite des champs faibles, ces équations se réduisent à l'équation du potentiel gravitationnel de la théorie de Newton (l'équation de Poisson) :

$$\Delta\Phi = 4\pi G \rho \quad (6.2)$$

où ρ est la densité de masse. C'est ce que nous montrerons dans la première approche. Nous allons ensuite montrer que ces mêmes équations dérivent également d'un principe variationnel.

Pour généraliser l'équation de Poisson, nous aimerions réécrire cette équation sous forme tensorielle. Pour le membre de gauche de l'équation de Poisson, on a vu en étudiant les géodésiques et leur limite newtonienne que le rôle du potentiel gravitationnel Φ devrait être joué par la métrique (via le principe d'équivalence). On s'attend donc à ce qu'une généralisation covariante de $\Delta\Phi$ impliquera des dérivées seconde de la métrique. L'objet tensoriel le plus simple faisant intervenir les dérivées secondes de la métrique est de la forme

$$\nabla_\alpha \nabla_\beta g_{\mu\nu} \quad (6.3)$$

mais celui-ci est automatiquement nul partout en considérant notre choix de connexion. Néanmoins, nous avons vu qu'il existait d'autres quantités tensorielles construites à partir des dérivées secondes de la métriques comme le tenseurs de Riemann, le tenseur de Ricci et la courbure scalaire.

Mais avant de nous intéresser à la généralisation du membre de gauche, penchons-nous sur le membre de droite, i.e. à la généralisation de la densité de masse.

1 Le tenseur d'énergie-impulsion en relativité restreinte

1.1 Rappel : le quadrivecteur impulsion

Considérons une particule massive de masse m , suivant une trajectoire de genre temps $x^\mu(\tau)$, où on a choisi une paramétrisation par le temps propre qui, pour rappel, est défini par

$$d\tau^2 = -ds^2 = -g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (6.4)$$

Définition 6.1. Le quadri-vecteur vitesse de la particule est le vecteur tangent à la trajectoire dans la paramétrisation avec le temps propre. Celui-ci est donc donné par

$$U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau} \quad (6.5)$$

qui vérifie la relation de normalisation $U^\alpha U_\alpha = -1$

Définition 6.2. Le quadri-vecteur impulsion de la particule est défini par

$$P^\mu = mU^\mu = \left(\frac{E}{c^2}, \mathbf{P}\right) \quad (6.6)$$

L'énergie de la particule est la première composante du quadrivecteur impulsion :

$$E \equiv P^0 c^2 \quad (6.7)$$

En tant que composante d'un quadrivecteur, l'énergie n'est pas une quantité scalaire, mais dépend de l'observateur, car la loi de transformation mélange l'énergie avec les autres composantes du vecteur. Autrement dit, l'énergie n'est pas une quantité invariante sous changement général de coordonnées.

Exemple 6.3. Dans les coordonnées d'un observateur O au repos par rapport à la particule (observateur co-mobile), le vecteur tangent de la trajectoire de la particule est donné par

$$U^\mu = (1, 0, 0, 0) \quad (6.8)$$

et l'impulsion vaut $P^\mu = (m, 0, 0, 0)$. L'énergie vaut alors

$$P^0 = \frac{E}{c^2} = m \quad (6.9)$$

$$\implies E = mc^2 \quad (6.10)$$

L'expression $E = mc^2$ est l'énergie au repos de la particule. Néanmoins, dans un autre référentiel O' se déplaçant à une vitesse v dans la direction x par rapport au référentiel O n'observera pas la même énergie. En effet, la transformation de Lorentz s'écrit :

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t + \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x + vt) \end{cases} \quad (6.11)$$

L'impulsion mesurée dans le référentiel O' est alors obtenu via

$$P'^\alpha = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta} P^\beta \quad (6.12)$$

L'énergie est alors donnée par

$$E' = P'^0 c^2 = \frac{\partial x'^0}{\partial x^0} P^0 c^2 = \frac{\partial x'^0}{\partial x^0} mc^2 = \gamma mc^2 \quad (6.13)$$

Lorsque $v \ll c$, nous pouvons développer le facteur de Lorentz en premier ordre :

$$E = mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \mathcal{O}\left(\frac{v}{c}\right)^2 \quad (6.14)$$

où le premier terme correspond à l'énergie au repos et le second terme à l'énergie cinétique.

1.2 Le tenseur d'énergie-impulsion mésoscopique

Bien que le (quadri-vecteur) impulsion contient toute l'information nécessaire à la description de l'énergie et de l'impulsion d'une particule individuelle, il n'est pas approprié pour décrire des systèmes étendus constitués d'un grand nombre de particules. Dans ce cas, plutôt que de spécifier les impulsions individuelles de chaque particule, on préférera de décrire le système comme un fluide (c'est-à-dire comme une distribution continue caractérisé par des quantités comme la densité, la pression, l'entropie, la viscosité, etc...).

Le comportement de ce fluide ne dépend que des propriétés moyennes d'une grande collection de particules et pas des propriétés individuelles. Ces propriétés moyennes peuvent varier d'un point à l'autre du fluide. En pratique cela revient à sous-diviser le système en "élément de fluide" suffisamment grands pour que les propriétés individuelles des particules ne jouent pas, mais assez petits que pour pouvoir capturer le comportement local du fluide (l'échelle *mésoscopique*).

L'objet qui capture les propriétés d'un fluide (au sein duquel règne un champ P^μ de quadri-vecteurs impulsion) est le tenseur énergie-impulsion.

Définition 6.4. Le tenseur énergie-impulsion est un tenseur $(0, 2)$ tel que $T^{\mu\nu}$ est le flux d'impulsion P^μ à travers la surface $x^\nu = \text{cste}$.

C'est un tenseur symétrique qui contient toute l'information sur l'énergie d'un système. Par convention, ses unités sont fixés à $[T^{\mu\nu}] = E/L^3$.

1.3 Interprétation des composantes du tenseur $T^{\mu\nu}$

Interpréter de cette définition n'est, à première vue, pas évident : qu'entend-on par flux à travers la surface $t = \text{cste}$?

Rappelons d'abord la définition du flux à travers la surface $\mathcal{S} = \{x = \text{cste}\}$. Celui-ci est défini comme le nombre de particules (i.e. lignes d'Univers) qui traversent cette surface $\mathcal{S}$ par unité de temps. Mais nous avons deux dimensions (y et z) en plus. Si on veut calculer le flux en un point, il faut s'intéresser à un cube unité $\Delta t = \Delta y = \Delta z = 1$ et à x fixé.

Définition 6.5. Le flux à travers $x = \text{cste}$ est le nombre de particules (ou lignes d'Univers) qui traversent $\mathcal{S}$ par unité de temps et par unité de surface transverse.

Ceci nous permet d'apporter une interprétation similaire au flux à travers $t = \text{cste}$: il faut mesurer le nombre de particules qui se trouvent dans le cube unité $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 1$ et à t fixé. Ceci est le flux temporel par unité de volume : il s'agit d'une densité.

Définition 6.6. Le flux à travers $t = \text{cste}$ ou flux temporel correspond à une densité spatiale.

En particulierisant pour le flux de P^0 , on trouve immédiatement

Propriété 6.7. La composante T^{00} est une densité d'énergie :

$$T^{00} = \rho c^2 \quad (6.15)$$

où le facteur c^2 apporte les unités désirées. Similairement, pour P^i , on trouve

Propriété 6.8. Le tenseur T^{0i} est le flux d'énergie à travers $x^i = \text{cste}$:

$$T^{0i} = \frac{1}{c} \times (\text{Flux d'énergie à travers } \mathcal{S}) = \frac{1}{c} \rho c^2 v^i = \rho c v^i \quad (6.16)$$

où le facteur $1/c$ est imposé par notre choix d'unités et v^i est la vitesse du fluide en ce point.

Définition 6.9. Le tenseur T^{i0} est une densité d'impulsion P^i :

$$T^{i0} = c \frac{mv^i}{V} = \rho v^i c \quad (6.17)$$

où à nouveau, le facteur c apparait par notre choix d'unités. On remarque donc qu'on a bien $T^{i0} = T^{0i}$.

Définition 6.10. L'objet T^{ij} , appelé *tenseur des torsions*, représente les forces entre des éléments infinitésimaux de fluide voisins.

$$T^{ij} = \rho v^i v^j \quad (6.18)$$

En considérant deux volumes de fluides infinitésimaux voisins séparés par la surface $z = \text{cste}$, la force de pression exercée par A sur B est $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt}$. Le flux d'impulsion à travers $z = \text{cste}$ est $\frac{\mathbf{F}}{\mathcal{S}}$ où $\mathcal{S}$ est la surface séparant A et B . Ainsi, $\frac{F^i}{\mathcal{S}}$ correspond au flux de la composante P^i à travers $z = \text{cste}$.

Or, comme la composante x^i du flux à travers $z = \text{cste}$ pour l'élément A est

$$T^{iz} = \frac{F^i}{\mathcal{S}} \quad (6.19)$$

Définition 6.11. Les composantes T^{xz} et T^{yz} mesurent le frottement (viscosité) entre éléments fluides, c'est-à-dire qu'ils mesurent les forces de cisaillement.

La composante T^{zz} mesure la pression selon z .

Propriété 6.12. *Le tenseur des torsion est symétrique : $T^{ij} = T^{ji}$.*

Démonstration. Exercice. □

Remarque 6.13. La description ci-dessus est une description phénoménologique. Dans certains cas, on dispose d'une description microscopique de la matière en question, sous la forme d'un Lagrangien (champ scalaire, électromagnétique, modèle standard, ...). Il existe alors une procédure canonique pour construire un tenseur d'énergie-impulsion à partir du théorème de Noether.

Propriété 6.14. *Le tenseur d'énergie-impulsion est conservé :*

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (6.20)$$

pour un fluide dans un référentiel inertiel soumis à aucune force extérieure (c'est-à-dire que $T^{\mu\nu}$ comprend toutes les contributions à l'énergie et à l'impulsion - matérielle, électromagnétique,...).

Démonstration. L'énergie d'un fluide dans un volume V (dans un référentiel inertiel dans lequel le fluide est au repos) est définie comme

$$E = \int_V T^{00} d^3x \quad (6.21)$$

La variation d'énergie dans le temps est donc

$$\frac{dE}{dx^0} = \int_V \partial_0 T^{00} d^3x \quad (6.22)$$

$$= - \int_{\partial V} n_k T^{0k} d^2x \quad (6.23)$$

car la variation d'énergie de V correspond au flux entrant d'énergie à travers le bord de V (le signe négatif vient alors de l'orientation $\mathbf{n}$ sortante du bord).

Lemme 6.15 (Théorème de Gauss). *Soit un volume V et un champ de vecteurs $\mathbf{X}$. L'intégrale de ce champ de vecteur sur le volume se ramène à une intégrale sur le bord de ce volume ∂V*

$$\int_{\partial V} \mathbf{X} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{X} dV \quad (6.24)$$

En utilisant ce théorème, nous avons également

$$\frac{dE}{dx^0} = - \int_V \partial_k T^{0k} dV \quad (6.25)$$

Mais ô surprise :

$$0 = \frac{dE}{dx^0} - \frac{dE}{dx^0} \quad (6.26)$$

$$= \int_V \partial_0 T^{00} dV + \int_V \partial_k T^{0k} dV \quad (6.27)$$

$$= \int_V (\partial_0 T^{00} + \partial_k T^{0k}) d^3x \quad (6.28)$$

$$= \int_V \partial_\mu T^{0\mu} d^3x \quad (6.29)$$

Comme ceci est valable pour tout volume V , on peut conclure pour $\nu = 0$ par symétrie du tenseur énergie-impulsion. Pour $\nu = k$, on procède similairement. L'impulsion totale d'un fluide dans un volume V est définie comme

$$P^k = \int_V T^{k0} d^3x \quad (6.30)$$

La variation d'impulsion est similairement calculée par

$$\frac{dP^k}{dx^0} = \int_V \partial_0 T^{k0} dV \quad (6.31)$$

$$= - \int_{\partial V} T^{ki} d^2\Sigma_i \quad (6.32)$$

$$= - \int_V \partial_i T^{ki} dV \quad (6.33)$$

$$(6.34)$$

Le même argument montrera alors que

$$\partial_\mu T^{\mu k} = 0 \quad (6.35)$$

□

L'équation de conservation $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ n'est valable que dans un référentiel inertiel en relativité restreinte. Mais par le principe d'équivalence, elle est également valable en présence de gravitation, dans un référentiel localement inertiel. Par le procédé usuel en généralisant l'expression obtenue dans un référentiel quelconque via $\partial_\mu \rightarrow \nabla_\mu$, on trouve alors

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (6.36)$$

Qui décrit l'équation de conservation du tenseur d'énergie-impulsion en présence d'un champ de gravitation (forces fictives d'inertie).

2 Les équations d'Einstein

2.1 Approche historique

Revenons à présent au membre de gauche de l'équation de Poisson

$$\Delta\Phi = 4\pi G \rho \quad (6.37)$$

On avait vu que $T^{00} \sim \rho$ (densité d'énergie/de masse). Mais T^{00} n'est qu'une composante d'un tenseur, et ne se transforme donc pas de manière tensorielle à elle seule. Elle ne peut donc apparaître dans cette forme dans une équation qui se veut tensorielle. Ceci amena Einstein à postuler que la source du champ gravitationnel (et donc de la courbure) devrait être $T^{\mu\nu}$ tout entier : les impulsions, tensions, pressions agissent comme des sources.

Pour que l'égalité ait du sens, il faut que le membre de gauche soit également un tenseur

- de rang 2,
- symétrique,
- conservé ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$).

Un tel tenseur composé de dérivées secondes de la métrique est le tenseur d'Einstein défini précédemment comme

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} \quad (6.38)$$

dont nous avons déjà prouvé les propriétés désirés. Notons que nous pouvons toujours trivialement rajouter un terme symétrique à divergence nulle sans altérer ces propriétés. Un exemple d'un tel terme supplémentaire est $\Lambda g_{\mu\nu}$ où la constante Λ s'appelle la *constante cosmologique*. Les équations du champ gravitationnel s'écriraient alors de manière générale

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}} \quad (6.39)$$

Ce sont les *équations de champ d'Einstein* obtenues en 1915 par Einstein, 8 ans après le principe d'équivalence.

Théorème 6.16 (de Lovelock). *Dans un espace-temps 4-dimensionnel, un tenseur $A^{\mu\nu}$ fonction de $g_{\mu\nu}$, sa dérivée et sa dérivée seconde, linéaire en la dérivée seconde de la métrique, symétrique et à divergence nulle est nécessairement de la forme*

$$A^{\mu\nu} = aG^{\mu\nu} + bg^{\mu\nu} \quad (6.40)$$

| où a et b sont des constantes.

Remarque 6.17. Le théorème précédent peut être vu comme un théorème d'unicité des équations de champ d'Einstein.

Le terme de la constante cosmologique a été introduit par Einstein lorsqu'il s'est rendu compte que les équations pour $\Lambda = 0$ ne prédisaient pas de solution cosmologique statique : les Univers obtenus étaient soit en contraction ou en expansion. L'inclusion d'une constante cosmologique positive produit une répulsion qui permettait pour une valeur de Λ bien choisie de produire un Univers statique. Einstein qualifia ceci de *Biggest blunder of my whole life*, puisque celle-ci lui empêcha de prédire l'expansion de l'Univers ! Celle-ci sera proposée théoriquement (notamment) par Georges Lemaître en 1927 et confirmé expérimentalement deux ans plus tard par Edwin Hubble, qui observa que la vitesse de récession d'un certain nombre de galaxies est approximativement proportionnelle à leur distance à la Terre pour des galaxies à une distance d'environ 10 Mpc (1 Mpc = $3 \cdot 10^{19}$ km). Ce terme $\Lambda g_{\mu\nu}$ a été abandonné lorsqu'on a accepté que l'Univers n'était pas statique.

Ironiquement, des observateurs en 1998 ont mis en évidence une expansion accélérée de l'Univers à laquelle l'explication la plus simple est une constante cosmologique positive² ! Sa valeur moyenne mesurée est $\Lambda \sim 10^{-52} \text{ m}^{-2}$. Aucun modèle théorique ne permet actuellement d'expliquer cette valeur (si faible) : c'est le *problème de la constante cosmologique*. Notons que ce terme est négligeable à l'échelle du système solaire ou même de la galaxie, mais devient important à l'échelle de l'Univers. On pose donc généralement $\Lambda = 0$ sauf en cosmologie.

Remarque 6.18. Initialement, Einstein aurait proposé des équations de la forme

$$R^{\mu\nu} = \alpha T^{\mu\nu} \quad (6.41)$$

avant qu'on lui fasse observer l'incohérence de celle-ci. En effet, il faudrait alors que $\nabla_\mu R^{\mu\nu} = 0$. Or ceci n'est pas trivialement satisfait : un petit calcul donne

$$0 = \nabla_\mu (R^{\mu\nu} - \frac{R}{2} g^{\mu\nu}) \quad (6.42)$$

$$= \nabla_\mu R^{\mu\nu} - \nabla_\mu \frac{R}{2} g^{\mu\nu} \quad (6.43)$$

soit, en montant l'indices à l'aide de la métrique :

$$\nabla_\mu R^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \nabla^\nu R \quad (6.44)$$

Or, en prenant la trace de 6.41, on obtient

$$R = \alpha T \quad (6.45)$$

et donc imposer $\nabla_\mu R^{\mu\nu} = 0$ implique

$$\nabla_\mu R^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \nabla^\nu R = \frac{\alpha}{2} \nabla^\nu T = 0 \quad (6.46)$$

Comme T est un scalaire, $\nabla_\mu T = \partial_\mu T$. La conclusion serait que T doit être constant dans tout l'espace-temps ce qui ne correspondrait pas aux Univers réels puisque $T = 0$ dans le vide et $T \neq 0$ dans la matière en général. Ainsi, $R^{\mu\nu} = \alpha T^{\mu\nu}$ ne peut pas définir le champ de gravitation.

2. Voir Prix Nobel de Physique 2011, Perlmutter, Schmidt, Riess

§ § § § §

Retournons à l'équation d'Einstein et considérons une constante cosmologique nulle. La constante κ est choisie pour que les équations d'Einstein se ramènent aux équations de Newton dans la limite appropriée. On montrera que

$$\kappa = \frac{8\pi G}{c^4} \quad (6.47)$$

Exercice 6.19. Vérifiez par analyse dimensionnelle qu'avec cette constante, les unités des deux côtés de l'équation d'Einstein sont consistantes.

Remarque 6.20. En passant la constante cosmologique de l'autre côté des équations d'Einstein 6.39, on obtient dans le vide ($T^{\mu\nu} = 0$) :

$$G_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu} \quad (6.48)$$

On remarque qu'on peut interpréter cette contribution comme une source d'énergie :

$$T_{\mu\nu}^{\Lambda} \equiv -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G} g_{\mu\nu} \quad (6.49)$$

qui est un tenseur d'énergie-impulsion effectif représentant un fluide parfait à densité $\rho = \frac{\Lambda c^4}{8\pi G}$ et à pression $P = -\frac{\Lambda c^4}{8\pi G}$. Un tel tenseur énergie-impulsion peut apparaître en théorie des champs comme une énergie du vide³.

2.2 Limite Newtonienne

Dérivons la valeur de la constante κ en se plaçant dans la limite Newtonienne, selon la définition 5.14. Notons qu'avec les données de la terre et du soleil (masse et rayon), on obtient :

$$\begin{cases} \frac{\Phi_{\oplus}}{c^2} \sim 10^{-9} \\ \frac{\Phi_{\odot}}{c^2} \sim 10^{-6} \end{cases} \quad (6.50)$$

Ainsi, l'approximation newtonienne est acceptable. De plus, on note que comme $v \ll c$, seule la composante T^{00} doit être considéré (voir leur définition) :

$$|T^{0i}|, |T^{ij}| \ll |T^{00}| \quad (6.51)$$

En considérant l'équation d'Einstein,

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2} g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} \quad (6.52)$$

on peut prendre la trace de celle-ci, ce qui revient à la contracter avec la métrique

$$g^{\mu\nu} \left(R_{\mu\nu} - \frac{R}{2} g_{\mu\nu} \right) = g^{\mu\nu} \kappa T_{\mu\nu} \quad (6.53)$$

3. Argument original de Yakov Zeldovich.

Comme $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = 4$ (en 4 dimensions), on obtient

$$R - \frac{R}{2}g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \kappa T \quad (6.54)$$

$$R - 2R = \kappa T \quad (6.55)$$

$$-R = \kappa T \quad (6.56)$$

Or, le scalaire T peut s'écrire dans la limite considérée comme

$$T \equiv g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} \quad (6.57)$$

$$= (\eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu})T_{\mu\nu} \quad (6.58)$$

On peut simplifier l'équation en gardant uniquement l'ordre dominant

$$T \simeq \eta^{00}T_{00} + \dots \quad (6.59)$$

$$\simeq -T_{00} \quad (6.60)$$

En remplaçant ce résultat dans l'équation 6.56, on obtient

$$R = \kappa T^{00} \quad (6.61)$$

On peut alors prendre la composante $(0,0)$ de l'équation d'Einstein 6.52 qui s'écrit donc en négligeant l'ordre h_{00} de la métrique :

$$R_{00} - \frac{R}{2}(\eta_{00} + h_{00}) = \kappa T_{00} \quad (6.62)$$

$$\simeq R_{00} - \frac{R}{2}\eta_{00} \simeq R_{00} + \frac{\kappa}{2}T_{00} \quad (6.63)$$

On arrive donc à l'équation

$$\boxed{R_{00} = \frac{1}{2}\kappa T_{00}} \quad (6.64)$$

Nous devons donc calculer R_{00} . Pour ce, nous passerons par les symboles de Christoffel et le tenseur de Riemann. On sait que

$$R_{00} = R^\mu_{0\mu 0} = R^i_{0i0} \quad (6.65)$$

Par définition du tenseur de Riemann :

$$R^\mu_{\alpha\beta\gamma} = \partial_\beta\Gamma^\mu_{\alpha\gamma} - \partial_\gamma\Gamma^\mu_{\alpha\beta} + \Gamma^\lambda_{\alpha\gamma}\Gamma^\mu_{\beta\lambda} - \Gamma^\lambda_{\alpha\beta}\Gamma^\mu_{\gamma\lambda} \quad (6.66)$$

Donc les composantes qui nous intéressent s'écrivent

$$R^i_{0j0} = \partial_j\Gamma^i_{00} + \cancel{\partial_0\Gamma^i_{0j}} + \Gamma^\lambda_{00}\Gamma^i_{j\lambda} - \Gamma^\lambda_{0j}\Gamma^i_{0\lambda} \quad (6.67)$$

Par le fait que le champ est statique, on a $\partial_0\Gamma^i_{0j} = 0$, et par définition des symboles de Christoffel :

$$\Gamma^\alpha_{\beta\gamma} = \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\partial_\beta g_{\gamma\mu} + \partial_\gamma g_{\beta\mu} - \partial_\mu g_{\beta\gamma}) \quad (6.68)$$

Remarquons que Γ est nécessairement d'ordre 1 en h (il n'y a pas de termes d'ordre 0). Ainsi, les termes en $\Gamma\Gamma$ sont nécessairement d'ordre supérieur $\mathcal{O}(h^2)$ et peuvent être négligés. On trouve donc finalement que la composante s'écrit simplement

$$R^i_{0j0} \simeq \partial_j \Gamma^i_{00} \quad (6.69)$$

On développe :

$$R_{00} = R^i_{0i0} = \partial_i \Gamma^i_{00} \quad (6.70)$$

$$= \partial_i \left(\frac{1}{2} \eta^{i\mu} (\partial_0 \cancel{h_{0\mu}} + \partial_0 \cancel{h_{\mu 0}} - \partial_\mu h_{00}) \right) \quad (6.71)$$

$$= -\frac{1}{2} \partial_i \eta^{i\mu} \partial_\mu h_{00} \quad (6.72)$$

$$= -\frac{1}{2} \partial_i \partial^i \left(-\frac{2\Phi}{c^2} \right) \quad (6.73)$$

$$= \frac{1}{c^2} \Delta \Phi \quad (6.74)$$

car le champ est statique. Par 6.64, on obtient finalement

$$\frac{1}{c^2} \Delta \Phi = \frac{1}{2} \kappa T^{00} = \frac{1}{2} \kappa \rho c^2 \quad (6.75)$$

L'équation obtenue dans la limite newtonienne est donc

$$\Delta \Phi = \frac{\kappa}{2} \rho c^4 \quad (6.76)$$

Pour retrouver l'équation de Poisson, il faut imposer que

$$\frac{\kappa}{2} \rho c^4 = 4\pi G \rho \quad (6.77)$$

soit

$$\kappa = \frac{2}{c^4} 4\pi G = \frac{8\pi G}{c^4} \quad (6.78)$$

On vient de montrer qu'à la limite newtonienne, l'équation d'Einstein peut se réécrire comme l'équation de Poisson en choisissant une constante κ adéquate. Avec cette constante, l'équation d'Einstein s'écrit

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (6.79)$$

3 Équations d'Einstein et principe variationnel

3.1 Rappel : théorie classique des champs

Une théorie de champ est une théorie qui dépend de variables dynamiques appelées champs et dont la dynamique est décrite un Lagrangien ou une action à partir desquels les équations du mouvement pour le champ sont obtenues par le principe variationnel : la configuration classique du champ est celle qui extrémise l'action.

En théorie de champs, la variable dynamique a une infinité de degrés de liberté, usuellement la donnée d'une valeur en chaque point de l'espace-temps. La variable dynamique

"recouvre" donc l'espace en entier, contrairement à la variable de la trajectoire d'une particule $q(t)$, qui ne prend qu'une valeur en un point particulier de l'espace. Un exemple de théorie des champs est l'électromagnétisme, et qui est classiquement représenté par les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ ou de manière équivalente par le potentiel $A_\mu(x)$, et l'action

$$S_{\text{EM}}[A_\mu] = \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right) \quad (6.80)$$

Nous reviendrons sur cette théorie plus tard dans ce chapitre.

§ § § § §

La relativité générale est une théorie classique des champs dont la variable dynamique fondamentale est la métrique $g_{\mu\nu}$. Avant de s'intéresser à l'action du champ gravitationnel, rappelons quelques notions de la théorie classique des champs. En mécanique classique d'une particule à une dimension et de coordonnée $q(t)$, l'action s'écrit

$$S[q(t)] = \int dt L(q(t), \dot{q}(t); t) \quad (6.81)$$

où $L(q(t), \dot{q}(t); t)$ est le Lagrangien de la particule

$$L(q(t), \dot{q}(t); t) = \frac{1}{2} \dot{q}^2(t) - V(q(t); t) \quad (6.82)$$

où V est le potentiel dans lequel se trouve la particule⁴ Les équations du mouvement s'obtiennent alors en extrémisant l'action, donc une trajectoire telle que pour une petite variation du champ

$$\begin{cases} q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t) \\ \dot{q}(t) \rightarrow \dot{q}(t) + \delta \dot{q}(t) \end{cases} \quad (6.83)$$

la variation d'action $\delta S = S[q + \delta q] - S[q]$ s'annule. En termes du Lagrangien, cette condition donne lieu aux équations d'Euler-Lagrange :

$$\delta S = 0 \iff \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (6.84)$$

Par exemple, $\ddot{q} = -\frac{dV}{dq}$ pour l'exemple utilisé. On peut généraliser ceci à n degrés de liberté, telles que $q(t) \rightarrow q_i(t)$, $i = 1, \dots, n$ et on obtiendra alors n équations du mouvement.

La théorie des champs s'obtient dans la limite $n \rightarrow \infty$. Les variables s'écrivent alors $q_x(t) = \phi(x, t)$ où x est à présent un paramètre continu. De manière générale, une théorie des champs peut avoir plusieurs variables dynamiques $\phi^i(x^\mu)$ où $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ et l'action s'écrit comme une fonctionnelle de ces champs comme :

$$S[\phi^i(x^\mu)] = \int dt L = \int dt \int d^3x \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i; t) = \int d^4x \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i; t) \quad (6.85)$$

où L est le Lagrangien (global) et $\mathcal{L}$ est la densité lagrangienne (locale). Les équations du mouvements s'obtiennent à nouveau en variant l'action et en imposant que $\delta S = 0$. Ceux-ci s'écrivent alors :

$$\boxed{\frac{\delta S}{\delta \phi^i} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} = 0} \quad (6.86)$$

4. Nous considérerons uniquement les potentiels analytiques, i.e. développables en série de puissances en q .

où nous avons introduit la notation de *dérivée fonctionnelle* de l'action, agissant essentiellement comme une dérivée ordinaire dans un espace à dimension infinie. On remplace donc :

$$\frac{df}{df} = 1 \longrightarrow \frac{\delta f(x)}{\delta f(y)} = \delta(x - y) \quad (6.87)$$

Il est intéressant de dériver ces équations à partir du principe de moindre action, comme il est souvent plus simple de faire varier l'action que de se souvenir des équations d'Euler-Lagrange (notamment pour des actions plus compliquées).

Démonstration. Sous variation infinitésimale des champs

$$\begin{cases} \phi^i & \rightarrow \phi^i + \delta\phi^i \\ \partial_\mu \phi^i & \rightarrow \partial_\mu \phi^i + \delta(\partial_\mu \phi^i) = \partial_\mu \phi^i + \partial_\mu \delta\phi^i \end{cases} \quad (6.88)$$

La variation de la densité lagrangienne (qu'on appellera par abus de langage également Lagrangien) s'écrit sous ces variations comme

$$\mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i; t) \longrightarrow \mathcal{L}(\phi^i + \delta\phi^i, \partial_\mu \phi^i + \partial_\mu \delta\phi^i; t) \quad (6.89)$$

$$= \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i; t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} \delta\phi^i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \delta(\partial_\mu \phi^i) \quad (6.90)$$

$$= \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i; t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} \delta\phi^i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \partial_\mu \delta\phi^i \quad (6.91)$$

La variation d'action est donc

$$\delta S = \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} \delta\phi^i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \partial_\mu \delta\phi^i \right\} \quad (6.92)$$

En intégrant le deuxième terme par parties :

$$= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \right\} \delta\phi^i \quad (6.93)$$

En effet, on considère que les variations $\delta\phi^i$ s'annulent au bord du volume (ceci peut être vu comme les conditions au bord fixes de la solution⁵) :

$$\int_V d^4x \partial_\mu \left\{ \delta\phi^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \right\} = \int_{\partial V} d^3x n_\mu \left\{ \delta\phi^i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \right\} \quad (6.94)$$

où n_μ est le champ de vecteurs normal sortant du bord du domaine. On remarque que ce terme s'annule effectivement si les variations aux bord du domaine s'annulent (ce qui peut être imposé en demandant que les champs s'annulent toujours au bord). Finalement, on obtient bien que si

$$\delta S = \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^i} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^i)} \right) \right\} \delta\phi^i \quad (6.95)$$

5. Classiquement, ceci revient à chercher la trajectoire "idéale" d'une particule à position initiale q_i en t_i et position finale q_f en t_f . La trajectoire peut varier mais les points extrémaux sont fixés.

s'annule pour toute variation $\delta\phi^i$ si et seulement si

$$\frac{\delta S}{\delta\phi^i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi^i} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^i)} \right) = 0 \quad (6.96)$$

qui correspond effectivement à l'équation d'Euler-Lagrange précédemment annoncée. $\square$

Remarque 6.21. Notons que les indices i , ne correspondant pas à des indices d'espace-temps mais à une indexation des champs ϕ^i , ne sont pas sommés selon la convention de sommation d'indices répétés.

Exemple 6.22. *Donnons quelques exemples de théories de champ :*

1. La théorie du champ scalaire a comme variable dynamique un unique champ ϕ et dont le Lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L}[\phi(x)] = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V[\phi(x)] \quad (6.97)$$

par exemple, pour le champ scalaire libre, $V = \frac{1}{2}m\phi^2$. Pour ce champ, les équations du champ sont

$$(\partial_\mu\partial^\mu + m)\phi = 0 \quad (6.98)$$

qui s'appelle l'équation de Klein-Gordon.

2. La théorie du champ vectoriel (libre et sans masse) prend comme variables dynamiques le quadrivecteur potentiel A_μ dont le Lagrangien peut s'écrire

$$\mathcal{L}[A_\mu(x)] = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \quad (6.99)$$

où $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ est le tenseur de Faraday. Les équations du champ sont

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (6.100)$$

qui correspondent bien aux équations de Maxwell du champ électromagnétique précédemment vues.

§ § § § §

Revenons à présent au champ gravitationnel. On cherche à trouver une action dont les équations de champ d'Einstein découlent (par un principe variationnel). Pourquoi une telle formulation est-elle importante ?

1. L'ensemble des équations du mouvements sont déterminées à partir d'une seule fonction scalaire $\mathcal{L}$.
2. Les symétries du systèmes sont facilement implémentées : imposer que l'action soit invariante sous une transformation de symétrie garantit que la dynamique qui en découle en est invariante aussi.
3. Le théorème de Noether permet d'associer des courants conservés aux symétries globales de $\mathcal{L}$.
4. C'est le point de départ pour une quantification de la gravitation.

3.2 Action d'Einstein-Hilbert

Pour le moment, plaçons-nous dans le vide. On cherche une action $S[g_{\mu\nu}]$ qui reproduit les équations d'Einstein :

$$\frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 \iff G_{\mu\nu} = 0 \quad (6.101)$$

Théorème 6.23. *L'action recherchée est*

$$S_{EH} = \int d^4x \sqrt{-g} R \quad (6.102)$$

*et porte le nom de **action d'Einstein-Hilbert**.*

3.2.1 Commentaires sur la forme générale de l'action :

Comme introduit à l'exercice 4.11 (nous recommandons de relire la section associée sur les densités tensorielles), l'intégration dans un espace-temps courbe ne se fait pas de la même manière que dans un espace-temps plat. En effet, nous aimerions que le choix du paramètre d'intégration ne change pas l'intégrale résultante. Autrement dit, l'intégrale ne peut pas différer sous changement de coordonnées.

Propriété 6.24. *En relativité restreinte, l'intégrale d'une fonction scalaire $f(x)$ de la forme*

$$\int d^4x f(x)$$

est indépendante du système de coordonnées inertiel utilisé :

$$\int d^4x' f'(x') = \int d^4x f(x)$$

Démonstration. Soient O et O' deux observateurs inertiels

1. f est une fonction scalaire, donc par définition $f'(x') = f(x)$.
2. L'élément de mesure $d^4x' = |\det \frac{\partial x'}{\partial x}| d^4x$ où $|\det \frac{\partial x'}{\partial x}|$ est le déterminant de la jacobienne de la transformation. Or, pour une transformation de Poincaré, $x' = \Lambda x + a$ où Λ vérifie $\det \Lambda = \pm 1$.
3. Pour cette transformation, on a donc $|\det \frac{\partial x'}{\partial x}| = |\det \Lambda| = 1$, ce qui conclut la preuve.

□

En relativité générale, pour un changement général de coordonnées,

$$\int d^4x' f'(x') = \int d^4x f(x) \quad (6.103)$$

ne sera pas vrai car $|\det \frac{\partial x'}{\partial x}| = 1$ ne tiendra pas en général. Par contre, la métrique $g_{\mu\nu}(x)$ se transforme sous un changement de coordonnées $x^\mu \rightarrow y^\alpha(x^\mu)$ comme

$$g_{\mu\nu}(x) \rightarrow g'_{\mu\nu}(y) = \frac{\partial x^\alpha}{\partial y^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\nu} g_{\alpha\beta}(x) \quad (6.104)$$

Le déterminant g de la métrique se transforme comme

$$g \rightarrow g' = \left| \det \frac{\partial y}{\partial x} \right|^{-2} g \quad (6.105)$$

Comme l'élément de mesure est une densité tensorielle à poids $+1$, on peut construire un scalaire :

$$d^4x' \sqrt{-g'} = \left| \det \frac{\partial y}{\partial x} \right| d^4x \sqrt{-g'} \quad (6.106)$$

$$= \left| \det \frac{\partial y}{\partial x} \right| d^4x \left| \det \frac{\partial y}{\partial x} \right|^{-1} \sqrt{-g} \quad (6.107)$$

$$= d^4x \sqrt{-g} \quad (6.108)$$

Ce nouveau élément de mesure est donc indépendant du choix de coordonnées. Comme dans un RLI, il se ramène à l'unité, par le principe d'équivalence, il correspond bien à la généralisation covariante de l'élément de mesure. Par conséquent l'action d'Einstein-Hilbert définit bien une quantité invariante sous changement général de coordonnées.

Remarque 6.25. Ceci fournit une méthode très simple pour déterminer l'élément de volume dans des coordonnées quelconques. Par exemple, en coordonnées sphériques, la métrique s'écrit

$$ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (6.109)$$

Son déterminant est

$$g = r^4 \sin^2 \theta \quad (6.110)$$

Et l'élément de volume est donc

$$dV = \sqrt{g} dr d\theta d\varphi \quad (6.111)$$

$$= \sqrt{r^4 \sin^2 \theta} dr d\theta d\varphi \quad (6.112)$$

$$= r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (6.113)$$

3.3 Résultats intermédiaires

Avant de dériver les équations du mouvement de l'action d'Einstein-Hilbert, il est utile de commencer par énoncer une série de lemmes.

Lemme 6.26. Soit une matrice carrée M . On a l'identité

$$\det e^M = e^{\text{Tr } M} \quad (6.114)$$

Démonstration. La preuve ne sera pas traitée dans ce cours. Elle peut être faite en diagonalisant M . Pour $n = 2$, en notant les valeurs propres λ_1 et λ_2 , on obtient que le côté gauche vaut

$$e^{\lambda_1} e^{\lambda_2} \quad (6.115)$$

Alors que le côté droit donne

$$e^{\lambda_1 + \lambda_2} \quad (6.116)$$

Cet argument se généralise facilement aux matrices $n \times n$. $\square$

Notons que ce lemme implique directement

$$|\det M| = e^{\text{Tr} \log M} \quad (6.117)$$

Lemme 6.27. *Sous une variation infinitésimale δM des éléments de M , la variation de $\log |\det M|$ est donnée par*

$$\delta \log |\det M| = \text{Tr} (M^{-1} \delta M) \quad (6.118)$$

Démonstration. En utilisant le lemme précédent,

$$\delta \log |\det M| = \frac{\delta |\det M|}{|\det M|} \quad (6.119)$$

$$= \frac{\delta e^{\text{Tr} \log M}}{e^{\text{Tr} \log M}} \quad (6.120)$$

$$= \delta \text{Tr} \log M \quad (6.121)$$

Comme la trace est linéaire, on peut rentrer la variation dans celle-ci :

$$= \text{Tr} M^{-1} \delta M \quad (6.122)$$

□

Un résultat sympathique de ces lemmes est la possibilité de facilement calculer certains symboles de Christoffel :

Propriété 6.28. *En particulierisant $M = g_{\mu\nu}$, on obtient*

$$\boxed{\delta \sqrt{-g} = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}} \quad (6.123)$$

Ce qui permet de facilement calculer certains symboles de Christoffel selon

$$\Gamma^\alpha_{\lambda\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\lambda \sqrt{-g} \quad (6.124)$$

Démonstration. En particulierisant $M = g_{\mu\nu}$, d'après le lemme précédent,

$$\delta \log(-g) = \frac{\delta(-g)}{(-g)} = \text{Tr} (-g)^{-1} \delta(-g) = g^{\mu\nu} \delta g_{\nu\mu} = g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (6.125)$$

Par conséquent

$$\delta \sqrt{-g} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{-g}} \delta(-g) \quad (6.126)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{-g}} (-g) g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (6.127)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (6.128)$$

En divisant par δx^λ , on obtient finalement

$$\partial_\lambda \sqrt{-g} = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\lambda g_{\mu\nu} \quad (6.129)$$

Intéressons-nous à présent aux symboles de Christoffel

$$\Gamma^\alpha_{\lambda\alpha} = \frac{1}{2} g^{\alpha\mu} (\partial_\alpha g_{\mu\lambda} + \partial_\lambda g_{\mu\alpha} - \partial_\mu g_{\alpha\lambda}) \quad (6.130)$$

Or, par symétrie de la métrique on peut renommer les indices α, μ du premier terme

$$= \frac{1}{2} g^{\alpha\mu} (\partial_\mu g_{\alpha\lambda} + \partial_\lambda g_{\mu\alpha} - \partial_\mu g_{\alpha\lambda}) \quad (6.131)$$

$$= \frac{1}{2} g^{\alpha\mu} \partial_\lambda g_{\mu\alpha} \quad (6.132)$$

Par le premier résultat 6.129, on peut directement conclure

$$\Gamma^\alpha_{\lambda\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\lambda \sqrt{-g} \quad (6.133)$$

Pour ces composantes, il suffit donc de connaître le déterminant de la métrique. $\square$

3.4 Les équations du mouvement

Revenons sur l'action d'Einstein-Hilbert

$$S_{\text{EH}} = \int d^4x \sqrt{-g} R \quad (6.134)$$

et dérivons ses équations du mouvement. Notons qu'on ne peut pas utiliser directement les équations d'Euler-Lagrange avec $\phi^i = g^{\mu\nu}$ car le Lagrangien $\mathcal{L} = R\sqrt{-g}$ n'est pas sous la forme $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi^i, \partial_\mu \phi^i)$: il contient des dérivées secondes du champ dynamique $g_{\mu\nu}$. Nous devons donc procéder en variant S_{EH} par le principe de moindre action. Sous une variation de la métrique

$$g_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu} \quad (6.135)$$

La variation de l'action s'écrit

$$\delta S = \int d^4x (\delta(\sqrt{-g}) R + \sqrt{-g} \delta R) \quad (6.136)$$

On doit donc premièrement trouver une expression des variations $\delta\sqrt{-g}$ et δR en fonction de la variation $\delta g_{\mu\nu}$. Pour $\delta\sqrt{-g}$, nous avons déjà une expression d'après la propriété 6.28 :

$$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (6.137)$$

Mais nous n'avons pas encore d'expression pour δR . La courbure de scalaire est défini comme une contraction totale du tenseur de Riemann, qui lui-même est constitué des symboles de Christoffel. Nous allons donc premièrement calculer l'expression de la variation des symboles de Christoffel sous une variation de la métrique.

3.4.1 Variation des symboles de Christoffel

On souhaite calculer

$$\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha}(g + \delta g) - \Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha}(g) \quad (6.138)$$

Or, les coefficients de connexion ne sont pas des objets tensoriels ni des composantes d'un tenseur. On ne peut donc pas trouver une équation tensorielle dans un système de coordonnée simple et la généraliser facilement à un système de coordonnées quelconque. La loi de transformation de ceux-ci a été dérivée précédemment :

$$\Gamma_{\beta'\gamma'}^{\alpha'} = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x^{\gamma'}} \Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} + \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x^{\beta'} \partial x^{\gamma'}} \quad (6.139)$$

Par contre la différence de deux coefficients de connexion (arbitraires) se transforme bien comme un tenseur :

$$\Delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} - \hat{\Gamma}_{\beta\gamma}^{\alpha} \quad (6.140)$$

se transforme bien selon

$$\Delta\Gamma_{\beta'\gamma'}^{\alpha'} = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x^{\gamma'}} \Delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} \quad (6.141)$$

car le terme non-tensoriel de la loi de transformation ne dépend que de la transformation, et pas du coefficient de connexion lui-même. Ainsi, $\Delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha}$ est un tenseur (1, 2). Par le même argument, la "différence infinitésimale" $\delta\Gamma$ est également un objet tensoriel.

La pertinence de cette observation est qu'à présent, on peut déterminer $\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha}$ dans un système de coordonnée localement inertiel, et l'expression résultante sera valable dans n'importe quel système de coordonnée.

Propriété 6.29. *La variation des symboles de Christoffel vaut*

$$\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\nabla_{\beta}\delta g_{\mu\gamma} + \nabla_{\gamma}\delta g_{\mu\beta} - \nabla_{\mu}\delta g_{\beta\gamma}) \quad (6.142)$$

Démonstration. Les symboles de Christoffel d'une connexion de Levi-Civita sont

$$\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\partial_{\beta}g_{\mu\gamma} + \partial_{\gamma}g_{\mu\beta} - \partial_{\mu}g_{\beta\gamma}) \quad (6.143)$$

En variant la métrique, on obtient

$$\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \frac{1}{2}\delta g^{\alpha\mu}(\partial_{\beta}g_{\mu\gamma} + \partial_{\gamma}g_{\mu\beta} - \partial_{\mu}g_{\beta\gamma}) + \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\partial_{\beta}\delta g_{\mu\gamma} + \partial_{\gamma}\delta g_{\mu\beta} - \partial_{\mu}\delta g_{\beta\gamma}) \quad (6.144)$$

Dans un référentiel localement inertiel, $\partial_{\beta}g_{\mu\gamma} = 0$ et la variation s'écrit

$$\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\partial_{\beta}\delta g_{\mu\gamma} + \partial_{\gamma}\delta g_{\mu\beta} - \partial_{\mu}\delta g_{\beta\gamma}) \quad (6.145)$$

Dans ce système de coordonnées, la dérivée partielle ordinaire coïncide avec la dérivée covariante :

$$\delta\Gamma_{\beta\gamma}^{\alpha} = \frac{1}{2}g^{\alpha\mu}(\nabla_{\beta}\delta g_{\mu\gamma} + \nabla_{\gamma}\delta g_{\mu\beta} - \nabla_{\mu}\delta g_{\beta\gamma}) \quad (6.146)$$

Qui est une relation tensorielle, et donc également valable dans un référentiel quelconque. $\square$

Remarque 6.30. Notons que $\partial_\beta g_{\mu\gamma} = 0$ n'implique pas $\partial_\beta \delta g_{\mu\gamma} = 0$. En effet, la variation infinitésimale peut changer la métrique tel que le référentiel localement inertiel initialement adapté ne donne plus $\eta_{\mu\nu}$ et une dérivée nulle (néanmoins un autre référentiel peut toujours être trouvé tel que pour cette variation de la métrique en particulier, on se trouve dans un RLI).

3.4.2 Variation du tenseur de Riemann

Continuons avec le tenseur de Riemann

Propriété 6.31. *La variation du tenseur de Riemann vaut*

$$\delta R^\alpha_{\beta\gamma\nu} = \nabla_\gamma \delta \Gamma^\alpha_{\beta\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \quad (6.147)$$

Démonstration. Par définition, le tenseur de Riemann est donné l'expression

$$R^\alpha_{\beta\gamma\nu} = \partial_\gamma \Gamma^\alpha_{\beta\nu} - \partial_\nu \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} + \Gamma^\lambda_{\beta\nu} \Gamma^\alpha_{\gamma\lambda} - \Gamma^\lambda_{\beta\gamma} \Gamma^\alpha_{\nu\lambda} \quad (6.148)$$

Sa variation est donc

$$\delta R^\alpha_{\beta\gamma\nu} = \partial_\gamma \delta \Gamma^\alpha_{\beta\nu} - \partial_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} + \delta \Gamma^\lambda_{\beta\nu} \Gamma^\alpha_{\gamma\lambda} + \Gamma^\lambda_{\beta\nu} \delta \Gamma^\alpha_{\gamma\lambda} - \delta \Gamma^\lambda_{\beta\gamma} \Gamma^\alpha_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\beta\gamma} \delta \Gamma^\alpha_{\nu\lambda} \quad (6.149)$$

En se plaçant dans un référentiel localement inertiel, $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma} = 0$ donc

$$\delta R^\alpha_{\beta\gamma\nu} = \partial_\gamma \delta \Gamma^\alpha_{\beta\nu} - \partial_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \quad (6.150)$$

En généralisant cette expression à un référentiel quelconque, on obtient effectivement

$$\delta R^\alpha_{\beta\gamma\nu} = \nabla_\gamma \delta \Gamma^\alpha_{\beta\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \quad (6.151)$$

□

Propriété 6.32. *La variation de la courbure scalaire vaut*

$$\boxed{\delta R = -R^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} + g^{\mu\nu} (\nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha})} \quad (6.152)$$

Démonstration. Par définition du tenseur de Ricci, $R_{\beta\nu} = R^\alpha_{\beta\alpha\nu}$, sa variation vaut

$$\delta R_{\mu\nu} = \delta R^\alpha_{\mu\alpha\nu} \quad (6.153)$$

$$= \nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha} \quad (6.154)$$

La variation de la courbure scalaire $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ est alors

$$\delta R = \delta(g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}) \quad (6.155)$$

$$= (\delta g^{\mu\nu}) R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \quad (6.156)$$

Notons que comme $g^{\mu\nu}$ n'est pas la métrique deux fois contractée pour monter les indices, mais la métrique inverse (ce n'est pas équivalent!), la variation $\delta g^{\mu\nu}$ est a priori relié non-trivialement à $\delta g_{\mu\nu}$. Pour trouver une relation entre ces deux variations, on utilise

la définition de la métrique inverse $g^{\mu\alpha}g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu$ et donc $\delta(g^{\mu\alpha}g_{\alpha\nu}) = 0$. Par la règle de Leibniz :

$$\delta(g^{\mu\alpha})g_{\alpha\nu} + g^{\mu\alpha}(\delta g_{\alpha\nu}) = 0 \quad (6.157)$$

En contractant une fois avec $g^{\nu\gamma}$

$$g^{\nu\gamma}(\delta(g^{\mu\alpha})g_{\alpha\nu} + g^{\mu\alpha}(\delta g_{\alpha\nu})) = 0 \quad (6.158)$$

$$\delta^\gamma_\alpha \delta(g^{\mu\alpha}) = -g^{\nu\gamma}g^{\mu\alpha}(\delta g_{\alpha\nu}) \quad (6.159)$$

$$\boxed{\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}\delta g_{\alpha\beta}} \quad (6.160)$$

En remplaçant ce résultat dans l'équation 6.156, on obtient

$$\delta R = -g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}\delta g_{\mu\nu}R_{\alpha\beta} + g^{\mu\nu}(\delta R_{\mu\nu}) \quad (6.161)$$

$$= -R^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} + g^{\mu\nu}(\nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha}) \quad (6.162)$$

□

3.4.3 La variation de l'action

En combinant les variations obtenues en 6.123 et 6.152,

$$\delta(R\sqrt{-g}) = \delta R\sqrt{-g} + R\delta(\sqrt{-g}) \quad (6.163)$$

$$= \sqrt{-g} \left(-R^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} + g^{\mu\nu}(\nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha}) \right) + \frac{R}{2}\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} \quad (6.164)$$

$$= \sqrt{-g}\delta g_{\mu\nu} \left(-R^{\mu\nu} + \frac{R}{2}g^{\mu\nu} \right) + \sqrt{-g}g^{\mu\nu}(\nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha}) \quad (6.165)$$

Comme la connexion est métrique, on peut rentrer la métrique dans la dérivée covariante :

$$g^{\mu\nu}(\nabla_\alpha \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha}) = \nabla_\alpha g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\alpha_{\mu\alpha} \quad (6.166)$$

$$= \nabla_\alpha g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\alpha g^{\mu\alpha} \delta \Gamma^\nu_{\mu\nu} \quad (6.167)$$

$$= \nabla_\alpha (g^{\mu\nu} \delta \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - g^{\mu\alpha} \delta \Gamma^\nu_{\mu\nu}) \equiv \nabla_\alpha V^\alpha \quad (6.168)$$

notons que le vecteur V^α est bien un tenseur. On obtient donc finalement la variation d'action suivante :

$$\delta S = \int d^4x \left((\delta\sqrt{-g})R + \sqrt{-g}\delta R \right) \quad (6.169)$$

$$= \int d^4x \left(\sqrt{-g}\delta g_{\mu\nu} \left(-R^{\mu\nu} + \frac{R}{2}g^{\mu\nu} \right) + \sqrt{-g}\nabla_\alpha V^\alpha \right) \quad (6.170)$$

$$= \int d^4x \left(\sqrt{-g}\delta g_{\mu\nu} (-G^{\mu\nu}) + \sqrt{-g}\nabla_\alpha V^\alpha \right) \quad (6.171)$$

Si on ignore le terme $\sqrt{-g}\nabla_\alpha V^\alpha$, on obtient que

$$\frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} = -\sqrt{-g}G^{\mu\nu} \quad (6.172)$$

soit

$$\frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} = 0 \iff G^{\mu\nu} = 0 \quad (6.173)$$

On retrouve donc l'équation d'Einstein dans le vide.

3.4.4 Le terme de bord

Pourquoi le terme $\sqrt{-g} \nabla_\alpha V^\alpha$ est-il ignoré ?

Lemme 6.33. *Pour un champ de vecteurs V^α arbitraire, on a l'identité*

$$\sqrt{-g} \nabla_\alpha V^\alpha = \partial_\alpha (\sqrt{-g} V^\alpha) \quad (6.174)$$

Démonstration. Par définition de la dérivée covariante

$$\nabla_\alpha V^\alpha = \partial_\alpha V^\alpha + \Gamma^\alpha_{\lambda\alpha} V^\lambda \quad (6.175)$$

Ce symbole de Christoffel a précédemment été calculé (voir propriété 6.28) :

$$\Gamma^\alpha_{\lambda\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\lambda \sqrt{-g} \quad (6.176)$$

En injectant ce résultat dans la divergence :

$$\nabla_\alpha V^\alpha = \partial_\alpha V^\alpha + \frac{1}{\sqrt{-g}} (\partial_\lambda \sqrt{-g}) V^\lambda \quad (6.177)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\alpha (\sqrt{-g} V^\alpha) \quad (6.178)$$

□

Par le théorème de la divergence, le terme $\partial_\alpha (\sqrt{-g} V^\alpha)$ est donc un terme au bord tel que

$$\int_V d^4x \sqrt{-g} \nabla_\alpha V^\alpha = \int_V d^4x \partial_\alpha (\sqrt{-g} V^\alpha) = \int_{\partial V} d^3x n_\alpha \sqrt{-g} V^\alpha = 0 \quad (6.179)$$

où n_α est la normale sortante du bord. Le terme supplémentaire s'annule donc pour les variations telles que $V^\alpha = 0$ sur le bord du domaine d'intégration.

Remarque 6.34. Ce terme s'annulera au bord par exemple pour des variations telles que $\delta g_{\mu\nu} = 0$ au bord (comme nous avons argumenté pour une théorie des champs classique en ϕ^i , lors d'une intégration par parties) et telles que $\partial_\alpha \delta g_{\mu\nu} = 0$ au bord, car V^α contient du $\delta \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$, qui lui-même contient du $\nabla_\alpha \delta g_{\mu\nu}$ et donc à la fois du $\partial_\alpha g_{\mu\nu}$ et $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \delta g_{\alpha\mu}$. Ce type de condition au bord porte le nom de *condition de Dirichlet usuelle*.

Pour annuler ce terme en n'impliquant que $\delta g_{\mu\nu} = 0$ au bord, on doit rajouter à l'action S_{EH} un terme supplémentaire dit de *Gibbons-Hawking-York*, qui ne modifie pas les équations du mouvement mais annule le *terme en trop* pour des conditions au bord de type Dirichlet⁶. Nous l'omettrons dans ce qui suit et supposons que l'intégrale du bord s'annule.

§ § § § §

Pour conclure, on a montré que les équations d'Einstein découlent bien d'un principe variationnel dont la variation d'action s'écrit

$$\delta S = - \int d^4x \sqrt{-g} \delta g_{\mu\nu} G^{\mu\nu} \quad (6.180)$$

6. Voir Wald p. 453-459 ou Blau 360-371 pour détails.

3.5 Inclusion de la constant cosmologique et de la matière

3.5.1 Inclusion d'une constante cosmologique

Si on rajoute un terme constant $\Lambda \in \mathbb{R}$ à l'action

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda) \quad (6.181)$$

alors la variation de l'action est

$$\delta S = \int d^4x \left(\delta(R\sqrt{-g}) - 2\Lambda \delta(\sqrt{-g}) \right) \quad (6.182)$$

$$= \int d^4x \sqrt{-g} \left(-G^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} - \Lambda g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \right) \quad (6.183)$$

ce qui nous donne les équation du mouvement :

$$G^{\mu\nu} + \Lambda g^{\mu\nu} = 0 \quad (6.184)$$

et on retrouve bien l'équation d'Einstein à constante cosmologique non-nulle.

3.5.2 Inclusion de la matière

De manière générale, l'inclusion de la matière se fait en rajoutant à l'action un terme de la forme

$$S_{\text{tot}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R + S_{\text{Mat}}(\phi^i, \nabla_\mu \phi^i, g_{\mu\nu}) \quad (6.185)$$

Néanmoins, comme le tenseur d'énergie-impulsion vu précédemment correspond à une description phénoménologique, il ne découle pas d'un principe variationnel : il faut préciser la *source* de cette énergie, comme par exemple l'électromagnétisme :

$$S_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} \int d^4x \sqrt{-g} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad (6.186)$$

où $F^{\mu\nu}$ dépend implicitement de la métrique à travers ses contractions. Les équations du mouvement par rapport au champ dynamique source A_μ donnent toujours les équations de Maxwell :

$$\frac{\delta S_{\text{tot}}}{\delta A^\nu} = \nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (6.187)$$

Le tenseur d'énergie-impulsion est alors obtenu en variant l'action *matière* par rapport à la métrique :

$$T_{\text{Mat}}^{\mu\nu} \equiv \frac{\delta S_{\text{Mat}}}{\delta g_{\mu\nu}} \quad (6.188)$$

Ce tenseur d'énergie-impulsion dit *microscopique* est nécessairement conservé (comme $G^{\mu\nu}$ l'est via l'identité de Bianchi).

Remarque 6.35. Celui-ci ne coïncide pas nécessairement avec le tenseur d'énergie-impulsion apparaissant via le théorème de Noether (qui associe à tout symétrie globale et continue d'une action un courant et charge conservé). Le courant conservé associé à l'invariance sous translations est le *tenseur énergie-impulsion canonique* noté $\mathcal{T}^{\mu\nu}$. Pour un Lagrangien donné, il est défini par

$$\mathcal{T}^{\mu\nu} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^i)} \partial^\nu \phi^i + \eta^{\mu\nu} \quad (6.189)$$

et qui est uniquement conservé lorsque les équations du mouvement sont satisfaites

$$\partial_\mu \mathcal{T}^{\mu\nu} \approx 0 \quad (\text{on-shell}) \quad (6.190)$$

Remarquons également que celui-ci ne sera pas nécessairement symétrique ni invariant de jauge (bien qu'il puisse être modifié pour le devenir en rajoutant des termes de bord), on lui préfère donc souvent $T^{\mu\nu}$.⁷

§ § § § §

Remarque 6.36. On considère les unités tel que $\hbar = 1$, $c = 1$. Comme la dimension de l'action $[S]$ est $\hbar$, dans ce système d'unités, $\hbar = 1$, l'action est sans unités.

$$[\hbar] = \text{J s} = [E] \cdot [T] \implies [E] = [T]^{-1} \quad (6.191)$$

Similairement via $c = 1$, on obtient $L = T$. L'énergie a comme unités

$$[E] = [mc^2] = [M] \quad (6.192)$$

On obtient finalement

$$[E] = [M] \quad (6.193)$$

$$[E] = [T]^{-1} \quad (6.194)$$

$$[E] = [L]^{-1} \quad (6.195)$$

Étant donné ce choix d'unité et l'action

$$S_{\text{tot}} = C \int d^4x \sqrt{-g} R \quad (6.196)$$

quelles unités doit avoir C pour que $[S_{\text{tot}}] = 1$? Comme $[d^4x] = [L]^4$ et $[R] = [L]^{-2}$ (dérivée seconde de la métrique, qui elle-même n'a pas d'unités), on trouve que $[S_{\text{totale}}] = [L]^2$. Le terme C doit donc être proportionnel à un terme de dimension $[L]^{-2}$. Quels sont les unités du couplage gravitationnel G ?

$$F = ma = G \frac{M^2}{r^2} \quad (6.197)$$

$$\implies [M][L][T]^{-1} = [G][M]^2[L]^{-2} \quad (6.198)$$

Et donc, dans nos unités :

$$[G] = [L]^2 \quad (6.199)$$

On aura donc $C \propto G^{-1}$. Par convention, $C = \frac{1}{16\pi G}$.

4 Difféomorphismes et identités de Bianchi

Nous allons montrer qu'un des avantages du principe variationnel pour les équations d'Einstein est qu'il permet d'implémenter les symétries de la théorie et ses conséquences. En particulier, nous allons analyser les conséquences de la covariance de S_{EH} (et dans

7. Voir Blau p.170-182, Carroll p.165, Di Francesco "Conformal Field Theory" p. 46 pour détails.

certain cas, de son invariance). Nous avons vu que pour une variation arbitraire de la métrique, l'action variait comme

$$\delta S = - \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} \quad (6.200)$$

Nous allons particulariser cette équation pour des variations sous difféomorphisme (transformation générale des coordonnées) :

$$\begin{cases} x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon \xi^\mu \\ g_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} + \delta_\xi g_{\mu\nu} \\ S \rightarrow S + \delta_\xi S \end{cases} \quad (6.201)$$

où δ_ξ représente la variation sous l'action du difféomorphisme ξ . Avant de s'attaquer à ce problème, nous devons d'abord introduire quelques notions préliminaires.

4.1 La dérivée de Lie

Sous une transformation générale des coordonnées $x^\alpha \rightarrow x'^\alpha$, les transformations tensorielles correspondantes sur les champs sont par exemple :

1. Un champ scalaire $\phi(x)$ se transforme comme

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x') \quad (6.202)$$

2. Un tenseur $(0, 2)$ se transforme comme

$$g_{\mu\nu}(x) \rightarrow g'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}(x) \quad (6.203)$$

Nous sommes familiers avec ces transformations. Néanmoins, elles relient des champs et leur transformés en des points différents : ϕ en x à ϕ' en x' . Dans la variation de l'action 6.200, on intègre sur les coordonnées x . Nous voudrions donc comparer les champs et leurs transformés au même point pour pouvoir étudier le comportement de l'action sous variation par difféomorphisme. En effet, la variation 6.200, particularisée à une variation sous difféomorphisme s'écrit

$$\delta_\xi S = - \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \delta_\xi g_{\mu\nu}(x) \quad (6.204)$$

Où δ_ξ est défini comme

$$\delta_\xi g_{\mu\nu}(x) = g_{\mu\nu}(x) - g'_{\mu\nu}(x) \quad (6.205)$$

Pour un difféomorphisme $x^\mu \rightarrow x'^\mu$ s'écrivant infinitésimalement comme

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon \xi^\mu + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (6.206)$$

Le vecteur tangent à la courbe x'^μ en $\epsilon = 0$ est

$$\xi^\mu = \left. \frac{dx'^\mu}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \quad (6.207)$$

Cette équation est dite *génératrice du difféomorphisme* c'est-à-dire qu'elle génère la transformation $x^\mu \rightarrow x'^\mu$. En effet, pour une transformation active, le champ de vecteurs ξ^μ

exprime comment les points sont déplacés sur la variété. Trouvons une expression explicite de la variation par difféomorphisme pour la métrique. Premièrement, un développement au premier ordre montre

$$g'_{\alpha\beta}(x') = g'_{\alpha\beta}(x) + \epsilon \xi^\rho \partial_\rho g'_{\alpha\beta}(x) \quad (6.208)$$

Par la loi de transformation on obtient :

$$g_{\mu\nu}(x) = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\nu} g'_{\alpha\beta}(x') \quad (6.209)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x^\mu} (x^\alpha + \epsilon \xi^\alpha) \frac{\partial}{\partial x^\nu} (x^\beta + \epsilon \xi^\beta) g'_{\alpha\beta}(x + \epsilon \xi) \quad (6.210)$$

$$= (\delta_\mu^\alpha + \epsilon \partial_\mu \xi^\alpha) (\delta_\nu^\beta + \epsilon \partial_\nu \xi^\beta) (g'_{\alpha\beta}(x) + \epsilon \xi^\rho \partial_\rho g'_{\alpha\beta}(x)) \quad (6.211)$$

$$= g'_{\mu\nu}(x) + \epsilon (\partial_\mu \xi^\alpha g'_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\beta g'_{\mu\beta} + \xi^\rho \partial_\rho g'_{\mu\nu}) + O(\epsilon^2) \quad (6.212)$$

Comme $g_{\mu\nu}$ et $g'_{\mu\nu}$ sont reliés par une transformation de second ordre en $\epsilon \xi^\alpha$, on trouve au premier ordre $g_{\mu\nu}(x) = g'_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$:

$$g_{\mu\nu}(x) = g'_{\mu\nu}(x) + \epsilon (\partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\beta g_{\mu\beta} + \xi^\rho \partial_\rho g_{\mu\nu}) + O(\epsilon^2) \quad (6.213)$$

On obtient finalement une expression pour la variation sous difféomorphisme de la métrique :

$$\delta_\xi g_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\nu} - g'_{\mu\nu} \quad (6.214)$$

$$= \epsilon (\partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\beta g_{\mu\beta} + \xi^\rho \partial_\rho g_{\mu\nu}) \quad (6.215)$$

Définition 6.37. La *dérivée de Lie* de la métrique le long de ξ est définie comme

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\delta_\xi g_{\mu\nu}(x)}{\epsilon} \quad (6.216)$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{g_{\mu\nu}(x) - g'_{\mu\nu}(x)}{\epsilon} \quad (6.217)$$

Dans notre cas, la dérivée de Lie s'écrit

$$\boxed{\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\alpha g_{\mu\alpha} + \xi^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu}} \quad (6.218)$$

Cette définition se généralise facilement à d'autres tenseurs.

Exemple 6.38. Pour un champ scalaire ϕ , considérons une transformation $\phi(x) \rightarrow \phi'(x')$. En développant cette expression au premier ordre, on obtient

$$\phi(x) = \phi'(x) + \epsilon \xi^\rho \partial_\rho \phi(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (6.219)$$

Donc

$$\delta_\xi \phi(x) \equiv \phi(x) - \phi'(x) = \epsilon \xi^\rho \partial_\rho \phi(x) \implies \mathcal{L}_\xi \phi(x) = \xi^\rho \partial_\rho \phi(x) \quad (6.220)$$

La dérivée de Lie scalaire est la dérivée directionnelle de la transformation considérée.

4.2 Vecteurs de Killing et isométries

Soit un difféomorphisme ξ .

Définition 6.39. Le difféomorphisme ξ est dit *de Killing* si

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = 0 \iff g_{\mu\nu}(x) = g'_{\mu\nu}(x) \quad \text{pour tout } x \quad (6.221)$$

Autrement dit, la transformation $x \rightarrow x'$ est une isométrie, et est dite générée par le champ de Killing ξ .

Exemple 6.40. Les isométries de la métrique plate sont les transformations du groupe de Poincaré (boosts, rotations, inversions et translations). Soit un espace-temps plat 1+1 dimensionnel

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 \quad (6.222)$$

et considérons la translation temporelle $t \rightarrow t' + \alpha$. Le vecteurs tangent est défini comme

$$\xi^\mu = \left. \frac{dx'^\mu}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (6.223)$$

Dans la base locale, $\xi = \xi^\mu \partial_\mu$ et donc $\xi = \partial_t$ pour la transformation considérée, qui génère les translation dans cette direction.

En résumé, $\xi = \partial_t$ génère $t \rightarrow t' + \alpha$ qui laisse $ds^2 = -dt^2 + dx^2$ invariant.

Exercice 6.41. Quel est le vecteur de Killing qui génère le boost selon x ? R : $\xi = x\partial_t + t\partial_x$.

Propriété 6.42. La dérivée de Lie pour métrique peut se réécrire

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 2\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} \quad (6.224)$$

Pour un champ de vecteurs de Killing, cette expression est appelée l'équation de Killing :

$$\boxed{\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0} \quad (6.225)$$

Démonstration. Par définition de la dérivée de Lie pour la métrique

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\beta g_{\mu\beta} + \xi^\rho \partial_\rho g_{\mu\nu} \quad (6.226)$$

On se place dans un système de coordonnées localement inertiel, dans lequel le dernier terme tombe.

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\beta g_{\mu\beta} \quad (6.227)$$

$$= \nabla_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \nabla_\nu \xi^\beta g_{\mu\beta} \quad (6.228)$$

ce qui est une relation tensorielle, et donc valable dans tout systèmes de coordonnées. En appliquant la métrique pour descendre les indices, on trouve la relation recherchée. $\square$

4.2.1 La distinction entre covariance et invariance

On distingue la covariance et l'invariance d'un objet de la manière suivante :

- Un objet est dit covariant s'il se transforme sous une loi de transformation bien définie. Par exemple, un tenseur $A_{\mu\nu}$ se transforme de la manière covariante suivante : $A'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} A_{\alpha\beta}(x)$.

- Un objet est dit invariant s'il reste invariant sous une transformation donnée, par exemple lorsque $\mathcal{L}_\xi A_{\mu\nu} = 0$.

L'invariance est une propriété plus forte, mais par conséquent moins générale.

Exemple 6.43. *Un champ scalaire est covariant : il se transforme comme $\phi(x) = \phi'(x')$. Prenons par exemple $\phi(x) = \frac{1}{x}$ et le difféomorphisme*

$$x \rightarrow x' = \frac{1}{x} \quad (6.229)$$

La covariance stipule que

$$\phi(x) = \frac{1}{x} = x' = \phi'(x') \quad (6.230)$$

Et donc $\phi'(x) = x \neq \phi(x)$. Cette fonction n'est donc pas invariante, bien qu'elle est covariante.

On notera donc qu'une invariance est une propriété plus forte qu'une covariance.

Remarque 6.44. Formellement, nous parlerons de *covariance* dans le cadre de la covariance de Poincaré dans un espace-temps plat et de *covariance généralisée* pour une transformation générale de coordonnées en présence de gravitation. Néanmoins, nous confondrons souvent ces deux notions.

4.3 Identités de Bianchi

Dans cette section, nous considérerons une transformation

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu \quad (6.231)$$

où le facteur ϵ a été absorbé dans le difféomorphisme (qui sera donc considéré *petit*). Dans ce cas,

$$\mathcal{L}_\xi = \delta_\xi \quad (6.232)$$

Nous avons précédemment démontré les identités de Bianchi du tenseur d'Einstein à partir des propriétés du tenseur de Riemann. Nous allons à présent montrer qu'ils découlent également de la covariance généralisée de l'action d'Einstein-Hilbert. Comment varie l'action sous variation par difféomorphisme ? Comme calculé précédemment :

$$\delta_\xi S = \int d^4x \delta_\xi (R\sqrt{-g}) \quad (6.233)$$

$$= - \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \delta_\xi g_{\mu\nu} \quad (6.234)$$

On va calculer la variation d'action à partir de ces deux expressions différentes.

4.3.1 Première expression

$$\delta_\xi S = \int d^4x \delta_\xi (R\sqrt{-g}) \quad (6.235)$$

$$= \int d^4x \left\{ \sqrt{-g} \delta_\xi R + R \delta_\xi \sqrt{-g} \right\} \quad (6.236)$$

On avait montré que $\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta_\xi g_{\mu\nu}$. Donc, par les expressions des dérivées de Lie d'un scalaire et de la métrique :

$$\delta_\xi S = \int d^4x \sqrt{-g} \left(\delta_\xi R + \frac{R}{2} g^{\mu\nu} \delta_\xi g_{\mu\nu} \right) \quad (6.237)$$

$$= \int d^4x \sqrt{-g} \left(\xi^\nu \partial_\nu R + \frac{R}{2} g^{\mu\nu} (\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu) \right) \quad (6.238)$$

$$= \int d^4x \sqrt{-g} \left(\xi^\nu \partial_\nu R + R g^{\mu\nu} \nabla_\mu \xi_\nu \right) \quad (6.239)$$

$$= \int d^4x \left(\sqrt{-g} \xi^\nu \partial_\nu R + R \sqrt{-g} \nabla^\nu \xi_\nu \right) \quad (6.240)$$

$$= \int d^4x \left(\xi^\nu \partial_\nu R \sqrt{-g} + R \partial_\nu (\sqrt{-g} \xi^\nu) \right) \quad (6.241)$$

$$= \int d^4x \partial_\nu (\sqrt{-g} R \xi^\nu) \quad (6.242)$$

où nous avons utilisé le lemme 6.33. Ce terme est donc un terme de bord : il s'annule pour un difféomorphisme tel que $\xi|_{\partial M} = 0$. L'action d'Einstein-Hilbert est invariante sous un tel difféomorphisme. On trouve donc

$$\delta_\xi S = \int d^4x \partial_\nu (\sqrt{-g} R \xi^\nu) = 0 \quad \text{pour } \xi \text{ tel que } \xi|_{\partial M} = 0 \quad (6.243)$$

4.3.2 Seconde expression

Soit à nouveau un difféomorphisme qui s'annule sur le bord du domaine.

$$\delta_\xi S = - \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \delta_\xi g_{\mu\nu} \quad (6.244)$$

$$= - \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} (\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu) \quad (6.245)$$

$$= -2 \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \nabla_\mu \xi_\nu \quad (6.246)$$

Or, remarquons que l'expression suivante est un terme de bord :

$$\int d^4x \sqrt{-g} \nabla_\nu (G^{\mu\nu} \xi_\nu) = \int d^4x \partial_\mu (\sqrt{-g} G^{\mu\nu} \xi_\nu) = 0 \quad (6.247)$$

Pour une telle transformation, on peut ainsi intégrer par parties l'expression 6.246 sans se soucier du terme de bord :

$$-2 \int d^4x \sqrt{-g} G^{\mu\nu} \nabla_\mu \xi_\nu = -2 \int d^4x \sqrt{-g} \xi_\nu \nabla_\nu G^{\mu\mu} = 0 \quad (6.248)$$

Comme ceci vaut pour tout difféomorphisme ξ à l'intérieur du domaine, on retrouve bien

$$\boxed{\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0} \quad (6.249)$$

Les identités de Bianchi sont une conséquence de la covariance généralisée de l'action d'Einstein-Hilbert ou encore de son invariance sous difféomorphisme s'annulant au bord.

4.3.3 Signification des identités de Bianchi

Les équations d'Einstein $G^{\mu\nu} = 0$ représentent 10 équations pour 10 inconnues qui sont les composantes de la métrique $g_{\mu\nu}$. Ceci semble correct : avec 10 équations du second ordre pour 10 inconnues, si l'on fixe comme conditions initiales $g_{\mu\nu}$ et $\partial_t g_{\mu\nu}$ sur une hypersurface de genre espace, ces équations devraient spécifier de manière unique les composantes de $g_{\mu\nu}$ en tout point situé dans le futur de cette hypersurface.

Néanmoins, cela ne peut pas être vrai : les équations d'Einstein sont covariantes sous transformation générales des coordonnées. Après les avoir résolues, on doit pouvoir être libre d'appliquer un difféomorphisme général sur la solution (qui est constitué de 4 composantes dépendant des 4 variables d'espace-temps), et d'obtenir une solution physiquement équivalente. Ainsi, les équations d'Einstein ne peuvent *pas* déterminer uniquement $g_{\mu\nu}$: elles ne peuvent déterminer la métrique que modulo des transformations générales de coordonnées, donc modulo 4 fonctions. On s'attend donc à ce que parmi les 10 équations de champ, seules 6 soient indépendantes. En effet, les identités de Bianchi

$$\nabla_\alpha G^{\alpha\beta} = 0 \quad (6.250)$$

impliquent 4 relations différentielles (pour chaque valeur de β) reliant les solutions les 10 équations d'Einstein. Le comptage est donc correct.

La covariance généralisée des équations d'Einstein est reflétée par le fait que seules 6 des 10 équations sont de véritables équations différentielles du second ordre, tandis que 4 d'entre elles sont de premier ordre : elles représentent des contraintes sur les données initiales des champs.

$$\nabla_\alpha G^{\alpha\beta} = 0 = \partial_\alpha G^{\alpha\beta} + \Gamma^\alpha_{\mu\alpha} G^{\mu\beta} + \Gamma^\beta_{\alpha\mu} G^{\alpha\mu} \quad (6.251)$$

et donc

$$\partial_t G^{t\beta} = -\partial_k G^{k\beta} - \Gamma^\alpha_{\mu\alpha} G^{\mu\beta} + \Gamma^\beta_{\alpha\mu} G^{\alpha\mu} \quad (6.252)$$

Le côté droit comporte des objets qui sont au plus des dérivées secondes temporelles de la métrique. Ainsi, au côté gauche $G^{t\beta}$ ne peut contenir qu'au plus les dérivées premières par rapport au temps en la métrique. Les quatre équations $G^{t\beta} = 0$ ne sont pas des équations d'évolution de la métrique : ce sont seulement des contraintes sous les conditions initiales $g_{\mu\nu}$ et $\partial_t g_{\mu\nu}$.⁸ Les vecteurs de Killing sont associés à ces équations du champ.

8. Voir aussi formalisme Hamiltonien de la relativité générale, Blau [illisible].

Chapitre 7

La solution de Schwarzschild

Einstein lui-même, après avoir publié ses équations en 1915, ne fut capable que d'en trouver des solutions approchées non-triviales (différentes de Minkowski pour $\Lambda = 0$). Il fut donc surpris lorsque *Karl Schwarzschild*, en décembre 1915, lui adressa une lettre du front russe¹ lui annonçant avoir trouvé la première solution exacte non-triviale des équations d'Einstein du vide. Il s'agit d'une *solution à symétrie sphérique*, qui correspond en bonne approximation au champ gravitationnel généré par un corps céleste comme le soleil ou la terre. Il s'agit d'une solution *extérieure*, i.e. satisfaisant à $G_{\mu\nu} = 0$: on considère que l'espace est vide autour d'un corps gravitant à symétrie sphérique.

En plus de son utilité *pratique* (par exemple, pour déterminer les corrections relativistes aux équations de Newton pour le mouvement des planètes dans le système solaire), cette solution nous permettra de décrire des objets nouveaux d'un très grand intérêt : les *trous noirs*. Ceux-ci seront étudiés au prochain chapitre.

1 La symétrie sphérique

La symétrie sphérique en (3+1) dimensions est définie comme la symétrie $SO(3)$ spatiale (de la sphère S^2), i.e. les rotations ordinaires de l'espace euclidien à 3 dimensions. Cette symétrie joue un rôle important dans de nombreux problèmes physiques (mécanique classique : problème de Kepler, mécanique quantique : atome d'Hydrogène). La 2-sphère est définie par la contrainte

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \quad (7.1)$$

Et peut être paramétrisée² par

$$\begin{cases} x = \sin \theta \cos \varphi \\ y = \sin \theta \sin \varphi \\ z = \cos \theta \end{cases} \quad (7.2)$$

1. il était engagé dans les troupes allemandes au cours de la première guerre mondiale, où il contracta une maladie qui causera sa mort en mai 1916.

2. pour notre niveau de rigueur, presque partout.

par laquelle on obtient la métrique induite³

$$ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2 \equiv d\Omega^2 \quad (7.3)$$

Les symétries de S^2 sont les isométries de cette métrique qui préservent également $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Ce sont donc les rotations autour de x, y et z .

Remarque 7.1. L'espace topologique S^2 peut admettre des métriques autres que 7.3. Nous prendrons dans ce cours comme définition de S^2 l'espace muni de 7.3, i.e. la métrique induite par l'espace euclidien ambiant.

1.1 Vecteurs de Killing de S^2

Prenons premièrement le cas d'une rotation d'un angle α autour de l'axe Oz .

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (7.4)$$

Quel est le générateur de cette transformation ? La définition d'un générateur est :

$$\xi^\mu = \left. \frac{dx'^\mu}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (7.5)$$

Étant donné la transformation considérée, on obtient donc

$$\xi^x = (-x \sin \alpha + y \cos \alpha) \Big|_{\alpha=0} = y \quad (7.6)$$

$$\xi^y = (-x \cos \alpha - y \sin \alpha) \Big|_{\alpha=0} = -x \quad (7.7)$$

$$\xi^z = 0 \quad (7.8)$$

Qu'on peut écrire sous la forme

$$\xi = \xi^\mu \partial_\mu = y \partial_x - x \partial_y \equiv Z \quad (7.9)$$

Similairement, on trouve pour des rotations autour des autres axes :

$$X \equiv z \partial_y - y \partial_z \quad (7.10)$$

$$Y \equiv x \partial_z - z \partial_x \quad (7.11)$$

$$Z \equiv y \partial_x - x \partial_y \quad (7.12)$$

Néanmoins, la convention standard que nous utiliserons s'écrit légèrement différemment :

$$\begin{cases} R & \equiv Z \\ S & \equiv -Y \\ T & \equiv X \end{cases} \quad (7.13)$$

On souhaite exprimer ces vecteurs en coordonnées sphériques. Effectuons le calcul pour R , et laissons les deux autres comme exercice. On peut convertir R par un calcul brut via la règle de la chaîne en coordonnées sphériques :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial x} \partial_\theta + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \partial_\varphi \quad (7.14)$$

3. induite par l'espace euclidien ambiant.

Mais exprimer $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ en termes de θ et de φ est compliqué. À la place, on peut calculer le dual de R :

$$\tilde{R} = R_\mu dx^\mu = g_{\mu\nu} R^\nu dx^\mu \quad (7.15)$$

En prenant la 2-sphère comme sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$, nous pouvons calculer le dual de R comme vecteur de $\mathbb{R}^3$: $\tilde{R} = ydx - xdy$, ce qui donne en coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} R_x = \sin \theta \sin \varphi \\ R_y = -\sin \theta \cos \varphi \end{cases} \quad (7.16)$$

En transformant également la base (dx, dy) en coordonnées sphériques, on obtient alors :

$$\begin{aligned} \tilde{R} &= \sin \theta \sin \varphi (\cos \theta \cos \varphi d\theta - \sin \theta \sin \varphi d\varphi) - \sin \theta \cos \varphi (\cos \theta \sin \varphi d\theta + \sin \theta \cos \varphi d\varphi) \\ &= -\sin^2 \theta \sin^2 \varphi d\varphi - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= -\sin^2 \theta d\varphi \end{aligned}$$

On peut alors effectuer la transformation inverse $R^\mu = g^{\mu\nu} R_\nu$ pour obtenir en coordonnées sphériques

$$R^\theta = g^{\theta\theta} R_\theta = 0 \quad (7.17)$$

$$R^\varphi = g^{\varphi\varphi} R_\varphi = -\frac{1}{\sin^2 \theta} \sin^2 \theta = -1 \quad (7.18)$$

Ce qui nous donne finalement le vecteur

$$R = -\partial_\varphi \quad (7.19)$$

Similairement, on ⁴

$$T = +\sin \varphi \partial_\theta + \cot \theta \cos \varphi \partial_\varphi \quad (7.20)$$

$$S = -\cos \varphi \partial_\theta + \cot \theta \sin \varphi \partial_\varphi \quad (7.21)$$

On peut vérifier que les trois vecteurs R , S et T sont bien des vecteurs de Killing de la métrique 7.3 de S^2 , c'est-à-dire que

$$\mathcal{L}_{\xi_A} g_{\mu\nu} = 0 \quad \text{pour } \xi_A = (R, S, T) \quad (7.22)$$

Remarque 7.2. Ceci est évident pour $R = -\partial_\varphi$ comme la métrique est indépendante de φ . En effet, par définition, $\xi = R = -\partial_\varphi = (0, -1)$ et donc

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \partial_\mu R^\rho g_{\rho\nu} + \partial_\nu R^\rho g_{\rho\mu} - R^\rho \partial_\rho g_{\mu\nu} \quad (7.23)$$

$$= \partial_\varphi g_{\mu\nu} = 0 \iff R \text{ est un vecteur de Killing} \quad (7.24)$$

Les vecteurs ξ_A satisfont à l'algèbre de $\mathfrak{so}(3)$:

$$[R, S] = T; \quad [S, T] = R; \quad [T, R] = S \quad (7.25)$$

ou encore

$$[\xi_A, \xi_B] = \epsilon_{ABC} \xi_C \quad (7.26)$$

où $[\cdot, \cdot]$ est le crochet de Lie.

4. Il s'est avéré qu'il y avait une erreur de signe sur la page Wikipédia des vecteurs de Killing, ce qui m'avait pas mal confusé... (c'est corrigé à présent).

Remarque 7.3. Si u et v sont deux vecteurs de Killing, alors leur crochet de Lie (ou commutateur) en est également un.

Remarque 7.4. En terme des vecteurs X , Y et Z , l'algèbre s'écrit

$$[X, Y] = Z; \quad [Y, Z] = X; \quad [Z, X] = Y \quad (7.27)$$

soit pour $\xi_A = (X, Y, Z)$, on a $[\xi_A, \xi_B] = \epsilon_{ABC} \xi_C$.

Définition 7.5. Une métrique est dite à *symétrie sphérique* si et seulement si elle admet 3 vecteurs de Killing satisfaisant à 7.26, l'algèbre $\mathfrak{so}(3)$.

2 La solution de Schwarzschild

2.1 Les symétries

Pour étudier les conséquences de la symétrie sphérique, on se place dans un système de coordonnées particulier notés (t, r, θ, φ) où θ et φ sont les coordonnées angulaires sur S^2 (en relativité générale, par covariance généralisée de la théorie, on est libre de le faire). Une métrique générale s'écrit

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(t, r, \theta, \varphi) dx^\mu dx^\nu \quad (7.28)$$

On souhaite imposer la symétrie sphérique, via 7.22.

Proposition 7.6. La symétrie sphérique impose que la métrique soit de la forme

$$ds^2 = \alpha(r, t) dr^2 + \beta(r, t) d\Omega^2 + \gamma(r, t) dt^2 + \delta(r, t) dt dr \quad (7.29)$$

où $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$, et $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont des fonctions arbitraires en t, r mais pas en θ ou φ .

Démonstration. Cette proposition sera acceptée sans démonstration dans ce cours. Un lecteur intéressé pourra consulter le Carroll p. 198. Notons que cette forme est une conséquence directe du fait que dr, dt et $d\Omega^2$ sont les seules expressions différentielles invariantes sous $SO(3)$, et que les fonctions arbitraires ne peuvent pas dépendre de θ ou φ pour la même raison. $\square$

Pour étudier le comportement de cette métrique, intéressons-nous à quelques cas particuliers :

1. À $(t, r) = (t^*, r^*)$ fixés :

$$ds^2(t^*, r^*, \theta, \varphi) = \beta(t^*, r^*) d\Omega^2 \quad (7.30)$$

qui est une sphère à rayon $\beta(t^*, r^*)$. Notons que si β dépendait des variables angulaires, nous aurions une sphère imparfaite *cabossée*.

2. À $(\theta, \varphi) = (\theta^*, \varphi^*)$ fixés :

$$ds^2(t, r, \theta^*, \varphi^*) = ds^2(t, r) \quad (7.31)$$

Autrement dit, la géométrie transverse aux sphères ne dépend pas de (θ, φ) et tous les points de la sphère sont équivalents.

On peut encore simplifier la métrique en utilisant ses invariances résiduelles. Définissons une nouvelle coordonnée radiale $\tilde{r}^2(t, r) \equiv \beta(t, r)$ ainsi que $\tilde{t} = t$. Si ce changement de coordonnées est inversible, on a une nouvelle métrique

$$ds^2 = \tilde{\alpha}(\tilde{r}, t) d\tilde{r}^2 + \tilde{r}^2 d\Omega^2 + \tilde{\gamma}(\tilde{r}, t) dt^2 + \tilde{\delta}(\tilde{r}, t) dt d\tilde{r} \quad (7.32)$$

où nous omettrons les $\sim$ dans la suite.

Remarque 7.7. Le changement de variables n'est valable que si $\beta(t, r) > 0$. Si on suppose que la métrique est asymptotiquement plate, c'est-à-dire qu'elle tend vers la métrique de Minkowski pour $r \rightarrow \infty$, alors $\beta \rightarrow r^2$ car

$$ds_{\text{Mink}}^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (7.33)$$

et sous cette hypothèse, on doit donc avoir $\beta > 0$ au moins dans la région de l'espace-temps connecté à l'infini radial. Notons néanmoins que ce système de coordonnées peut ne pas être global (i.e. défini partout), comme nous verrons plus loin. La métrique, étant un objet défini localement, ne nous donnera a priori qu'une description locale de la géométrie !

Remarque 7.8. On peut également questionner l'inversibilité de ce changement de variables. Par exemple, si $\beta(t, r) = \beta(t)$, la transformation n'est pas inversible. Cette possibilité est néanmoins exclue par l'hypothèse que $\beta(t, r) \rightarrow r^2$ lorsque $r \rightarrow \infty$. Alternativement, si c'était le cas, nous pourrions aussi simplement renommer $t \longleftrightarrow r$ sans problème⁵.

Éliminons à présent le terme croisé en $dt d\tilde{r}$. On pose :

$$\begin{aligned} r &= r' \\ t &= f(t', r') \end{aligned}$$

avec $\partial_{r'} f \neq 0$ pour que la relation soit inversible et avoir $t' = t'(t, r')$. Infinitésimalement, on a

$$\begin{aligned} dr &= dr' \\ dt &= \frac{\partial f}{\partial r'} dr' + \frac{\partial f}{\partial t'} dt' \end{aligned}$$

Tel que la métrique devient

$$ds^2 = \gamma(t, r) dt^2 + \delta(t, r) dt dr + \dots \quad (7.34)$$

$$= dt' dr' \left(2\gamma \frac{\partial f}{\partial r'} \frac{\partial f}{\partial t'} + \delta \frac{\partial f}{\partial t'} \right) + \dots \quad (7.35)$$

On choisira donc le changement de coordonnées tel que

$$\delta(t', r') + 2\gamma(t', r') \frac{\partial f}{\partial r'} = 0 \quad (7.36)$$

Remarque 7.9. Ceci nécessite $\gamma(t', r') \neq 0$. Si la métrique est asymptotiquement plate (hypothèse précédente), alors $\gamma \rightarrow -1$ lorsque $r \rightarrow \infty$, et donc $\gamma \neq 0$ ad minima loin du corps gravitant.

5. Voir Blau p. 483 ou Henneaux p. 98 pour détails.

La symétrie sphérique et les conditions *asymptotiquement plates* évoquées ci-dessus amènent la métrique à la forme

$$\boxed{ds^2 = -e^{\nu(t,r)} dt^2 + e^{\mu(t,r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2} \quad (7.37)$$

où on a posé $\alpha(t, r) = e^{\mu(t,r)}$ et $\gamma(t, r) = -e^{\nu(t,r)}$ pour des fonctions arbitraires $\mu(t, r), \nu(t, r)$ (à ne pas confondre avec des indices d'espace-temps). Les signes des fonctions α et γ ont été choisis afin que la métrique obtenue soit Lorentzienne, consistant avec l'hypothèse de platitude asymptotique (comme la signature de la métrique est un invariant). Notons que la métrique de Minkowski est elle-même à symétrie sphérique, et donc incluse dans 7.37 pour $e^\mu = 1 = e^\nu$. On doit donc imposer que dans la limite $r \rightarrow \infty$, $e^\mu, e^\nu \rightarrow 1$.

2.2 Le théorème de Birkhoff

On ne peut pas aller plus loin en n'exploitant que les symétries. Nous allons à présent imposer que la métrique 7.37 soit solution aux équations d'Einstein dans le vide :

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2} g_{\mu\nu} = 0 \quad (7.38)$$

soit, en prenant la trace,

$$R - 2R = 0 \iff R = 0 \quad (7.39)$$

et par les équations d'Einstein, on en déduit donc

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad (7.40)$$

On souhaite donc calculer le tenseur de Ricci. Pour ce, nous devons d'abord calculer les symboles de Christoffel, puis le tenseur de Riemann. Plusieurs méthodes existent :

- Via un logiciel de calcul numérique (Mathematica).
- Via la définition des symboles de Christoffel :

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho} (\partial_\alpha g_{\beta\rho} + \partial_\beta g_{\alpha\rho} - \partial_\rho g_{\alpha\beta}) \quad (7.41)$$

avec $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ donné par 7.37.

- Via l'équation des géodésiques :

$$\frac{d^2 x^\rho}{d\lambda^2} + \Gamma^\rho_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0 \quad (7.42)$$

C'est cette dernière approche qu'on utilisera ici. Rappelons-nous que l'équation des géodésiques découle d'un principe variationnel à Lagrangien

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} \quad (7.43)$$

tel que l'équation des géodésiques est donné par

$$\frac{\delta S}{\delta x^\rho} = \frac{d}{d\lambda} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{dx^\rho}{d\lambda} \right)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\rho} = 0 \quad (7.44)$$

Développons premièrement le Lagrangien en utilisant $g_{00} = -e^\nu$, $g_{11} = e^\mu$, $g_{22} = r^2$ et $g_{33} = r^2 \sin^2 \theta$:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left\{ -e^\nu \left(\frac{dx^0}{d\lambda} \right)^2 + e^\mu \left(\frac{dx^1}{d\lambda} \right)^2 r^2 \left(\frac{dx^2}{d\lambda} \right)^2 + r^2 \sin^2 \theta \left(\frac{dx^3}{d\lambda} \right)^2 \right\} \quad (7.45)$$

Dénotons $\frac{du}{dx^0} = \dot{u}$ et $\frac{du}{dx^1} = u'$. L'équation du mouvement 7.44 pour $\rho = 0$ s'écrit

$$\frac{d}{d\lambda} \left(-e^\nu \frac{dx^0}{d\lambda} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^0} = 0 \implies \frac{de^\nu}{d\lambda} \frac{dx^0}{d\lambda} + e^\nu \frac{d^2 x^0}{d\lambda^2} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^0} = 0 \quad (7.46)$$

Or, $\frac{d}{d\lambda} e^\nu = e^\nu \left(\dot{\nu} \frac{dx^0}{d\lambda} + \nu' \frac{dx^1}{d\lambda} \right)$ et cette équation du mouvement se développe donc en :

$$-e^\nu \left(\dot{\nu} \frac{dx^0}{d\lambda} + \nu' \frac{dx^1}{d\lambda} \right) \frac{dx^0}{d\lambda} - e^\nu \frac{d^2 x^0}{d\lambda^2} - \frac{1}{2} \left\{ - \left(\frac{dx^0}{d\lambda} \right)^2 e^\nu \dot{\nu} + \left(\frac{dx^1}{d\lambda} \right)^2 e^\mu \dot{\mu} \right\} = 0 \quad (7.47)$$

Et en multipliant cette expression par $-e^{-\nu}$,

$$\frac{d^2 x^0}{d\lambda^2} + \dot{\nu} \left(\frac{dx^0}{d\lambda} \right)^2 + \nu' \frac{dx^1}{d\lambda} \frac{dx^0}{d\lambda} - \frac{1}{2} \left(\frac{dx^0}{d\lambda} \right)^2 \dot{\nu} + \frac{1}{2} e^{\mu-\nu} \dot{\mu} \left(\frac{dx^1}{d\lambda} \right)^2 = 0 \quad (7.48)$$

$$\frac{d^2 x^0}{d\lambda^2} + \frac{\dot{\nu}}{2} \left(\frac{dx^0}{d\lambda} \right)^2 + \nu' \frac{dx^1}{d\lambda} \frac{dx^0}{d\lambda} + \frac{\dot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu} \left(\frac{dx^1}{d\lambda} \right)^2 = 0 \quad (7.49)$$

En identifiant cette équation avec

$$\frac{d^2 x^0}{d\lambda^2} + \Gamma^0_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0 \quad (7.50)$$

On déduit l'expression des symboles de Christoffel

$$\begin{cases} \Gamma^0_{00} = \frac{\dot{\nu}}{2} \\ \Gamma^0_{11} = \frac{\dot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu} \\ \Gamma^0_{01} = \frac{\nu'}{2} \end{cases} \quad (7.51)$$

En procédant similairement⁶ pour $\rho = i$, on identifie tous les autres symboles de Christoffel non-nuls :

$$\begin{cases} \Gamma^0_{00} = \frac{\dot{\nu}}{2}; & \Gamma^0_{11} = \frac{\dot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu}; & \Gamma^0_{01} = \frac{\nu'}{2} \\ \Gamma^1_{00} = \frac{1}{2} e^{\nu-\mu} \nu'; & \Gamma^1_{01} = \frac{\dot{\mu}}{2}; & \Gamma^1_{11} = \frac{\mu'}{2}; & \Gamma^1_{22} = -e^{-\mu} r; & \Gamma^1_{33} = -e^{-\mu} r \sin^2 \theta \\ \Gamma^2_{12} = \frac{1}{r}; & \Gamma^2_{33} = -\sin \theta \cos \theta \\ \Gamma^3_{13} = \frac{1}{r}; & \Gamma^3_{23} = \cot \theta \end{cases} \quad (7.52)$$

6. Voir Carroll p. 202 pour détails.

Une fois que les symboles de Christoffel sont déterminés, il faut calculer le tenseur de Riemann selon sa définition :

$$R^\mu_{\alpha\beta\gamma} = \partial_\beta \Gamma^\mu_{\gamma\alpha} + \Gamma^\sigma_{\gamma\alpha} \Gamma^\mu_{\beta\sigma} - \partial_\gamma \Gamma^\mu_{\beta\alpha} - \Gamma^\sigma_{\beta\alpha} \Gamma^\mu_{\gamma\sigma} \quad (7.53)$$

De nouveau, calculons-en un :

$$R^0_{101} = \partial_0 \Gamma^0_{11} + \Gamma^0_{0\rho} \Gamma^\rho_{11} - \partial_1 \Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{1\rho} \Gamma^\rho_{01} \quad (7.54)$$

$$= \partial_0 \left(\frac{\dot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu} \right) - \partial_1 \left(\frac{\nu'}{2} \right) + \Gamma^0_{00} \Gamma^0_{11} + \Gamma^0_{01} \Gamma^1_{11} - \Gamma^0_{10} \Gamma^0_{01} - \Gamma^0_{11} \Gamma^1_{01} \quad (7.55)$$

$$= \frac{\ddot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu} + \frac{\dot{\mu}}{2} (\dot{\mu} - \dot{\nu}) e^{\mu-\nu} - \frac{\nu''}{2} + \frac{\dot{\nu}}{2} \frac{\dot{\mu}}{2} e^{\mu-\nu} + \frac{\nu'}{2} \frac{\mu'}{2} - \left(\frac{\nu'}{2} \right)^2 - \left(\frac{\dot{\mu}}{2} \right)^2 e^{\mu-\nu} \quad (7.56)$$

$$= e^{\mu-\nu} \left(\frac{\ddot{\mu}}{2} + \frac{\dot{\mu}^2}{4} - \frac{\dot{\mu}\dot{\nu}}{4} \right) + \frac{\nu'\mu'}{4} - \frac{\nu'^2}{4} - \frac{\nu''}{2} \quad (7.57)$$

Les autres composantes se calculent de la même manière :

$$\begin{cases} R^0_{212} = -\frac{r}{2} \dot{\mu} e^{-\nu} \\ R^0_{313} = -\frac{r}{2} \dot{\mu} e^{-\nu} \sin^2 \theta \\ R^0_{202} = -\frac{r}{2} \nu' e^{-\mu} \\ R^0_{303} = -\frac{r}{2} \nu' e^{-\mu} \sin^2 \theta \end{cases} \quad \begin{cases} R^1_{212} = \frac{r}{2} \mu' e^{-\mu} \\ R^1_{313} = \frac{r}{2} \mu' e^{-\mu} \sin^2 \theta \\ R^2_{323} = \sin^2 \theta (1 - e^{-\mu}) \end{cases} \quad (7.58)$$

Remarque 7.10. Il est également possible de calculer ces composantes dans le formalisme de Cartan via

$$\Omega^\mu_{\nu} = d\Gamma^\mu_{\nu} + \Gamma^\mu_{\alpha} \wedge \Gamma^\alpha_{\nu} = \frac{1}{2} R^\mu_{\nu\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta \quad (7.59)$$

§ § § § §

Donnons également une composante du tenseur de Ricci :

$$R_{00} = R^\alpha_{0\alpha 0} = R^1_{010} + R^2_{020} + R^3_{030} \quad (7.60)$$

Or, nous n'avons que $R^0_{\alpha 0 \alpha}$ pour $\mu = 0, 1, 2, 3$. Nous devons donc convertir les composantes connues vers ceux qui interviennent dans le tenseur de Ricci :

$$R^1_{010} = g^{1\rho} R_{\rho 010} = g^{11} R_{1010} \quad (7.61)$$

comme la métrique est diagonale.

$$= g^{11} R_{0101} \quad (7.62)$$

en appliquant les propriétés d'antisymétrie deux fois.

$$= g^{11} g_{0\sigma} R^\sigma_{101} = g^{11} g_{00} R^0_{101} \quad (7.63)$$

Comme la métrique est diagonale, $g^{11} = 1/g_{11}$ et on trouve finalement

$$R^1_{010} = \frac{g_{00}}{g_{11}} R^0_{101} = -e^{\nu-\mu} R^0_{101} \quad (7.64)$$

La première composante du tenseur de Ricci est donc égale à

$$R_{00} = \frac{g_{00}}{g_{11}} R^0_{101} + \frac{g_{00}}{g_{22}} R^0_{202} + \frac{g_{00}}{g_{33}} R^0_{303} \quad (7.65)$$

$$= -e^{\nu-\mu} R^0_{101} - \frac{e^\nu}{r^2} R^0_{202} - \frac{e^\nu}{r^2 \sin^2 \theta} R^0_{303} \quad (7.66)$$

$$= -\frac{\ddot{\mu}}{2} - \frac{\dot{\mu}}{4}(\dot{\mu} - \dot{\nu}) + e^{\nu-\mu} \left(\frac{\nu''}{2} - \frac{\mu' \nu'}{2} + \frac{\nu'^2}{4} + \frac{\nu'}{2} \right) \quad (7.67)$$

De même, on calcule

$$\begin{cases} R_{01} = \frac{\dot{\mu}}{r} \\ R_{11} = e^{\mu-\nu} \left(\frac{\dot{\mu}}{4}(\dot{\mu} - \dot{\nu}) + \frac{\ddot{\mu}}{2} \right) - \frac{\nu''}{2} + \frac{\nu' \mu'}{4} - \frac{\nu'^2}{4} + \frac{\mu'}{r} \\ R_{22} = e^{-\mu} \left(e^\mu - 1 + \frac{r}{2}(\mu' - \nu') \right) \\ R_{33} = R_{22} \sin^2 \theta \end{cases} \quad (7.68)$$

On peut à présent résoudre les équations d'Einstein, $R_{\mu\nu} = 0$. Premièrement, on trouve

$$R_{01} = \frac{\dot{\mu}}{r} = 0 \iff \dot{\mu} = 0 \iff \mu(t, r) = \mu(r) \quad (7.69)$$

et en particulier, $\ddot{\mu} = 0$. Remarquons que par les équations d'Einstein, la combinaison suivante s'annule :

$$R_{00} + e^{\nu-\mu} R_{11} = 0 \quad (7.70)$$

Dans ce terme, les contributions colorées de 7.67 et 7.68 s'annulent mutuellement. Il reste alors :

$$e^{\nu-\mu} \frac{\nu'}{r} + e^{\nu-\mu} \frac{\mu'}{r} = 0 \quad (7.71)$$

Comme r et l'exponentielle s'annulent pas, on obtient $\nu' + \mu' = 0$ soit

$$\nu(t, r) = -\mu(r) + \lambda(t) \quad (7.72)$$

pour une fonction arbitraire $\lambda(t)$. La métrique devient donc

$$ds^2 = -e^{-\mu(r)} e^{\lambda(t)} dt^2 + e^{\mu(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (7.73)$$

Notons que comme la fonction λ n'intervient que dans la composante temporelle de la métrique, et dépend uniquement de t , on peut s'en débarrasser par le changement de variable

$$e^{\lambda(t)} dt^2 \rightarrow dt^2 \quad (7.74)$$

d'après lequel la métrique s'écrit finalement

$$\boxed{ds^2 = -e^{-\mu(r)} dt^2 + e^{\mu(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2} \quad (7.75)$$

Cette métrique possède une propriété remarquable : elle ne dépend plus du temps !

Définition 7.11. Une métrique est dite *statique* s'il existe un système de coordonnées tel que la métrique est

- i. indépendante du temps,
- ii. invariante sous inversion du temps $t \rightarrow -t$.

Une telle métrique peut toujours s'écrire

$$ds^2 = g_{00}(x^k)dt^2 + g_{ij}(x^k)dx^i dx^j \quad (7.76)$$

Remarque 7.12. Si la seconde condition n'est pas satisfaite, la métrique peut avoir des termes croisés $g_{0i}(x^k)dt dx^i$ et elle est alors dite *stationnaire*.

La différence entre ces deux notions est subtile mais importante : un système stationnaire peut évoluer, mais évolue de la même manière à tout instant (comme par exemple un système en rotation constante). La condition statique est plus forte, et peut être vue comme un système qui n'évolue pas. En aboutissant à la métrique 7.75, nous avons démontré le *théorème de Birkhoff* : toute solution asymptotiquement plate à symétrie sphérique des équations d'Einstein du vide est statique.

Remarque 7.13. Une solution extérieure à symétrie sphérique étant nécessairement indépendante du temps exclut l'existence de rayonnement gravitationnel monopolaire : une étoile qui pulse sphériquement ne donne pas lieu à des ondes gravitationnelles autour d'elle dans le vide : la géométrie reste indépendante du temps et ne change pas

Nous avons pour le moment utilisé R_{00} , R_{01} et R_{11} . Nous pouvons donc a priori encore contraindre la solution en utilisant R_{22} (mais R_{33} ne fournira pas d'information supplémentaire). Suivant notre choix de coordonnées, $\nu + \mu = 0$ et donc

$$0 = R_{22} = e^{-\mu} \left(e^\mu - 1 + \frac{r}{2}(\mu' - \nu') \right) \quad (7.77)$$

$$\implies 0 = e^\mu - 1 + r\mu' \quad (7.78)$$

Or, $(re^{-\mu})' = e^{-\mu}(1 - r\mu')$ et on peut donc identifier

$$e^\mu + e^\mu (-re^{-\mu})' = 0 \quad (7.79)$$

Soit

$$(re^{-\mu})' = 1 \quad (7.80)$$

En intégrant, on arrive à

$$re^{-\mu} = r - r_0 \quad (7.81)$$

où nous poserons la constante d'intégration $r_0 = 2m$. Pour injecter ce résultat dans la métrique, on remarque que

$$e^{-\mu} = e^\nu = 1 - \frac{2m}{r} \quad (7.82)$$

ce qui nous emmène à la forme finale de la *métrique de Schwarzschild* :

$$\boxed{ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2} \quad (7.83)$$

2.3 Complément sur le théorème de Birkhoff

Le théorème de Birkhoff (1923) aurait été établi pour la première fois en 1921 par Jelsen. La littérature est un peu confuse sur l'énoncé précis du théorème. Nous avons utilisé l'hypothèse que l'espace-temps était asymptotiquement plat, mais on peut en fait prouver que cette hypothèse n'était pas nécessaire. Un énoncé précis est ⁷

Théorème 7.14 (de Birkhoff). *Toute métrique à symétrie sphérique, solution des équations d'Einstein dans le vide est nécessairement (une partie de) la géométrie de Schwarzschild.*

Hawking et Ellis montrent que toute métrique à symétrie sphérique peut s'écrire

$$ds^2 = -e^{-\mu(t,r)} dt^2 + e^{\mu(t,r)} dr^2 + Y^2(t,r) d\Omega^2 \quad (7.84)$$

pour $Y^2(t,r) > 0$. Notons que cela suppose également que la métrique soit Lorentzienne.

Exercice 7.15. Que devient le théorème précédent si on relaxe cette condition, par exemple pour admettre une signature $(-, -, +, +)$ ou encore une métrique qui passerait de $(-, +, +, +)$ dans une partie de l'espace-temps à $(-, +, -, -)$ dans une autre partie ?

La condition *asymptotiquement plate* garantissait que le changement de coordonnées $\tilde{r}^2 = Y^2(t,r)$ était inversible. On peut montrer que ce n'est pas nécessaire pour se ramener à la métrique de Schwarzschild. Les différents cas de figure sont classifiés par le signe de $\partial_\mu Y \partial^\mu Y$ (pour $Y = \text{cste}$ étant de genre temps, nul ou espace)⁸. Par exemple, si $Y(t,r) = t$, on se ramène à la solution *intérieure à l'horizon* de Schwarzschild, à laquelle on s'intéressera au prochain chapitre. On peut également vérifier explicitement que $Y(t,r) = R = \text{cste}$ ne satisfait pas aux équations d'Einstein.

Remarque 7.16. Si $\gamma = 0$ dans l'équation 7.29 (et $\delta \neq 0$, sinon la métrique est dégénérée), on se ramène à Schwarzschild en coordonnées d'Eddington-Finkelstein - voir le prochain chapitre également.

Remarque 7.17. Notons que nous n'avons utilisé qu'une combinaison de R_{00} et R_{11} . Il s'avère qu'avec les équations utilisées, nous aurons nécessairement $R_{00} = 0 = R_{11}$. Autrement dit, la combinaison 7.70 contenait toute l'information indépendante de ces deux composantes.

3 Singularités de la métrique de Schwarzschild

3.1 Interprétation de la constante : le rayon gravitationnel

La métrique de Schwarzschild tend asymptotiquement vers la métrique de Minkowski pour $r \rightarrow \infty$. Loin du corps gravitant, on retrouve l'espace-temps plat :

$$ds^2 \xrightarrow{r \rightarrow \infty} ds_{\text{Mink}}^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (7.85)$$

Mais dans cette limite, la métrique de Schwarzschild s'approche au premier ordre comme

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2m}{r}\right) dr^2 + r^2 d\Omega^2 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^2}\right) \quad (7.86)$$

7. Voir Hawking-Ellis p. 371, MTW section 32.2 pour détails.

8. Voir MTW, EH pour détails.

On peut combiner cette forme avec le résultat trouvé dans la limite Newtonienne de l'équation des géodésiques :

$$g_{00} = - \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2} \right) \quad (7.87)$$

avec $\Phi = -\frac{GM}{r}$ et M la masse totale du corps générant le champ de gravitation. En identifiant les deux expressions :

$$\boxed{m = \frac{GM}{c^2}} \quad (7.88)$$

Cette constante est appelée *rayon gravitationnel* du corps et a des unités de longueur, $[m] = L$. Notons qu'il s'agit précisément de la masse du corps dans des unités où $G = 1 = c$.

Remarque 7.18. Jusqu'à présent, rien ne nous interdisait d'avoir $m < 0$. On verra dans la suite que ce cas doit être rejeté, comme $r = 0$ constitue une *singularité pure*.

3.2 Singularités et rayon de Schwarzschild

La forme 7.83 de la métrique de Schwarzschild suggère que quelque chose de spécial se passe aux valeurs $r = 0$ et $r = 2m$ de la coordonnée radiale. En effet, certains coefficients de la métrique y divergent ou s'annulent. Bien-sûr, nous savons que les coefficients $g_{\mu\nu}$ de la métrique sont dépendants du choix de coordonnées, et n'ont donc pas de signification intrinsèque (il se pourrait donc que dans un autre système de coordonnées, ces points ne posent aucun problème). Il n'est par ailleurs pas rare qu'une métrique apparaisse singulière pour certaines valeurs de coordonnées, mais traduisant en fait une défaillance du système de coordonnées plutôt qu'un comportement de la variété elle-même.

Exemple 7.19. La métrique usuelle d'un espace euclidien en coordonnées sphériques s'écrit $ds^2 = dr^2 + r^2 d\Omega^2$ dégénère en $r = 0$. En effectuant le changement de variable $r = \frac{1}{\rho - 2m}$, cette métrique devient

$$ds^2 = \frac{d\rho^2}{(\rho - 2m)^4} + \frac{d\Omega^2}{(\rho - 2m)^2} \quad (7.89)$$

qui diverge à présent pour $\rho = 2m$. Bien-sûr, ce comportement est dû au fait que les coordonnées polaires pour l'espace plat euclidien ne sont pas bien définies en $r = 0$. Le point physique en $r = 0$ n'est pas différent des autres, c'est seulement que le système de coordonnées n'est pas approprié pour y décrire la variété⁹. En effet, rien de spécial s'y passe lorsqu'on considère les coordonnées cartésiennes usuelles.

Pour déterminer si un point (ou une région) représente une véritable pathologie, on doit se fier à des quantités scalaires : par exemple, une quantité scalaire qui diverge dans un système de coordonnées en un point divergera en un point dans *tout* système de coordonnées (comme $f'(x') = f(x)$). Si une quantité scalaire associée à la métrique devient infinie en un point donné, et que ce point peut être atteint en voyageant une distance finie le long d'une courbe (i.e. le point est physiquement atteignable), alors ce point sera appelé une singularité.

9. En se rappelant des notions de cartes locales, le point $r = 0$ n'était en fait pas inclut dans celle-ci : il nous faut une autre carte locale pour décrire ce point (ce qui ne devrait pas nous étonner, comme nous avons précédemment montré que la sphère n'admet pas de carte globale).

Concentrons-nous sur les singularités potentielles de la métrique de Schwarzschild 7.83. On souhaite construire des quantités scalaires non-triviales. Comme 7.83 est une solution des équations d'Einstein, la courbure scalaire et $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ s'annulent identiquement. Le tenseur de Ricci n'étant pas utile, nous devons recourir au tenseur de Riemann. Le scalaire le plus simple de cette forme est le *scalaire de Kretschmann* défini comme contraction complète du tenseur de Riemann avec lui-même :

$$K = R_{\lambda\mu\alpha\beta}R^{\lambda\mu\alpha\beta} \quad (7.90)$$

Cette contraction contient a priori $4^4 = 3.600$ termes. Pour la calculer, il faudra donc utiliser au plus possibles les propriétés de symétrie et les relations 7.58 du tenseur de Riemann pour la métrique de Schwarzschild en décomposant incrémentalement les contractions.

$$K = R_{\lambda\mu\alpha\beta}R^{\lambda\mu\alpha\beta} = R_{0\mu\alpha\beta}R^{0\mu\alpha\beta} + R_{i\mu\alpha\beta}R^{i\mu\alpha\beta} \quad (7.91)$$

$$= \cancel{R_{00\alpha\beta}R^{00\alpha\beta}} + R_{0i\alpha\beta}R^{0i\alpha\beta} + R_{i0\alpha\beta}R^{i0\alpha\beta} + R_{ij\alpha\beta}R^{ij\alpha\beta} \quad (7.92)$$

Le premier terme s'annule par anti-symétrie du tenseur de Riemann en les deux premiers indices. Le second et le troisième sont égaux, comme on rajoute deux signes (-1) en permutant les deux indices i . On obtient donc :

$$K = 2R_{0i\alpha\beta}R^{0i\alpha\beta} + R_{ij\alpha\beta}R^{ij\alpha\beta} \quad (7.93)$$

$$= 2 \left(R_{0i0\beta}R^{0i0\beta} + R_{0ij\beta}R^{0ij\beta} \right) + R_{ij0\beta}R^{ij0\beta} + R_{ijk\beta}R^{ijk\beta} \quad (7.94)$$

$$= 2 \left(\cancel{R_{0i00}R^{0i00}} + R_{0i0j}R^{0i0j} + R_{0ij0}R^{0ij0} + R_{0ijk}R^{0ijk} \right) \quad (7.95)$$

$$+ \cancel{R_{ij00}R^{ij00}} + R_{ij0k}R^{ij0k} + R_{ijk0}R^{ijk0} + R_{ijkl}R^{ijkl} \quad (7.96)$$

En réarrangeant les indices (comme ceux-ci apparaissent en paires, le signe ne changera pas), on arrive à :

$$K = 4R_{0i0j}R^{0i0j} + 4R_{0ijk}R^{0ijk} + R_{ijkl}R^{ijkl} \quad (7.97)$$

$$= 4R^0_{i0j}R_0^{i0j} + 4R^0_{ijk}R_0^{ijk} + R^i_{jkl}R_i^{jkl} \quad (7.98)$$

Quelles sont les contributions non-nulles ? En utilisant $\dot{\mu} = 0$, on a

- Premier terme : R^0_{101} , R^0_{202} et R^0_{303} .
- Deuxième terme : ne contribue pas car $R^0_{212} = 0 = R^0_{313}$ pour $\dot{\mu} = 0$ (selon 7.58)
- Troisième terme :

$$\begin{cases} R^1_{212}, R^1_{221} \text{ et permutations } 1 \leftrightarrow 2 \\ R^1_{313}, R^1_{331} \text{ et permutations } 1 \leftrightarrow 3 \\ R^2_{323}, R^2_{332} \text{ et permutations } 2 \leftrightarrow 3 \end{cases} \quad (7.99)$$

Notons que ces termes ne sont pas nécessairement distincts, les permutations donneront par exemple un facteur numérique en plus. Le scalaire de Kretschmann s'écrit alors

$$\begin{aligned} K = & 4R^0_{101}R_0^{101} + 4R^0_{202}R_0^{202} + 4R^0_{303}R_0^{303} \\ & + 4R^1_{212}R_1^{212} + R^1_{313}R_1^{313} + R^2_{323}R_2^{323} \end{aligned} \quad (7.100)$$

On sait que pour la solution de Schwarzschild :

$$\begin{cases} \mu = -\nu \\ \dot{\nu} = \ddot{\nu} = 0 = \ddot{\mu} = \dot{\mu} \\ e^\nu = e^{-\mu} = 1 - \frac{2m}{r} \\ \nu' e^\nu = (e^\nu)' = \frac{2m}{r^2} \end{cases} \quad (7.101)$$

Ainsi, calculons chaque terme :

$$R_0^{101} = g_{0\alpha} g^{1\beta} g_{0\gamma} g^{1\delta} R^\alpha_{\beta\gamma\delta} = g_{00} g^{11} g^{00} g^{11} R^0_{101} \quad (7.102)$$

$$= e^{-2\mu} R^0_{101} \quad (7.103)$$

Similairement, on obtient :

$$\begin{cases} R_0^{202} = \frac{1}{(g_{22})^2} R^0_{202} = r^{-4} R^0_{202} \\ R_0^{303} = r^{-4} \sin^{-4} \theta R^0_{303} \\ R_1^{212} = r^{-4} R^1_{212} \\ R_1^{313} = r^{-4} \sin^{-4} \theta R^1_{313} \\ R_2^{323} = r^{-4} \sin^{-4} \theta R^2_{323} \end{cases} \quad (7.104)$$

En remplaçant les expressions obtenues dans 7.100 :

$$\begin{aligned} K &= 4 \left\{ e^{-2\nu} (R^0_{101})^2 + r^{-4} (R^0_{202})^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta (R^0_{303})^2 \right\} \\ &\quad + 4 \left\{ r^{-4} (R^1_{212})^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta (R^1_{313})^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta (R^2_{323})^2 \right\} \\ &= 4 \left\{ e^{-2\mu} \left(-\frac{\nu''}{2} + \frac{\mu'\nu'}{4} - \frac{\nu'^2}{4} \right)^2 + r^{-4} \left(-\frac{r}{2} \nu' e^{-\mu} \right)^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta \left(-\frac{r}{2} \nu' e^{-\mu} \sin^2 \theta \right)^2 \right\} \\ &\quad + 4 \left\{ r^{-4} \left(\frac{r}{2} \mu' e^{-\mu} \right)^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta \left(\frac{r}{2} \mu' e^{-\mu} \sin^2 \theta \right)^2 + r^{-4} \sin^{-4} \theta \left(\sin^2 \theta (1 - e^{-\mu}) \right)^2 \right\} \\ &= 4 e^{-2\mu} \left(-\frac{\nu''}{2} + \frac{\mu'\nu'}{4} - \frac{\nu'^2}{4} \right)^2 + \frac{4}{2} \frac{1}{r^2} (e^{-\mu} \nu')^2 + \frac{8}{4} \frac{1}{r^2} (\mu' e^{-\mu})^2 + \frac{4}{r^4} (1 - e^{-\mu})^2 \end{aligned}$$

Comme cette métrique est une solution des équations d'Einstein, $R_{00} = 0$ et on obtient selon 7.67 :

$$\frac{\nu''}{2} - \frac{\mu'\nu'}{4} + \frac{\nu'^2}{4} + \frac{\nu'}{r} = 0 \iff -\frac{\nu''}{2} + \frac{\mu'\nu'}{4} - \frac{\nu'^2}{4} = \frac{\nu'}{r}$$

Et avec la première ligne de 7.101, on obtient finalement

$$K = 4e^{-2\mu} \left(\frac{\nu'}{r} \right)^2 + \frac{4}{r^2} (e^\nu \nu')^2 + \frac{4}{r^4} (r - e^\nu)^2$$

Ce qui donne avec les dernières lignes de 7.101

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{r^2} (e^\nu \nu')^2 + \frac{4}{r^2} (e^\nu \nu')^2 + \frac{4}{r^4} (1 - e^\nu)^2 \\ &= \frac{8}{r^2} \left(\frac{2m}{r^2} \right)^2 + \frac{4}{r^4} \left(\frac{2m}{r} \right)^2 = \frac{48m^2}{r^6} \end{aligned}$$

On obtient donc finalement

$$K \equiv R_{\lambda\mu\alpha\beta}R^{\lambda\mu\alpha\beta} = \frac{48 m^2}{r^6} \quad (7.105)$$

On en conclut qu'en $r = 0$, la métrique est bel et bien *singulière*. Rappelons que le tenseur de Riemann était responsable de l'accélération relative entre géodésiques, en d'autres termes, responsable de *forces de marée*. L'équation 7.105 indique qu'en $r = 0$, l'amplitude des forces de marées devient infinie ! Cela pose problème, surtout si la singularité peut être atteinte en un temps fini (ce que nous étudierons plus tard).

Mais qu'en est-il de $r = 2m$? Le scalaire de Kretschmann K y est tout à fait régulière. Cela n'indique néanmoins pas qu'il n'y a pas de singularité : il faudrait montrer que tout scalaire y est régulier, ce qui s'avère être possible. Ceci nous apprend que $r = 2m$ n'est pas une singularité, mais décrit qu'un comportement pathologique de la métrique de Schwarzschild. Autrement, la dégénérescence résulte d'un mauvais choix de coordonnées. Cela ne devrait pas nous surprendre, on suspectait de toute façon que la métrique obtenue ne serait pas forcément valable globalement.

Ceci amène la question suivante : la métrique de Schwarzschild est-elle utile (bien qu'elle présente des pathologies en $r = 2m$) ? Premièrement, évaluons $r_{\text{Schw}} = 2m$ (appelé *rayon de Schwarzschild*) pour certains corps célestes familiers.

- Soleil : $r_{\text{Schw}} \sim 3\text{km}$, à comparer avec son rayon $R_{\odot} \sim 700.000\text{km}$.
- Terre : $r_{\text{Schw}} \sim 1\text{cm}$, à comparer avec son rayon $R_{\oplus} \sim 6370\text{km}$.

Donc, ici et pour la plupart des corps célestes, le rayon de Schwarzschild est bien inférieure au rayon de l'astre. Or, comme la solution de Schwarzschild n'est valable qu'à l'extérieur de l'astre, la métrique de Schwarzschild est parfaitement valable pour décrire la géométrie à l'extérieur d'astres qui ont $R \gg 2m$. Notons également que les coordonnées t et r de la métrique de Schwarzschild correspondent aux temps et rayons usuels observés par un observateur lointain ($r \sim \infty$), pratique pour les situations réalistes.

4 Géodésiques de la métrique de Schwarzschild

Des particules-test se déplaçant dans le champ de gravitation d'un corps gravitant à symétrie sphérique (par exemple, des planètes se déplaçant dans le champ de gravitation dû au soleil) vont suivre des géodésiques temporelles de la métrique de Schwarzschild, dont les symboles de Christoffel ont été calculés précédemment :

$$\frac{d^2 x^\alpha}{d\lambda^2} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \frac{dx^\beta}{d\lambda} \frac{dx^\gamma}{d\lambda} = 0 \quad (7.106)$$

Ceci nous fournira la généralisation relativiste du déplacement dans un potentiel central (à symétrie sphérique) en mécanique newtonienne.

4.1 Rappel : Système Newtonien

Soit une planète de masse m dans le champ de gravitation d'un corps de masse M (générant un potentiel central). Les équations du mouvement sont

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = -\nabla\Phi, \quad \Phi = -\frac{GM}{r} \quad (7.107)$$

On peut supposer que le mouvement se fait dans le plan $\theta = \frac{\pi}{2}$, résultant de la conservation de la direction du vecteur moment angulaire, qui est une constante du mouvement pour un potentiel central. Le mouvement s'effectue donc dans un plan, qu'on choisi être $\frac{\pi}{2}$. Le système possède deux (autres) intégrales premières :

1. Conservation de l'amplitude du moment angulaire :

$$r^2 \dot{\varphi} \equiv a = \text{cste} \quad (7.108)$$

C'est la deuxième loi de Kepler (loi des aires).

2. Conservation de l'énergie totale :

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = \mathcal{E} \equiv Em \quad (7.109)$$

où E est l'énergie par unité de masse.

Comme en coordonnées polaires, la vitesse s'écrit $\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{u}_\varphi$, on obtient

$$\frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{GM}{r} = E \quad (7.110)$$

Par la première constante du mouvement, $r^2\dot{\varphi}^2 = a^2/r^2$, on obtient l'équation

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 = E - V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) \equiv \frac{a^2}{2r^2} - \frac{GM}{r} \quad (7.111)$$

le premier terme étant associé au potentiel centrifuge et le deuxième au potentiel gravitationnel. Les trajectoires possibles d'une particule sont obtenues en comparant l'énergie E à $V_{\text{eff}}(r)$, dont la forme dépend de a . En effet, si pour $r = r$, $E < V_{\text{eff}}(r)$ alors $\dot{r}^2 < 0$: la trajectoire est impossible.

Les orbites circulaires sont les géodésiques vérifiant $r = \text{cste}$ et $\dot{r} = 0$ correspondent aux solutions de $V'_{\text{eff}}(r) = 0$

$$-a^2r^{-3} + \frac{GM}{r^2} = 0 \rightarrow r_c = \frac{a^2}{GM} \quad (7.112)$$

Elles existent donc pour tout $a \neq 0$.

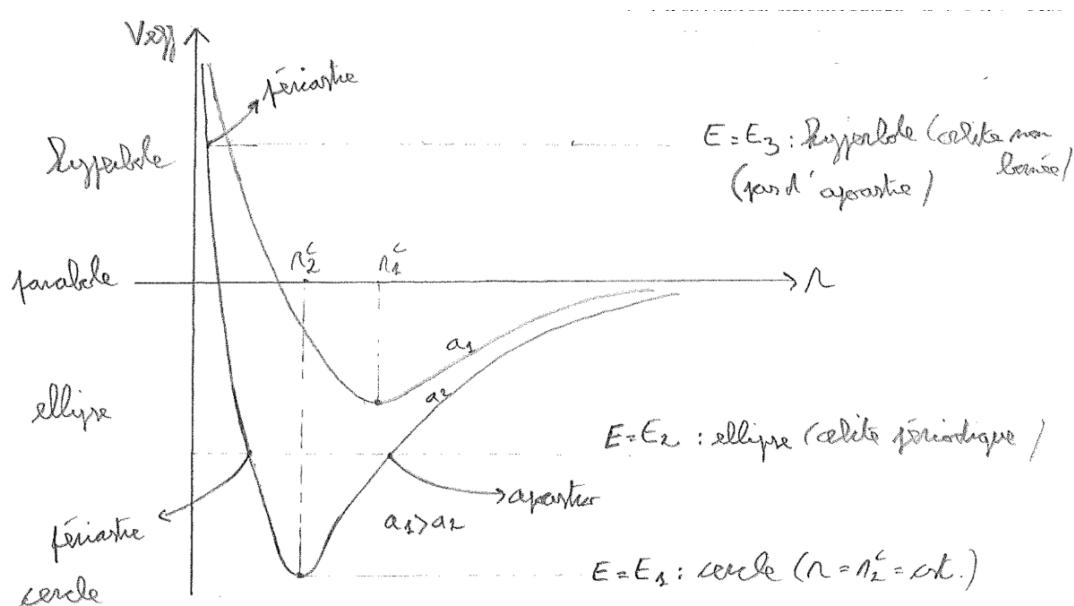


FIGURE 7.1 – Représentation du potentiels pour de différentes valeurs d'énergie.

Que devient cette analyse en relativité générale ? L'ensemble d'équations différentielles 7.106 sont des EDOs couplées du second ordre. Heureusement, dans le cas de Schwarzschild (et aussi pour d'autres métriques avec un certain degré de symétrie), on peut exploiter les symétries du problème pour en tirer des *constantes du mouvement*. L'équation des géodésiques dérive d'un principe variationnel pour

$$S = \int d\lambda \mathcal{L}(x^\mu, \dot{x}^\mu); \quad \mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \quad (7.113)$$

pour un paramètre affine λ . 7.106 est équivalent aux équations d'Euler-Lagrange pour $\mathcal{L}$:

$$\frac{\delta S}{\delta x^\mu} = \frac{d}{d\lambda} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} = 0 \quad (7.114)$$

4.2 Les constantes du mouvement des géodésiques de Schwarzschild

4.2.1 Longueur du vecteur tangent

Pour une géodésique de genre temps paramétrisée par le temps propre (temps mesuré par un observateur attaché à la trajectoire, i.e. tel que $dx^i = 0$) on a

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \frac{1}{2} \frac{ds^2}{d\tau^2} = -\frac{1}{2} \quad \left(= \frac{1}{2} \|U\|^2 \right) \quad (7.115)$$

Ceci fournit la première constante du mouvement.

4.2.2 Métrique statique

Comme la métrique est indépendante de t , $\mathcal{L}$ est indépendant de t et l'équation du mouvement associée s'écrit

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{t}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0 \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{t}} = \text{cste} \quad (7.116)$$

Comme la métrique s'écrit

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -e^\nu & & & \\ & e^{-\nu} & & \\ & & r^2 & \\ & & & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (7.117)$$

le Lagrangien s'écrit

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(-e^\nu \dot{t}^2 + e^{-\nu} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) \quad (7.118)$$

et donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{t}} = -e^\nu \dot{t} \equiv -b \quad (7.119)$$

ce qui nous apporte une deuxième équation du mouvement :

$$\boxed{e^\nu \dot{t} = \left(1 - \frac{2m}{r} \right) \dot{t} = b} \quad (7.120)$$

4.2.3 Symétrie sphérique

Si la métrique est indépendante d'une coordonnée (t , ci-dessus), on obtient immédiatement une quantité conservée le long des géodésiques. Ceci se généralise à tout vecteur de Killing de la métrique (pas nécessairement de la forme simple $\xi = \partial_t$).

Propriété 7.20. *Soit ξ un champ de vecteurs de Killing et U^α le champ de vecteurs tangents à une géodésique. Alors la quantité $\xi^\mu U_\mu$ est conservée le long de la géodésique (i.e. est une constante du mouvement).*

Démonstration. Suit d'un calcul direct :

$$\frac{d}{d\lambda}(U^\mu \xi_\mu) = U^\rho \partial_\rho (U^\mu \xi_\mu) \quad (7.121)$$

$$= U^\rho \nabla_\rho (U^\mu \xi_\mu) \quad (7.122)$$

$$= U^\rho (\nabla_\rho U^\mu \xi_\mu + U^\mu \nabla_\rho \xi_\mu) \quad (7.123)$$

$$= \nabla_U U^\mu \xi_\mu + U^\rho U^\mu \nabla_\rho \xi_\mu \quad (7.124)$$

Le premier terme s'annule par définition de la géodésique, alors que le second terme s'annule par l'équation de Killing :

$$U^\rho U^\mu \nabla_\rho \xi_\mu = U^\rho U^\mu \nabla_{(\rho} \xi_{\mu)} = 0 \quad (7.125)$$

Ainsi, $U^\mu \xi_\mu$ est une constante le long de la géodésique. $\square$

La métrique de Schwarzschild est à symétrie sphérique. Elle possède donc 3 vecteurs de Killing formant $\mathfrak{so}(3)$. Ceux-ci fournissent 3 constantes du mouvement supplémentaires : deux combinaisons linéaires indépendantes de ces constantes du mouvement impliquent que le mouvement s'effectue dans un plan : $\dot{\theta} = 0$. Vous aurez l'honneur de prouver ce résultats en séance d'exercices. On choisira un système de coordonnées tel que $\theta = \frac{\pi}{2}$. Ceci correspond en mécanique newtonienne à la conservation de la direction du moment angulaire.

La conservation de l'amplitude du moment angulaire est quant à elle une conséquence de l'indépendance de $\mathcal{L}$ en la coordonnée φ (en effet, ∂_φ est un vecteur de Killing) :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = r^2 \dot{\varphi} = a \quad (7.126)$$

Ces constantes du mouvement sont des équations du premier ordre, mais on peut montrer qu'elles impliquent les équations des géodésiques (du second ordre).

4.3 Étude du potentiel effectif

Déterminons les géodésiques (de genre temps). La première constante du mouvement s'écrit

$$\frac{1}{2} \left(-e^\nu \dot{t}^2 + e^{-\nu} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) = -\frac{1}{2} \quad (7.127)$$

En utilisant $\theta = \frac{\pi}{2}$ et les deux autres constantes du mouvement, on obtient

$$-\frac{b^2}{1 - \frac{2m}{r}} + \frac{\dot{r}^2}{1 - \frac{2m}{r}} + \frac{a^2}{r^2} = -1 \quad (7.128)$$

Soit, en l'écrivant sous la même forme que sa contrepartie newtonienne

$$\boxed{\frac{\dot{r}^2}{2} = \frac{b^2}{2} - V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} - \frac{m}{r} + \frac{a^2}{2r^2} - \frac{ma^2}{r^3}} \quad (7.129)$$

Cette équation, qui va déterminer les mouvements possibles, est la contrepartie relativiste de l'équation 7.111. Le terme $b^2/2$ est la quantité à laquelle répond le potentiel effectif. Hormis ce terme constant, on trouve à côté des termes newtoniens $-m/r$ (gravitationnel) et $a^2/2r^2$ (centrifuge) une correction relativiste attractive $-ma^2/r^3$, négligeable loin de la source. Pour $a \neq 0$ (moment cinétique non-nul), le terme supplémentaire apporte une correction de l'ordre de

$$\frac{m/r^3}{1/r^2} \sim \frac{m}{r} \quad (7.130)$$

Pour Mercure (étoile la plus proche du soleil, dont la correction serait la plus grande), on trouve

$$\begin{cases} m = \frac{GM_{\odot}}{c^2} \sim 1.5\text{km} = 1.5 \cdot 10^5\text{cm} \\ r_{\text{mercure}} \sim 5 \cdot 10^{12}\text{cm} \end{cases} \implies \frac{m}{r} \sim 10^{-7} \quad (7.131)$$

C'est un effet très petit, mais néanmoins observable si cumulatif (voir plus loin, avancée du périhélie).

Remarque 7.21. Dans l'équation 7.129, chacun des termes est sans dimensions (évident via le terme $\frac{1}{2}$). En particulier, $[\dot{r}] = 1$ car

$$\dot{r} = \frac{dr}{c d\tau}$$

On rétablit les unités dans cette équation en multipliant par c^2 . Alors, le terme $c^2 b^2/2$ est bien une énergie par unité de masse (car $c^2 = E/m$) et

$$c^2 \frac{m}{r} = \frac{GM}{r}$$

est bien le potentiel gravitationnel

§ § § § §

Étudions à présent le potentiel $V_{\text{eff}}(r)$ et les orbitales possibles. notons déjà qu'à l'infini, le potentiel ne s'annule pas :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} \quad (7.132)$$

Mais par contre, il s'annule systématiquement pour $r = 2m$:

$$V_{\text{eff}}(r = 2m) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{a^2}{8m^2} - \frac{ma^2}{8m^3} = 0 \quad (7.133)$$

Les orbites circulaires sont données par la condition

$$V'_{\text{eff}}(r) = \frac{m}{r^2} - \frac{a^2}{r^3} + \frac{3ma^2}{r^4} = 0 \iff mr^2 - a^2r + 3ma^2 = 0 \quad (7.134)$$

Donnant les racines

$$r_{\pm} = \frac{a^2 \pm \sqrt{a^2(a^2 - 12m^2)}}{2m} \quad (7.135)$$

dont l'analyse dépendra du signe de $a^2 - 12m^2$:

1. Si $a^2 < 12m^2$, il n'y a pas de racine réelle. Aucune orbite circulaire (libre) ne sera donc possible, pas de périastre. Cette situation est analogue au cas $a = 0$ dans l'analyse newtonienne. En relativité générale, l'attraction gravitationnelle est *plus forte* : si le moment angulaire a sur une trajectoire n'est pas suffisant, la force centrifuge ne peut pas contrebalancer l'attraction gravitationnelle.
2. Si $a^2 = 12m^2$, il y a une racine réelle double. Il y aura donc une orbite circulaire en $r = \frac{a^2}{2m} = 6m$.
3. Si $a^2 > 12m^2$, il y aura deux racines réelles et donc deux orbites circulaires possibles, l'une stable et l'autre instable (déterminé en calculant le signe de $V_{\text{eff}}''(r)$). On trouve que $r_{\text{instable}} < 6m$ et que $r_{\text{stable}} > 6m$.

On remarque donc que $r = 6m$ est le rayon minimal pour avoir une orbite circulaire stable (également appelé ISCO : *innermost stable circular orbit*). En effet, $V_{\text{eff}}''(r = 6m) = 0$ et $V_{\text{eff}}'''(r = 6m) > 0$. En théorie newtonienne, ces orbites existaient pour tout a .

Étudions les zéros de $V_{\text{eff}}(r) - \frac{1}{2}$:

$$-\frac{m}{r} + \frac{a^2}{2r^2} - \frac{ma^2}{r^3} = 0 \iff mr^2 - \frac{a^2}{2}r + ma^2 = 0 \quad (7.136)$$

$$\implies r_{1,2} = \frac{a^2/2 \pm \sqrt{a^2/4(a^2 - 16m^2)}}{2m} \quad (7.137)$$

Ainsi,

1. Pour $a^2 < 16m^2$, il n'y a pas de zéros : $\dot{r}$ ne s'annule pas et la trajectoire ne changera jamais de sens (radialement).
2. Pour $a^2 = 16m^2$, il y a un zéro double en $r = \frac{a^2}{4m} = 4m$ (périhélie minimum (en ayant un aphélie)).
3. Pour $a^2 > 16m^2$, il y a deux zéros.

Remarque 7.22. Comme en théorie newtonienne, il existe des orbites non-bornées.

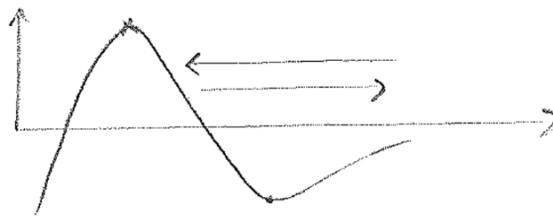


FIGURE 7.2 – Illustration d'une orbite non-bornée.

Remarque 7.23. Il existe des orbites bornées oscillantes autour de l'orbite circulaire stable correspondante pour $a^2 > 12m^2$ et $b^2 < 1$. Ce sont les contreparties des ellipses newtoniennes, mais nous verrons qu'en relativité générale, les orbites ne sont pas fermées, contrairement au cas képlérien. Pour cela, nous devons également étudier l'équation de $\dot{\phi}$.

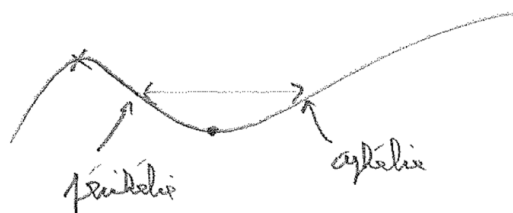


FIGURE 7.3 – Illustration d'une orbite bornée oscillante.

Remarque 7.24. Quand $a^2 > 12m^2$, on a des orbites stables et instables. Il existe une valeur minimale de l'orbite circulaire instable :

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^2 - \sqrt{a^2(a^2 - 12m^2)}}{2m} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^2 - a^2(1 - \frac{12m^2}{2a^2})}{2m} = 3m \quad (7.138)$$

Il n'existe pas d'orbite géodésique circulaire pour $r < 3m$. Il peut néanmoins y exister des trajectoires géodésiques non-circulaires (plongeantes), ou des trajectoires accélérées (non-géodésiques) circulaires.

L'analyse présente ne dit pas ce qu'il se passe pour $r \leq 2m$ car la métrique y est mal définie. En particulier, elle ne nous dit pas si cette région peut être atteinte, c'est-à-dire si elle se trouve à l'extérieur de l'astre gravitant.

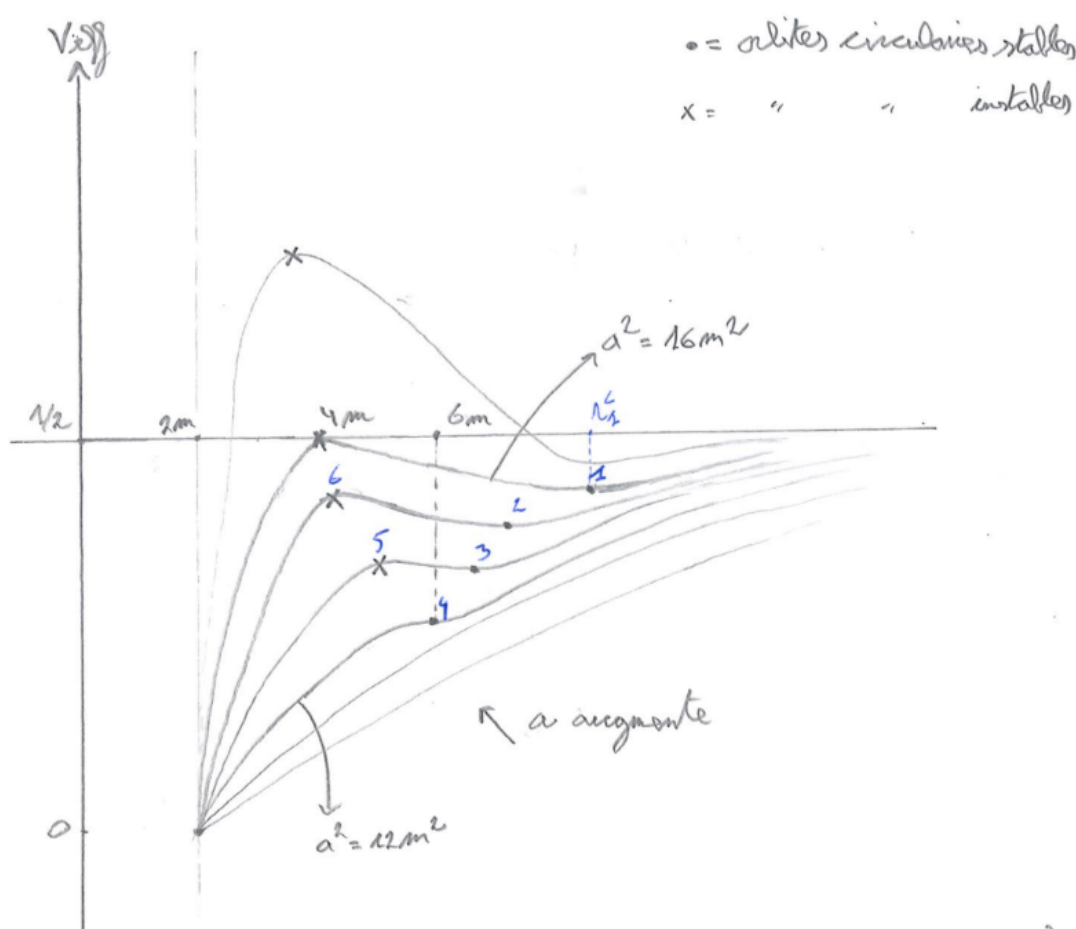


FIGURE 7.4 – Illustration d'une orbite bornée oscillante.

4.4 Approche par orbites circulaires

Pour s'approcher d'un astre gravitant en passant d'une orbite circulaire à l'autre dans le formalisme newtonnien, il suffisait de diminuer son moment angulaire (en boostant à contre-sens le long de l'orbite par exemple). La même chose se produit en relativité générale si l'on part de r_1^c et que l'on s'approche jusqu'à $r_4^c = 6m \equiv \text{ISCO}$. À cet endroit, pour passer vers une orbite circulaire de rayon plus petit, il faut *augmenter* a : on passe à r_5^c . Comme il s'agit d'une orbite instable, si on diminue r en conservant a , on *chute*. On peut alors, en augmentant a , passer par des orbites de rayons de plus en plus petits jusqu'à approcher $r = 3m$, que l'on ne pourra jamais atteindre avec une orbite circulaire car cela nécessiterait $a = \infty$. On peut explorer $r < 3m$ en suivant une géodésique, mais celle-ci ne pourra pas être circulaire : on plonge.

4.5 Les géodésiques nulles*

La section précédente s'intéressait aux trajectoires de particules massives en chute libre, suivant donc des géodésiques de genre temps. Un autre cas intéressant est l'étude des trajectoires suivies par des particules sans masse en chute libre : les géodésiques nulles. Dans ce cas, comme $ds^2 = 0$, on obtient comme première équation du mouvement

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0 \quad (7.139)$$

Pour un paramètre affine λ . Attention que $\lambda \neq a\tau + b$ dans ce cas, comme le temps propre s'annule identiquement et n'est donc pas un paramétrage adéquat. Les autres constantes du mouvement restent inchangés, c'est à dire :

$$\begin{cases} \dot{\theta} = 0 \\ e^\nu \dot{t} = b \\ r^2 \dot{\varphi} = a \end{cases} \quad (7.140)$$

L'équation résultante est alors

$$\boxed{\frac{\dot{r}^2}{2} = \frac{b^2}{2} - V_{\text{eff}}(r), \quad V_{\text{eff}}(r) = \frac{a^2}{2r} - \frac{ma^2}{r^3}} \quad (7.141)$$

où l'on remarque donc qu'en plus de la pseudo-force centrifuge, il y a la même correction relativiste attractive $-ma^2/r^3$ que dans le cas massif. Dans la théorie d'Einstein, une particule sans masse subit donc tout de même une force attractive, bien qu'elle soit plus faible.

Exercice 7.25. Nous proposons de faire dans le cas des géodésiques nulles une analyse équivalente des orbites circulaires.

- Déterminer la seule orbite circulaire possible pour un photon. Cette orbite est-elle stable ou instable ? Est-elle observable dans le système solaire ? Cette région est appelée *photon sphere*.
- Pour $a \neq 0$ fixé, quelles sont les trajectoires possibles en fonction de b ? Faites une analyse cas par cas à l'aide d'un graphique de $b^2/2 - V_{\text{eff}}(r)$.

5 Avance du périhélie de mercure

Il s'agit de l'un des tests les plus célèbres de la relativité générale. Dans cette théorie, les orbites non-circulaires ne sont pas des ellipses fermées parfaites comme en théorie newtonienne. En bonne approximation, elles représentent des ellipses qui sont en *précession* (pivotent dans le plan). L'amplitude de cet effet ne pouvait être capturé en théorie newtonienne, même en tenant compte des corrections newtoniennes (effets des autres planètes, forces fictives d'inertie), ce qui amena à postuler l'existence d'une nouvelle planète entre le soleil et Mercure, baptisée Vulcain. Celle-ci ne fut bien-sûr jamais observée.

Nous allons déterminer l'amplitude de cet effet que prédit relativité générale. Pour ce faire, nous allons exprimer $r = r(\varphi)$ à partir de l'équation des géodésiques. Pour une ellipse parfaite, $r(\varphi)$ vérifie la relation :

$$u(\varphi) \equiv \frac{1}{r(\varphi)} = \frac{1 + e \cos \varphi}{\alpha(1 - e^2)} \quad (7.142)$$

Pour une ellipse à grand demi-axe α , petit demi-axe β , distance focale $f\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}$ et $e = f/\alpha^2$ l'excentricité. Notons que :

- Si $0 \leq e < 1$: trajectoire elliptique,
- Si $e = 1$: trajectoire parabolique,
- Si $e > 1$: trajectoire forme une branche d'hyperbole.

Pour un cercle, $\alpha = \beta$ et donc $f = 0 = e$ et $u(\varphi) = 1/\alpha$.

5.1 L'équation newtonienne

Les équations du mouvement découlent des intégrales premières¹⁰ :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{GM}{r} = \text{cste}, & (\text{Conservation de l'énergie}) \\ r^2\dot{\varphi} \equiv a_N = \text{cste}, & (\text{loi des aires, conservation du moment cinétique}) \end{cases} \quad (7.143)$$

Remarque 7.26. Alors qu'en relativité générale, $[a] = L$ (vérifiez-le!), la contrepartie newtonienne a comme unités $[a_N] = L^2T^{-1}$. On peut donc lier ces constantes via $a_N = c \cdot a$.

Par la règle de la chaîne :

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \dot{\varphi} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{ca}{r^2} \quad (7.144)$$

Par conservation de l'énergie, on obtient :

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^2 \frac{c^2 a^2}{r^4} + \frac{c^2 a^2}{r^2} \right) - \frac{GM}{r} = \text{cste} \quad (7.145)$$

On pose $u = \frac{1}{r}$ et donc $\frac{du}{d\varphi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\varphi}$:

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 c^2 a^2 + c^2 a^2 u^2 \right) - GMu = \text{cste} \quad (7.146)$$

10. Où $\dot{x}$ correspond à une dérivée temporelle.

En différenciant par rapport à φ :

$$c^2 a^2 \frac{du}{d\varphi} \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + c^2 a^2 u \frac{du}{d\varphi} - GM \frac{du}{d\varphi} = 0 \quad (7.147)$$

On obtient finalement l'équation de Binet,

$$\boxed{\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{m}{a^2}} \quad (7.148)$$

pour $m = GM/c^2$.

5.2 Contrepartie relativiste

Voyons ce qu'il en est en relativité générale. On s'intéresse aux orbites avec $b^2/2 < 1/2$ (voir 7.129) et l'analyse sur les orbites oscillantes. Comme précédemment remarqué, en relativité également, les équations des géodésiques (du mouvement) sont équivalentes aux constantes du mouvement, soit

$$-\left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} b^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + \frac{a^2}{r^2} = -1 \quad (7.149)$$

Muni des deux autres constantes du mouvement

$$\left(1 - \frac{2m}{r}\right) \dot{t} = b; \quad r^2 \dot{\varphi} = a \quad (7.150)$$

On cherche $r(\varphi)$:¹¹

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{d\lambda} = \dot{\varphi} \frac{dr}{d\varphi} = \frac{a}{r^2} \frac{dr}{d\varphi} \quad (7.151)$$

On obtient donc

$$-\left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} b^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \frac{a^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 + \frac{a^2}{r^2} = -1 \quad (7.152)$$

$$\Rightarrow -b^2 + \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 \frac{a^2}{r^4} + \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \frac{a^2}{r^2} = -1 + \frac{2m}{r} \quad (7.153)$$

En posant $u = 1/r$:

$$a^2 \left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + a^2 u^2 = b^2 - 1 + 2mu + 2ma^2 u^3 \quad (7.154)$$

Comme on peut prendre $a \neq 0$ (via l'hypothèse du régime oscillatoire donné par la remarque 7.23),

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{b^2 - 1}{a^2} + \frac{2m}{a^2} u + 2mu^3 \quad (7.155)$$

11. Où $\dot{x}$ correspond à une dérivée par rapport au paramètre affine de la géodésique.

En différenciant par rapport à φ , on obtient finalement (avec l'hypothèse que $\frac{du}{d\varphi} \neq 0$, qui représente un mouvement circulaire) :

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{m}{a^2} + 3mu^2} \quad (7.156)$$

En comparant cette expression à 7.148, on voit que les deux équations diffèrent par le terme $3mu^2$. Quel est l'ordre de cette correction pour Mercure ? Par rapport au terme linéaire en u , on a

$$\frac{3m/r^2}{1/r} \sim \frac{m}{r} \sim \frac{GM_\odot}{Rc^2} \sim 10^{-7} \quad (7.157)$$

Comme la distance Soleil - Mercure est approximativement $0.4\text{UA} \sim 0.4 \cdot 150 \cdot 10^6\text{km}$ ($1\text{UA} = \text{distance Terre - Soleil}$).

5.3 Résolution de l'équation différentielle

Comme 7.156 ne diffère de l'équation de Binet 7.148 que d'une petite correction, les solutions de 7.156 doivent pouvoir être trouvées en perturbant la solution newtonienne. Ceux-ci sont les équations d'une ellipse parfaite

$$u_0 = \frac{m}{a^2}(1 + e \cos \varphi) \quad (7.158)$$

Exercice 7.27. Vérifiez que u_0 est bien solution de l'équation de Binet 7.148.

On s'intéresse au cas $e < 1$, i.e. aux orbites elliptiques. On écrit la solution générale comme

$$u = u_0 + u_1, \quad u_1 \ll u_0 \quad (7.159)$$

En injectant cette forme dans 7.156, on obtient au premier ordre en u_1

$$\frac{d^2u_0}{d\varphi^2} + \frac{d^2u_1}{d\varphi^2} + u_0 + u_1 = \frac{m}{a^2} + 3m(u_0^2 + 2u_0u_1 + u_1^2) \quad (7.160)$$

$$\implies \frac{d^2u_1}{d\varphi^2} + u_1 = +3m(u_0^2 + 2u_0u_1) + \mathcal{O}(u_1^2) \quad (7.161)$$

Où on a utilisé le fait que u_0 est solution de l'équation de Binet. On peut effectuer une autre simplification en réécrivant l'équation sous la forme suivante :

$$\frac{d^2u_1}{d\varphi^2} + u_1(1 - 6mu_0) = 3mu_0^2 \quad (7.162)$$

En effet, selon 7.158, comme $(1 + e \cos \varphi) < 2$ et que $a^2/m \sim R$,

$$mu_0 \sim \frac{m^2}{a^2} \sim \frac{m}{R} \sim 10^{-7} \implies 1 - 6mu_0 \simeq 1 \quad (7.163)$$

et on obtient l'expression

$$\frac{d^2u_1}{d\varphi^2} + u_1 = \frac{3m^3}{a^4}(1 + e \cos \varphi)^2 \quad (7.164)$$

Par l'identité trigonométrique $\cos^2 \varphi = \frac{1+\cos 2\varphi}{2}$, on peut développer le carré et obtenir l'expression finale

$$\frac{d^2 u_1}{d\varphi^2} + u_1 = \frac{3m^3}{a^4} \left\{ \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + 2e \cos \varphi + \frac{e^2}{2} \cos 2\varphi \right\} \quad (7.165)$$

On s'intéresse à la correction u_1 qui sera responsable de la non-périodicité de l'orbite. La solution générale de 7.165 est donnée par la combinaison d'une solution générale de l'équation homogène (SGEH) et d'une solution particulière de la solution périodique non-homogène (SPENH). Une telle solution particulière est donnée par

$$u_1 = \frac{3m^3}{a^4} \left\{ \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) - \frac{e^2}{6} \cos 2\varphi + e\varphi \sin \varphi \right\} \quad (7.166)$$

En effet,

$$\begin{cases} \frac{d^2}{d\varphi^2}(\cos 2\varphi) + \cos 2\varphi = -3 \cos 2\varphi \rightarrow \text{terme} \sim \cos 2\varphi \text{ de 7.165} \\ \frac{d^2}{d\varphi^2}(\varphi \cos \varphi) + \varphi \cos \varphi = 2 \cos 2\varphi \rightarrow \text{terme} \sim \cos \varphi \text{ de 7.165} \end{cases} \quad (7.167)$$

Cette solution doit être ajoutée à la solution non-perturbée u_0 . Les termes constants et 2π -périodiques de 7.166 (premier et second termes) sont négligeables par rapport aux termes constants et 2π -périodiques de u_0 : comme $u_0 \propto m/a^2$ et $u_1 \propto m^3/a^4$ on trouve

$$\frac{m^3/a^4}{m/a^2} = \frac{m^2}{a^2} \sim \frac{m}{R} \sim 10^{-7} \ll 1 \quad (7.168)$$

On peut donc ignorer les deux premiers termes de 7.166. La solution générale approchée $u_0 + u_1$ s'écrit alors

$$\boxed{u = \frac{m}{a^2}(1 + e \cos \varphi) + \frac{3m^3 e}{a^4} \varphi \sin \varphi} \quad (7.169)$$

Remarque 7.28. Notons que la trajectoire perturbée n'est plus à strictement parler une ellipse à cause du terme en $\cos 2\varphi$, même si à l'exception du terme $\varphi \sin \varphi$ elle reste périodique. Les paramètres de cette *ellipse* ont également des corrections de l'ordre de 10^{-7} .

On se concentrera de garder le dernier terme qui, bien qu'également petit est *non-périodique* : son effet sera cumulatif !

5.4 Application numérique

Réécrivons 7.169 :

$$u = \frac{m}{a^2} + \frac{me}{a^2} \cos \varphi + \frac{3m^2}{a^4} \varphi \sin \varphi \quad (7.170)$$

$$= \frac{m}{a^2} + \frac{me}{a^2} \left(\cos \varphi + \frac{2m^2}{a^2} \varphi \sin \varphi \right) \quad (7.171)$$

Or, $\cos[\varphi(1-\varepsilon)] = \cos \varphi \cos(\varphi\varepsilon) + \sin \varphi \sin(\varphi\varepsilon) = \cos \varphi + \varphi\varepsilon \sin \varphi + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$ et donc, comme $3m^2/a^2 \ll 1$, on a

$$u \simeq \frac{m}{a^2} \left\{ 1 + e \cos \left[\varphi \left(1 - \frac{2m^2}{a^2} \right) \right] \right\} \quad (7.172)$$

Le périhélie correspond à la plus grande valeur de $u = 1/r$. Il est atteint pour

$$\cos \left[\varphi \left(1 - \frac{2m^2}{a^2} \right) \right] = 1 \iff \varphi_n \left(1 - \frac{2m^2}{a^2} \right) = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (7.173)$$

Les valeurs correspondantes de φ sont

$$\varphi_0 = 0, \quad \varphi_1 = \frac{2\pi}{1 - \frac{3m^2}{a^2}}, \quad \varphi_2 = \frac{4\pi}{1 - \frac{3m^2}{a^2}}, \quad \varphi_n = n\varphi_1 \quad (7.174)$$

Puisque $\varphi_1 > 2\pi$, il faut plus qu'un tour complet pour repasser au périhélie. A chaque orbite de la planète, le périhélie avance d'un angle $\Delta\varphi \equiv \varphi_1 - 2\pi$:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{1 - \frac{3m^2}{a^2}} - 2\pi \simeq 2\pi \left(1 + \frac{3m^2}{a^2} \right) - 2\pi \quad (7.175)$$

On obtient donc finalement

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{6\pi m^2}{a^2}} \quad (7.176)$$

Utilisons les orbites newtoniennes pour convertir le moment angulaire a en quantités observables. Pour une ellipse selon la solution de Binet 7.158 et l'équation d'une ellipse parfaite 7.142 :

$$r = \frac{a^2}{m} \frac{1}{1 + e \cos \varphi} = \frac{\alpha(1 - e^2)}{1 + e \cos \varphi} \quad (7.177)$$

on obtient

$$a^2 = \frac{GM}{c^2} \alpha(1 - e^2) \quad (7.178)$$

Et donc une avance du périhélie

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{6\pi m}{\alpha(1 - e^2)}} \quad (7.179)$$

Pour le système Mercure - Soleil, on a les données numériques

$$\begin{cases} m = \frac{GM_\odot}{c^2} = 1.48 \cdot 10^5 \text{ cm} = 1.5 \text{ km} \\ \alpha = 5.79 \cdot 10^{12} \text{ cm} \\ e = 0.2056 \end{cases} \quad (7.180)$$

soit une avancée de

$$\Delta\varphi = 5.01 \cdot 10^{-7} \text{ rad/orbite} = 0.1033''/\text{orbite} \quad (7.181)$$

Où $1^\circ = 60' = 3600''$ (arc secondes). En un siècle, Mercure effectue environ 400 orbites autour du Soleil : une année sur Mercure est environ 0.24 ans terrestres soit environ 88

jours. En un siècle, Mercure parcourt $100/0.24 \simeq 417$ orbites. L'avance du périhélie de Mercure en 100 ans est donc $\Delta_\varphi \cdot 417$ soit

$$\boxed{\Delta\varphi_{\text{RG}} = 43.07''/\text{siècle}} \quad (7.182)$$

La précession mesurée du périhélie de Mercure est de $5601''$ dont $5025''$ sont dues au fait que le référentiel terrestre est non-inertiel (précession des équinoxes), $532''$ sont attribuées aux perturbations de l'orbite de Mercure causées par l'attraction gravitationnelle (Newtonienne) des autres planètes du système solaire (principalement Venus, la Terre et Jupiter). Ce qui laissait une avance inexpliquée du périhélie de

$$\Delta\varphi_{\text{obs}} = (43.11'' \pm 0.45'')/\text{siècle} \quad (7.183)$$

Qui est parfaitement prise en compte par la correction relativiste. Notons que d'autres observations, notamment d'étoiles en orbite autour de notre centre galactique, ont également permis de confirmer cette prédiction de la relativité générale.

Chapitre 8

Trous Noirs

La géométrie générée à l'extérieur d'un corps massif à symétrie sphérique est la métrique de Schwarzschild :

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (8.1)$$

Nous avons vu qu'elle permettait de décrire certains phénomènes dans le système solaire, notamment l'avance du périhélie de Mercure. Nous avons déjà observé plus haut que la métrique de Schwarzschild semblait présenter une singularité au rayon de Schwarzschild $r = 2m$, mais nous avons conclu qu'il s'agissait d'une singularité du système de coordonnées plutôt que d'une vraie singularité physique (contrairement à $r = 0$, comme le montrait le scalaire de Kretschmann). En général, pour des astres usuels (planètes, soleil, etc.), $r = 2m$ est bien inférieur à leur rayon, et donc cette singularité dans le système de coordonnées n'est pas un obstacle à l'utilisation de la métrique (qui n'est valable qu'à l'extérieur de l'astre dans tous les cas). Nous allons à présent étudier ce qui se passe pour des sources gravitationnelles où le rayon de Schwarzschild se trouve à l'extérieur du corps gravitant et peut donc (en principe) être bel et bien atteint. Nous allons mettre en évidence certains phénomènes se produisant à l'approche de $r = 2m$ et en conclure que la métrique sous la forme 8.1 n'est pas adaptée à la description de la région dans un voisinage de $r = 2m$. Nous introduirons ensuite un autre système de coordonnées qui permettra d'obtenir une description globale de la géométrie et de faire la connaissance avec le *trou noir*.

1 L'approche de l'horizon des événements selon Schwarzschild

1.1 Orientation des cônes de lumière

Étudions les cônes de lumière dans le demi-plan (t, r) , limités par des géodésiques radiales ($\dot{\theta} = 0 = \dot{\varphi}$) nulles ($ds^2 = 0$) :

$$ds^2 = 0 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} dr^2 \quad (8.2)$$

$$\implies \frac{dr}{dt} = \pm \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \quad (8.3)$$

À r fixé, c'est l'équation de deux demi-droites de pentes $\left(1 - \frac{2m}{r}\right)$. De plus, on peut analyser les cas asymptotiques suivants :

- Pour $r \rightarrow \infty : \frac{dr}{dt} \rightarrow \pm 1$. On obtient donc des cônes à 45° comme en espace-temps plat (qui est le résultat attendu loin du corps gravitant, la métrique se ramenant alors à celle de Minkowski).
- Pour $r \rightarrow 2m : \frac{dr}{dt} \rightarrow 0$. Dans le plan (t, r) , l'ouverture des cônes de lumière tend vers 0.

Que se passe-t-il au delà de $r = 2m$? Les trajectoires $r = \text{cste}$ ont pour équation

$$ds^2 - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 \quad (8.4)$$

Elles sont donc de genre temps pour $r > 2m$ mais de genre espace pour $r < 2m$: ds^2 implique que pour suivre cette trajectoire, il faudrait se déplacer à une vitesse supérieure à c . Il est donc impossible de maintenir l'orbite circulaire pour $r < 2m$.

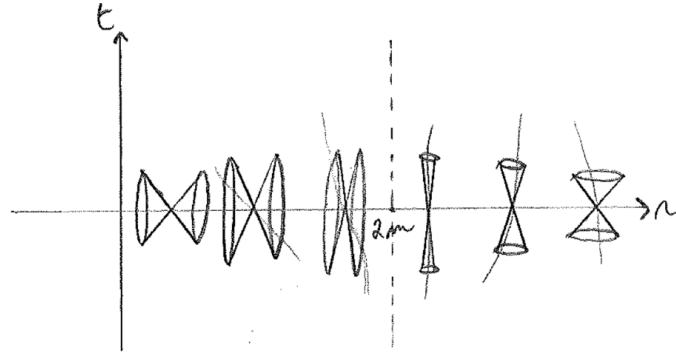


FIGURE 8.1 – Les cônes de lumière dans le plan (t, r)

Remarque 8.1. En traversant l'horizon $r = 2m$, la signature de la métrique change : r devient une coordonnée de genre temps.

1.2 Observateurs statiques près de $r = 2m$

Un observateur statique dans la métrique de Schwarzschild se trouve à des valeurs fixes de (r, θ, φ) . Il s'agit d'un observateur accéléré, puisqu'il n'est clairement pas en chute libre (comme nous, à la surface de la terre). Il ne suit donc pas une géodésique, et sa quadri-accélération est non-nulle. Calculons-là. Comme l'observateur est statique, son vecteur tangent vaut

$$U^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\lambda} = (U^0, 0, 0, 0) \quad (8.5)$$

Si la courbe est paramétrée par le temps propre,

$$\|U\|^2 = -1 \quad (8.6)$$

$$= g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) (U^0)^2 \quad (8.7)$$

$$\Rightarrow U = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}}, 0, 0, 0\right) \quad (8.8)$$

Où le signe est choisi pour obtenir un vecteur tangent orienté futur. L'accélération est donné par

$$a^\alpha (\nabla_U U)^\alpha = U^\beta \nabla_\beta U^\alpha = U^\beta (\partial_\beta U^\alpha + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha U^\gamma) \quad (8.9)$$

$$= U^0 \partial_0 U^\alpha + U^0 \Gamma_{00}^\alpha U^0 \quad (8.10)$$

$$= \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \Gamma_{00}^\alpha \quad (8.11)$$

Le seul symbole de Christoffel Γ_{00}^α non-nul pour la métrique de Schwarzschild est

$$\Gamma_{00}^1 = \frac{m}{r^2} \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \quad (8.12)$$

Ce qui nous donne une accélération de

$$a^\alpha = (0, \frac{m}{r^2}, 0, 0) \quad (8.13)$$

Pour maintenir un objet de masse M statique dans un champ de gravitation de Schwarzschild, il faut lui appliquer une force $F = M \frac{m}{r^2}$ (ou de manière équivalente une accélération $a = \frac{m}{r^2}$) dans la direction radiale pour compenser l'attraction gravitationnelle (résultat newtonien). Néanmoins, cette expression de l'accélération n'est valable que dans le référentiel propre de l'objet. Une quantité invariante est la norme de ce vecteur :

$$\|a\|^2 = g_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \frac{m^2}{r^4} \implies \|a\| = \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1/2} \frac{m}{r^2} \quad (8.14)$$

Cette quantité approche bien la valeur newtonienne pour $r \rightarrow \infty$, mais *diverge* pour $r \rightarrow 2m$: des observateurs ont de plus en plus de mal à rester statiques lorsque $r \rightarrow 2m$!¹

1.3 Redshift gravitationnel

Nous avons déjà rencontré le phénomène de redshift gravitationnel : pour $T = \lambda/c$,

$$\frac{T_E}{T_R} = \frac{dz_E}{dz_R} = \sqrt{\frac{-g_{00}(z_E)}{-g_{00}(z_R)}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2m}{z_E}}{1 - \frac{2m}{z_R}}} = \frac{\lambda_E}{\lambda_R} \quad (8.15)$$

Dans la limite newtonienne ($\frac{m}{z} = \frac{GM}{zc^2} \ll 1$), on avait vu que ceci se ramenait à

$$\frac{\lambda_E}{\lambda_R} \simeq 1 - \frac{\Delta\Phi}{c^2} \quad (8.16)$$

où $\Phi = -\frac{GM}{r}$ et $\Delta\Phi \simeq gz$ avec $g = \frac{GM}{R^2}$. Supposons à présent qu'on ait un émetteur proche de $r = 2m$ et un récepteur loin du corps gravitant ($r \rightarrow \infty$). Alors, la fréquence $\nu = c/\lambda$

$$\frac{\nu_E}{\nu_R} = \frac{\lambda_R}{\lambda_E} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2m}{r_\infty}}{1 - \frac{2m}{r}}} \rightarrow \infty \quad (8.17)$$

pour $r \rightarrow 2m$. Ainsi,

$$\boxed{\frac{\nu_{R,\infty}}{\nu_E} \rightarrow 0 \quad \text{pour } r \rightarrow 2m} \quad (8.18)$$

Lorsque l'émetteur s'approche de $r = 2m$, la fréquence perçue par un observateur à l'infini tend vers 0 : *le signal n'arrive plus en* $r = \infty$.

1. Voir Blau p.525

Remarque 8.2. Ce phénomène nous indique que loin de $r = 2m$, on a indirectement accès à des phénomènes à très hautes énergies se produisant en $r = 2m$ (ν_E doit être très grand en $r \geq 2m$ pour donner un effet mesurable, comme $\nu \approx 0$, en $r = \infty$).

$$\nu_\infty = \underbrace{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}}_{\rightarrow 0 \text{ pour } r \rightarrow 2m} \nu_r \quad (8.19)$$

Ainsi, pour que $\nu_\infty \neq 0$, il faut que $\nu_r \rightarrow \infty$: la région $r \simeq 2m$ est perçue en $r = \infty$ comme une région à basse énergie (tous les signaux qui en viennent ont une fréquence très basse).

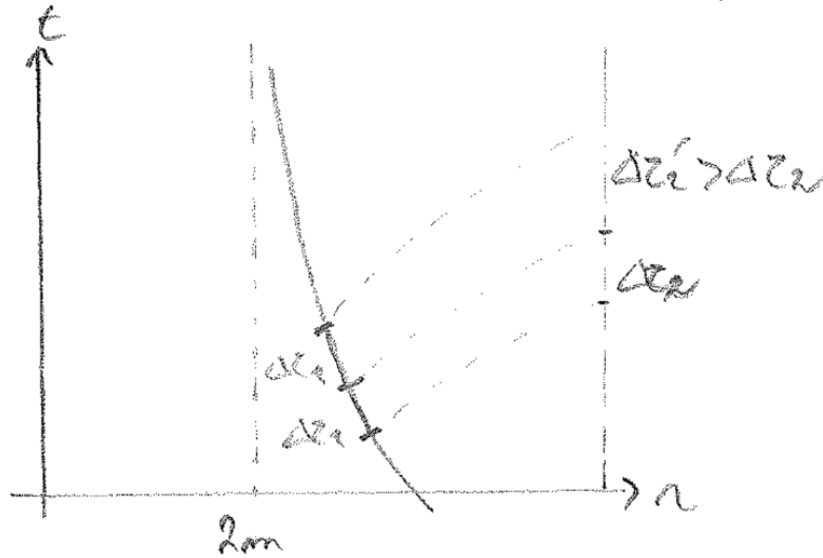


FIGURE 8.2 – Chute dans un trou noir depuis un observateur lointain : il ne voit jamais l'objet franchir l'horizon.

1.4 Chute libre perçue par un observateur distant

Soit un observateur se situant à $r = r_\infty$ fixe, observant un corps en chute libre radiale, donc suivant une géodésique. Si $r_\infty \gg 2m$, son temps propre coïncidera approximativement avec le temps coordonnée t :

$$ds^2 = -d\tau^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 \simeq -dt^2 \quad (8.20)$$

Prenons un objet tombant radialement ($\dot{\varphi} = 0 = \dot{\theta}$) en chute libre dans la région $r = 2m$. On obtient alors $a = 0$ par la constante du mouvement de l'équation des géodésiques 7.129. Les autres constantes du mouvement donnent :

$$-\left(1 - \frac{2m}{r}\right) \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) b^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 = -1 \quad (8.21)$$

Soit, en isolant à nouveau $\dot{r}^2$,

$$\dot{r}^2 = b^2 - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \quad (8.22)$$

Comme on s'intéresse à des corps tombant dans le trou noir, $\dot{r} < 0$:

$$\frac{dr}{d\lambda} = -\sqrt{b^2 - \left(1 - \frac{2m}{r}\right)} \quad (8.23)$$

Par l'équation de b (qu'on a déjà utilisé pour se débarrasser de $\dot{t}$ ci-dessus)

$$b = \dot{t} \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \quad (8.24)$$

On obtient directement

$$\frac{dt}{d\lambda} = \frac{b}{1 - \frac{2m}{r}} \quad (8.25)$$

En combinant 8.23 avec 8.25 :

$$\frac{dr}{dt} = -b^{-1} \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \left\{b^2 - \left(1 - \frac{2m}{r}\right)\right\}^{1/2} \quad (8.26)$$

Dans la limite où $r \rightarrow 2m$, on peut simplifier au premier ordre

$$\frac{dr}{dt} = -b^{-1} \frac{r - 2m}{r} b + \mathcal{O}\left(\left(\frac{r - 2m}{r}\right)^2\right) \simeq -\frac{r - 2m}{2m} \quad (8.27)$$

$$\frac{d}{dt}(r - 2m) \simeq -\frac{1}{2m}(r - 2m) \quad (8.28)$$

Dont les solutions sont de la forme

$$(r - 2m)(t) \propto e^{-t/2m} \quad (8.29)$$

Du point de vue de l'observateur à l'infini, le corps en chute libre n'atteint $r = 2m$ que pour $t \rightarrow \infty$. Il ne verra jamais le corps traverser $r = 2m$! Le corps restera figé vu de l'infini, comme le suggère également 8.18.

Nous venons de voir avec ces quatre points que la région $r = 2m$ de la géométrie de Schwarzschild semble posséder des propriétés surprenantes. D'autre part, nous savons que la métrique de Schwarzschild n'est pas adaptée pour décrire ce qui s'y passe, comme elle diverge en $r = 2m$: c'est une singularité de coordonnées de la métrique (mais pas une singularité physique, comme les invariants de la courbure y sont réguliers). En particulier le temps t s'y *écoule trop rapidement* lorsqu'on approche $r = 2m$ (car alors, $t \rightarrow \infty$).

Si un émetteur en chute libre vers $r = 2m$ émettait des signaux à intervalles de temps propre régulier (dans son référentiel propre), les signaux seraient perçus à des intervalles de temps de plus en plus longs pour un observateur lointain.

Aussi, on a vu que du point de vue d'un observateur lointain, un corps en chute libre n'est jamais perçu comme atteignant $r = 2m$. Par contre, du point de vue d'un observateur en chute libre, $r = 2m$ est atteint en un temps fini. En effet, considérons un observateur en chute libre radiale à partir d'un rayon initial $r = r_0$. En supposant une chute libre sans vitesse initiale, $\dot{r}_0 = 0$. L'équation des géodésiques au moment initial s'écrit alors

$$0 = b^2 - \left(1 - \frac{2m}{r_0}\right) \implies b = \sqrt{1 - \frac{2m}{r_0}} \quad (8.30)$$

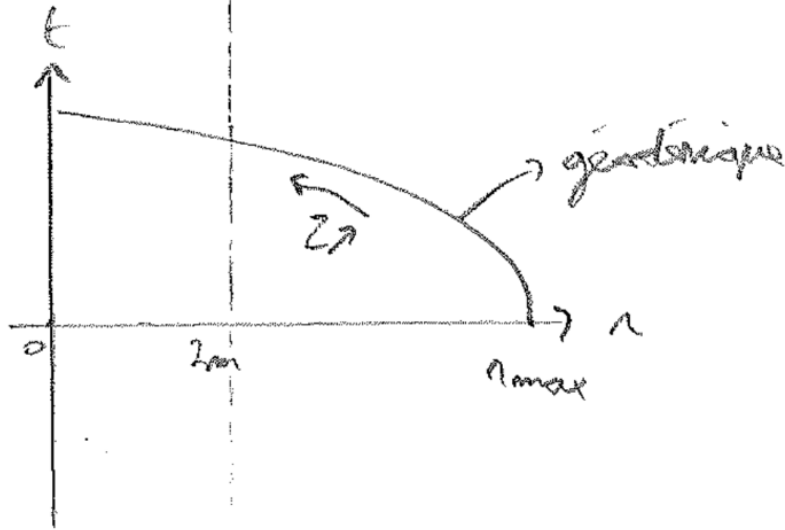


FIGURE 8.3 – Chute dans un trou noir dans le référentiel propre : on atteint l’horizon en un temps propre fini.

L’équation de la trajectoire s’écrit alors

$$\begin{cases} \dot{r}^2 = \frac{2m}{r} - \frac{2m}{r_0} \\ \dot{t} = \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} \sqrt{1 - \frac{2m}{r_0}} \end{cases} \quad (8.31)$$

Ces équations peuvent être résolues pour trouver les équations paramétriques de la géodésique², $(r(\tau), t(\tau))$. Par exemple, si $r_0 = \infty$, $b = 1$ alors

$$\dot{r}^2 = \frac{2m}{r} \iff \frac{dr}{d\tau} = -\sqrt{\frac{2m}{r}} \quad (8.32)$$

Qu’on peut intégrer sans problème :

$$\int_{r_0}^r \sqrt{r} dr = -\sqrt{2m} \int_0^\tau d\tau \quad (8.33)$$

$$\implies \frac{2}{3} (r^{3/2} - r_0^{3/2}) = -\sqrt{2m}\tau \quad (8.34)$$

L’observateur en chute libre atteint donc $r = 2m$ en un temps (propre) fini.

$$\boxed{\tau(r) = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{m}} (r_0^{3/2} - r^{3/2})} \quad (8.35)$$

2 La structure globale de la métrique de Schwarzschild

Pour pouvoir analyser ce qui se passe au passage du rayon de Schwarzschild $r = 2m$, nous allons introduire de nouvelles coordonnées qui seront régulières à cet endroit. Ceci nous

2. Référence illisible

permettra d'avoir accès à la *structure globale de la géométrie de Schwarzschild*.

2.1 Coordonnées d'Eddington-Finkelstein

Nous avons vu que les géodésiques radiales nulles étaient données par l'équation 8.3 :

$$\frac{dr}{dt} = \pm \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \quad (8.36)$$

Définissons une nouvelle coordonnée

$$dr^* \equiv \pm dt = \frac{dr}{1 - \frac{2m}{r}} \quad (8.37)$$

On peut également l'écrire

$$dr^* = \frac{rdr}{r - 2m} = \left(1 + \frac{2m}{r - 2m}\right) dr \quad (8.38)$$

D'où on peut tirer une expression explicite de cette nouvelle coordonnée :

$$r^* = r + 2m \log \left(\frac{r}{2m} - 1 \right) + \text{cste} \quad (8.39)$$

Cette coordonnée est appelée *tortoise coordinate*. Le changement de coordonnées n'est valable que pour $r > 2m$. Dans ces coordonnées, la métrique s'écrit

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right) (-dt^2 + dr^{*2}) + r^2(r^*)d\Omega^2 \quad (8.40)$$

Et les cônes de lumière sont donnés par

$$dt^2 = \pm dr^{*2} \quad (8.41)$$

qui se comportent bien dans ces coordonnées et ont une ouverture constante.

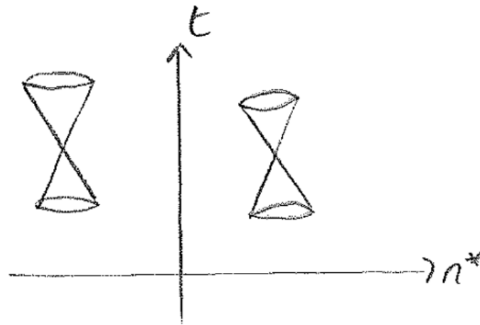


FIGURE 8.4 – Les cônes de lumière selon la *tortoise coordinate*

Par contre, bien qu'aucune composante de la métrique ne diverge en $r = 2m$, la métrique est toujours dégénérée en cette région qui se trouve à présent en $r^* = -\infty$.

Pour aller plus loin, on introduit de nouvelles coordonnées adaptées aux géodésiques nulles, qui ont pour équation $dt = \pm dr^*$ ou encore

$$t = \pm r^* + \text{cste} \quad (8.42)$$

On remarque que si le signe est choisi positivement, alors le rayon augmente avec le temps : il s'agit d'une géodésique sortante. Inversément, un signe négatif donne lieu à une géodésique entrante. On pose donc :

$$\begin{cases} v = t + r^* \\ u = t - r^* \end{cases} \quad (8.43)$$

où

$$\begin{cases} v = \text{cste} \text{ correspond à des géodésiques entrantes} \\ u = \text{cste} \text{ correspond à des géodésiques sortantes} \end{cases} \quad (8.44)$$

Celles-ci définissent les *coordonnées d'Eddington-Finkelstein* entrantes (v, r, θ, φ) ou sortantes (u, r, θ, φ) .

Remarque 8.3. Dans ces coordonnées, les courbes orientées futur (ayant un temps t croissant) sont à u et v croissants.

Ecrivons la métrique dans ces coordonnées :

$$dt = dv - dr^* = dv - \frac{dr}{1 - \frac{2m}{r}} \quad (8.45)$$

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 d\Omega^2 \quad (8.46)$$

$$= - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \left(dv^2 - \frac{2dvdr}{1 - \frac{2m}{r}} + \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)^2} \right) + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 d\Omega^2 \quad (8.47)$$

Les termes en dr^2 s'annulent et on obtient donc la métrique pour les coordonnées d'Eddington-Finkelstein entrantes

$$\boxed{ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) dv^2 + 2dvdr + r^2 d\Omega^2} \quad (8.48)$$

Similairement, on obtient la métrique pour les coordonnées d'Eddington-Finkelstein sortantes

$$\boxed{ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) du^2 - 2dudr + r^2 d\Omega^2} \quad (8.49)$$

On voit que dans ces coordonnées, même si $g_{uu} = 0 = g_{vv}$ lorsque $r = 2m$, la métrique est finie et non-dégénérée (son déterminant est non-nul). C'était aussi le cas pour la métrique de Schwarzschild, mais on avait $g_{rr} = \infty$. Ceci confirme que $r = 2m$ était une simple singularité de coordonnées dans le système (t, r, θ, φ) original, puisque nous avons trouvé un autre système de coordonnées dans lequel $r = 2m$ est parfaitement régulier.

Il est intéressant d'étudier en détail les cônes de lumières dans ces coordonnées. Ceux-ci sont définis par la condition

$$ds^2 = 0 \iff \left(1 - \frac{2m}{r}\right) dv^2 = 2dvdr \quad (8.50)$$

$$\iff \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \left(\frac{dv}{dr}\right)^2 = 2 \frac{dv}{dr} \quad (8.51)$$

$$\iff \frac{dv}{dr} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{dv}{dr} = \frac{2}{1 - \frac{2m}{r}} \quad (8.52)$$

Dans ces coordonnées, les cônes de lumière se comportent bien en $r = 2m$ et cette surface se trouve à une valeur finie des coordonnées.

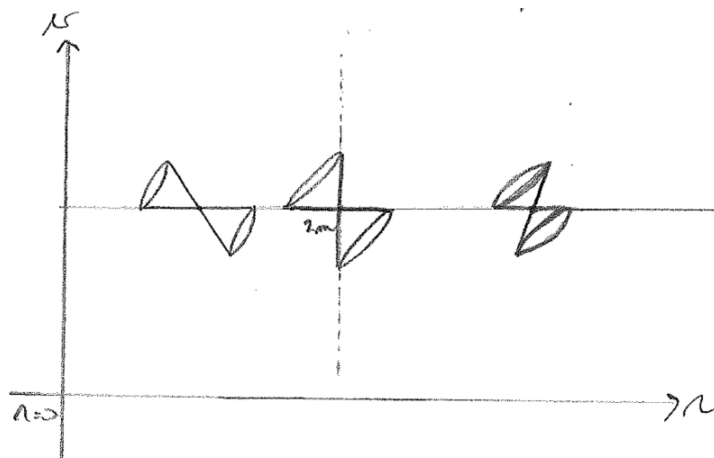


FIGURE 8.5 – Les cônes de lumière dans les coordonnées d'Eddington-Finkelstein entrantes. La ligne horizontale $v = \text{cste}$ correspond aux rayons lumineux entrants, donc le bord du cône de lumière.

Il n'y a donc pas d'obstruction, dans ces coordonnées, à tracer les trajectoires de type temps ou nulles traversant $r = 2m$. Mais on observe néanmoins un phénomène intéressant. Bien que les cônes de lumière ne se referment pas (c'était un artefact de la non-validité des coordonnées de Schwarzschild en $r = 2m$), les cônes de lumière *basculent*, de sorte que toutes les trajectoires causales (de genre temps ou lumière, orientés futur) se font dans la direction des r décroissants. La surface $r = 2m$, bien que localement parfaitement régulière, agit globalement comme une *surface de non-retour* : elle constitue un *horizon des évènements* - une surface au-delà de laquelle des particules ne peuvent s'échapper à l'infini. Il faut noter que bien que les coordonnées d'Eddington-Finkelstein furent introduites par Eddington en 1924, l'interprétation du rayon de Schwarzschild $r = 2m$ comme un horizon des évènements ne fut comprise que bien plus tard par Finkelstein en 1958.

2.2 Coordonnées de Kruskal-Szerekes

L'utilisation des coordonnées d'Eddington-Finkelstein entrantes nous a permis, à partir de la région $r = 2m$, de la géométrie Schwarzschild, d'explorer la région $r < 2m$ en suivant des géodésiques nulles entrantes (à rayon décroissant pour un temps croissant, $v = \text{cste}$ et $dr^* = -dt$). Que se passe-t-il si on utilise les coordonnées d'Eddington-Finkelstein sortantes ? Dans ces coordonnées, les cônes de lumière se présentent comme :

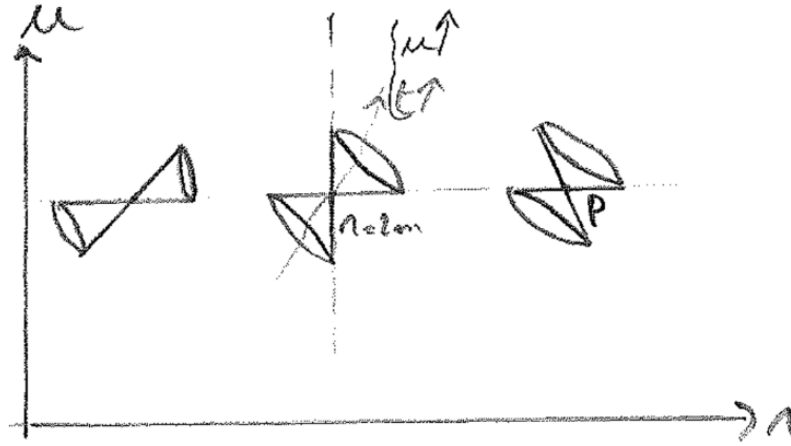


FIGURE 8.6 – Les cônes de lumière dans les coordonnées d'EF sortantes.

Remarquons que dans ces coordonnées, la surface $r = 2m$ peut être atteinte et franchie, à partir de $r > 2m$, uniquement par des courbes orientées vers le passé (à u décroissant). Or, la même surface ne peut à la fois se trouver dans futur et dans le passé d'un observateur P . Cela signifie qu'à partir de P , on peut suivre des courbes (de genre temps ou nulles) dirigées soit vers le futur, soit vers le passé, mais que l'on arrivera à des régions différentes (bien que représentées toutes deux par $r = 2m$ dans les coordonnées de Schwarzschild, inadaptées à décrire cette région) : lorsque $r \rightarrow 2m$, $r^* \rightarrow -\infty$. Si l'on tend vers $r = 2m$ le long de :

- $v = \text{cste}$, on a $t \rightarrow +\infty$: c'est ce qu'on appellera la *région II*.
- $u = \text{cste}$, on a $t \rightarrow -\infty$: c'est ce qu'on appellera la *région III*.

Avec $r > 2m$ étant la *région I*. Nous avons étendu la géométrie de Schwarzschild originale dans deux directions, une vers le futur et l'autre vers le passé, le long de géodésiques nulles. En fait, il est également possible d'étendre encore plus l'espace-temps, le long de géodésiques spatiales, et de trouver un système de coordonnées qui couvre toutes les régions. Celles-ci permettront de mettre en évidence la *structure globale* et d'aboutir à la notion de *trou noir*. Ce sont les *coordonnées de Kruskal-Szerekes* : on définit pour $r > 2m$ (région I)

$$\begin{cases} u = \left(\frac{r}{2m} - 1\right)^{1/2} e^{r/4m} \cosh \frac{t}{4m} \\ v = \left(\frac{r}{2m} - 1\right)^{1/2} e^{r/4m} \sinh \frac{t}{4m} \end{cases} \quad (8.53)$$

et pour $r < 2m$ (région II)

$$\begin{cases} u = \left(1 - \frac{r}{2m}\right)^{1/2} e^{r/4m} \sinh \frac{t}{4m} \\ v = \left(1 - \frac{r}{2m}\right)^{1/2} e^{r/4m} \cosh \frac{t}{4m} \end{cases} \quad (8.54)$$

avec θ et φ inchangés. Notons que ce changement de coordonnées n'est pas défini en $r = 2m$ (tout comme l'est le changement de coordonnées cartésiennes vers polaires en

$r = 0$). Analysons ces coordonnées. Pour tout $r > 0$, on a

$$u^2 - v^2 = \left(\frac{r}{2m} - 1 \right) e^{r/2m} \quad (8.55)$$

Le côté droit est une fonction monotone croissante variant de -1 (en $r = 0$) à $+\infty$. On obtient donc :

$$\boxed{u^2 - v^2 \geq -1} \quad (8.56)$$

On observe également que $r = 2m$ si et seulement si $u = \pm v$. D'autre part, on a

$$\begin{cases} \frac{u}{v} = \coth \frac{t}{4m} & \text{pour } r > 2m \\ \frac{u}{v} = \tanh \frac{t}{4m} & \text{pour } r < 2m \end{cases} \quad (8.57)$$

2.2.1 Région I

Par définition des coordonnées de Kruskal-Szerekes, on obtient que si $t < 0$ alors $v < 0$. Ainsi, par la propriété de la fonction $\coth x$ pour x négatif, on obtient

$$\frac{u}{v} < -1 \implies u > -v \quad (8.58)$$

Similairement, $t > 0$ implique $v > 0$ et donc $u > v$. Dans le plan (u, v) , la région $r > 2m$ est envoyée sur le quadrant $u > -v$ et $u > v$.

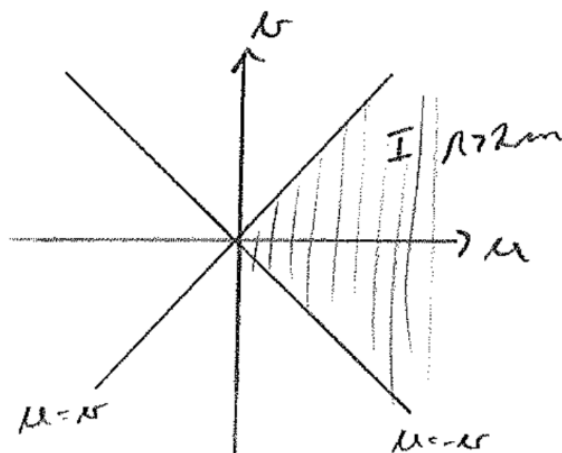


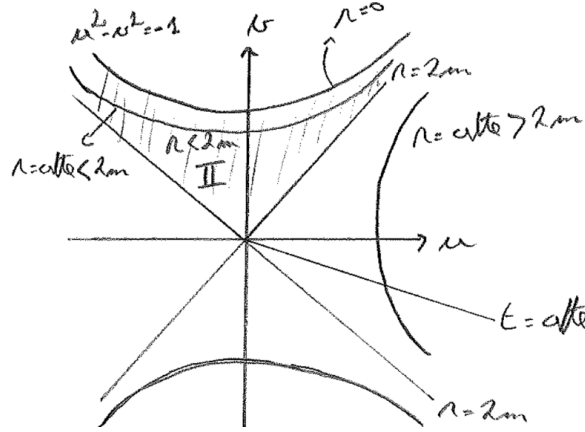
FIGURE 8.7 – La région I dans le demi-plan (u, v) .

2.2.2 Région II

On obtient que pour tout t ,

$$-1 < \frac{u}{v} < 1 \text{ et } v > 0 \quad (8.59)$$

Cette région correspond donc au quadrant $u < v$ et $u > -v$.

FIGURE 8.8 – La région II dans le demi-plan (u, v) .

L'image de $\{r > 2m\} \cup \{r < 2m\}$ est l'union de ces deux régions. Un point (u, v) de cette région correspond à un point (t, r) où r s'obtient en résolvant 8.55 et t s'obtient en résolvant 8.57 (l'une des deux équations, en fonction de la valeur de r). Les courbes $r = \text{cste}$ forment des branches d'hyperboles d'après 8.55. Les courbes $t = \text{cste}$ forment des droites par l'origine d'après 8.57.

Exprimons la métrique dans les coordonnées (u, v, θ, φ) . Par la relation 8.55 :

$$2u du - 2v dv = \frac{r}{2m} \frac{e^{r/2m}}{2m} dr \quad (8.60)$$

$$dr = \frac{8m^2}{r} e^{-r/2m} (u du - v dv) \quad (8.61)$$

Pour $r > 2m$, on obtient par 8.57 :

$$\frac{v du - u dv}{v^2} = -\frac{dt}{4m} \frac{1}{\sinh^2\left(\frac{t}{4m}\right)} \quad (8.62)$$

$$= -\frac{dt}{4m} \left(\frac{r}{2m} - 1\right) \frac{e^{r/2m}}{v^2} \quad (8.63)$$

$$= -\frac{dt}{4m} (u^2 - v^2) e^{-r/2m} \frac{e^{r/2m}}{v^2} \quad (8.64)$$

On obtient alors en isolant dt :

$$dt = 4m \frac{u dv - v du}{u^2 - v^2} \quad (8.65)$$

Par un raisonnement similaire pour $r < 2m$, on obtient :

$$dt = -4m \frac{u dv - v du}{u^2 - v^2} \quad (8.66)$$

La métrique s'écrit alors

$$\begin{aligned}
 ds^2 &= -\left(1 - \frac{2m}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \\
 &= -\frac{2m}{r} (u^2 - v^2) e^{-r/2m} 16m^2 (u^2 - v^2)^{-2} (u dv - v du)^2 \\
 &\quad + \frac{r}{2m} (u^2 - v^2)^{-1} e^{r/2m} \frac{64m^4}{r^2} e^{-r/m} (u^2 - v^2)^{-2} (u dv - v du)^2 + r^2 d\Omega^2 \\
 &= \frac{32m^3}{r} \frac{e^{-r/2m}}{u^2 - v^2} \left(-u^2 dv^2 + 2uv du dv - v^2 du^2 + u^2 du^2 - 2uv du dv + v^2 dv^2 \right) + r^2 d\Omega^2
 \end{aligned}$$

On obtient l'expression finale pour la métrique dans les coordonnées de Kruskal-Szerekes :

$$ds^2 = \frac{32m^3}{r} e^{-r/2m} (du^2 - dv^2) + r^2 d\Omega^2 \quad (8.67)$$

avec $r = r(u, v)$ donné implicitement via l'équation 8.55. Cette métrique est régulière en $r = 2m$, sa seule singularité étant $r = 0$ (la *vraie* singularité).

Dans le plan (u, v) , les rayons lumineux sont donnés par $du^2 = dv^2$ donc $du = \pm dv$ comme pour la métrique de Minkowski à 1+1 dimensions ! La métrique y est conformément plate (i.e. plate à un facteur près). Cette propriété est très utile pour étudier la structure causale de l'espace-temps.

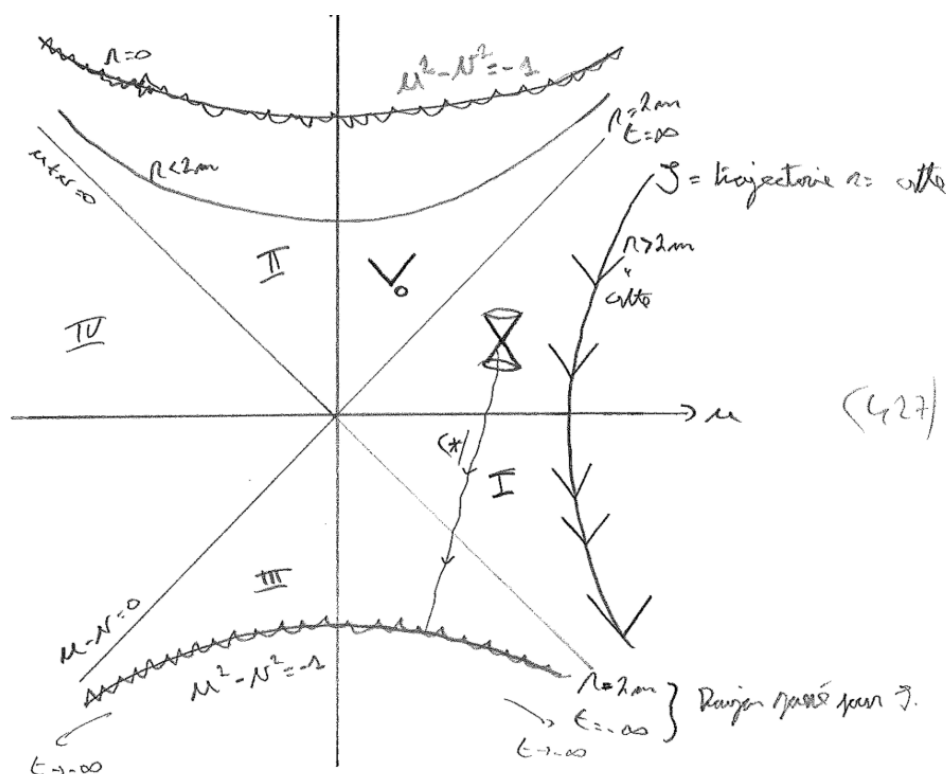


FIGURE 8.9 – La structure globale de la métrique de Schwarzschild. Les lignes en zig-zag correspondent à la région $r = 0$.

On a vu que $u + v > 0$ couvrait les régions I et II. Mais la métrique est régulière en $u + v = 0$: on peut l'étendre pour des valeurs $u + v < 0$ des coordonnées : ce sont

les régions III et IV. On avait pressenti l'existence de III, atteignable à partir de I en traversant $r = 2m$ avec des géodésiques temporelles dirigées vers le passé, et qui finissent en $r = 0$ (voir figure).

Remarque 8.4. On peut se rendre compte de l'existence de IV en étudiant des géodésiques spatiales ($ds^2 > 0$, $v > c$) et en demandant que celles-ci soient complètes, i.e. existent pour toute valeur du paramètre affiné de la géodésique. La région IV est une autre région asymptotiquement plate (comme un autre Univers), mais aucun observateur physique ne peut y accéder. Elle est connectée à I par le *Einstein-Rosen bridge*.

Remarque 8.5. La région III n'est pas physique non-plus. Si on part de I (région asymptotiquement plate, loin du corps gravitant), on ne peut atteindre III qu'avec des géodésiques temporelles/rayons lumineux dirigés vers le passé. En théorie, la région II constitue un *trou blanc* : des choses s'en échappent mais on ne peut pas y accéder. Néanmoins, dans des scénarios réalistes qui permettent d'obtenir la géométrie de Schwarzschild, cette région est exclue (voir *effondrement gravitationnel* plus loin).

Remarque 8.6. Il existe un changement de coordonnées qui amène 8.67 à la forme de Schwarzschild aussi dans la régions III :

$$\begin{cases} u = -\left(1 - \frac{r}{2m}\right)^{1/2} e^{r/4m} \sinh \frac{t}{4m} \\ v = -\left(1 - \frac{r}{2m}\right)^{1/2} e^{r/4m} \cosh \frac{t}{4m} \end{cases} \quad (8.68)$$

et la région IV :

$$\begin{cases} u = -\left(\frac{r}{2m} - 1\right)^{1/2} e^{r/4m} \cosh \frac{t}{4m} \\ v = -\left(\frac{r}{2m} - 1\right)^{1/2} e^{r/4m} \sinh \frac{t}{4m} \end{cases} \quad (8.69)$$

Remarque 8.7. L'union de ces régions, $I \cup II \cup III \cup IV$ est l'extension maximale de la géométrie de Schwarzschild, ayant une topologie $\mathbb{R}^2 \times S^2$ (soit $(u, v) \times (\theta, \varphi) \sim 2 \times$ Schwarzschild pour laquelle $r \in \mathbb{R}_0^+$).

2.3 Horizon et trou noir

Un observateur en orbite circulaire (donc $r > 2m$) dans la géométrie de Kruskal-Szekeres ressemble fortement à l'observateur accéléré en espace-temps plat (l'observateur de Rindler). $I \cup II$ est son futur causal $\mathcal{J}^+(\mathcal{S})$, l'ensemble des événements qu'il peut influencer. Le bord de $\mathcal{J}^+(\mathcal{S})$ est l'horizon passé pour $\mathcal{S}$.

Considérons à présent un événement O dans la région II : son futur est complètement limité par la singularité. Toute courbe causale passant par O aboutit nécessairement à la singularité $r = 0$ où règnent des forces de marée infinies (mesurée par le scalaire de Kretschmann $K \propto \frac{1}{r^6} \rightarrow \infty$ lorsque $r \rightarrow 0$). Rien ne peut s'échapper de la région II vers l'infini (i.e. retourner dans la région I). Un observateur dans I n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe dans II (aucun signal ne peut lui parvenir de cette région), en particulier il ne peut pas *voir* la singularité future $r = 0$.

Définition 8.8. La région $r < 2m$ définit un *trou noir*, c'est-à-dire une région de l'espace-temps causalement déconnectée de la région asymptotique $r \rightarrow \infty$. La surface limite de *non-retour* $r = 2m$ est appelée *horizon des évènements*.

Notons que l'horizon des évènements d'un trou noir, contrairement à l'horizon de Rindler, est une propriété de l'espace-temps lui-même, et pas limité à une classe d'observateurs particuliers (comme les observateurs uniformément accélérés dans le cas de Rindler).

3 Effondrement gravitationnel et formation des trous noirs

La structure globale de la géométrie de Schwarzschild nous a permis de définir la notion de trou noir. Elle a également mis en évidence des régions encore plus surprenantes : un *trou blanc* (région III) et un *univers miroir* (région IV). L'existence de ces deux dernières régions nécessite un trou noir éternel (en particulier, éternel dans le passé) dans une région asymptotiquement plate, ce qui n'est pas très réaliste. Bien qu'on ne puisse pas les exclure à strictement parler, on n'a pas d'évidence pour leur existence. Si ceci représentait également la seule façon d'obtenir des *trous noirs*, on pourrait alors sans doute simplement les considérer comme des curiosités mathématiques, sans réalité physique, ce qui fut d'ailleurs longtemps le cas. Néanmoins, il est désormais admis que des trous noirs non-éternels existent, et que ceux-ci peuvent notamment se former par effondrement gravitationnel d'une étoile ayant épuisé son combustible nucléaire. Nous allons évoquer certains de ces aspects de manière sommaire.

3.1 Solution intérieure de Schwarzschild et théorème de Buchdahl

Avant d'analyser l'effondrement gravitationnel vers un trou noir, il est intéressant d'étudier les configurations statiques décrivant l'intérieur d'étoiles à symétrie sphérique. Il existe plusieurs façons de modéliser l'intérieur d'une étoile, la plus simple étant de considérer qu'elle est constituée d'un fluide parfait (pas de cisaillement) caractérisé par une densité ρ et une pression P . On peut alors écrire les équations d'Einstein

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \neq 0 \quad (8.70)$$

sous les hypothèses de la symétrie sphérique.

Théorème 8.9 (de Buchdahl (1959)). *Pour une étoile de masse totale M et à rayon R , l'équilibre (statique) n'est possible que si*

$$M < \frac{4}{9}R \quad (8.71)$$

Notons que l'équilibre est garanti par la pression (vers l'extérieur) qui s'oppose à l'attraction gravitationnelle (vers l'intérieur). Lorsque cette condition n'est pas vérifiée, la pression au centre de la solution statique à symétrie sphérique doit être infinie pour que l'équilibre soit satisfait, ce qui est impossible.

Ceci signifie que des corps statiques à symétries sphérique avec

$$R < \frac{9}{4}M = \frac{9}{8}R_{\text{Schw}} \quad (8.72)$$

ne peuvent pas exister.

3.2 Effondrement gravitationnel et évolution stellaire

La plupart des objets astrophysiques ne vont pas s'effondrer jusqu'à $R = \frac{9}{4}M$ et former un trou noir. Une planète ordinaire, supportée par des pressions matérielles, existe essentiellement pour toujours. Mais le destin des étoiles, en particulier les étoiles massives, est une autre histoire.

Sans entrer dans les détails de la description de l'effondrement gravitationnel ou de l'évolution stellaire (qui est laissé aux cours d'astrophysique) on peut mentionner les stades d'évolution suivants. Du cours de son existence, une étoile va évoluer en brûlant ses constituants nucléaires en étapes successives et commençant par les éléments les plus légers. Notre Soleil par exemple est en phase de combustion d'Hydrogène, phase appelée *séquence principale*. La chaleur/rayonnement produit par la fusion d'éléments légers en éléments plus lourds donne lieu à une pression de rayonnement qui contrebalance l'attraction gravitationnelle.

Lorsque ces processus de fusion se terminent, l'étoile finit par s'effondrer sous sa propre attraction gravitationnelle. Ceci peut être arrêté par la *pression de dégénérescence des électrons* qui se manifeste lorsque les densités et pressions mises en jeu deviennent très élevées : la matière se comporte comme un gaz quantique dégénéré et le principe d'exclusion se manifeste au niveau macroscopique ; les électrons s'opposent à se trouver dans le même état quantique ce qui implique une répulsion entre atomes voisins. Pour une étoile ayant une masse $M < 1.4M_{\odot}$ en fin de vie (limite de Chandrasekhar)³, l'effondrement s'arrête et l'astre résultant est une *naine blanche*. La densité d'une telle étoile est de l'ordre de $\rho \sim 1000\text{kg/cm}^3$, à comparer avec la densité de l'eau $\rho \sim 1\text{g/cm}^3$ et celle du Soleil $\rho \sim 150\text{g/cm}^3$.

Si par contre $M > 1.4M_{\odot}$, l'effondrement continue et les conditions deviennent telles que la désintégration β inverse ($p^+ + e^- \rightarrow n + \nu_e$) est favorisée et une *étoile à neutrons* se forme, dans laquelle la pression de dégénérescence des neutrons peut contrebalancer la force gravitationnelle tant que $M \lesssim 3M_{\odot}$ (limite d'Oppenheimer-Volkar). Une telle étoile possède un rayon de l'ordre des 10km (Bruxelles), une densité de $\rho \sim 10^{12}\text{kg/cm}^3$ et une masse de $2 - 3M_{\odot}$.

Remarque 8.10. Si $M > 3M_{\odot}$ en fin de vie, rien (de connu) ne peut empêcher l'effondrement gravitationnel. On imagine que l'effondrement ne s'arrête plus jusqu'à former un trou noir ($R < 2m$) et se contracter pour former une singularité en $R = 0$.

Revenons à l'effondrement gravitationnel. Si on l'idéalise en supposant qu'il se fait en respectant la symétrie sphérique, alors la métrique à l'extérieur de l'étoile sera celle de Schwarzschild. Le diagramme représentant l'effondrement est alors :

3. L'étoile peut néanmoins être beaucoup plus massif en début de vie, comme une partie de sa masse sera éjectée en cours de vie.

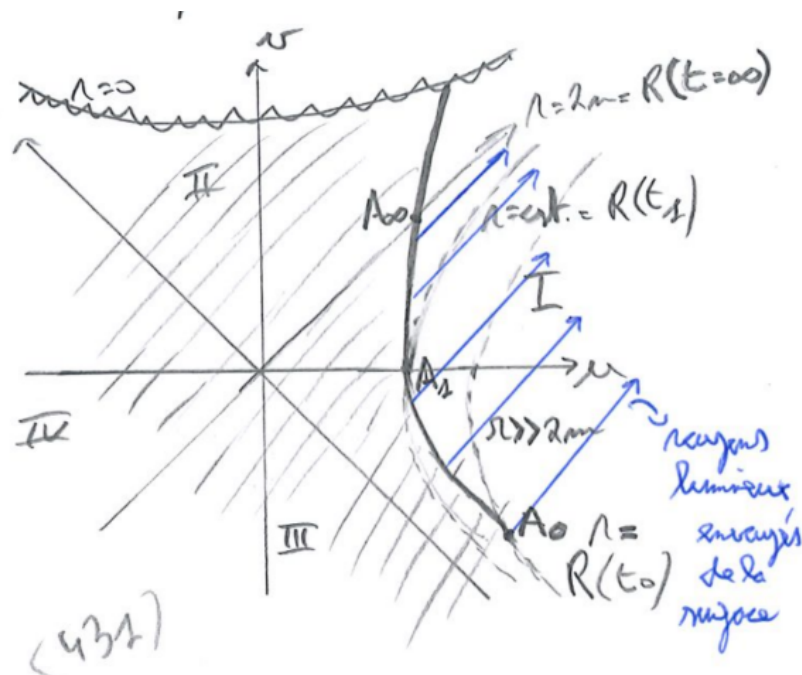


FIGURE 8.10 – Représentation du chemin suivi par un observateur A_t à la surface d'une étoile en phase d'effondrement.

Si la configuration ne varie que lentement dans le temps, la géométrie à l'extérieur est approximativement celle de Schwarzschild. Sous l'effet de sa propre gravitation, la surface de l'étoile s'effondre en suivant une géodésique temporelle (si les forces autres que gravitationnelles peuvent être négligées)⁴. Si la masse de l'étoile reste approximativement constante au cours de l'effondrement, la géométrie reste toujours décrite par Schwarzschild à l'extérieur de l'étoile, à $r > R(t)$. Par contre, pour $r < R(t)$, la géométrie n'est pas celle de Schwarzschild puisque dans cette région, $T_{\mu\nu} \neq 0$! Les régions III et IV n'existent donc pas au cours d'un effondrement gravitationnel.

À un moment, la surface de l'étoile entre dans son rayon de Schwarzschild et plus aucun rayon lumineux ne peut nous arriver. Notons que du point de vue d'un observateur à l'infini, la surface de l'étoile ne pénètre jamais dans $r = 2m$.

Il a longtemps été pensé que la formation d'une singularité était un artefact de certaines approximations (symétrie sphérique, effondrement radial). Penrose prouva néanmoins en 1965 que, moyennant certaines hypothèses raisonnables, dès qu'un horizon se forme il est impossible dans le cadre de la relativité générale d'empêcher un effondrement vers une singularité. Ceci lui valut le Prix Nobel de Physique en 2020. Penrose généralisera ce résultat avec l'aide d'un jeune étudiant en thèse (Stephen Hawking) pour prouver qu'une singularité est inévitable dans le modèle du Big Bang.

4 Observations de trous noirs

Comment détecter un trou noir, puisqu'aucun rayonnement n'en échappe⁵ ? On peut les observer de manière indirecte, de par leur influence sur leur environnement.

4. Voir Blau p. 602 pour régime de validité.

5. Voir radiation de Hawking plus loin.

4.1 Systèmes binaires ou multiples

Classiquement, la troisième loi de Kepler s'écrit

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M+m)}{4\pi^2} \quad (8.73)$$

Si M est invisible et est mesuré à $M > 3M_\odot$, celle-ci étant un trou noir est suggéré. Un premier tel candidat a été CYG X-1 (Webster, Murdin, Bolton en 1972) situé à 6700 années-lumière du soleil et ayant une masse de $M = 14.8M_\odot$.

Au centre de la Voie Lactée : des observations depuis le milieu des années 90' suggèrent la présence d'un trou noir supermassif à masse $M = 4 \cdot 10^6 M_\odot$, appelé SGR A* situé à 25 000 années-lumières du Soleil (Prix Nobel 2010 à Genzel et Ghez, avec Penrose). Remarquons sur le passage que l'avance du périhélie des étoiles proches de ce trou noir est en parfait accord avec la relativité générale.

4.2 Trous noirs en rotation et disque d'accrétion

Un trou noir faisant partie d'un système binaire peut par exemple accréter de la matière d'un compagnon, formant un disque d'accrétion autour du trou noir qui lui peut être très lumineux. La position de ce disque d'accrétion (de son bord intérieur) permet de déterminer la masse du trou noir : $r_{\text{ISCO}} = 6m$ pour Schwarzschild (sans rotation) et $2m < r_{\text{ISCO}} < 6m$ pour un trou noir en rotation.

Différentes images possibles en fonction de l'angle de visée. Ce disque d'accrétion permet de "voir" le trou noir, comme montré sur la célèbre photographie du trou noir M87* par l'EVENT HORIZON TELESCOPE en 2019. Il s'agit du trou noir supermassif au centre de la galaxie elliptique supergéante MESSIA 87, situé à $50 \cdot 10^6$ années lumières du Soleil, ayant une masse $M = 6.5 \cdot 10^9 M_\odot$ et un rayon $R_{\text{Schw}} \simeq 20 \cdot 10^9 \text{ km}$, soit d'environ 3 fois le rayon de l'orbite moyenne de Pluton. Vue de Terre, ce trou noir possède une taille angulaire comparable à une orange à la surface de la lune.

4.3 Ondes gravitationnelles

LIGO : première détection de la fusion de deux trous noirs le 14 septembre 2015 (GW150914) à masses $36M_\odot + 29M_\odot \rightarrow 62M_\odot$ plus ondes gravitationnelles. Prix Nobel en 2017 pour Weiss, Barish et Thorne.

5 Problèmes ouverts

1. Singularités

Une singularité ne peut être physiquement correcte. Or,

$$K \equiv R_{\mu\nu\alpha\beta}R^{\mu\nu\alpha\beta} \sim \frac{1}{r^6} \rightarrow \infty \text{ lorsque } r \rightarrow 0 \quad (8.74)$$

La relativité générale cesse donc d'être applicable en $r = 0$.

2. Problème d'entropie des trous noirs (Bekenstein, Hawking, Carter, ...)

Les trous noirs possèdent une température

$$T = \frac{\hbar c^3}{8\pi k_B G M} \quad (8.75)$$

et une entropie

$$S = \frac{k_B c^3}{4\hbar G} A \quad (8.76)$$

où A est l'aire de l'horizon du trou noir. Or, l'entropie s'écrit via la formule de Boltzmann comme

$$S = k_B \log \Omega \quad (8.77)$$

où Ω est le nombre de micro-états du système. Une entropie non-nulle impliquerait donc que le trou noir est désordonné, mais une interprétation de ce résultat reste inconnue.

3. Paradoxe de l'information, Théorie d'unicité (Hawking, Carter, Robin, ...)

Le résultat de l'effondrement gravitationnel est unique, et est donné par la métrique de Kerr (métrique généralisant Schwarzschild à un corps en rotation : solution axisymétrique et stationnaire)

$$\begin{aligned} ds^2 = & - \left(1 - \frac{2mr}{\Sigma}\right) c^2 dt^2 + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\theta^2 \\ & + \left(r^2 + a^2 + \frac{2mra^2}{\Sigma} \sin^2 \theta\right) \sin^2 \theta d\varphi^2 - \frac{4mra \sin^2 \theta}{\Sigma} c dt d\varphi \end{aligned}$$

En coordonnées

$$\begin{cases} x = \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \cos \varphi \\ y = \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (8.78)$$

et où

$$a = \frac{J}{Mc} \quad (8.79)$$

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \quad (8.80)$$

$$\Delta = r^2 - 2mr + a^2 \quad (8.81)$$

Cette métrique est donc caractérisée par deux paramètres : sa masse M et son moment angulaire J . Deux étoiles à même M et J mais complètement différents en composition résulteraient en le même trou noir de Kerr (No hair theorem).

Après la formation du trou noir, l'information sur ce dont le trou noir a été faite est perdue.

Autre formulation : la radiation de Hawking a pour effet que le trou noir s'évapore. Elle a pour caractéristique d'être complètement thermique, i.e. complètement caractérisée par sa température. Supposons que l'on parte à un instant initial d'une étoile dans un état pur $\rho = |\varphi\rangle \langle \varphi|$ (très compliqué). Celle-ci forme un trou noir et commence à s'évaporer. Quand il est complètement évaporé, il subsiste seulement la radiation thermique, dans un état

$$\rho_f = \sum_i e^{iE_i/T} |i\rangle \langle i| \quad (8.82)$$

pour des états propres $H|i\rangle = E_i|i\rangle$. Un état est pur si et seulement si $\rho^2 = \rho$ et $\text{Tr}\rho = 1$. Or, sous évolution unitaire, $\text{Tr}\rho^2(t_f) = \text{Tr}\rho^2(t_i)$. Mais $\text{Tr}\rho_f \neq 1$: c'est un état mixte. Donc l'évolution semble ne pas être unitaire, de l'information est perdue ?